Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

Daniel Weiß
Sommersemester 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Folgen **1**
1.1 Konvergenz reeller und komplexer Folgen . . . 2
1.2 Reelle Folgen . . . 8
1.3 Teilfolgen . . . 14
1.4 Cauchy-Folgen . . . 17
1.5 Wichtige Grenzwerte . . . 19
1.6 Folgen in Vektorräumen . . . 19

2 Reihen **22**
2.1 Definition, Grundlegendes . . . 22
2.2 Cauchy-Reihen . . . 24
2.3 Konvergenzkriterien . . . 26

3 Potenzreihen **31**
3.1 Wichtige Beispiele . . . 31
3.2 Konvergenzradius von Potenzreihen . . . 33

4 Wichtige Funktionen **39**
4.1 Exponentialfunktion . . . 39
4.2 Der natürliche Logarithmus . . . 41
4.3 Allgemeine Exponentialfunktion . . . 42
4.4 Trigonometrische Funktionen . . . 44
4.4.1 Sinus und Kosinus . . . 44
4.4.2 Tangens und Kotangens . . . 46
4.5 Hyperbelfunktionen . . . 46

5 Stetigkeit **49**
5.1 Definition, elementare Aussagen . . . 49
5.2 Drei wichtige Aussagen über stetige Funktionen . . . 55
5.3 Stetigkeit von allgemeineren Abbildungen . . . 59
5.4 Gleichmäßige und stückweise Stetigkeit . . . 64

6 Differenzierbarkeit **67**
6.1 Definition, elementare Aussagen . . . 67
6.2 Rechenregeln der Differentialrechnung . . . 70
6.3 Höhere Ableitungen . . . 74
6.4 Wichtige Aussagen über differenzierbare Funktionen . . . 75
6.5 Taylorpolynome, Taylorreihen . . . 84

7 Integration **91**
7.1 Definition, elementare Aussagen . . . 91
7.2 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung . . . 99

7.3 Integrationstechniken 105
7.4 Uneigentliche Integrale 111

8 Differenzierbarkeit in mehreren Veränderlichen **115**
8.1 Partielle Differenzierbarkeit 116
8.2 Totale Differenzierbarkeit 124
8.3 Richtungsableitung und Mittelwertsätze 130

Literaturverzeichnis **135**

1 Folgen

Dieses Kapitel bildet die Grundlage fast aller folgenden Kapitel und ist daher von zentraler Bedeutung. Wir werden das Konzept der Folgen bei Reihen und auch bei der Stetigkeit, Differenzierbarkeit und Integration von Funktionen verwenden.

Einfache Folgen sind uns bereits aus der Schule bekannt. Zum Beispiel bilden die positiven geraden Zahlen $2, 4, 6, 8, 10, \ldots$ oder aber auch die „Siebenerreihe“ $7, 14, 21, 28, 35, \ldots$ Folgen natürlicher Zahlen. Durch die intuitive „Pünktchenschreibweise“ wird vorausgesetzt, dass jeder in der Lage ist, diese nicht enden wollenden Folgen „richtig“ fortzusetzen. Eine Folge ist also eine Menge von Zahlen oder allgemeineren Objekten, welche genau ein ausgezeichnetes erstes Folgenglied (oben sind es die 2 und die 7) und eine Nachfolgerrelation besitzt, welche festlegt, dass jedem Folgenglied genau ein Folgenglied „folgt“. Diese induktive Struktur erinnert stark an die natürlichen Zahlen, und tatsächlich lassen sich die Folgenglieder aufgrund dieser Struktur mit Hilfe der natürlichen Zahlen durchnummerieren: $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$.
Das Durchnummerieren kann als Abbildung der natürlichen Zahlen in eine Menge $\mathcal{M}$, in welcher die Folge „lebt“, interpretiert werden:

Definition 1: Folge

Eine **Folge** von Elementen einer Menge $\mathcal{M}$ ist eine Abbildung der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ nach $\mathcal{M}$. Jedem Index $n \in \mathbb{N}$ wird ein Folgenglied $a_n \in \mathcal{M}$ zugeordnet. Wir schreiben für die Folge kurz $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Bemerkungen 1.

1) *Nach der Definition oben, ist eine Folge eine Abbildung auf* $\mathbb{N}$. *Dies tritt in der Schreibweise* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *in den Hintergrund.*

2) *Nach den Gedanken oben, können wir in Definition 1 die Menge* $\mathbb{N}$ *durch eine beliebige induktive Menge ersetzen. Wir werden zum Beispiel hin und wieder die Menge* $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$ *der nicht-negativen ganzen Zahlen verwenden.*

Beispiele 1.

(a) *Folgen* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *reeller Zahlen sind z. B. gegeben durch*

$$x_n = \frac{1}{n}, \qquad x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}, \qquad x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$$

(b) *Sei* $z \in \mathbb{C}$ *fest gewählt. Folgen* $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *komplexer Zahlen sind z. B. gegeben durch*

$$z_n = z^n, \qquad z_n = \sum_{k=0}^{n} z^k.$$

(c) *Konstante Folgen* $(\pi)_{n\in\mathbb{N}}$ *oder* $(\mathrm{i}\pi)_{n\in\mathbb{N}}$.

(d) *Mögliche rekursiv definierte Folgen* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$*:*

- $x_1 = 2$ *und* $x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$ *für* $n = 1, 2, \ldots$
- $x_0 = 0, x_1 = 1$ *und* $x_{n+2} = x_{n+1} + x_n$ *für* $n = 0, 1, \ldots$ *(Fibonacci-Folge)*

(e) *Wir betrachten auch Folgen* $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *in Vektorräumen zum Beispiel definiert durch*

$$\mathbf{v}^n = \begin{pmatrix} 1 & n & n^2/2 \end{pmatrix}^\top \in \mathbb{R}^3, \qquad \mathbf{v}^n = p_n \in \mathbb{P} \text{ mit } p_n(x) = x^n + 4x + 1,$$

wobei hier $x \in \mathbb{R}$ *variabel bleibt, also* $\mathbf{v}^n$ *ein Polynom vom Grad* n *bezeichnet.*

Im Folgenden betrachten wir zunächst reelle bzw. komplexe Folgen, also Folgen in $\mathbb{K}$, später auch Folgen in Vektorräumen.

1.1 Konvergenz reeller und komplexer Folgen

Eine wichtige Klasse von Folgen in $\mathbb{K}$ sind konvergente Folgen. Grob gesprochen garantiert die Konvergenz einer Folge, dass sich die Folgenglieder für steigenden Index beliebig genau lokalisieren lassen und zwar um den sogenannten Grenzwert herum. Genauer definieren wir:

Definition 2: konvergente Folge

Eine Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ reeller oder komplexer Zahlen heißt **konvergent** gegen einen Grenzwert $a \in \mathbb{K}$, wenn es zu jedem (noch so kleinen) $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ gibt, sodass für alle $n \geq N$ gilt:

$$|z_n - a| < \varepsilon \quad (z_n \text{ liegt in der } \varepsilon\text{-Umgebung um } a).$$

Bemerkungen 2.

1) *Die Notation* $N = N(\varepsilon)$ *bedeutet, dass das* N *in der Definition zwar in der Regel von* ε *abhängt, diese Abhängigkeit aber durch die Verwendung von* N *(statt der schwerfälligeren* $N(\varepsilon)$*) nicht immer betont wird. Trotz der Verwendung von* N *sollte man diese Abhängigkeit nicht vergessen.*

2) *Existiert ein Grenzwert* $a \in \mathbb{K}$ *der Folge* $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$*, so sagt man:*

   „Die Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *konvergiert in* $\mathbb{K}$ *gegen* a*“*

   und schreibt:

   $$\lim_{n\to\infty} z_n = a \quad (a \text{ ist Limes von } z_n \text{ für } n \text{ gegen unendlich})$$

   oder

   $$z_n \to a \text{ für } n \to \infty \quad (z_n \text{ konvergiert gegen } a \text{ für } n \text{ gegen unendlich})$$

3) *Mithilfe von Quantoren können wir kompakt formulieren:*

$$\lim_{n\to\infty} z_n = a \iff \forall_{\varepsilon>0}\ \exists_{N\in\mathbb{N}}\ \forall_{n\in\mathbb{N}, n\geq N} \colon |z_n - a| < \varepsilon$$

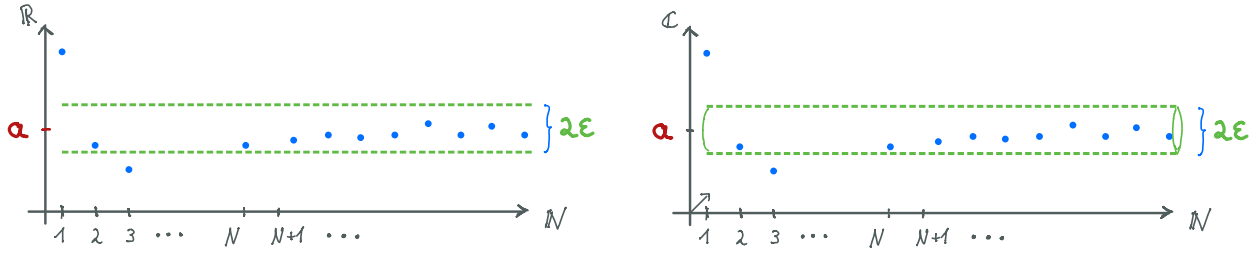


Abbildung 1.1: In der ε-Umgebung um a liegen alle Folgenglieder x_n mit $n \geq N$. Die endlich vielen Folgenglieder $z_1, \ldots, z_{N-1}$ können auch außerhalb der Umgebung liegen. Links: Der reelle Fall. Rechts: Der komplexe Fall. Problem mit diesen Skizzen: ε ist festgelegt und spiegelt nicht den entsprechenden $\forall$-Quantor wider, genau dasselbe gilt für den Quantor $\forall n \geq N$.

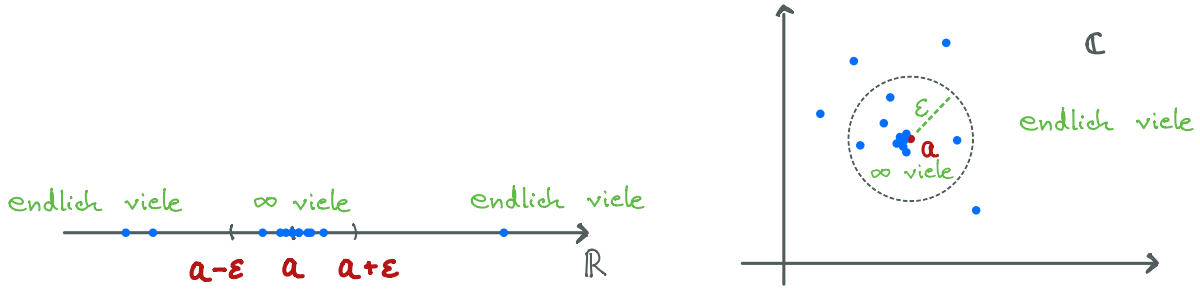


Abbildung 1.2: Projektion der Situation in Abbildung 1.1 auf die reelle Achse bzw. auf die komplexe Ebene: In jeder ε-Umgebung um a liegen unendlich viele außerhalb der Umgebung nur endliche viele Folgenglieder. Links: Der reelle Fall. Rechts: Der komplexe Fall. Problem mit diesen Skizzen: ε ist festgelegt und spiegelt nicht den entsprechenden $\forall$-Quantor wider.

4) *Die Ungleichung $|z_n - a| < \varepsilon$ drückt aus, dass z_n in der Umgebung $B_\varepsilon(a) = \{z \in \mathbb{K} \colon |z-a| < \varepsilon\}$ von a liegt. In $\mathbb{R}$ ist eine solche ε-Umgebung ein Intervall $]a-\varepsilon, a+\varepsilon[$, in $\mathbb{C}$ eine offene Kreisscheibe mit Mittelpunkt a und Radius ε (vgl. Abbildung 1.2).*

Beispiele 2.

(a) *Wir betrachten die Folge $(\frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$, welche gegen 0 konvergiert: Nach Definition der Konvergenz haben wir für noch so kleines $\varepsilon > 0$ die Existenz eines $N \in \mathbb{N}$ zu zeigen, so dass gilt*

$$|\tfrac{1}{n} - 0| = \tfrac{1}{n} < \varepsilon \text{ für alle } n \geq N.$$

Wir wählen dazu ein beliebiges $\varepsilon > 0$, welches wir im Rest der Argumentation unverändert lassen. Offenbar existiert aufgrund der Unbeschränktheit der natürlichen Zahlen ein $N \in \mathbb{N}$, welches die (eventuell große) Zahl $\frac{1}{\varepsilon}$ beschränkt, also $\frac{1}{\varepsilon} < N$. Dies ist äquivalent zu $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Da für größere Indizes als N der Bruch nur kleiner wird, gilt

$$\tfrac{1}{n} \leq \tfrac{1}{N} < \varepsilon \text{ für alle } n \geq N.$$

An diesem Beispiel wird die Abhängigkeit von N von $\varepsilon > 0$ sehr schön deutlich: Für $\varepsilon = 0.1$ können wir $N > 10$ wählen, für $\varepsilon = 0.001$ muss $N > 1000$ gewählt werden.

(b) *Sei $p \in \mathbb{N}$. Die Folge $(\frac{1}{n^p})_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert ebenfalls gegen 0. Aufgrund der Abschätzung*

$$0 < \frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{n} \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

kann für $\varepsilon > 0$ das $N \in \mathbb{N}$ wie in (a) gewählt werden (auch wenn es nicht unbedingt das Kleinste ist).

(c) *Die Folge $(1 - \frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert offenbar gegen 1. Denn es gilt $|(1 - \frac{1}{n}) - 1| = \frac{1}{n}$. Dass es für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \varepsilon$ für $n \geq N$ gibt, wurde bereits in (a) gezeigt.*

Dies gilt offenbar auch für die Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definiert durch $x_n = n$ für $n = 1, \ldots, 1000$ und $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ für $n > 1000$, da die ersten 1000 Folgenglieder keinen Einfluss auf die mögliche Konvergenz der Folge haben.

Definition 3: Divergenz, Nullfolge, beschränkte Folge

Eine Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ reeller oder komplexer Zahlen

(i) heißt **divergent** in $\mathbb{K}$, wenn sie nicht in $\mathbb{K}$ konvergiert.

(ii) heißt **Nullfolge**, wenn sie gegen $a = 0$ konvergiert.

(iii) heißt **beschränkt**, falls ein $c > 0$ existiert mit

$$|z_n| \leq c \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Beispiele 3.

(a) *Die Folge $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist offensichtlich divergent. Ebenso die Folge $((-1)^n + \frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$.*

(b) *Zum Beispiel ist $(e^{-n})_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge: Denn es gilt $e^{-n} = \frac{1}{e^n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n$ und für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| < 1$ ist $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge (siehe Beispiel 4 (b)). Es gilt die Beschränktheit*

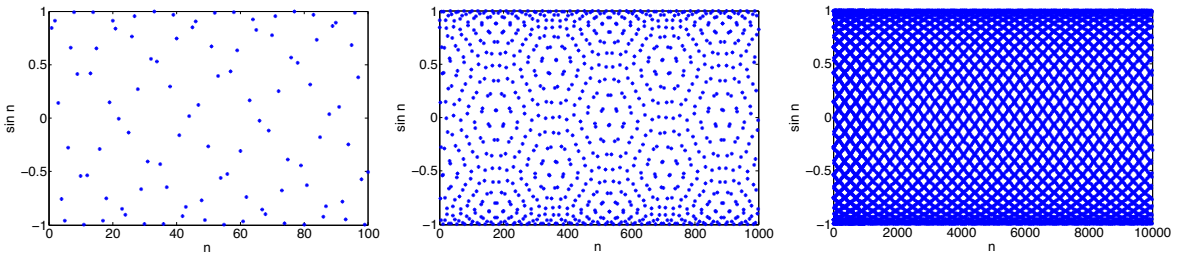
$$|z^n| = |z|^n < 1 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

(c) *Die Folge $(n^2 - n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist nach oben unbeschränkt (und somit nach Satz 2 divergent in $\mathbb{R}$).*

(d) *Mit der Beschränktheit des Sinus folgt*

$$|\sin n| \leq 1 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Wenn die Folge $(\sin n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergieren würde, dann gegen einen Grenzwert zwischen -1 und 1. Tatsächlich wird jeder Wert in diesem Zahlenbereich mit beliebiger Genauigkeit immer wieder angenommen, was wir ohne nähere Begründung feststellen. Es liegt also Divergenz der Folge vor (siehe die Abbildungen für eine Motivation dieser Aussage).



Folgen $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ lassen sich addieren, subtrahieren und multiplizieren, indem wir die einzelnen Folgenglieder addieren, subtrahieren $\widetilde{z}_n := z_n \pm u_n$ bzw. multiplizieren $\widetilde{z}_n := z_n u_n$ und diese wieder als Folge $(\widetilde{z}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ schreiben.

Bemerkungen 3. *Die Menge der Folgen in $\mathbb{K}$ bildet zusammen mit der oben definierten Addition und Multiplikation einen kommutativen Ring mit 1, jedoch keinen Körper. Mit der skalaren Multiplikation $\lambda(z_n)_{n\in\mathbb{N}} = (\lambda z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ für $\lambda \in \mathbb{K}$ liegt ein $\mathbb{K}$-Vektorraum vor.*

Lemma 1. *Für beschränkte Folgen $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{K}$ gilt:*

(i) $(z_n \pm u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *ist beschränkt.*

(ii) $(z_n u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *ist beschränkt.*

(iii) Ist $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sogar eine Nullfolge, so auch* $(z_n u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Beweis. Nach Voraussetzung existieren $c_z > 0$ und $c_u > 0$ mit $|z_n| \leq c_z$ und $|u_n| \leq c_u$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Damit finden wir

$$\begin{aligned} |z_n \pm u_n| &\leq |z_n| + |u_n| \leq c_z + c_u, \\ |z_n u_n| &= |z_n||u_n| \leq c_z c_u, \end{aligned}$$

womit (i) und (ii) bewiesen sind. Um zu zeigen, dass $(z_n u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist, wählen wir uns ein beliebiges $\varepsilon > 0$. Da $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen 0 konvergiert, existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|z_n| \leq \frac{\varepsilon}{c_u} \text{ für alle } n \geq N$$

und somit auch mit

$$|z_n u_n| = |z_n||u_n| \leq \frac{\varepsilon}{c_u} c_u = \varepsilon \text{ für alle } n \geq N.$$

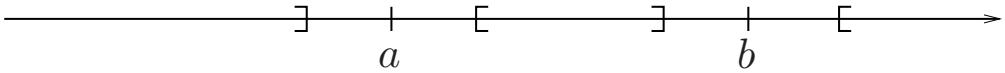
□

Der folgende Satz klärt, ob es nicht vielleicht mehrere Grenzwerte einer Folge geben kann.

Satz 1: über die Eindeutigkeit des Grenzwertes

Eine konvergente Folge besitzt genau einen Grenzwert.

Beweis. Wir nehmen an, die konvergente Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ besäße zwei verschiedene Grenzwerte a und b. Dann wählen wir $\varepsilon > 0$ so klein, dass sich die ε-Umgebungen um a und b nicht überlappen.



Nach Definition der Konvergenz gibt es für dieses gewählte ε einen Index $N(\varepsilon)$, so dass alle Folgenglieder z_n mit Index $n \geq N(\varepsilon)$ sowohl in der ε-Umgebung um a als auch in der ε-Umgebung um b liegen. Dies ist nicht möglich, da die Umgebungen sich nicht überlappen. Daher war die Annahme der Existenz zweier verschiedener Grenzwerte falsch. □

Satz 2: über die Beschränktheit konv. Folgen

Eine konvergente Folge ist beschränkt.

Beweis. Sei $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine konvergente Folge in $\mathbb{K}$ mit Grenzwert $a \in \mathbb{C}$. Wir wählen $\varepsilon = 1$. Gemäß der Definition der Konvergenz existiert ein Index N, sodass alle Folgenglieder mit Index größer oder gleich N in der 1-Umgebung um den Grenzwert liegen, also $|z_n - a| < 1$ für alle $n \geq N$. Für diese Folgenglieder gilt dann mit der Dreiecksungleichung

$$|z_n| = |z_n - a + a| \leq |z_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

Die Beträge der endlich vielen Folgenglieder die möglicherweise außerhalb dieser Umgebung liegen, lassen sich durch den maximalen Abstand dieser Glieder zur 0 kontrollieren. Wir definieren daher $c = \max\{|z_1|, \ldots, |z_{N-1}|, 1 + |a|\}$ und finden $|z_n| \leq c$ für alle $n \in \mathbb{N}$. □

Bemerkungen 4.

1) *Natürlich können wir aus der Beschränktheit einer Folge nicht auf deren Konvergenz schließen. Einfaches Gegenbeispiel ist die beschränkte Folge $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$, die immer zwischen -1 und 1 „hin und her hüpft“.*

2) *Eine unbeschränkte Folge kann nach dem Satz oben nicht konvergent sein.*

Für eine gegen a konvergente Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist es manchmal einfacher zu zeigen, dass $(z_n - a)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist. Der folgende Satz sagt aus, dass beide Aussagen ein und dasselbe bedeuten.

Satz 3: Charakterisierung von Konvergenz

Eine Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert genau dann gegen a, wenn $(z_n - a)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist.

Beweis. Wir definieren $u_n = z_n - a$ für $n \in \mathbb{N}$ und finden daher

$$|z_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow |u_n| < \varepsilon.$$

Das bedeutet: Für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ so dass $|z_n - a| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$ genau dann, wenn $|u_n| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$. □

Konvergiert eine Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{K}$ gegen $a \in \mathbb{K}$, so liegt es nahe, dass die reelle Folge $(|z_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen $|a| \in \mathbb{R}$ konvergiert.

Lemma 2. *Sei $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{K}$, die gegen $a \in \mathbb{K}$ konvergiert. Dann konvergiert die reelle Folge $(|z_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ der Beträge gegen $|a| \in \mathbb{R}$. Im Fall $a = 0$ und nur in diesem Fall gilt auch die Umkehrung dieser Implikation.*

Beweis. Die Implikation folgt direkt aus der Ungleichung

$$||z| - |u|| \leq |z - u|, \tag{1.1}$$

welche wiederum eine leichte Folgerung aus der Dreiecksungleichung des Betrags ist. Denn für beliebiges $\epsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|z_n - a| < \epsilon$ für alle $n \geq N$, also nach (1.1) auch $||z_n| - |a|| < \epsilon$ für alle $n \geq N$. Das für $a = 0$ mit $\lim_{n\to\infty} |z_n| = |a| = 0$ auch $\lim_{n\to\infty} z_n = 0$ gilt, folgt direkt aus der Definition der Konvergenz oben. □

Bemerkung 5. *Dass wir im Fall $a \neq 0$ nicht von der Konvergenz von $(|z_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ auf die Konvergenz von $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ schließen können, zeigen zum Beispiel die Folgen $z_n = (-1)^n$ in $\mathbb{R}$ und $z_n = \mathrm{i}^n$ in $\mathbb{C}$.*

Als Ergänzung zu Lemma 1 formulieren wir:

Satz 4: über Rechenregeln konvergenter Folgen

Seien $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergente Folgen mit Grenzwerten a bzw. b. Dann gilt:

(i) $\lim\limits_{n\to\infty}(z_n \pm u_n) = a \pm b$.

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty}(z_n u_n) = ab$.

(iii) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{z_n}{u_n} = \dfrac{a}{b}$ für $b \neq 0$. Insbesondere ist dann $u_n \neq 0$ für hinreichend großes n.

Beweis. zu (i): Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Frage: Existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|z_n \pm u_n - (a \pm b)| < \varepsilon \text{ für alle } n \geq N?$$

Da sowohl $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ als auch $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergent ist, existieren zu $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ Indizes $N_z \in \mathbb{N}$ und $N_u \in \mathbb{N}$ mit

$$\begin{aligned} |z_n - a| &< \tfrac{\varepsilon}{2} \text{ für alle } n \geq N_z, \\ |u_n - b| &< \tfrac{\varepsilon}{2} \text{ für alle } n \geq N_u. \end{aligned}$$

Für alle $n \geq N := \max\{N_z, N_u\}$ gilt daher

$$|z_n \pm u_n - (a \pm b)| \leq |z_n - a| + |u_n - b| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

zu (ii): Wieder wählen wir ein beliebiges $\varepsilon > 0$, welches wir im Rest des Beweises von (ii) nicht mehr verändern, sondern festhalten. Wir haben die Existenz eines $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|z_n u_n - ab| < \varepsilon \text{ für alle } n \geq N$$

zu garantieren. Um die Voraussetzung der Konvergenz von $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ausnutzen zu können, schreiben wir mit Hilfe einer „nahrhaften Null“ scheinbar komplizierter

$$\begin{aligned} |z_n u_n - ab| &= |z_n u_n - a u_n + a u_n - ab| \\ &= |(z_n - a)u_n + a(u_n - b)| \leq |z_n - a||u_n| + |a||u_n - b|. \end{aligned}$$

Nach Satz 3 sind $(z_n - a)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(u_n - b)_{n\in\mathbb{N}}$ Nullfolgen und nach Satz 2 sind $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(a)_{n\in\mathbb{N}}$ beschränkt. Nach Lemma 1 (iii) und Lemma 2 sind die Folgen $(|z_n - a||u_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(|a||u_n - b|)_{n\in\mathbb{N}}$ Nullfolgen, also nach (i) auch die Folge der rechten Seiten $|z_n - a||u_n| + |a||u_n - b|$. Daher existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|z_n u_n - ab| \leq |z_n - a||u_n| + |a||u_n - b| < \varepsilon \text{ für alle } n \geq N.$$

zu (iii): Konvergiert $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen ein $b \neq 0$, so können wir garantieren, dass auch $u_n \neq 0$ ab einem Index $N \in \mathbb{N}$ gilt. Wir können sogar $|u_n| > |b/2|$ garantieren. Wähle dazu zum Beispiel $\varepsilon = \frac{b}{2}$ in der Definition der Konvergenz. Ohne Einschränkung gelte $|u_n| > |b/2|$ für alle $n \in \mathbb{N}$ (sonst streiche die ersten endlich vielen Folgenglieder, die möglicherweise 0 sind, weg). Zeigen wir nun

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{u_n} = \frac{1}{b},$$

so folgt die Behauptung des Satzes mit (ii). Es gilt

$$\left|\frac{1}{u_n} - \frac{1}{b}\right| = \left|\frac{b - u_n}{u_n b}\right| \leq 2\frac{|b - u_n|}{|b|^2}.$$

Mit Lemma 1 (iii) und Lemma 2 bildet die rechte Seite eine Nullfolge, wodurch wir wie in (ii) die Behauptung beweisen können. □

Bemerkung 6. *Nach Korollar 1 ist die Menge der beschränkten Folgen in $\mathbb{K}$ ein kommutativer Ring mit 1 bzw. ein $\mathbb{K}$-Vektorraum. Nach dem Satz oben gilt dasselbe für die Menge der konvergenten Folgen in $\mathbb{K}$.*

Beispiele 4.

(a) *Wir betrachten die Folge $(\frac{3n^2+3n}{5n^2-2n})_{n\in\mathbb{N}}$ Wir erweitern den Bruch mit $\frac{1}{n^2}$ und erhalten*

$$\frac{3n^2 + 3n}{5n^2 - 2n} = \frac{3 + \frac{3}{n}}{5 - \frac{2}{n}}.$$

Mit der Konvergenz von $(\frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ gegen 0 (siehe Beispiel 2) und den Rechenregeln von Lemma 1 und Satz 4 erhalten wir die Konvergenz der Folge gegen $\frac{3}{5}$.

(b) *Ergänzung zu Beispiel 3 (b): Es gilt $|z^n| = |z|^n$ und $|z|^{n+1} = |z||z|^n$. Existiert der Grenzwert $\lim_{n\to\infty} |z|^n = a$, so gilt mit $\lim_{n\to\infty} |z|^{n+1} = a$ die Gleichheit $a = |z|a$ (beachte: die Folgen $(|z^n|)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(|z^{n+1}|)_{n\in\mathbb{N}}$ sind bis auf das erste Folgenglied identisch, besitzen also im Fall der Konvergenz den selben Grenzwert). Diese Gleichheit ist nur für $a = 0$ oder $|z| = 1$ erfüllt. In Hinblick auf die Existenz des Grenzwertes verweisen wir auf das Monotoniekriterium Satz 5.*

1.2 Reelle Folgen

Dieser Abschnitt macht auch Sinn für Folgen in Mengen, die wie $\mathbb{R}$ angeordnet werden können, d. h. für die $<, \leq, >$ und $\geq$ sinnvoll definiert sind.

Definition 4: Monotonie von Folgen

Eine Folge reeller Zahlen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt

(i) **monoton wachsend**, falls $x_{n+1} \geq x_n$

(ii) **streng monoton wachsend**, falls $x_{n+1} > x_n$

(iii) **monoton fallend**, falls $x_{n+1} \leq x_n$

(iv) **streng monoton fallend**, falls $x_{n+1} < x_n$

für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Bemerkung 7. *Nicht jede streng monoton wachsende Folge ist unbeschränkt. Betrachte zum Beispiel die streng monoton wachsende Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definiert durch $x_n = 1 - \frac{1}{n}$.*

Beispiel 5. *Die Folge* $((1+\frac{1}{n})^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *ist streng monoton wachsend: Für* $1 \leq n < m$ *gilt mit* $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ *und* $\frac{n-j}{n} < \frac{m-j}{m}$ *für* $j \in \mathbb{N}$ *die Abschätzung*

$$\begin{aligned}(1+\tfrac{1}{n})^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{(n-k)!k!} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \underbrace{\tfrac{n}{n} \tfrac{n-1}{n} \cdots \tfrac{n-(k-1)}{n}}_{k \text{ Faktoren}} \frac{1}{k!} \\ &\leq \sum_{k=0}^{n} \tfrac{m}{m} \tfrac{m-1}{m} \cdots \tfrac{m-(k-1)}{m} \frac{1}{k!} < \sum_{k=0}^{m} \tfrac{m}{m} \tfrac{m-1}{m} \cdots \tfrac{m-(k-1)}{m} \frac{1}{k!} = (1+\tfrac{1}{m})^m\end{aligned}$$

Wir definieren nun Schranken für Mengen, damit wir anschließend Schranken für Folgen definieren können, indem wir die Folgenglieder zu einer Menge zusammenfassen.

Definition 5: Schranken von Mengen

Sei $\mathcal{M} \neq \emptyset$ eine Teilmenge von $\mathbb{R}$, also $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}$.

(i) $c \in \mathbb{R}$ heißt **obere (untere) Schranke** von $\mathcal{M}$, falls

$$x \leq c \qquad\qquad (c \leq x)$$

für alle $x \in \mathcal{M}$ gilt.

(ii) $\mathcal{M}$ heißt nach oben (unten) beschränkt, falls eine obere (untere) Schranke von $\mathcal{M}$ existiert.

(iii) $c \in \mathbb{R}$ heißt **Supremum (Infimum)** von $\mathcal{M}$, falls c die kleinste obere (größte untere) Schranke von $\mathcal{M}$ ist. In Zeichen $\sup \mathcal{M} = c$ ($\inf \mathcal{M} = c$). Besitzt $\mathcal{M}$ keine obere (untere) Schranke, so setzen wir $\sup \mathcal{M} = \infty$ ($\inf \mathcal{M} = -\infty$).

Bemerkung 8. *Für Interessierte: Es ist nicht unmittelbar klar, warum die kleinste obere Schranke, also das Supremum, einer nicht-leeren nach oben beschränkten Menge* $\mathcal{M}$ *überhaupt existiert. Dies lässt sich mittels des Vollständigkeitsaxioms (siehe Abschnitt 3.4 im Skript von Mathematik I) der reellen Zahlen begründen: Wir definieren die Menge aller oberen Schranken*

$$\mathcal{R} := \{y \in \mathbb{R} \colon x \leq y \, \forall x \in \mathcal{M}\}$$

und $\mathcal{L} := \mathbb{R} \setminus \mathcal{R}$*, also die Menge aller reellen Zahlen, die keine obere Schranken von* $\mathcal{M}$ *sind. Da* $\mathcal{M}$ *nach oben beschränkt ist, gilt* $\mathcal{R} \neq \emptyset$*. Zudem existiert* $x \in \mathcal{M}$*, also z. B.* $x - 1 \in \mathcal{L}$*. Per Konstruktion gilt* $x < y$ *für alle* $x \in \mathcal{L}$ *und* $y \in \mathcal{R}$ *und* $\mathbb{R} = \mathcal{L} \cup \mathcal{R}$*. Nach dem Vollständigkeitsaxiom existiert ein eindeutiges* $s \in \mathbb{R}$ *mit*

$$x \leq s \leq y \text{ für alle } x \in \mathcal{L}, y \in \mathcal{R},$$

wobei s *genau das Supremum von* $\mathcal{M}$ *ist. Wäre es eine obere Schrank, so wäre es aufgrund von* $s \leq y$ *für alle* $y \in \mathcal{R}$ *auch die kleinste obere Schranke. Wir zeigen abschließend durch einen Widerspruchsbeweis, dass* s *eine obere Schranke ist. Annahme:* $s \notin \mathcal{R}$*. Dann existiert* $x \in \mathcal{M}$ *mit* $s < x$*, also auch* $s < s + \frac{x-s}{2} < x$*. Insbesondere ist auch* $s + \frac{x-s}{2}$ *keine obere Schranke, also* $s + \frac{x-s}{2} \in \mathcal{L}$*. Dies ist aber ein Widerspruch zu* $x \leq s$ *für alle* $x \in \mathcal{L}$*.*

Definition 6: Schranken von Folgen

Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$ und

$$\mathcal{M} := \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$$

die Menge der Folgenglieder.

(i) $c \in \mathbb{R}$ heißt **obere (untere) Schranke** von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls c obere (untere) Schranke von $\mathcal{M}$ ist.

(ii) Die Folge heißt nach oben (unten) beschränkt, falls $\mathcal{M}$ nach oben (unten) beschränkt ist.

(iii) $c \in \mathbb{R}$ heißt **Supremum (Infimum)** von $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls c Supremum (Infimum) von $\mathcal{M}$ ist.

Beispiel 6. *Die Folge* $((1+\frac{1}{n})^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *ist durch* 3 *nach oben beschränkt. Denn mit* $k! \geq 2^{k-1}$ *für* $k \in \mathbb{N}$ *und* $\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q}$ *für* $q = \frac{1}{2}$ *gilt mit der Gleichheit in Beispiel 5*

$$(1+\tfrac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^{n} \underbrace{\tfrac{n}{n}}_{=1} \underbrace{\tfrac{n-1}{n}}_{\leq 1} \cdots \underbrace{\tfrac{n-(k-1)}{n}}_{\leq 1} \frac{1}{k!} \leq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + \frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}} \leq 3.$$

Wir werde später sehen, dass die Eulersche Zahl $\mathrm{e} \approx 2.72$ *das Supremum der Folge ist.*

Bisher hatten wir Divergenz von reellen Folgen als „Nichtkonvergenz“ in $\mathbb{R}$ definiert. Es gibt jedoch sehr unterschiedliches Verhalten divergenter Folgen. So ist die Folge $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ nicht „einzufangen“, da sie zwischen den beiden Werten 1 und -1 hin und her hüpft. Die Folge $(n^2)_{n\in\mathbb{N}}$ dagegen strebt für größer werdende n gegen ∞ und weist daher viel mehr Gemeinsamkeit mit in $\mathbb{R}$ konvergenten Folgen auf. Wir definieren daher:

Definition 7: Uneigentliche Konvergenz

Eine Folge reeller Zahlen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt **uneigentlich konvergent** gegen ∞ $(-\infty)$, falls zu jedem $d \in \mathbb{R}$ ein $N = N(d) \in \mathbb{N}$ existiert mit

$$x_n > d \qquad\qquad (x_n < d)$$

für alle $n \geq N$.

In anderen Worten heißt uneigentliche Konvergenz einer Folge gegen ∞, dass jede mögliche obere Schranke irgendwann und dann für immer von den Folgengliedern überschritten wird.

Mit den eben definierten Mitteln lässt sich jetzt ein sehr zentrales und hilfreiches Ergebnis formulieren:

Satz 5: Monotoniekriterium

Eine beschränkte und monoton wachsende Folge reeller Zahlen konvergiert gegen ihr Supremum, eine beschränkte und monoton fallende gegen ihr Infimum.

Beweis. Wir führen den Beweis nur für monoton wachsende Folgen. Der Fall monoton fallender Folgen kann durch Multiplikation mit -1 und Satz 4 auf den Fall monoton wachsender Folgen zurückgeführt werden.
Sei also $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine monoton wachsende Folge und c ihr Supremum, welches aufgrund der Beschränktheit der Folge in $\mathbb{R}$ existiert. Wir wählen wieder $\varepsilon > 0$ beliebig. Da c als Supremum die kleinste obere Schranke ist, gilt einerseits $x_n \leq c$ für alle $n \in \mathbb{N}$, aber auch $x_N > c - \varepsilon$ für mindestens ein $N \in \mathbb{N}$. Andernfalls wäre ja $c - \varepsilon$ eine kleinere obere Schranke der Folge. Da die Folge aber monoton wachsend ist, gilt

$$c - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq c < c + \varepsilon \text{ für alle } n \geq N,$$

also

$$|x_n - c| < \varepsilon \text{ für alle } n \geq N.$$

□

Bemerkung 9. *Wir können die Annahme der Monotonie in Satz 5 abschwächen, indem wir diese Eigenschaft erst ab einem Index N fordern, wobei dann das Supremum bzw. Infimum dann nur bezüglich der Folgenglieder x_n mit $n \geq N$ gebildet wird. Warum?*

Beispiel 7. *Wir wissen nach den Beispielen 5 und 6, dass die Folge $((1+\frac{1}{n})^n)_{n\in\mathbb{N}}$ streng monoton wachsend und beschränkt ist. Nach dem Monotoniekriterium konvergiert die Folge gegen ihr Supremum. Bezeichnen wir das Supremum mit* e*, so gilt somit $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n =: \mathrm{e}$. Wir werden am Anfang von Kapitel 4 den Wert der Eulersche Zahl $\mathrm{e} \approx 2.72$ genauer darstellen.*

Wir haben in Satz 4 schon einige Aussagen über das Rechnen konvergenter Folgen kennengelernt. So war es möglich Folgen (komponentenweise) zu addieren und zu subtrahieren, sogar zu multiplizieren und im Spezialfall eines Grenzwertes ungleich 0 auch zu dividieren, wobei sich der neue Grenzwert der gebildeten Folge entsprechend ergab. Im folgenden Satz werden wir voraussetzen, dass eine Folge kleiner gleich einer anderen ist. Dabei ist eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ kleiner gleich einer Folge $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls $x_n \leq y_n$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. Dabei meint der Ausdruck „für fast alle“, dass ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass $x_n \leq y_n$ für alle $n \geq N$ gilt.

Satz 6: Abschätzungskriterien für Folgen

Seien $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ Folgen reeller Zahlen mit $x_n \leq y_n$ für fast alle n.

(i) Gilt $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ und $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$, so folgt $a \leq b$.

(ii) Ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uneigentlich konvergent gegen ∞, so auch $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Beweis. zu (i): Wir nehmen $a > b$ an. Dann können wir $\varepsilon > 0$ so klein wählen, dass sich die ε-Umgebungen um a und b nicht überlappen. Aus der Konvergenz der Folgen folgt dann, dass alle Folgenglieder ab einem Index N der Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in der ε-Umgebung um a und der Folge $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in der ε-Umgebung um b liegen. Insbesondere ist dann $x_N > y_N$, was ein Widerspruch zur Voraussetzung ist.
zu (ii): Wir wählen ein beliebiges $d \in \mathbb{R}$. Da $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uneigentlich gegen unendlich konvergiert, existiert ein $N_x \in \mathbb{N}$ mit

$$x_n > d \text{ für alle } n \geq N_x.$$

Da $y_n \geq x_n$ für alle $n \geq N_1$ für ein $N_1 \in \mathbb{N}$ gilt, folgt $y_n \geq x_n > d$ für alle $n \geq N := \max\{N_x, N_1\}$. □

Bemerkung 10. *Aus der strengen Ungleichung $x_n < y_n$ kann nicht auf die Beziehung $a < b$ geschlossen werden kann. Um dies einzusehen, betrachte man die Folgen definiert durch $y_n = 1/n$ und $x_n = -1/n$, welche beide gegen 0 konvergieren.*

Beispiel 8. *Es gilt $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = \infty$.*
Begründung: Wir betrachten zunächst nur gerade n, also $n = 2k$. Es gilt

$$(2k)! = 2k(2k-1)(2k-2)\cdots 1 > k^k,$$

da es $2k$ Faktoren größer 1 gibt, von denen wiederum k größer als k sind. Für ungerades $n = 2k+1$ gilt

$$(2k+1)! = (2k+1)2k(2k-1)(2k-2)\cdots 1 > k^k k^{1/2} = k^{k+1/2},$$

da alle $(2k+1)$ Faktoren größer 1 sind, die größten k Faktoren größer k und für den mittleren Faktor $k+1 > \sqrt{k} = k^{1/2}$ gilt. Wir finden also

$$\begin{aligned} \sqrt[2k]{(2k)!} &> \sqrt[2k]{k^k} = k^{1/2} \\ \sqrt[2k+1]{(2k+1)!} &> \sqrt[2k+1]{k^{k+1/2}} = k^{1/2}. \end{aligned}$$

Da mit $k \to \infty$ auch $\sqrt{k} = k^{1/2}$ uneigentlich gegen unendlich strebt, folgt aus Satz 6, dass auch $(\sqrt[n]{n!})_{n\in\mathbb{N}}$ für $n \to \infty$ uneigentlich gegen unendlich konvergiert.

Korollar 1. *Sei $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uneigentlich konvergent gegen ∞. Ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ beschränkt oder ebenfalls uneigentlich gegen ∞ konvergent, so konvergiert auch $(x_n + y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uneigentlich gegen ∞.*

Beweis. Der Fall, dass beide Folgen uneigentlich gegen unendlich konvergieren, ist durch Satz 6 (ii) abgedeckt. Denn es gilt $y_n \leq x_n + y_n$ ab einem Index N. Ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ beschränkt, also $|x_n| < c$ für ein $c > 0$, so gilt $y_n - c < y_n + x_n$. Des Weiteren konvergiert auch $(y_n - c)_{n\in\mathbb{N}}$ uneigentlich gegen unendlich, womit die Behauptung wiederum aus Satz 6 (ii) folgt. □

Wir schließen diesen Abschnitt mit einem sehr zentralen und hilfreichen Resultat ab:

Satz 7: über das „Folgensandwich“

Seien $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(o_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergente Folgen reeller Zahlen jeweils mit Grenzwert a. Sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine weitere reelle Folge mit

$$u_n \leq x_n \leq o_n$$

für alle $n \geq N \in \mathbb{N}$. Dann gilt ebenfalls $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.
Wichtiger Fall: $u_n = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $(o_n)_{n\in\mathbb{N}}$ Nullfolge.

Beweis. Wir wählen ein $\varepsilon > 0$ beliebig. Da sowohl $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ als auch $(o_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen a konvergiert, existiert ein $N_1 \in \mathbb{N}$ mit

$$\begin{aligned} |u_n - a| &< \varepsilon, \\ |o_n - a| &< \varepsilon \end{aligned}$$

für alle $n \geq N_1$. Somit gilt $a - \varepsilon < u_n \leq x_n \leq o_n < a + \varepsilon$, also auch $|x_n - a| < \varepsilon$ für $n \geq \max\{N, N_1\}$. □

Beispiele 9.

(a) *Es gilt* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Begründung: Wir definieren $x_n := \sqrt[n]{n} - 1$ *und zeigen, dass* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *eine Nullfolge ist (vgl. Satz 3). Wir betrachten im Folgenden nur* $n \geq 2$*, da dann* $x_n = \sqrt[n]{n} - 1$ *echt positiv ist. Mit der verallgemeinerten Binomischen Formel* $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ *folgt*

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x_n^k = (1 + x_n)^n = n.$$

Alle Summanden in der Summe sind größer 0. Somit gilt mit dem dritten Summanden $(k = 2)$ *auf der linken Seite*

$$\frac{n(n-1)}{2} x_n^2 < n.$$

Aufgelöst nach x_n *finden wir*

$$0 < x_n < \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n-1}}$$

für alle $n \geq 2$*. Die rechte Seite konvergiert gegen 0 für* $n \to \infty$*, also ist nach Satz 7 auch* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *eine Nullfolge.*

(b) *Für* $a > 0$ *gilt:* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

Begründung: Für $a = 1$ *ist nichts zu zeigen, da die* n*-te Wurzel aus 1 immer 1 ist. Gilt* $0 < a < 1$*, so können wir dies folgendermaßen auf den Fall* $a > 1$ *zurückführen:*

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{\frac{1}{\frac{1}{a}}} = \frac{\sqrt[n]{1}}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}},$$

wobei dann $\frac{1}{a} > 1$ *gilt. Zudem konvergiert nach Satz 4 (iii) der Bruch gegen 1, wenn der Nenner gegen 1 konvergiert. Sei also im Folgenden* $a > 1$*. Wir zeigen, dass die Folge* $(\sqrt[n]{a} - 1)_{n\in\mathbb{N}}$ *eine Nullfolge ist. Da* $a > 1$ *ist, gilt* $0 < \sqrt[n]{a} - 1$ *für alle* $n \in \mathbb{N}$*. Da die natürlichen Zahlen unbeschränkt sind, existiert ein* $N \in \mathbb{N}$*, so dass* $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{n}$ *für alle* $n \geq N$ *gilt. Man beachte hier, dass die* n*-te Wurzelfunktion streng monoton steigend ist. Also gilt für* $n \geq N$ *somit*

$$0 < \sqrt[n]{a} - 1 < \sqrt[n]{n} - 1.$$

Mit Satz 7 und (a) folgt die zu beweisende Konvergenz.

(c) *Für* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *mit* $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a > 0$ *gilt:* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = 1$.

Begründung: Aufgrund der Monotonie der n*-ten Wurzelfunktion gelten für* $\varepsilon > 0$ *mit* $0 < a - \varepsilon$ *die Abschätzungen*

$$\sqrt[n]{a - \varepsilon} < \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{a + \varepsilon}.$$

Da $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *gegen* a *konvergiert, existiert ein* $N \in \mathbb{N}$ *mit* $|x_n - a| < \varepsilon$ *für alle* $n \geq N$*, also auch*

$$\sqrt[n]{a - \varepsilon} < \sqrt[n]{x_n} < \sqrt[n]{a + \varepsilon}$$

für diese n*. Wiederum mit Satz 7 und (b) folgt die zu beweisende Konvergenz.*

1.3 Teilfolgen

Teilfolgen einer Folge werden anschaulich folgendermaßen gebildet: Man geht die Folge $a_1, a_2, a_3, \ldots$ der Reihe nach, also von links nach rechts bei aufsteigendem Index n durch und wählt Folgenglieder aus, die man dann entsprechend der Reihenfolge ihrer Wahl wieder in einer Folge zusammenfasst. Auf diese Weise lassen sich unendlich viele Teilfolgen bilden.

Definition 8: Teilfolge

Wir nennen $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ eine **Teilfolge** von $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine streng monoton wachsende Folge in $\mathbb{N}$ ist. Definieren wir $b_k := a_{n_k}$ für alle $k \in \mathbb{N}$, so schreiben wir für die Teilfolge wieder in der üblichen Schreibweise für Folgen $(b_k)_{k\in\mathbb{N}}$.

Bemerkung 11. *Wir werden für Teilfolgen, wenn möglich, den Index k verwenden. Es sollte aber klar sein, dass die Wahl der Bezeichnung irrelevant ist. Es gilt $(b_k)_{k\in\mathbb{N}} = (b_n)_{n\in\mathbb{N}}$.*

Beispiele 10.

(a) Teilfolgen von $(n)_{n\in\mathbb{N}} = (1, 2, 3, 4, \ldots)$ sind

- $(2k)_{k\in\mathbb{N}} = (2, 4, 6, 8, \ldots)$
- $(2k-1)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 3, 5, 7, 9, \ldots)$
- $(k^2)_{k\in\mathbb{N}} = (1, 4, 9, 16, \ldots)$

(b) Sei $p \in \mathbb{N}$. Dann ist $\left(\frac{1}{k^p}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ Teilfolge von $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$. Wie wir in Beispiel 2 bewiesen haben sind diese Folgen Nullfolgen. Dass mit $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ auch $\left(\frac{1}{k^p}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist, folgt auch durch den folgenden Satz.

Satz 8: über die Konvergenz von Teilfolgen einer konvergenten Folge

Sei $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine konvergente Folge mit Grenzwert $a \in \mathbb{K}$ und beliebiger Teilfolge $(u_k)_{k\in\mathbb{N}}$. Dann gilt auch $\lim_{k\to\infty} u_k = a$.

Beweis. Sei wieder $\varepsilon > 0$ beliebig. Da $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen a konvergiert, existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|z_n - a| < \varepsilon \text{ für alle } n \geq N.$$

Wählen wir nun einen beliebigen Index k der Teilfolge $(u_k)_{k\in\mathbb{N}}$, welcher größer ist als N, so gilt aufgrund der Definition einer Teilfolge $u_k = z_{n_k}$ mit $n_k \geq N$. Also folgt

$$|u_k - a| < \varepsilon \text{ für alle } k \geq N.$$

□

Definition 9: Häufungspunkt

Sei $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{K}$. Der Punkt $a \in \mathbb{K}$ heißt **Häufungspunkt** (HP) von $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls eine gegen a konvergente Teilfolge von $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ existiert.

Beispiel 11. *Die Folge* $((-1)^n + \frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ *besitzt die beiden Häufungspunkte* 1 *und* -1*. Dabei ist klar, dass diese beiden Werte Häufungspunkte sind, da wir sie als Grenzwert der Teilfolgen* $((-1)^{2k}+\frac{1}{2k})_{k\in\mathbb{N}}$ *und* $((-1)^{2k-1}+\frac{1}{2k-1})_{k\in\mathbb{N}}$ *erhalten. Sind es aber auch die einzigen Häufungspunkte? Ja, denn mit der Aufteilung der Folge in zwei Teilfolgen, in welchen alle Folgenglieder der Ausgangsfolge auch wirklich vorkommen, kann es keinen weiteren von* 1 *und* -1 *verschiedenen Punkt geben, wo sich unendlich viele Folgenglieder häufen. Warum?*

Bemerkung 12. *Mit der Definition eines Häufungspunktes als Grenzwert einer konvergenten Teilfolge können wir aus Satz 8 folgern, dass eine konvergente Folge genau einen Häufungspunkt besitzt, nämlich den Grenzwert. Zusätzlich können wir aus der Existenz von zwei verschiedenen Häufungspunkten auf die Divergenz der Folge schließen.*

Satz 9: Charakterisierung HP

Ein $a \in \mathbb{K}$ ist genau dann HP von $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$, falls zu jedem $\varepsilon > 0$ für unendlich viele Folgenglieder gilt

$$|z_n - a| < \varepsilon.$$

Beweis. Sei $a \in \mathbb{K}$ ein HP der Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Nach Definition ist a Grenzwert einer konvergenten Teilfolge $(u_k)_{k\in\mathbb{N}}$. Für ein beliebiges $\varepsilon > 0$ existiert also ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|u_k - a| < \varepsilon \text{ für alle } k \geq N.$$

Da aber alle Folgenglieder u_k mit $k \geq N$ auch als Folgenglieder der Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ auftreten, existieren unendlich viele Folgenglieder mit

$$|z_n - a| < \varepsilon.$$

Wir nehmen nun umgekehrt an, dass diese Ungleichung für jedes noch so kleine $\varepsilon > 0$ für unendlich viele Folgenglieder gilt. Wir wählen für jedes $k \in \mathbb{N}$ ein Folgenglied der Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit

$$|z_n - a| < \frac{1}{k}$$

aus. Da unendlich viele Folgenglieder diese Bedingung erfüllen, kann die Auswahl monoton geschehen, d. h. $u_k = z_{n_k}$, wobei $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine streng monoton wachsende Folge natürlicher Zahlen ist. Es ist leicht nachvollziehbar, dass die so konstruierte Teilfolge $(u_k)_{k\in\mathbb{N}}$ gegen a konvergiert. □

Bemerkung 13. *Wir wollen den Unterschied von Häufungspunkten zu Grenzwerten hervorheben. Bei einem Grenzwert liegen für jede noch so kleine* ε*-Umgebung um den Grenzwert unendlich viele Folgenglieder innerhalb der Umgebung und nur endlich viele außerhalb. Bei einem Häufungspunkt wird auf diese letzte Bedingung, dass nur endlich viele Folgenglieder außerhalb liegen, verzichtet. Es kann also durchaus mehrere Häufungspunkte einer Folge geben, jedoch immer nur einen Grenzwert.*

Definition 10: Limes superior

Für eine beschränkte Folge reeller Zahlen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt der größte Häufungspunkt **Limes superior** und wird mit

$$\limsup_{n\to\infty} x_n$$

bezeichnet. Besitzt die Folge keine obere Schranke, so setzen wir

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = \infty.$$

Bemerkungen 14.

1) *Es ist nicht unmittelbar klar, warum für eine beschränkte Folge reeller Zahlen ein größter Häufungspunkt existiert. Gibt es unendlich viele Häufungspunkte, so muss man zeigen, dass das Supremum aller Häufungspunkt selbst ein Häufungspunkt ist.*

2) *Der Limes inferior ($\liminf_{n\to\infty} x_n$) einer beschränkten Folge reeller Zahlen ist definiert als der kleinste Häufungspunkt der Folge. Er spielt aber in unserer Vorlesung im Gegensatz zum Limes superior keine Rolle.*

Mit Hilfe dieser neuen Vokabeln, lässt sich ein weiterer bedeutender Satz formulieren:

Satz 10: Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte Folge in $\mathbb{K}$ besitzt eine konvergente Teilfolge, d. h. jede beschränkte Folge in $\mathbb{K}$ hat mindestens einen Häufungspunkt.

Beweis. Wir beweisen den Satz zunächst für den Fall reeller Folgen. Unsere Aufgabe besteht darin, eine konvergente Teilfolge zu konstruieren. Tatsächlich werden wir monotone Teilfolgen herleiten, die ja nach dem Monotoniekriterium (Satz 5) immer konvergieren, wenn sie beschränkt sind. Sehr hilfreich ist dabei das Konzept einer „Gipfelstelle“, deren Definition eigentlich schon aus dem Namen abgeleitet werden kann. Ein Folgenglied x_N einer reellen Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt Gipfelstelle, wenn alle folgenden Folgenglieder nicht mehr größer als x_n sind, also

$$x_N \geq x_n \text{ für alle } n \geq N$$

gilt. Man stelle sich einen „Gipfel“ x_N vor, von dem man über alle folgenden Gipfel schauen kann, da sie nicht größer sind. Blickt man jedoch zurück auf vorherige Folgenglieder, könnte selbst für eine Gipfelstelle die Sicht versperrt sein, da größere Gipfel auftreten können. Wir unterscheiden nun die zwei möglichen Fälle:
1. Fall: Es gibt unendlich viele Gipfelstellen. Wir wählen – bezüglich des Indexes steigender Reihenfolge – Gipfelstellen aus und definieren dadurch eine Teilfolge. Diese Teilfolge ist einerseits beschränkt, da ja schon die ursprüngliche Folge nach Voraussetzung beschränkt ist, andererseits ist sie als Folge von Gipfelstellen monoton fallend.
2. Fall: Es gibt nur endlich viele Gipfelstellen. Wir streichen so viele Folgenglieder weg, bis keine Gipfelstelle mehr vorliegt. Wenn wir nun eine Teilfolge dieser reduzierten Folge konstruieren, so ist diese Folge auch Teilfolge der ursprünglichen Folge. Wählen wir ein beliebiges Folgenglied aus, so existiert immer ein größeres Folgenglied mit höherem Index, da es ja keine Gipfelstelle ist. Für dieses größere Folgenglied existiert wiederum ein noch größeres mit höherem Index usw. Durch diese Konstruktion haben wir eine beschränkte streng monoton wachsende Folge gefunden.
Betrachten wir Folgen von komplexen Zahlen, so wenden wir das Ergebnis für reelle Zahlen zunächst auf die Folge der Realteile an. Wir ersetzen die ursprüngliche Folge durch die Teilfolge, in welcher jetzt die Konvergenz der Realteile garantiert ist. Wir wenden nun das Ergebnis des reellen Falls auf die Folge der Imaginärteile dieser Teilfolge an und erhalten insgesamt eine Teilfolge einer Teilfolge, die sowohl im Realteil als auch im Imaginärteil konvergiert. □

Beispiel 12. *Wir überprüfen die Folgen* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *definiert durch*

$$x_n = -n \text{ für } n = 1, \dots, 1000 \text{ und } x_n = 1 - \frac{1}{n} \text{ für } n > 1000$$

auf Monotonie, Schranken, Häufungspunkte und uneigentliche Konvergenz: Die Folge ist offensichtlich in zwei Teile geteilt, die jeweils für sich monoton sind. Da der erste Teil der Folge nur aus endlich vielen Folgengliedern besteht, nämlich aus 1000, können wir sagen: Die Folge ist für fast alle Folgenglieder monoton wachsend. Eine obere Schranke ist 1, eine untere Schranke ist -1000*. Da die Folge gegen* 1 *konvergiert, gibt es nur genau einen Häufungspunkt, nämlich ebenfalls* 1*, und die Folge ist nicht uneigentlich konvergent.*

Am Ende dieses Abschnitts beweisen wir noch eine Äquivalenz, welche wir im nächsten Kapitel über Reihen verwenden werden: Sei $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge nicht negativer, reeller Zahlen. Dann gilt

$$b_n \leq q < 1 \text{ für fast alle } n \in \mathbb{N} \iff \limsup_{n\to\infty} b_n < 1. \tag{1.2}$$

zu „$\Rightarrow$“: Gilt $0 \leq b_n \leq q < 1$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$, so ist die Folge $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ beschränkt und besitzt nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß mindestens einen HP, also $\limsup_{n\to\infty} b_n \in \mathbb{R}$. Kein HP der Folge kann größer als q sein, da sonst nach Satz 9 unendlich viele Folgeglieder größer q sein müssten. Also gilt auch für den größten HP $\limsup_{n\to\infty} b_n \leq q < 1$.
zu „$\Leftarrow$“: Sei $\limsup_{n\to\infty} b_n = a < 1$. Wir setzen $q = (a+1)/2$, also ist q der Mittelpunkt zwischen a und 1. Aus der Annahme, dass für unendliche viele Folgenglieder $b_n > q$ gilt, ließe sich eine Teilfolge von $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konstruieren, deren Folgenglieder allesamt größer als q sind. Diese ist wegen $\limsup_{n\to\infty} b_n < 1$ beschränkt, besitz also wiederum eine konvergente Teilfolge. Dies würde einen HP größer oder gleich $q > a$ liefern, was ein Widerspruch dazu ist, dass a der größte HP ist.

1.4 Cauchy-Folgen

In einigen Fällen ist der Grenzwert nicht explizit bekannt. Trotzdem möchte man die Konvergenz der entsprechenden Folge schließen. Hilfreich ist in diesem Fall das Cauchysche Konvergenzkriterium, welches wir in diesem Abschnitt beweisen.

Definition 11: Cauchy-Folgen

Eine Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{K}$ heißt Cauchy-Folge, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ existiert, sodass gilt:

$$|z_n - z_m| < \varepsilon \quad \text{für alle } n, m \geq N.$$

Etwas salopp könnte man sagen, dass die Abstände der Folgenglieder einer Cauchy-Folge beliebig klein werden. Wir werden mit dem Cauchyschen Konvergenzkriterium sehen, dass Cauchy-Folgen genau den konvergenten Folgen entsprechen. Zuvor beweisen wir jedoch ein Resultat, welches wir schon für konvergente Folgen kennen:

Lemma 3. *Jede Cauchy-Folge ist beschränkt und besitzt einen eindeutigen HP.*

Beweis. Eine Cauchy-Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist beschränkt, denn für $\varepsilon = 1$ existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|z_n - z_N| < 1 \text{ für alle } n \geq N.$$

Also liegen ab dem Index N alle Folgenglieder in der 1-Umgebung um z_N. Die endlich vielen Glieder z_n mit $n < N$, die möglicherweise nicht in dieser Umgebung liegen, lassen sich offenbar betraglich

beschränken. Eine beschränkte Folge besitzt nach Bolzano-Weierstraß Satz 10 einen HP a. Besäße eine Cauchy-Folge zwei verschiedene HPe, so könnte man um beide HPe ε-Umgebungen legen, die sich nicht überlappen, sogar einen Abstand $\delta > 0$ zueinander haben. Da nach der Definition eines HP unendlich viele Folgenglieder sowohl in der einen als auch in der anderen ε-Umgebung liegen, kann nie $|z_n - z_m| < \delta/2$ für alle $n, m \geq N$ für einem Index N garantiert werden. Dies wäre jedoch ein Widerspruch dazu, dass die Folge eine Cauchy-Folge ist. Eine Cauchy-Folge hat also genau einen HP. □

Satz 11: Cauchysches Konvergenzkriterium für Folgen

Sei $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{K}$. Dann konvergiert die Folge genau dann, wenn es eine Cauchy-Folge ist.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass jede konvergente Folge eine Cauchy-Folge ist. Aus der Konvergenz folgt für beliebiges $\varepsilon > 0$ die Existenz eines $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|z_n - a| < \tfrac{\varepsilon}{2} \text{ für alle } n \geq N,$$

wobei a der Grenzwert ist. Die Dreiecksungleichung liefert jetzt

$$|z_n - z_m| = |z_n - a - (z_m - a)| \leq |z_n - a| + |z_m - a| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

für alle $n, m \geq N$. Somit ist die Folge eine Cauchy-Folge.
Wir gehen nun davon aus, dass $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge ist und weisen die Konvergenz nach. Wir wissen nach Lemma 3, dass eine Cauchy-Folge genau einen HP, sagen wir a, besitzt. Wir zeigen nun, dass die Cauchy-Folge sogar gegen diesen konvergieren muss. Sei $(u_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine Teilfolge von $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $\lim_{k\to\infty} u_k = a$. Es existiert $N \in \mathbb{N}$ mit

$$\begin{aligned} |u_k - a| &< \tfrac{\varepsilon}{2}, \\ |z_n - u_k| &< \tfrac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

für alle $k, n \geq N$, also auch

$$|z_n - a| = |z_n - u_k + u_k - a| \leq |z_n - u_k| + |u_k - a| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

für alle $n \geq N$. □

Bemerkung 15. *Mit dem Konzept von Cauchy-Folgen rationaler Zahlen lassen sich die reellen Zahlen definieren: Die grobe Idee liegt darin, dass der Grenzwert einer Cauchy-Folge rationaler Zahlen keine rationale Zahl sein muss. Vervollständigen wir die rationalen Zahlen um die Grenzwerte rationaler Cauchy-Folgen, so erhalten wir die reellen Zahlen. Insbesondere ist jede irrationale Zahl Grenzwert einer Folge rationaler Zahlen.*
Formalisiert wird dies durch die Mengen $\mathcal{C}$ der Cauchy-Folgen in $\mathbb{Q}$ und $\mathcal{N}$ der Nullfolgen in $\mathbb{Q}$. Wir definieren auf $\mathcal{C}$ die Äquivalenzrelation

$$(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \sim (b_n)_{n\in\mathbb{N}} :\Leftrightarrow (a_n - b_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{N}.$$

Wir bezeichnen die Äquivalenzklasse zu $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{C}$ mit $[a_n]_{n\in\mathbb{N}}$ und definieren auf der Menge $\mathcal{C}/\mathcal{N} := \{[a_n]_{n\in\mathbb{N}} \colon (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{C}\}$ der Äquivalenzklassen die Verknüpfungen

$$[a_n]_{n\in\mathbb{N}} + [b_n]_{n\in\mathbb{N}} := [a_n + b_n]_{n\in\mathbb{N}}, \qquad [a_n]_{n\in\mathbb{N}} \cdot [b_n]_{n\in\mathbb{N}} := [a_n \cdot b_n]_{n\in\mathbb{N}}.$$

Dann ist $(\mathcal{C}/\mathcal{N}, +, \cdot)$ ein Körper der mit $\mathbb{R}$ identifiziert werden kann.

1.5 Wichtige Grenzwerte

Einige wichtige Grenzwerte für $n \to \infty$, auch in Hinblick auf die folgenden Kapitel, sind:

(i) $\frac{1}{n} \to 0$,

(ii) Für $q \in \mathbb{C}$ mit $|q| < 1$ und $k \in \mathbb{N}_0$ gilt: $q^n n^k \to 0$,

(iii) Für $q \in \mathbb{C}$ mit $|q| > 1$ gilt: $\frac{q^n}{n!} \to 0$,

(iv) $\sqrt[n]{n} \to 1$,

(v) Für $a > 0$ gilt: $\sqrt[n]{a} \to 1$,

(vi) Für $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a > 0$ gilt: $\sqrt[n]{x_n} \to 1$,

(vii) $\sqrt[n]{n!} \to \infty$.

Die ersten beiden Grenzwerte haben wir in Beispiel 2 und Beispiel 4 für $k = 0$ diskutiert, die Konvergenzen in (iv), (v) und (vi) wurden in Beispiel 9 gezeigt und die Konvergenz (vii) in Beispiel 8. Die Konvergenz in (ii) und (iii) wurde in den Übungen gezeigt.

1.6 Folgen in Vektorräumen

Sei im Folgenden V ein endlich dimensionaler normierter $\mathbb{K}$-Vektorraum.

Definition 12

Eine Folge $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ in V heißt **konvergent** gegen einen Grenzwert $\mathbf{v} \in V$, wenn es zu jedem (noch so kleinen) $\varepsilon > 0$ ein $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ gibt, sodass

$$\|\mathbf{v}^n - \mathbf{v}\| < \varepsilon$$

für alle $n \geq N$ gilt.

Eine interessante Frage ist, ob die Eigenschaft der Konvergenz gegen $\mathbf{v}$ abhängig von der speziellen Wahl der Norm ist. Der folgende Satz 12, welchen wir zunächst ohne Beweis nutzen werden (ein Beweis findet sich am Ende von Kapitel 5), wird zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Er gilt nur auf endlich dimensionalen Vektorräumen. In unendlich dimensionalen Räumen ergeben sich weitere sehr interessante Fragestellungen, welche im Rahmen der Funktionalanalysis (und nicht in unserer Vorlesung) behandelt werden. Das Konzept äquivalenter Normen liefert die Normunabhängigkeit:

Definition 13

Zwei Normen $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|_*$ auf V heißen äquivalent, falls es Konstanten $c, C > 0$ mit

$$c\|\mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{v}\|_* \leq C\|\mathbf{v}\|$$

für alle Vektoren $\mathbf{v} \in V$ gibt.

Bemerkungen 16.

1) *Die Äquivalenz von Normen besagt grob, dass die eine Norm durch die andere kontrolliert werden kann und dass dies auch umgekehrt der Fall ist.*

2) *Definieren wir*

$$\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_* :\Leftrightarrow \text{ die Normen } \|\cdot\| \text{ und } \|\cdot\|_* \text{ sind äquivalent,}$$

so wird dadurch eine Äquivalenzrelation definiert.

Satz 12: über die Äquivalenz von Normen

Zwei beliebige Normen auf einem endlich dimensionalen $\mathbb{K}$-Vektorraum V sind äquivalent.

Korollar 2. *Konvergenz und Grenzwert sind normunabhängig.*

Beweis. Gelte die Konvergenz von $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen $\mathbf{v}$ bezüglich einer Norm $\|\cdot\|_*$ und sei $\|\cdot\|$ eine weitere Norm auf V mit $\|\cdot\| \leq \frac{1}{c}\|\cdot\|_*$. Dann existiert zu $\varepsilon > 0$ beliebig ein $N \in \mathbb{N}$, so dass

$$\|\mathbf{v}^n - \mathbf{v}\|_* < c\varepsilon \text{ für alle } n \geq N,$$

also

$$\|\mathbf{v}^n - \mathbf{v}\| \leq \tfrac{1}{c}\|\mathbf{v}^n - \mathbf{v}\|_* < c\tfrac{1}{c}\varepsilon = \varepsilon \text{ für alle } n \geq N.$$

□

Korollar 3. *Eine Folge in $\mathbb{K}^d$ konvergiert genau dann, wenn sie komponentenweise konvergiert.*

Beweis. Da die Konvergenz normunabhängig ist, konvergiert eine Folge genau dann, wenn sie in der 1-Norm konvergiert. Die Konvergenz in der 1-Norm bedeutet aber gerade die komponentenweise Konvergenz: Es gilt für jede Komponente j die Abschätzung

$$|x_j| \leq \sum_{k=1}^{d} |x_k| = \|\mathbf{x}\|_1.$$

Hier sind j und k Indizes, welche die entsprechende Komponente bezeichnen und nicht ein Folgenindex. Somit folgt aus der Konvergenz der 1-Norm auch die komponentenweise Konvergenz. Ist die Folge komponentenweise konvergent, so existiert für jede Komponente j ein $N_j \in \mathbb{N}$ mit

$$|(\mathbf{x}^n)_j - x_j| < \frac{\varepsilon}{d} \text{ für alle } n \geq N_j.$$

Für alle $n \geq N := \max\{N_1, \ldots, N_d\}$ gilt dann mit $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_d)^\top$

$$\|\mathbf{x}^n - \mathbf{x}\|_1 = \sum_{k=1}^{d} |(\mathbf{x}^n)_k - x_k| < \sum_{k=1}^{d} \frac{\varepsilon}{d} = \varepsilon.$$

□

Viele der Ergebnisse in den vorangegangenen Abschnitten können auch für Folgen in Vektorräumen formuliert werden, indem der Betrag durch eine Norm ersetzt wird, oder gelten genau in ihrer ursprünglichen Formulierung. Zum Beispiel gelten die Sätze 1, 2 und 3 genau so für Folgen in Vektorräumen, wobei die Beschränktheit nun bezüglich einer Norm definiert ist.

Varianten von Lemma 1 und Satz 4 für Folgen in einem $\mathbb{K}$-Vektorraum lauten:
Sei V ein normierter $\mathbb{K}$-Vektorraum und $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge in $\mathbb{K}$ und $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(\mathbf{w}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ zwei beschränkte Folgen in V. Dann gilt:

(i) $(\mathbf{v}^n \pm \mathbf{w}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist beschränkt.

(ii) $(\lambda_n \mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist beschränkt.

(iii) Ist mindestens eine der Folgen $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}}$ oder $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge, so auch $(\lambda_n \mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Sind die Folgen von Vektoren sogar konvergent gegen $\mathbf{v}$ bzw. $\mathbf{w}$ und die Folge der Skalare gegen λ, so gilt

(i) $\lim\limits_{n\to\infty} (\mathbf{v}^n \pm \mathbf{w}^n) = \mathbf{v} \pm \mathbf{w}$.

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} (\lambda_n \mathbf{v}^n) = \lambda \mathbf{v}$.

2 Reihen

In diesem Kapitel werden wir ausgehend von einer Folge, deren Folgenglieder aufsummieren, um daraus eine neue Folge zu bilden, eine sogenannte Reihe. Diese Idee bildet eine wichtige Grundlage für das Kapitel über Potenzreihen.

2.1 Definition, Grundlegendes

Definition 14: Partialsumme, Reihen

(i) Für eine Folge $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ in $\mathbb{K}$ heißt

$$\sum_{k=0}^{n} a_k$$

die **n-te Partialsumme**.

(ii) Die Folge der Partialsummen

$$\left(\sum_{k=0}^{n} a_k\right)_{n\in\mathbb{N}_0}$$

heißt **Reihe**. Konvergiert eine Reihe, so schreiben wir für den Grenzwert, auch Reihenwert genannt,

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k := \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k.$$

Auch die Reihe selbst (ob konvergent oder divergent) wird formal mit $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ bezeichnet.

Beispiel 13. *Eine wichtige Reihe ist die sogenannte Geometrische Reihe*

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k.$$

Für die n-te Partialsumme hatten wir bereits im letzten Semester per Induktion bewiesen:

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

Nach dem vorangehenden Kapitel über Folgen konvergiert die Geometrische Reihe für $q \in \mathbb{C}$ mit $|q| < 1$ gegen

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}.$$

Für $|q| \geq 1$ divergiert sie (siehe Korollar 4 unten).

Bemerkung 17. *Reihen sind Folgen, also gelten Aussagen über Folgen (entsprechend geändert) auch für Reihen. Wir wollen dies am „Monotoniekriterium" für Reihen verdeutlichen, welches wir weiter unten mehrfach anwenden. Sei dazu $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine Folge reeller Zahlen.*
Eine Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ als Folge der Partialsummen $\left(\sum_{k=0}^{n} a_k\right)_{n\in\mathbb{N}}$ ist genau dann monoton wachsend, wenn $a_k \geq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt. Ist die Reihe zudem beschränkt, d. h. es existiert $c > 0$ mit

$$\left|\sum_{k=0}^{n} a_k\right| \leq c \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N},$$

so konvergiert die Reihe nach dem Monotoniekriterium für Folgen Satz 5. Analog gilt die Aussage auch, wenn wir statt der Nichtnegativität der a_k die Nichtpositivität $a_k \leq 0$ fordern. Dann ist die Folge der Partialsummen monoton fallend. Zudem können wir beide Eigenschaften auch erst ab einem Index N als gegeben annehmen, wodurch die Folge der Partialsummen erst ab diesem Index monoton ist (vgl. Bemerkung 9).

Beispiel 14. *Wir betrachten die monoton wachsende Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$.*
Zunächst gilt mit einer Partialbruchzerlegung (später genauer) $\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ für $k \geq 2$. Für $n \geq 2$ gilt damit

$$\begin{aligned}\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} &< \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k-1} - \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} - \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{n} < 1.\end{aligned}$$

Also ist $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ durch 2 von oben beschränkt und somit nach dem Monotoniekriterium für Reihen eine konvergente Reihe.

Satz 13: über das Rechnen mit Reihen

Für konvergente Reihen $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ gilt:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_k \pm b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \pm \sum_{k=0}^{\infty} b_k,$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \alpha a_k = \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k \quad \text{für } \alpha \in \mathbb{K}.$$

Beweis. Der Satz folgt aus entsprechenden Aussagen über Folgen formuliert in Satz 4. □

2.2 Cauchy-Reihen

Wir definieren eine Cauchy-Reihe, indem wir eine Reihe wieder als Folge von Partialsummen interpretieren und die Definition in Hinblick auf die Partialsummen formulieren. Zur Wiederholung: Eine Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{K}$ heißt Cauchy-Folge, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ ein Index $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $|z_m - z_n| < \varepsilon$ für alle $m, n \geq N$ gilt. Für die Folge der Partialsummen,

$$z_n = \sum_{k=0}^{n} a_k,$$

lautet dies: Eine Reihe (also die Folge der Partialsummen) heißt Cauchy-Reihe, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ ein Index $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass

$$|z_m - z_n| = \left|\sum_{k=0}^{m} a_k - \sum_{k=0}^{n} a_k\right| = \left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| < \varepsilon$$

für alle $m, n \geq N$ mit $n \leq m$ gilt. Dabei stellt die Forderung $n \leq m$ keine Einschränkung dar, da bei einem Indexpaar $m, n \geq N$ immer einer größer oder gleich dem Anderen ist. Nach einer Umbenennung ist ohne Einschränkung also immer $m \geq n$.
Mit dieser Definition einer Cauchy-Reihe erhalten wir mit Satz 11:

Satz 14: Cauchysches Konvergenzkriterium für Reihen

Eine Reihe konvergiert genau dann, wenn sie eine Cauchy-Reihe ist.

Beispiel 15 (Wichtiges Beispiel)**.** *Die Harmonische Reihe*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

konvergiert uneigentlich gegen ∞ (vgl. Abbildung 2.1). Denn: Offensichtlich ist die Harmonische Reihe monoton wachsend. Wäre sie beschränkt, so würde sie nach Bemerkung 17 gegen ihr Supremum konvergieren, wäre also insbesondere eine Cauchy-Reihe. Wir zeigen nun, dass sie keine Cauchy-Reihe ist, also auch nicht konvergiert und somit unbeschränkt sein muss. Sei ε zum Beispiel $1/2$. Für beliebiges $N \in \mathbb{N}$ gilt für $n \geq \max\{N, 2\}$ und $m = 2n$

$$\sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k} = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n} = n\frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Für $\varepsilon = 1/2$ existiert also kein $N \in \mathbb{N}$ mit $\sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k} < \varepsilon$ für alle $m \geq n \geq N$. Jede unbeschränkte monoton wachsende Folge bzw. Reihe konvergiert uneigentlich gegen ∞.

Folgerung: Die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{k}\right) \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} - \frac{1}{k^2}$$

ist zusammengesetzt aus der Harmonischen Reihe, welche uneigentlich gegen ∞ konvergiert und der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$, welche nach Beispiel 14 konvergiert. Insgesamt konvergiert also auch die zusammengesetzte Reihe uneigentlich gegen ∞.

Wichtige Folgerungen aus dem Cauchyschen Konvergenzkriterium sind die folgende notwendige und hinreichende Bedingung für die Konvergenz einer Reihe.

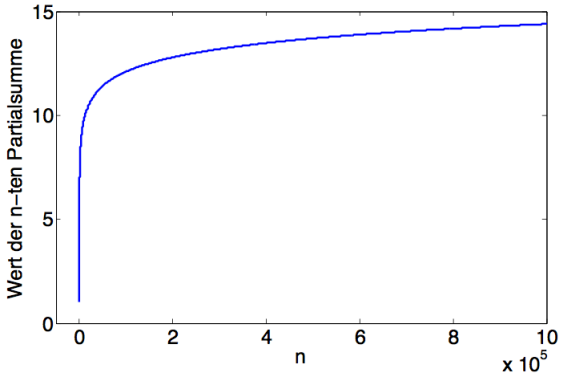


Abbildung 2.1: Langsames Wachstum der Harmonischen Reihe gegen ∞.

Korollar 4 (Notwendige Bedingung für Konvergenz)**.** *Sei $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{K}$. Konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$, so muss $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine Nullfolge sein.*

Beweis. Nach dem Cauchyschen Konvergenzkriterium existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ ein Index $N \in \mathbb{N}$ mit

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| = |a_{n+1}| < \varepsilon \quad \text{für alle } m = n+1 > n \geq N.$$

Mit $\widetilde{N} = N + 1$ haben wir die Existenz eines $\widetilde{N} \in \mathbb{N}$ mit $|a_n| < \varepsilon$ für alle $n \geq \widetilde{N}$ nachgewiesen, was genau der Konvergenz gegen 0 entspricht. □

Bemerkung 18. *Die Harmonische Reihe zeigt, dass diese Bedingung notwendig aber nicht hinreichend ist.*

Definition 15

Eine Reihe $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ heißt absolut konvergent, falls $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ konvergiert.

Folgendes Korollar zeigt, dass absolute Konvergenz eine stärkere Form der Konvergenz ist, welche die Konvergenz impliziert:

Korollar 5 (Hinreichende Bedingung für Konvergenz)**.** *Sei $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{K}$. Eine Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ konvergiert, wenn sie absolut konvergent ist.*

Beweis. Mit der Dreiecksungleichung und der absoluten Konvergenz der Reihe ist für beliebiges $\varepsilon > 0$ die Existenz von $N \in \mathbb{N}$ mit

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |a_k| < \varepsilon$$

für alle $m \geq n \geq N$ gewährleistet. Also ist auch die Reihe selbst eine Cauchy-Reihe und somit konvergent. □

Bemerkung 19. *Die alternierende Harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ (konvergiert nach dem Leibniz-Kriterium, siehe Satz 19) zeigt, dass diese Bedingung hinreichend aber nicht notwendig ist.*

2.3 Konvergenzkriterien

Im Folgenden formulieren und beweisen wir die wichtigsten Konvergenzkriterien.

Satz 15: Majorantenkriterium

Seien $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ und $(b_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ Folgen in $\mathbb{K}$. Seien zudem $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ zwei Reihen, wovon die hintere absolut konvergent ist. Gilt für alle $k \in \mathbb{N}_0$ die Abschätzung

$$|a_k| \leq |b_k|,$$

so konvergiert auch die erste absolut und es gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |b_k|.$$

Beweis. Offensichtlich ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ monoton wachsend. Wenn wir zeigen, dass diese Reihe zusätzlich beschränkt ist, folgt die Konvergenz dieser Reihe, also die absolute Konvergenz der Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$, mit Bemerkung 17. Zur Beschränktheit: Mit der absoluten Konvergenz von $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ gelten die Abschätzungen

$$\sum_{k=0}^{n} |a_k| \leq \sum_{k=0}^{n} |b_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |b_k|.$$

Da die Schranke der n-ten Partialsumme rechts unabhängig von n ist, gilt die Abschätzung für alle $n \in \mathbb{N}$. □

Bemerkung 20. *Die erste Behauptung des Satzes gilt auch, wenn die Annahme $|a_k| \leq |b_k|$ nur für fast alle $k \in \mathbb{N}$ vorausgesetzt wird, wenn also ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass die Ungleichung für alle $k \geq N$ gilt. Wir finden dann für $n \geq N$ die Abschätzungen*

$$\sum_{k=0}^{n} |a_k| = \sum_{k=0}^{N} |a_k| + \sum_{k=N+1}^{n} |a_k| \leq \underbrace{\sum_{k=0}^{N} |a_k|}_{\leq C} + \sum_{k=N+1}^{n} |b_k| \leq C + \sum_{k=0}^{\infty} |b_k|,$$

wobei $C > 0$ eine hinreichend große Konstante ist.

Satz 16: Minorantenkriterium

Seien $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ und $(b_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ Folgen in $\mathbb{R}$. Seien $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ zwei Reihen, wovon die zweite uneigentlich gegen ∞ konvergiert. Gilt für fast alle $k \in \mathbb{N}_0$ die Abschätzung

$$b_k \leq a_k,$$

so konvergiert auch die erste uneigentlich gegen ∞.

Beweis. Sei $b_k \leq a_k$ für alle $k \geq N_1 \in \mathbb{N}$. Dann gilt für $n \geq N_1$ die Abschätzung

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} a_k &= \sum_{k=0}^{N_1} a_k + \sum_{k=N_1+1}^{n} a_k \geq \sum_{k=0}^{N_1} a_k + \sum_{k=N_1+1}^{n} b_k \\ &= \sum_{k=0}^{N_1} a_k - \sum_{k=0}^{N_1} b_k + \sum_{k=0}^{n} b_k = C + \sum_{k=0}^{n} b_k,\end{aligned}$$

wobei die Konstante C als Differenz der ersten beiden Summen definiert ist. Sei nun $d \in \mathbb{R}$. Zu $d - C \in \mathbb{R}$ existiert nach Voraussetzung ein $N_2 \in \mathbb{N}$ mit

$$\sum_{k=0}^{n} b_k \geq d - C$$

für alle $n \geq N_2$. Für $n \geq N := \max\{N_1, N_2\}$ finden wir somit

$$\sum_{k=0}^{n} a_k \geq C + \sum_{k=0}^{n} b_k \geq C + d - C = d.$$

□

Satz 17: Wurzelkriterium

Sei $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{K}$. Existiert ein $q \in [0, 1)$ mit

$$\sqrt[k]{|a_k|} \leq q < 1 \quad \text{für fast alle } k \in \mathbb{N},$$

so konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut.

Bevor wir diesen Satz beweisen, formulieren wir einige wichtige Bemerkungen im Zusammenhang des Kriteriums.

Bemerkungen 21.

1) *Können wir nur $\sqrt[k]{|a_k|} < 1$ für fast alle $k \in \mathbb{N}$ garantieren, so lässt sich mit dem Wurzelkriterium keine Aussage treffen, wie die Beispiele $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ (divergent) und $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ (konvergent) zeigen.*

2) *Gibt es immer wieder einen Index $k \in \mathbb{N}$ mit $\sqrt[k]{|a_k|} > 1$, also auch $|a_k| > 1$, so ist $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ keine Nullfolge. Somit ist nach Korollar 4 die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ divergent. Konkretisierung von „immer wieder“: Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gibt es ein $k \geq n$ mit $\sqrt[k]{|a_k|} > 1$. Dies ist genau der Fall, wenn $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} > 1$.*

3) *Die Voraussetzung des Satzes ist nach (1.2) mit $b_k = \sqrt[k]{|a_k|}$ äquivalent zu*

$$\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} < 1.$$

Beweis. Wir gehen nun davon aus, dass $\sqrt[k]{|a_k|} \leq q < 1$ für alle $k \geq N$ gilt. Dann gilt für solche k auch $|a_k| \leq q^k$ und somit für $n \geq N$ die Abschätzung

$$\sum_{k=0}^{n} |a_k| = \underbrace{\sum_{k=0}^{N-1} |a_k|}_{\leq C} + \sum_{k=N}^{n} |a_k| \leq C + \sum_{k=N}^{n} q^k \leq C + \sum_{k=0}^{\infty} q^k = C + \frac{1}{1-q}.$$

Somit ist $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ eine monoton wachsende, beschränkte Reihe, die somit konvergiert. □

Satz 18: Quotientenkriterium

Sei $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine Folge in $\mathbb{K}$. Existiert ein $q \in (0,1)$ mit

$$\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \leq q < 1 \qquad \text{für fast alle } k \in \mathbb{N}$$

(insbesondere $a_k \neq 0$), so konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut.

Bemerkungen 22.

1) *Wiederrum folgt aus (1.2) mit $b_k = \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}$, dass die Voraussetzung des Satzes äquivalent ist zu*

$$\limsup_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} < 1.$$

2) *Können wir wie im Fall des Wurzelkriteriums (dort $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} > 1$, vgl. Bemerkung 21 (ii)) aus $\limsup_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} > 1$ auf die Divergenz der Folge schließen? Die Antwort ist hier: Nein! Dies lässt sich am besten an einem Beispiel sehen: Gegeben sei die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ definiert durch*

$$a_{2k} = \frac{1}{(2k)^2}, \qquad a_{2k-1} = \frac{1}{k^2}.$$

Bilden wir den Quotienten

$$\frac{|a_{2k+1}|}{|a_{2k}|} = \frac{4k^2}{k^2+2k+1},$$

so erhalten wir $\limsup_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \geq 4 > 1$. Andererseits ist die Reihe absolut konvergent, denn es gilt $a_{2k-1} = \frac{1}{k^2} \leq \frac{4}{(2k-1)^2}$, also

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k < 4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2},$$

wobei die Reihe auf der rechten Seite nach Beispiel 14 konvergiert.

Beweis. Wir gehen von $|a_{k+1}| \leq q|a_k|$ für alle $k \geq N \in \mathbb{N}$ aus. Dann gilt

$$|a_{N+k}| \leq q|a_{N+k-1}| \leq q^2|a_{N+k-2}| \leq \ldots \leq q^k|a_N|$$

für alle $k \in \mathbb{N}$. Somit folgt:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n} |a_k| &= \underbrace{\sum_{k=0}^{N-1} |a_k|}_{\leq C} + \sum_{k=N}^{n} |a_k| \leq C + \sum_{k=0}^{\infty} |a_{N+k}| \\ &\leq C + \sum_{k=0}^{\infty} q^k |a_N| = C + |a_N| \sum_{k=0}^{\infty} q^k = C + \frac{|a_N|}{1-q}.\end{aligned}$$

Somit ist $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ eine monoton wachsende, beschränkte Reihe, die somit konvergiert. □

Ohne Beweis formulieren wir:

Satz 19: Leibniz-Kriterium

Ist $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine monoton fallende Nullfolge (insbesondere alle $a_k \geq 0$) in $\mathbb{R}$, so konvergiert die alternierende Reihe $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k a_k$.

Bemerkung 23. *Das Leibniz-Kriterium ist natürlich auch anwendbar, wenn $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ eine monoton wachsende Nullfolge ist. Warum?*

Beispiele 16.

(a) Wir betrachten die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\cos k}{3}\right)^k$.

Es gilt $\left|\frac{\cos k}{3}\right| \leq \frac{1}{3}$. Somit ist die Geometrische Reihe mit $q = \frac{1}{3}$ eine konvergente Majorante. Also konvergiert die Reihe absolut. Auch das Wurzelkriterium liefert die absolute Konvergenz, da $\sqrt[k]{\left|\frac{\cos k}{3}\right|^k} = \left|\frac{\cos k}{3}\right| \leq \frac{1}{3} < 1$.

(b) Wir betrachten die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{3^k}$.

Mit $\sqrt[k]{k} \to 1$ für $k \to \infty$ folgt

$$\sqrt[k]{\frac{k^2}{3^k}} = \frac{\sqrt[k]{k^2}}{3} = \frac{\sqrt[k]{k} \cdot \sqrt[k]{k}}{3} \to \frac{1}{3} \text{ für } k \to \infty.$$

Somit konvergiert die Reihe nach dem Wurzelkriterium. Weiterhin gilt

$$\frac{(k+1)^2}{3^{k+1}} \cdot \frac{3^k}{k^2} = \frac{k^2+2k+1}{k^2} \cdot \frac{1}{3} \to \frac{1}{3} \text{ für } k \to \infty.$$

Daher lässt sich auch aus dem Quotientenkriterium die Konvergenz schließen.

(c) *Wir betrachten die Reihe* $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ *für* $z \in \mathbb{C}$.

Für $z = 0$ *konvergiert die Reihe offensichtlich. Sei* $z \in \mathbb{C} \backslash \{0\}$ *beliebig. Dann gilt*

$$\frac{|z^{k+1}|}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{|z^k|} = \frac{|z|}{k+1} \to 0 \text{ für } k \to \infty.$$

Somit konvergiert die Reihe nach dem Quotientenkriterium für jedes $z \in \mathbb{C}$. *Tatsächlich handelt es sich hier um eine Potenzreihe (siehe Kapitel 3), die sogenannte Exponentialfunktion.*

(d) *Die alternierende Harmonische Reihe* $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ *konvergiert nach dem Leibniz-Kriterium. Sie ist ein wichtiges Beispiel für eine Reihe, die konvergiert, aber nicht absolut konvergiert. Insbesondere erfüllt sie nicht die Voraussetzungen des Wurzel- und Quotientenkriteriums. Denn es gilt:*

$$\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \frac{k}{k+1} \to 1 \text{ für } k \to \infty,$$
$$\sqrt[k]{|a_k|} = \frac{1}{\sqrt[k]{k}} \to 1 \text{ für } k \to \infty.$$

3 Potenzreihen

In diesem Kapitel werden wir Reihen in Abhängigkeit einer Variable $z \in \mathbb{C}$ definieren, d. h. die Folge aus der die Partialsummen gebildet werden, hängt von z ab. Die entscheidende Frage wird dann sein, für welche $z \in \mathbb{C}$ die Reihe konvergiert und für welche nicht. Dies führt auf das Konzept des Konvergenzradius. Doch zunächst die grundlegende Definition:

Definition 16: Potenzreihe, Entwicklungspunkt

Eine Reihe mit Koeffizienten $c_k \in \mathbb{C}$ der Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad z \in \mathbb{C}$$

heißt **Potenzreihe** mit Entwicklungspunkt $z_0 \in \mathbb{C}$.

Bemerkung 24. *Polynome sind spezielle Potenzreihen mit $c_k = 0$ ab $k \geq N$.*

Wir wollen Potenzreihen als Funktionen interpretieren. Dazu definieren wir

$$f(z) := \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k.$$

Wir gehen im Folgenden von $0^0 = 1$ aus. Damit folgt $f(z_0) = c_0$. Wie aber sieht es für $z \in \mathbb{C}$ mit $z \neq z_0$ aus? Wann konvergiert die Reihe auch für solche z? Wir suchen somit den Definitionsbereich D (um z_0) der Funktion $f\colon D \to \mathbb{C},\ z \mapsto f(z)$.

3.1 Wichtige Beispiele

Beispiele 17.

(a) Wie sieht D für die Geometrische Reihe $f\colon D \to \mathbb{C}$,

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$$

aus? Wir wissen, dass für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| < 1$ die Geometrische Reihe gegen $1/(1-z)$ konvergiert. Für z mit $|z| \geq 1$ ist $(z^k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ keine Nullfolge, also kann die Reihe nicht in $\mathbb{C}$ konvergieren (siehe Korollar 4). Somit ist $D = \{z \in \mathbb{C} \colon |z| < 1\}$.

(b) Die Exponentialfunktion $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ ist definiert durch die Potenzreihe

$$\exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

Nach Beispiel 16 (c) ist sie auf ganz $\mathbb{C}$ definiert.

(c) *Die Sinus-Funktion* $\sin\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ *ist definiert durch*

$$\sin(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Hier stellt sich zunächst die Frage, warum dies eine Potenzreihe ist und warum hier $D = \mathbb{C}$ *gilt. In der Summe treten nur ungerade Potenzen von* z *auf. Definieren wir formal* $c_{2k+1} := \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}$ *und* $c_{2k} := 0$*, so lässt sich die Sinus-Funktion durch* $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ *ausdrücken, eine Potenzreihe mit Entwicklungspunkt* $z_0 = 0$*. Die absolute Konvergenz für jedes* $z \in \mathbb{C}$ *und somit die Konvergenz selbst erhalten wir durch die Abschätzung:*

$$\sum_{k=0}^{n} \left| (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} \right| = \sum_{k=0}^{n} \frac{|z|^{2k+1}}{(2k+1)!} \leq \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{|z|^k}{k!} \leq \exp(|z|).$$

(d) *Analog ist die Kosinus-Funktion* $\cos\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ *definiert durch*

$$\cos(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}$$

eine Potenzreihe mit Entwicklungspunkt $z_0 = 0$*, welche auf ganz* $\mathbb{C}$ *definiert ist.*

Ein wichtiger Zusammenhang zwischen der Exponential-, Sinus- und Kosinus-Funktion ist die sogenannte Eulersche Formel:

$$\exp(\mathrm{i}z) = \cos z + \mathrm{i} \sin z.$$

Denn mit $\mathrm{i}^2 = -1$ gilt

$$\sum_{k=0}^{2n+1} \frac{(\mathrm{i}z)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(\mathrm{i}z)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{n} \frac{(\mathrm{i}z)^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!} + \mathrm{i} \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!},$$

woraus durch Grenzwertbildung $n \to \infty$ die Gleichheit $\exp(\mathrm{i}z) = \cos z + \mathrm{i} \sin z$ folgt.

Mit den Identitäten $-\sin z = \sin(-z)$ und $\cos z = \cos(-z)$ (siehe Begründung unten) können wir diesen Zusammenhang nutzen, um sowohl sin als auch cos durch die Exponentialfunktion darzustellen:

$$\begin{aligned} \cos z &= \tfrac{1}{2} \left(\exp(\mathrm{i}z) + \exp(-\mathrm{i}z) \right) \\ \sin z &= \tfrac{1}{2\mathrm{i}} \left(\exp(\mathrm{i}z) - \exp(-\mathrm{i}z) \right) \end{aligned}$$

Da $(-z)^{2k+1} = -z^{2k+1}$ und $(-z)^{2k} = z^{2k}$ gilt, folgt

$$\begin{aligned} \sin(-z) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(-z)^{2k+1}}{(2k+1)!} = -\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} = -\sin z, \\ \cos(-z) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(-z)^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!} = \cos z. \end{aligned}$$

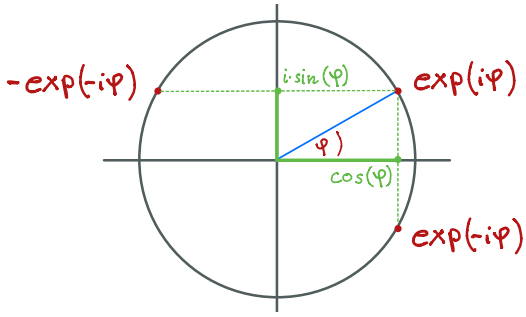


Abbildung 3.1: Zusammenhang der Exponential-, Sinus- und Kosinusfunktion für $\varphi \in [0, 2\pi[$.

3.2 Konvergenzradius von Potenzreihen

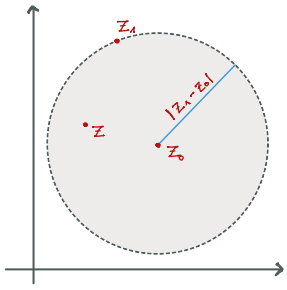
In Beispiel 17 (a) haben wir eine Potenzreihe kennengelernt, die im Inneren einer Kreisscheibe mit Radius 1 definiert ist. Auch die Exponentialfunktion und der Sinus und der Kosinus sind auf „Kreisscheiben“ definiert, wobei hier der Radius unendlich groß ist, also die Kreisscheibe die ganze komplexe Ebene $\mathbb{C}$ umfasst. Folgender Satz legt nahe, warum wir uns den Definitionsbereich D typischerweise kreisförmig (um den Entwicklungspunkt) vorstellen sollten.

Satz 20: über die Konvergenz von Potenzreihen

Die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - z_0)^k$ konvergiere für ein $z_1 \in \mathbb{C}$. Dann konvergiert sie für jedes $z \in \mathbb{C}$ mit

$$|z - z_0| < |z_1 - z_0|$$

absolut.



Beweis. Die Hauptidee des Beweises lässt sich in folgender Formelzeile formulieren:

$$\sum_{k=0}^{n} |c_k||z - z_0|^k = \sum_{k=0}^{n} |c_k||z_1 - z_0|^k \left(\frac{|z - z_0|}{|z_1 - z_0|}\right)^k = \sum_{k=0}^{n} |c_k||z_1 - z_0|^k q^k$$

mit $q = |z - z_0|/|z_1 - z_0| < 1$. Die rechte Seite erinnert schon stark an die geometrische Reihe, wobei der Vorfaktor $|c_k||z_1 - z_0|^k$ noch stört. Da die Reihe für z_1 konvergiert, ist als notwendige Bedingung $c_k(z_1 - z_0)^k$ eine Nullfolge. Insbesondere existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|c_k||z_1 - z_0|^k < 1$ für alle $k \geq N$. Also gilt

$$\sum_{k=N}^{n} |c_k||z - z_0|^k = \sum_{k=N}^{n} |c_k||z_1 - z_0|^k q^k \leq \sum_{k=N}^{n} q^k \leq \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q}.$$

□

Der vorangehende Satz motiviert die folgende Definition:

Definition 17: Konvergenzradius von Potenzreihen

Wir definieren den **Konvergenzradius** einer Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-z_0)^k$ durch

$$R = \sup\{r \geq 0\colon \text{ die Reihe konvergiert für alle } z \text{ mit } |z-z_0| \leq r\}$$

Bemerkungen 25.

1) *Hier ist $R = 0$ und $R = \infty$ möglich:*

$$\sum_{k=0}^{\infty} k^k z^k, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

Die erste Reihe konvergiert nur für $z = 0$, denn nach dem Wurzelkriterium gilt für $z \neq 0$ immer

$$\sqrt[k]{k^k |z|^k} = k|z| \to \infty \text{ für } k \to \infty.$$

Die zweite Reihe entspricht der auf ganz $\mathbb{C}$ definierten Exponentialfunktion.

2) *Für $z \in \mathbb{C}$ aus der Konvergenzkreisscheibe*

$$\{z \in \mathbb{C}\colon |z-z_0| < R\}$$

konvergiert die Potenzreihe nach Satz 20 sogar absolut. Warum?

3) *Der Rand $\{z \in \mathbb{C}\colon |z-z_0| = R\}$ der Konvergenzkreisscheibe „trennt“ den Bereich der komplexen Ebene, in welchem die Potenzreihe absolut konvergiert, vom Bereich, in dem Divergenz vorliegt.*

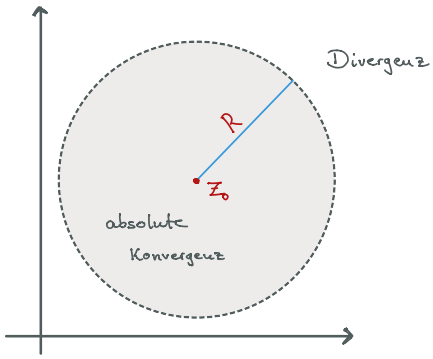


Abbildung 3.2: Konvergenzkreisscheibe für $0 < R < \infty$ um den Entwicklungspunkt z_0.

Aber was passiert auf dem Rand, der beide Bereiche trennt? Konvergiert die Potenzreihe für $z \in \mathbb{C}$ mit $|z-z_0| = R$?

Folgende Beispiele zeigen, dass es dafür keine einheitliche Antwort gibt. Auf dem Rand der Konvergenzkreisscheibe kann alles passieren!

Beispiele 18.

(a) *Die Geometrische Reihe* $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$ *konvergiert nach Beispiel 17 (a), falls* $|z| < 1$ *und divergiert für* $|z| \geq 1$. *Also gilt:*

$$\{r \geq 0 \mid \text{ die Reihe konvergiert für alle } z \text{ mit } |z - z_0| \leq r\} = [0, 1[.$$

Somit besitzt die Geometrische Reihe den Konvergenzradius $R = 1$. *Wie wir bereits in Beispiel 17 festgestellt haben, konvergiert die Reihe für kein* $z \in \mathbb{C}$ *mit* $|z| = 1$.

(b) *Die Reihe* $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$ *besitzt ebenfalls den Konvergenzradius* $R = 1$ *(siehe dazu Satz 21 oder Satz 22). Für* $z \in \mathbb{C}$ *mit* $|z| = 1$ *ist die Reihe* $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ *eine konvergente Majorante (siehe Beispiel 14), wodurch die Konvergenz aller Punkte auf dem Rand der Konvergenzkreisscheibe gewährleistet ist.*

(c) *Für die Reihe* $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$ *ist der Konvergenzradius ebenfalls* $R = 1$ *(siehe dazu ebenfalls Satz 21 oder Satz 22). Wir betrachten diesmal nur reelle Argumente* x. *Für* $x = -1$ *entspricht die Reihe der alternierenden Harmonischen Reihe, die nach dem Leibniz-Kriterium konvergiert, für* $x = 1$ *ist es die Harmonische Reihe, die in* $\mathbb{R}$ *divergiert. Tatsächlich konvergiert die Harmonische Reihe uneigentlich gegen* ∞.

Wiederholung des Wurzelkriteriums für Reihen: Wir wollen nun das Wurzelkriterium von Reihen auf Potenzreihen anwenden, indem wir diese punktweise als Reihen verstehen. Wir gehen dazu noch mal einen Schritt zurück und wiederholen das Wurzelkriterium für die gewöhnliche Reihe der Form $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. Gilt $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} < 1$, so konvergiert die Reihe nach dem Wurzelkriterium sogar absolut. Ist andererseits $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} > 1$, so kann $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ keine Nullfolge sein (vgl. Bemerkung 21), was aber eine notwendige Bedingung für die Konvergenz ist. Die Reihe konvergiert also in diesem Fall nicht.

Anwendung des Wurzelkriteriums auf Potenzreihen: Wenden wir das Wurzelkriterium auf eine Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - z_0)^k$ an, so spielt mit $a_k = c_k(z - z_0)^k$ der Ausdruck $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}$ nach der Wiederholung oben eine entscheidende Rolle. Es gilt

$$\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k||z - z_0|^k} = |z - z_0| \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k|}.$$

Gilt $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k||z - z_0|^k} > 1$, so ist wie im Fall von Reihen auch $\limsup_{k\to\infty} |c_k||z - z_0|^k > 1$. Insbesondere ist $(c_k(z - z_0)^k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ keine Nullfolge, also die Reihe auch nicht konvergent. Gilt jedoch $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k||z - z_0|^k} < 1$, also

$$|z - z_0| \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k|} < 1, \tag{3.1}$$

so folgt aus dem Wurzelkriterium die absolute Konvergenz der Reihe. Gilt für den Limes Superior $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k|} = 0$, so stellt Ungleichung (3.1) keine Bedingung an z dar. Sie gilt für alle $z \in \mathbb{C}$. Für $\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k|} \neq 0$ erhalten wir die Konvergenz der Reihe also, wenn

$$|z - z_0| < \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k|}}.$$

Zusammenfassend haben wir daher bewiesen:

Satz 21: Cauchy-Hadamard

Sei $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-z_0)^k$ eine Potenzreihe und

$$d := \limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k|},$$

so ist der Konvergenzradius der Potenzreihe gegeben durch

$$R = \begin{cases} 0 & \text{falls } d = \infty, \\ \frac{1}{d} & \text{falls } d > 0, \\ \infty & \text{falls } d = 0. \end{cases}$$

Beispiele 19. *Für die Potenzreihen* $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$ *und* $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$ *aus den Beispielen 18 ist der Konvergenzradius jeweils 1:*

$$1 = \lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{1/k^2} = \lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{1/k}.$$

Im Fall des Quotientenkriteriums ist die Situation einerseits etwas schwieriger zu beurteilen, andererseits ist der Konvergenzradius bei etwas stärkeren Voraussetzungen leichter zu berechnen. Um dies einzusehen, gehen wir wieder einen Schritt zurück und betrachten eine gewöhnliche Reihe der Form $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. Fordern wir die Existenz des Grenzwertes $\lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|}$, so können wir aus $\lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} > 1$ auf die Divergenz der Reihe schließen, da dann offensichtlich $(a_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ keine Nullfolge sein kann. Ist andererseits $\lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} < 1$, so auch $\limsup_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} < 1$ und somit nach dem Quotientenkriterium die Reihe absolut konvergent. Die Anwendung dieser Überlegungen auf Potenzreihen lautet:

Satz 22: Berechnung des Konvergenzradius über das Quotientenkriterium

Sei $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-z_0)^k$ eine Potenzreihe und existiere der Grenzwert

$$c := \lim_{k\to\infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|},$$

so ist der Konvergenzradius der Potenzreihe gegeben durch

$$R = \begin{cases} 0 & \text{falls } c = \infty, \\ \frac{1}{c} & \text{falls } c > 0, \\ \infty & \text{falls } c = 0. \end{cases}$$

Beweis. Nach dem Quotientenkriterium für Reihen ist $\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-z_0)^k$ konvergent, wenn

$$\limsup_{k\to\infty} \left| \frac{c_{k+1}(z-z_0)^{k+1}}{c_k(z-z_0)^k} \right| = |z-z_0| \limsup_{k\to\infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} < 1$$

gilt. Für $\lim_{k\to\infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} = c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ lässt sich dies schreiben als

$$|z - z_0|c < 1.$$

Für $c = 0$ stellt dies wieder keine Einschränkung an z dar. Wir haben bereits weiter oben eingesehen, dass im Fall

$$\lim_{k\to\infty} \left| \frac{c_{k+1}(z-z_0)^{k+1}}{c_k(z-z_0)^k} \right| = |z - z_0| \lim_{k\to\infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} > 1$$

keine Konvergenz vorliegen kann, da dann $(c_k(z-z_0)^k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ für $z \neq z_0$ keine Nullfolge ist. □

Beispiele 20.

(a) *Der Entwicklungspunkt von* $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z+2)^k}{k+1}$ *ist* -2 *und der Konvergenzradius ist nach der Formel von Cauchy-Hadamard gleich 1. Denn nach Abschnitt 1.5 gilt:*

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{\frac{1}{k+1}} &= \frac{1}{\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{k+1}} = \frac{1}{\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{k(1+1/k)}} \\ &= \frac{1}{\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{k}} \cdot \frac{1}{\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{1+1/k}} = 1 \cdot 1 = 1.\end{aligned}$$

Insbesondere ist auch der Limes Superior gleich 1. Der Konvergenzradius lässt sich ebenfalls über das Quotientenkriterium berechnen:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} = \lim_{k\to\infty} \frac{|k+1|}{|k+2|} = \lim_{k\to\infty} \frac{|1+1/k|}{|1+2/k|} = 1.$$

(b) *Der Entwicklungspunkt der Reihe* $\sum_{k=0}^{\infty}(2^{k+1}-1)z^{3k}$ *ist 0. Wir schreiben formal*

$$\sum_{k=0}^{\infty}(2^{k+1}-1)z^{3k} = 2\sum_{k=0}^{\infty} 2^k z^{3k} - \sum_{k=0}^{\infty} z^{3k}$$

und berechnen den Konvergenzradius der vorderen Reihe, da der Konvergenzradius der hinteren Reihe nur größer sein wird. Es gibt zwei Möglichkeiten diesen zu berechnen. Interpretieren wir $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k z^{3k}$ *als Potenzreihe, so lautet die Formel von Cauchy-Hadamard in diesem Fall*

$$R = (\lim_{k\to\infty} \sqrt[3k]{2^k})^{-1} = (\sqrt[3]{2})^{-1} = 2^{-1/3} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$$

Alternativ substituieren wir $u = z^3$ *und betrachten die Potenzreihe* $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k u^k$. *Nach dem Quotientenkriterium besitzt diese den Konvergenzradius*

$$R = \lim_{k\to\infty} \frac{|c_k|}{|c_{k+1}|} = \frac{1}{2}.$$

Für die Variable z *heißt dies also* $|u| = |z^3| = |z|^3 < \frac{1}{2}$, *also wie oben* $|z| < \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

(c) *Auch für die Reihe* $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{k!}$, *welche offensichtlich den Entwicklungspunkt* 0 *besitzt, könnte man durch die Substitution* $u = z^2$ *den Konvergenzradius bestimmen. Die Interpretation*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{k!} = \exp(z^2)$$

liefert aber sofort $R = \infty$.

(d) *Der Entwicklungspunkt der Reihe* $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} z^{2k+1} = z \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} z^{2k}$ *ist ebenfalls* 0. *Nach Cauchy-Hadamard gilt*

$$R^{-1} = \lim_{k\to\infty} \sqrt[2k+1]{\frac{1}{2k+1}} = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{\sqrt[2k+1]{2k+1}} = 1.$$

Substitution $u = z^2$ *und Quotientenkriterium liefern:*

$$R = \lim_{k\to\infty} \frac{|c_k|}{|c_{k+1}|} = \lim_{k\to\infty} \frac{2k+3}{2k+1} = 1.$$

Man beachte hier $|u| < 1$ *genau dann, wenn* $|z| < 1$.

4 Wichtige Funktionen

4.1 Exponentialfunktion

Die Exponentialfunktion $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$,

$$\exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!},$$

hatten wir bereits im Kapitel über Potenzreihen kennengelernt. Aus der Potenzreihe können wir leicht $\exp(0) = 1$ ablesen, da sowohl $z^0 = 1$ (auch 0^0 ist in diesem Kontext gleich 1) als auch $0! = 1$ gilt. Etwas mehr Arbeit muss für die Aussage

$$\exp(1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \tfrac{1}{n}\right)^n =: \mathrm{e} \approx 2.71828182$$

aufgebracht werden (mittlere Gleichung), wobei die Zahl e Eulersche Zahl heißt (siehe Beispiele 5, 6 und 7): Nach Beispiel 6 wissen wir

$$(1 + \tfrac{1}{n})^n \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \exp(1),$$

also nach Bildung des Grenzwerts $\lim_{n\to\infty}(1 + \frac{1}{n})^n = \mathrm{e} \leq \exp(1)$. Andererseits gilt für $m > n$ mit der Gleichheit in Beispiel 5 die Abschätzung

$$(1 + \tfrac{1}{m})^m = 1 + \sum_{k=1}^{m} \underbrace{\tfrac{m-1}{m}}_{=1-\frac{1}{m}} \cdots \underbrace{\tfrac{m-(k-1)}{m}}_{=1-\frac{k-1}{m}} \frac{1}{k!} \geq 1 + \sum_{k=1}^{n} (1 - \tfrac{1}{m}) \cdots (1 - \tfrac{k-1}{m}) \frac{1}{k!}.$$

Bilden wir jetzt den Grenzwert $m \to \infty$, so finden wir

$$\mathrm{e} = \lim_{m\to\infty} (1 + \tfrac{1}{m})^m \geq 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!},$$

woraus wir mit $n \to \infty$ folgern $\mathrm{e} \geq \exp(1)$.

Mit Hilfe des Cauchy-Produkts von Reihen, welches wir nicht behandeln werden, lässt sich folgendes Resultat beweisen:

Satz 23: über die Funktionalgleichung

Für alle $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ gilt die Funktionalgleichung $\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1)\exp(z_2)$.

Induktiv lässt mit Hilfe der Funktionalgleichung von Satz 23

$$\exp(n) = \exp(n-1)\exp(1) = \mathrm{e}^{n-1}\mathrm{e}^1 = \mathrm{e}^n$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ zeigen. Weiter gilt für jedes $z \in \mathbb{C}$ wiederum mit der Funktionalgleichung

$$1 = \exp(z-z) = \exp(z)\exp(-z),$$

also auch

$$\exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)}. \tag{4.1}$$

Somit gilt insbesondere

$$\exp(-n) = \frac{1}{\exp(n)} = \frac{1}{\mathrm{e}^n} = \mathrm{e}^{-n}.$$

Abschließend können wir mit Hilfe der Funktionalgleichung auch auf

$$\exp(q) = \mathrm{e}^q$$

für alle $q \in \mathbb{Q}$ schließen. Denn für $q = \frac{m}{n}$ gilt

$$\exp\left(\tfrac{m}{n}\right) = \exp(\underbrace{\tfrac{1}{n} + \cdots + \tfrac{1}{n}}_{m \text{ mal}}) = \left(\exp\left(\tfrac{1}{n}\right)\right)^m$$

und

$$\left(\exp\left(\tfrac{1}{n}\right)\right)^n = \exp\left(n\tfrac{1}{n}\right) = \mathrm{e},$$

daher $\exp(1/n) = \mathrm{e}^{1/n}$, also insgesamt

$$\exp\left(\tfrac{m}{n}\right) = (\mathrm{e}^{\frac{1}{n}})^m = \mathrm{e}^{\frac{m}{n}}.$$

Ausgehend von diesen Überlegungen definieren wir daher auch für $z \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{Q}$

$$\mathrm{e}^z := \exp(z).$$

Für $z = a + \mathrm{i}b$ folgt damit

$$\mathrm{e}^z = \exp(a + \mathrm{i}b) = \exp(a)\exp(\mathrm{i}b) = \mathrm{e}^a(\cos(b) + \mathrm{i}\sin(b)).$$

Somit setzt sich e^z zusammen aus e^a und einer anschließenden Drehung um den Winkel b.

Wir betrachten nun die Exponentialfunktion auf der Menge der reellen Zahlen. Die Funktion ist dort streng monoton wachsend mit Wertebereich $\mathbb{R}_+$ (siehe Abbildung 4.1). Denn für $0 < x < y$ kann anhand der Potenzreihe unmittelbar $1 < \exp(x) < \exp(y)$ abgelesen werden und für $x < y < 0$ mit Gleichung (4.1) und $0 < -y < -x$ auch $0 < \exp(x) < \exp(y) < 1$. Dies begründet die strenge Monotonie. Dass wirklich alle Werte im Bereich $]0, \infty[$ angenommen werden, lässt sich mit $\lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{-n} = 0$, wiederum Gleichung (4.1) und dem Zwischenwertsatz stetiger Funktionen (siehe nächstes Kapitel) begründen. Somit ist die Funktion $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ bijektiv, also umkehrbar. Die Umkehrfunktion ist ...

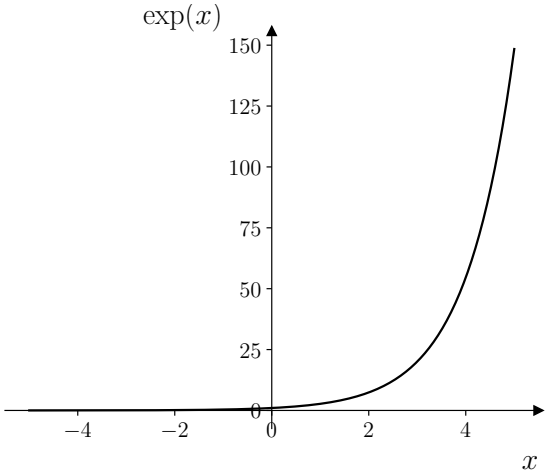


Abbildung 4.1: Graph der Exponentialfunktion $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$. Die Funktion ist streng monoton wachsend.

4.2 Der natürliche Logarithmus

Als Umkehrfunktion zur Exponentialfunktion $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ ist der natürliche Logarithmus „ln“ auf der Menge $\mathbb{R}_+$ definiert mit Wertebereich $\mathbb{R}$. Sowohl bei der Logarithmus- als auch bei der Exponentialfunktion lassen wir oft die Klammern um das Argument weg ($\ln x$ bzw. $\exp x$), wenn klar ist, was genau als Argument in die Funktion eingesetzt wird.

Wir fassen wichtige Rechenregeln zusammen:

Satz 24

Für den natürlichen Logarithmus $\ln\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ und $\alpha \in \mathbb{Q}$ gilt

(i) $\ln 1 = 0$

(ii) $\ln(xy) = \ln x + \ln y$

(iii) $\ln(x^\alpha) = \alpha \ln x$

und somit auch $\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$ für alle $x, y \in \mathbb{R}_+$.

Beweis. zu (i): Aus $\exp 0 = 1$ folgt $0 = \ln(\exp 0) = \ln 1$.
zu (ii): Mit der Funktionalgleichung aus Satz 23 folgt

$$\exp(\ln x + \ln y) = \exp(\ln x)\exp(\ln y) = xy.$$

Anwendung der Umkehrfunktion auf beiden Seiten liefert:

$$\ln x + \ln y = \ln(\exp(\ln x + \ln y)) = \ln(xy).$$

zu (iii): Wir beweisen die Aussage für $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ mit $m, n \in \mathbb{N}$ und $n \geq 1$. Aus (ii) folgt einerseits

$$\ln(x^{\frac{m}{n}}) = \ln\big(\underbrace{x^{\frac{1}{n}} \cdots x^{\frac{1}{n}}}_{m \text{ mal}}\big) = m \ln(x^{\frac{1}{n}})$$

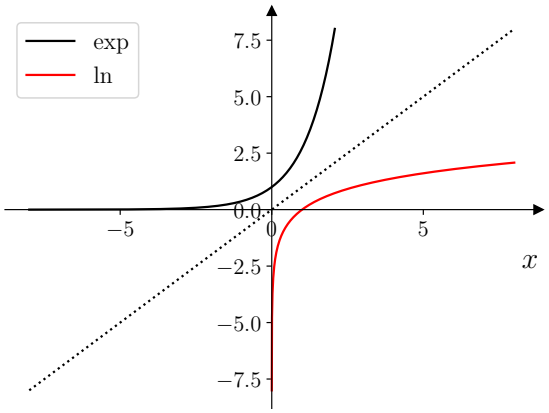


Abbildung 4.2: Die Graphen von $\exp\colon \mathbb{R} \to]0,\infty[$ (schwarz) und der Umkehrfunktion, dem natürlichen Logarithmus $\ln\colon]0,\infty[\to \mathbb{R}$ (rot).

und andererseits analog

$$\ln x = \ln\big(\underbrace{x^{\frac{1}{n}} \cdots x^{\frac{1}{n}}}_{n \text{ mal}}\big) = n \ln(x^{\frac{1}{n}}),$$

also $\frac{1}{n}\ln x = \ln(x^{\frac{1}{n}})$. Zusammen ergibt dies die Behauptung. Für $\alpha = -\frac{m}{n}$ erhalten wir damit

$$x^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{x^{\frac{m}{n}}} = \frac{1}{\exp\big(\ln(x^{\frac{m}{n}})\big)} = \frac{1}{\exp(\frac{m}{n}\ln x)} = \exp(-\tfrac{m}{n}\ln x),$$

also nach Anwendung des Logarithmus auf beiden Seiten $\ln(x^{-\frac{m}{n}}) = -\frac{m}{n}\ln x$.
Mit (ii) und (iii) folgt $\ln\frac{x}{y} = \ln\big(x\frac{1}{y}\big) = \ln x + \ln\frac{1}{y} = \ln x + \ln(y^{-1}) = \ln x - \ln y$. □

4.3 Allgemeine Exponentialfunktion

Mit Hilfe der Exponentialfunktion und ihrer Umkehrfunktion, dem natürlichen Logarithmus, lassen sich auch Exponentialfunktionen zu anderen Basen definieren:

Definition 18: Allgemeine Exponentialfunktion

Wir definieren die allgemeine Exponentialfunktion zur Basis $a > 0$ durch

$$a^x := \exp(x \ln a), \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

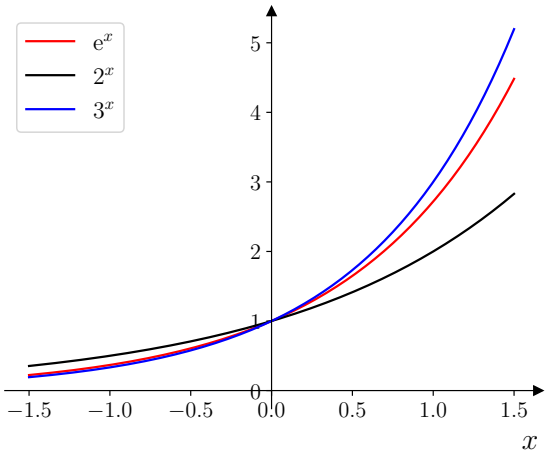
Im einfachen Fall $a = 1$ erhalten wir mit $\ln 1 = 0$ die konstante Funktion $1^x = 1$. In allen anderen Fällen ist a^x zusammen mit der Exponentialfunktion streng monoton auf $\mathbb{R}$ mit Wertebereich $(0,\infty)$, also umkehrbar. Die Umkehrfunktion lautet in diesem Fall

$$\log_a\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}.$$

Beispiel 21. *Ausgehend von dem bekannten Fall $a = \mathrm{e}$ beschreiben wir die Graphen von 2^x, 3^x und $\left(\frac{1}{2}\right)^x$. In der folgenden Abbildung sehen Sie den Graphen der Exponentialfunktion e^x in rot, den Graphen von 3^x für $x > 0$ darüber liegend und für $x < 0$ darunter liegend in blau und den Grabhen*

von 2^x für $x > 0$ darunter und für $x < 0$ darüber liegend in schwarz. Der Graph von $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ entspricht dem Graphen von 2^x gespiegelt an der y-Achse, da

$$\left(\tfrac{1}{2}\right)^x = \exp(x \ln 2^{-1}) = \exp(-x \ln 2) = 2^{-x}.$$



Bemerkung 26. *Für $a > 0$ ist $a^{\frac{m}{n}}$ für $m, n \in \mathbb{N}$ bereits definiert: Es ist die m-te Potenz der n-ten Wurzel von a. Auch $a^{-\frac{m}{n}}$ ist durch $a^{-1} = 1/a$ bereits definiert. Stimmt diese Definition mit der Definition 18 überein? Ja, denn es gilt nach Satz 24 (iii):*

$$\exp(\tfrac{m}{n} \ln a) = \exp(\ln(a^{\frac{m}{n}})) = a^{\frac{m}{n}}.$$

Satz 25: über Potenzgesetze

Seien $a, b > 0$ und $x, y \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $a^0 = 1$

(ii) $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$

(iii) $a^{x+y} = a^x a^y$

(iv) $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$

(v) $(a^x)^y = a^{xy}$

(vi) $(ab)^x = a^x b^x$

(vii) $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$

Beweis. zu (i): $a^0 = \exp(0 \ln a) = \exp(0) = 1$.
zu (ii): $a^{-x} = \exp(-x \ln a) = \frac{1}{\exp(x \ln a)} = \frac{1}{a^x}$.
zu (iii): $a^{x+y} = \exp((x+y) \ln a) = \exp(x \ln a) \exp(y \ln a) = a^x a^y$.
zu (iv): Folgt aus (ii) und (iii).
zu (v): $(a^x)^y = \exp(y \ln(a^x)) = \exp(y \ln(\exp(x \ln a))) = \exp(xy \ln a) = a^{xy}$.
zu (vi): $(ab)^x = \exp(x \ln(ab)) = \exp(x \ln a + x \ln b) = \exp(x \ln a) \exp(x \ln b) = a^x b^x$.
zu (vii): Folgt aus (ii), (v) und (vi). □

Satz 26: über Logarithmusgesetze

Seien $a, x, y > 0$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $\log_a(1) = 0$

(ii) $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$

(iii) $\log_a(x^\alpha) = \alpha \log_a x$

(iv) $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$

Beweis. zu (i): Folgt aus (i) des vorherigen Satzes: $0 = \log_a(a^0) = \log_a(1)$.
zu (ii): Anwendung von $\log_a$ auf die Gleichung

$$\begin{aligned} a^{\log_a x + \log_a y} &= \exp((\log_a x + \log_a y)\ln a) \\ &= \exp(\log_a x \ln a)\exp(\log_a y \ln a) = a^{\log_a x} a^{\log_a y} = xy \end{aligned}$$

liefert das Resultat.
zu (iii): Mit (v) des vorherigen Satzes folgt

$$x^\alpha = (a^{\log_a x})^\alpha = a^{\alpha \log_a x}$$

und Anwendung von $\log_a$ auf die Gleichung liefert das Ergebnis.
zu (iv): Folgt aus (ii) und (iii). □

4.4 Trigonometrische Funktionen

4.4.1 Sinus und Kosinus

Eigenschaften der Sinus- und Kosinus-Funktion und auch deren Definition über Potenzreihen

$$\sin(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}, \qquad \cos(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}$$

haben wir bereits in früheren Kapiteln benutzt bzw. kennengelernt. Manche Eigenschaften waren uns bereits aus der Schule bekannt. Wie bei der Exponential- und Logarithmusfunktion lassen wir oft die Klammern des Arguments weg.

Aus der Definition über die Potenzreihen lässt sich

$$\cos 0 = 1, \qquad \sin 0 = 0$$

leicht ablesen. Zudem haben wir die Symmetrie

$$\sin z = -\sin(-z), \qquad \cos z = \cos(-z)$$

bereits im vorherigen Kapitel formuliert und bewiesen. Dort haben wir auch die Darstellungen

$$\cos z = \tfrac{1}{2}\left(\exp(\mathrm{i}z) + \exp(-\mathrm{i}z)\right), \qquad \sin z = \tfrac{1}{2\mathrm{i}}\left(\exp(\mathrm{i}z) - \exp(-\mathrm{i}z)\right)$$

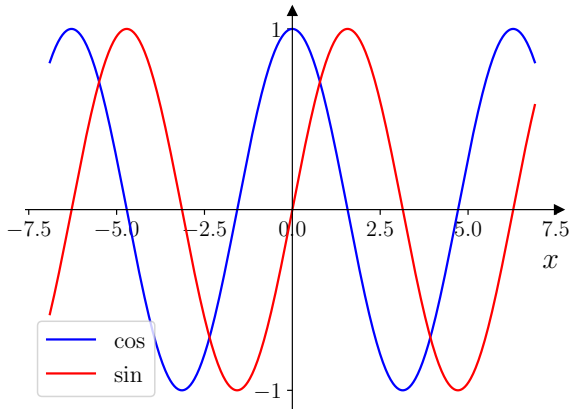


Abbildung 4.3: Die Graphen von $\sin\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (rot) und $\cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (blau) auf $[-5, 5]$.

hergeleitet. Damit folgt zum Beispiel auch die bekannte Formel

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1.$$

Denn mit $\mathrm{i}^2 = -1$ und den Eigenschaften der Exponentialfunktion folgt

$$\begin{aligned}\sin^2 z + \cos^2 z &= -\frac{1}{4}\left(\exp(\mathrm{i}z) - \exp(-\mathrm{i}z)\right)^2 + \frac{1}{4}\left(\exp(\mathrm{i}z) + \exp(-\mathrm{i}z)\right)^2 \\ &= \frac{1}{4}\left(-\exp(2\mathrm{i}z) + 2 - \exp(-2\mathrm{i}z) + \exp(2\mathrm{i}z) + 2 + \exp(-2\mathrm{i}z)\right) = 1.\end{aligned}$$

Betrachten wir $\cos, \sin\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, so wird durch diese Gleichheit die Beschränktheit der beiden Funktionen deutlich. Der Werte- bzw. Bildbereich liegt jeweils in $[-1, 1]$. Des Weiteren können wir mit der Formel $\exp(\mathrm{i}x) = \cos x + \mathrm{i}\sin x$ wiederum aus dem vorangegangen Kapitel für reelles $x \in \mathbb{R}$ folgern

$$|\exp(\mathrm{i}x)| = 1.$$

Die sogenannten Additionstheoreme des Sinus und des Kosinus lauten:

$$\begin{aligned}\sin(z+u) &= \sin z \cos u + \cos z \sin u \\ \cos(z+u) &= \cos z \cos u - \sin z \sin u\end{aligned}$$

für $z, u \in \mathbb{C}$. Denn: Wir wählen $z, u \in \mathbb{C}$ und finden mit den Darstellungen

$$\cos z = \tfrac{1}{2}\left(\exp(\mathrm{i}z) + \exp(-\mathrm{i}z)\right), \qquad \sin z = \tfrac{1}{2\mathrm{i}}\left(\exp(\mathrm{i}z) - \exp(-\mathrm{i}z)\right)$$

die Gleichheit

$$\begin{aligned}\sin z \cos u + \cos z \sin u &= \tfrac{1}{4\mathrm{i}}\left[\exp(\mathrm{i}z) - \exp(-\mathrm{i}z)\right]\left[\exp(\mathrm{i}u) + \exp(-\mathrm{i}u)\right] \\ &\quad + \tfrac{1}{4\mathrm{i}}\left[\exp(\mathrm{i}z) + \exp(-\mathrm{i}z)\right]\left[\exp(\mathrm{i}u) - \exp(-\mathrm{i}u)\right] \\ &= \tfrac{1}{2\mathrm{i}}\left[\exp(\mathrm{i}(z+u)) - \exp(-\mathrm{i}(z+u))\right] = \sin(z+u).\end{aligned}$$

Die Rechnung für das zweite Additionstheorem verläuft analog.

Bezeichne π die sogenannte Kreiszahl, also die Fläche eines Kreises in der Ebene mit Radius 1. Mit den Techniken der Integralrechnung (siehe Kapitel 7) lässt sich zeigen, dass $\sin x = 0$ genau dann gilt, wenn $x \in \{k\pi \colon k \in \mathbb{Z}\}$ ist, bzw. $\cos x = 0$ genau dann, wenn $x \in \{k\pi + \frac{\pi}{2} \colon k \in \mathbb{Z}\}$.

4.4.2 Tangens und Kotangens

Mit $\sin, \cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definieren wir:

Definition 19: Tangens- und Kotangens-Funktion

Die Tangens-Funktion $\tan\colon D \to \mathbb{R}$ ist definiert durch

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x},$$

wobei der Definitionsbereich des Tangens ganz $\mathbb{R}$ ohne die Nullstellen vom Kosinus ist, also $D = \mathbb{R} \backslash \{k\pi + \frac{\pi}{2} \colon k \in \mathbb{Z}\}$.
Die Kotangens-Funktion $\cot\colon D \to \mathbb{R}$ ist definiert durch

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

wobei diesmal $D = \mathbb{R} \backslash \{k\pi \colon k \in \mathbb{Z}\}$ gilt.

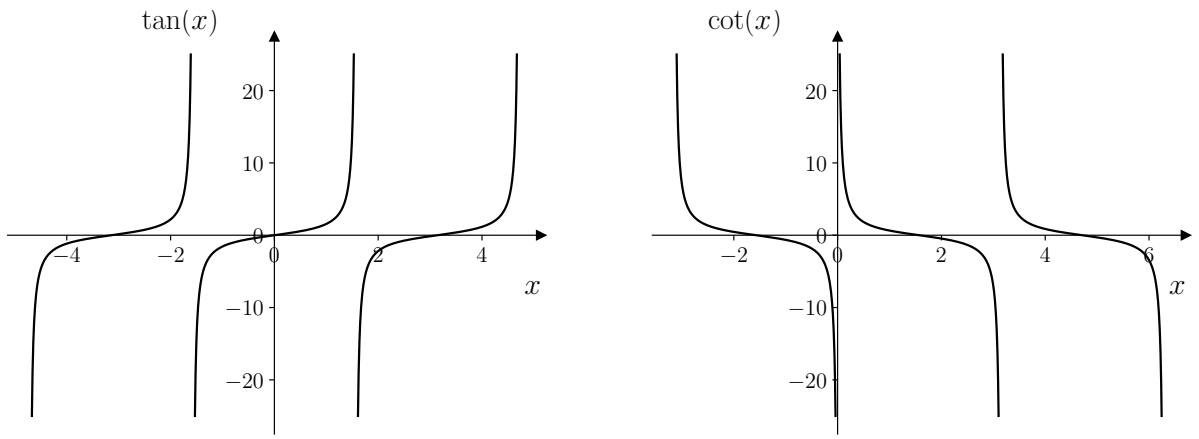


Abbildung 4.4: Graphen des Tangens (links) und des Kotangens (rechts).

4.5 Hyperbelfunktionen

Definition 20: Sinus und Kosinus Hyperbolicus

Die Hyperbolicus-Funktionen sind definiert durch

$$\sinh(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!},$$

der **Sinus Hyperbolicus**, und

$$\cosh(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{(2k)!},$$

der **Kosinus Hyperbolicus**.

Für jedes $z \in \mathbb{C}$ gilt

$$\sinh(|z|) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|z|^{2k+1}}{(2k+1)!} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|z|^k}{k!} = \exp(|z|).$$

Somit ist die Potenzreihe des Sinus Hyperbolicus für jedes $z \in \mathbb{C}$ absolut konvergent. Der Konvergenzradius der Reihe ist damit $R = \infty$. Analog gilt diese Argumentation auch für den Kosinus Hyperbolicus.

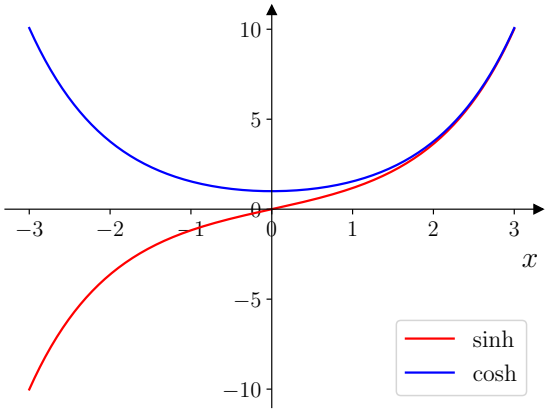


Abbildung 4.5: Graphen vom Sinus Hyperbolicus (rot) und Kosinus Hyperbolicus (blau) im Intervall $[-3, 3]$.

Es gilt

$$\sinh(-z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-z)^{2k+1}}{(2k+1)!} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} = -\sinh z$$

und

$$\cosh(-z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-z)^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{(2k)!} = \cosh z.$$

Als Funktionen auf $\mathbb{R}$ sind daher der Sinus Hyperbolicus punkt- und der Kosinus Hyperbolicus achsensymmetrisch (vgl. Abbildung 4.5).
Zudem ist $\sinh\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ bijektiv: Aufgrund der Symmetrie betrachten wir nur das Intervall $[0, \infty[$. Offensichtlich gilt für $x, y \in [0, \infty[$ mit $x < y$ auch $\sinh x < \sinh y$, da summandenweise gilt

$$\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} < \frac{y^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Damit ist die Funktion streng monoton wachsend, also injektiv. Weiterhin lässt sich an der Darstellung

$$\sinh x = x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

leicht ablesen, dass für $x \to \infty$ auch $\sinh x \to \infty$ gilt. Somit ist auch die Surjektivität bewiesen. Mit $\mathrm{i}^2 = -1$ gilt

$$\sinh(\mathrm{i}z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}z)^{2k+1}}{(2k+1)!} = \mathrm{i} \sum_{k=0}^{\infty} \mathrm{i}^{2k} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} = \mathrm{i} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} = \mathrm{i} \sin z$$

und analog

$$\cosh(\mathrm{i}z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}z)^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathrm{i}^{2k} \frac{(z)^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(z)^{2k}}{(2k)!} = \cos z.$$

Ersetzen wir in diesen Gleichungen z durch $-\mathrm{i}z$, so erhalten wir

$$\sinh z = \mathrm{i} \sin(-\mathrm{i}z) = \tfrac{1}{2}(\exp z - \exp(-z)), \qquad \cosh z = \cos(-\mathrm{i}z) = \tfrac{1}{2}(\exp z + \exp(-z)).$$

Insbesondere gilt auch $\exp z = \sinh z + \cosh z$, was man auch an den drei Potenzreihen ablesen kann.

Bemerkung 27. *Die Kurve eines durchhängenden Seils oder einer Kette auf der Erde (oder dem Mond) wird durch skalierte und verschobene Kosinus Hyperbolicus Funktionen beschrieben.*

5 Stetigkeit

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir immer wieder Grenzwerte von Folgen $\lim_{n\to\infty} a_n$ betrachtet. Dabei wurde der Index der Folge $n \in \mathbb{N}$ gegen ∞ „geschickt“. Beim Konzept der Stetigkeit spielen Grenzwerte der Form $\lim_{z\to z_*} f(z)$ (gelesen: „Grenzwert von $f(z)$ für z geht gegen z_*“) eine wichtige Rolle, wobei zunächst geklärt werden muss, was wir genau darunter verstehen wollen: Sei $f\colon D \to \mathbb{C}$ eine Funktion und $z_* \in D \subseteq \mathbb{C}$. Dann bedeutet

$$\lim_{z\to z_*} f(z) = y_*,$$

dass für jede Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in D mit $\lim_{n\to\infty} z_n = z_*$ auch die Folge der Funktionswerte $(f(z_n))_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert und der Grenzwert dieser Funktionswertfolgen immer derselbe Wert y_* ist. Tatsächlich werden wir in späterer Verwendung dieses Ausdrucks sogar auf die Voraussetzung $z_* \in D$ verzichten und für allgemeines $z_* \in \mathbb{C}$ lediglich annehmen, dass es mindestens eine Folge in $D\backslash\{z_*\}$ mit Grenzwert z_* gibt. Man nennt z_* dann einen Häufungspunkt von D, dazu aber später mehr.

5.1 Definition, elementare Aussagen

Definition 21: Stetigkeit in einem Punkt

Eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{C}$ heißt **stetig im Punkt** $z_* \in D \subseteq \mathbb{C}$, falls

$$\lim_{z\to z_*} f(z) = f(z_*)$$

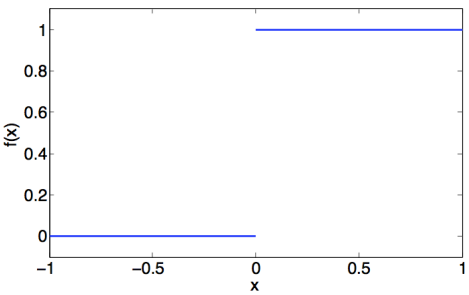
gilt.

Bemerkung 28. *Nach der Festlegung oben gilt offenbar* $\lim\limits_{z\to z_*} z = z_*$. *Ist eine Funktion* $f\colon D \to \mathbb{C}$ *stetig in* $z_* \in D$, *so kann man den Grenzwert also „reinziehen“:*

$$\lim_{z\to z_*} f(z) = f(\lim_{z\to z_*} z).$$

Beispiel 22. *Beispiel einer Funktion* $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, *die in* $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ *stetig, aber in 0 unstetig ist:*

$$f(x) = \begin{cases} 0 \text{ für } x \le 0, \\ 1 \text{ für } x > 0 \end{cases}$$



In diesem konkreten Fall können wir zwei Nullfolgen angeben mit unterschiedlichen Grenzwerten der Funktionswertfolgen. Für $x_n := 1/n$ *gilt* $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ *und*

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = 1, \qquad \lim_{n\to\infty} f(-x_n) = 0.$$

Somit existiert $\lim_{x\to 0} f(x)$ *nicht!*

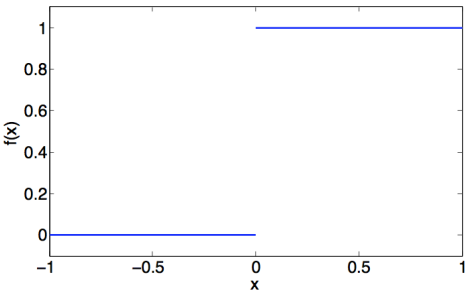
Definition 22: Stetigkeit von Funktionen

Wir nennen eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{C}$ **stetig**, wenn sie in jedem Punkt von $D \subseteq \mathbb{C}$ stetig ist.

Beispiel 23. *Konstante Funktionen sind stetig, da die Folge der Funktionswerte $(f(z_n))_{n\in\mathbb{N}}$ für jede Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{R}}$ konstant und somit konvergent ist. Greifen wir die Funktion aus Beispiel 22 auf und verwerfen die Unstetigkeitsstelle $x = 0$ im Definitionsbereich, also $f\colon \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$:*

$$f(x) = \begin{cases} 0 \text{ für } x < 0, \\ 1 \text{ für } x > 0, \end{cases}$$

so erhalten wir eine stückweise konstante, also stetige Funktion.



Satz 27: über die Stetigkeit von Zusammensetzungen stetiger Funktionen

Seien die Funktionen $f\colon D_f \to \mathbb{C}$ und $g\colon D_g \to \mathbb{C}$ stetig in $z_* \in D := D_f \cap D_g \subseteq \mathbb{C}$. Dann ist

(i) $f \pm g\colon D \to \mathbb{C}$,

(ii) $f \cdot g\colon D \to \mathbb{C}$,

(iii) auch $\frac{f}{g}\colon D \to \mathbb{C}$ im Fall von $g(z) \neq 0$ auf D

stetig in z_*.

Beweis. Der Beweis folgt aus Satz 4. Wir zeigen beispielhaft, dass die Summe von (in einem Punkt) stetigen Abbildungen wieder stetig (in diesem Punkt) ist. Sei dazu $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine beliebige Folge in D mit

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z_*.$$

Es gilt (unabhängig von der Wahl der Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$):

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} (f+g)(z_n) &= \lim_{n\to\infty} f(z_n) + g(z_n) = \lim_{n\to\infty} f(z_n) + \lim_{n\to\infty} g(z_n) \\ &= f(z_*) + g(z_*) = (f+g)(z_*). \end{aligned}$$

Satz 4 geht bei der zweiten Gleichheit ein. Somit ist $f + g$ stetig in z_*. Im Fall $f - g$ wird der Beweis völlig analog geführt. □

Korollar 6. *Die Menge der stetigen Funktionen $f\colon D \to \mathbb{K}$ ist ein $\mathbb{K}$-Vektorraum.*

Wichtige Folgerungen: Nach der Definition der Stetigkeit sind die Funktionen $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ definiert durch

$$f(z) = a, \qquad\qquad f(z) = z$$

stetig. Nach Satz 27 sind dann auch Polynome $p\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$

$$p(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_N z^N = \sum_{n=0}^{N} a_n z^n$$

bzw. rationale Funktionen $q\colon D \to \mathbb{C}$

$$q(z) = \frac{p_1(z)}{p_2(z)}, \qquad p_2(z) \neq 0 \text{ für } z \in D,$$

stetig.

Beispiele 24. *Weitere Beispiele stetiger Funktionen:*

(a) Potenzreihen sind im Inneren ihres Konvergenzkreises stetig. Also sind beispielsweise die Funktionen $\exp, \sin, \cos\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ *stetig. Dies folgt nicht mit Satz 27 sondern mit Satz 30.*

(b) Die Betragsfunktion $|\cdot|\colon \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ *ist stetig. Denn es gilt* $||z| - |z_*|| \leq |z - z_*|$.

(c) Die Funktion $\tan$ *ist stetig. Nach Definition des Tangens gilt* $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. *Somit ist der Tangens auf ganz* $\mathbb{R}$ *ohne die Nullstellen des Kosinus definiert, also auf* $\mathbb{R}\backslash\{\frac{\pi}{2} + k\pi\colon k \in \mathbb{Z}\}$. *Gerade an den Nullstellen, die ja im Definitionsbereich ausgenommen sind, „springt“ der Graph von* ∞ *zu* $-\infty$. *Dies liegt daran, dass sich das Vorzeichen des Nenners an der Nullstelle/Singularität ändert, das des Zählers jedoch nicht. Insgesamt ist die Tangens-Funktion als Quotient stetiger Funktionen wieder stetig.*

Beispiel 25. *Die Funktion* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definiert durch*

$$f(x) = \begin{cases} 1 \text{ für } x \in \mathbb{Q} \\ 0 \text{ für } x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \end{cases}$$

ist in keinem Punkt $x \in \mathbb{R}$ *stetig! Denn: Für* $x \in \mathbb{Q}$ *existiert die Folge* $(x - \frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ *in* $\mathbb{Q}$ *und die Folge* $(x - \frac{\sqrt{2}}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ *in* $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ *die jeweils gegen* x *konvergieren, deren Funktionswertfolgen jedoch konstant gleich* 1 *bzw. gleich* 0 *sind. Für* $y \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ *ist* $(y - \frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ *eine Folge in* $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$, *also mit Funktionswertfolge konstant gleich* 0. *Da die reellen Zahlen als Grenzwerte von Cauchy-Folgen in* $\mathbb{Q}$ *definiert sind, existiert eine solche Folge mit Funktionswertfolge konstant gleich* 1, *die gegen* y *konvergiert.*

Mit Satz 27 lässt sich die Stetigkeit von wichtigen und komplexeren Funktionen aus der Stetigkeit von einfachen Funktionen schließen. Der folgende Satz vervollständigt diese Art des Schließens, indem auch die Verkettung von stetigen Funktionen betrachtet wird.

Satz 28: über die Komposition stetiger Funktionen

Sei $f\colon D_f \to \mathbb{C}$ stetig in $z_* \in D_f$ und $g\colon D_g \to \mathbb{C}$ stetig in $f(z_*) \in D_g$ und sei die Komposition $g \circ f$ möglich, so ist auch $g \circ f\colon D_f \to \mathbb{C}$ stetig in z_*.

Beweis. Sei $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine beliebige Folge in D_f mit $\lim_{n\to\infty} z_n = z_*$. Da f stetig in z_* ist, gilt $\lim_{n\to\infty} f(z_n) = f(z_*)$. Für die Folge $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definiert durch $u_n := f(z_n)$ gilt somit $\lim_{n\to\infty} u_n = f(z_*) =: u_*$. Aufgrund der Stetigkeit von g im Punkt u_* gilt daher $\lim_{n\to\infty} g(u_n) = g(u_*)$. Zusammenfassend gilt somit

$$\lim_{n\to\infty} (g \circ f)(z_n) = \lim_{n\to\infty} g(f(z_n)) = \lim_{n\to\infty} g(u_n) = g(u_*) = g(f(z_*)) = (g \circ f)(z_*).$$

Da diese Überlegungen unabhängig von der speziellen Wahl der Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sind, folgt

$$\lim_{z\to z_*} (g \circ f)(z) = (g \circ f)(z_*),$$

also die Stetigkeit von $g \circ f$ im Punkt z_*. □

Beispiel 26. *Somit sind zum Beispiel die Funktionen*

$$f\colon \mathbb{C}\backslash\{0\} \to \mathbb{C}, \qquad f(z) = \sin\left(\tfrac{1}{z}\right),$$
$$f\colon \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x\sin\left(\tfrac{1}{x}\right)$$

stetig.

Die Definition der Stetigkeit oben wird in der Literatur auch *Folgenstetigkeit* genannt. Oft wird die Stetigkeit auch über die sogenannte ε-δ-Formulierung definiert. Beide Definitionen sind äquivalent, wie der folgende Satz zeigt.

Satz 29: Charakterisierung der Stetigkeit

Eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{C}$ ist genau dann stetig in $z_* \in D \subseteq \mathbb{C}$, wenn es zu jedem (noch so kleinen) $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, sodass für alle $z \in D$ gilt

$$|z - z_*| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(z_*)| < \varepsilon$$

(vgl. Abbildung 5.1 für den Fall einer Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$).

Beweis. Wir gehen zunächst von der Folgenstetigkeit der Definition 21 aus. Wir nehmen nun an, dass es ein „Ausnahme-ε“ gibt, sodass kein $\delta > 0$, für welches die Implikation des Satzes gilt, existiert. Insbesondere gibt es also für $\delta_n = \frac{1}{n}$ ein $z_n \in D$ mit $|z_n - z_*| < \delta_n$, aber $|f(z_n) - f(z_*)| \geq \varepsilon$. Wir haben also eine Folge konstruiert, welche offensichtlich gegen z_* konvergiert, deren Funktionswertfolge jedoch nicht gegen $f(z_*)$. Dies ist ein Widerspruch zur Folgenstetigkeit, also existiert kein solches Ausnahme-ε.
Wir nehmen nun die ε-δ-Formulierung als wahr an und begründen, warum für eine beliebige Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit Grenzwert z_* auch die Folge der Funktionswerte gegen $f(z_*)$ konvergieren muss. Sei also $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in D, die gegen z_* konvergiert. Wir wählen ein beliebiges $\varepsilon > 0$. Zu diesem ε existiert ein $\delta > 0$, so dass die Implikation des Satzes gilt. Da die Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen z_* konvergiert, existiert ein Index $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|z_n - z_*| < \delta$$

für alle $n \geq N$. Insbesondere gilt dann auch $|f(z_n) - f(z_*)| < \varepsilon$ für alle $n \geq N$ und somit, da $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt war, auch die Konvergenz von $(f(z_n))_{n\in\mathbb{N}}$ gegen $f(z_*)$. □

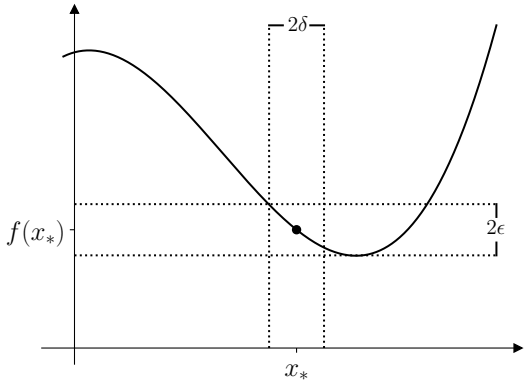


Abbildung 5.1: Für jedes (noch so kleine) $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$, sodass der Graph von $f\colon D \to \mathbb{R}$ mit $x_* \in D \subseteq \mathbb{R}$ eingeschränkt auf das Intervall $(x_* - \delta, x_* + \delta)$ im ε-Streifen liegt.

Mit Hilfe der ε-δ-Charakterisierung der Stetigkeit, können wir nun die in Beispiel 24 bereits formulierte Stetigkeit von Potenzreihen beweisen.

Satz 30: Stetigkeit von Potenzreihen

Potenzreihen sind im Inneren ihrer Konvergenzkreisscheibe stetig.

Der Beweis wird hier nur grob skizziert.
Vereinfachung: Wir betrachten die Potenzreihe $f\colon D \to \mathbb{C}$ mit $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$, also $z_0 = 0$. Der allgemeine Fall $z_0 \in \mathbb{C}$ kann dann mit Hilfe von Satz 28 und der Beobachtung $f(z - z_0) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ gefolgert werden.

Hauptidee: Sei $z_* \in D$ ein Punkt im Inneren der Konvergenzkreisscheibe, in welchem wir die Stetigkeit nachweisen wollen. Wir wählen ein $\varepsilon > 0$ und wollen ein $\delta > 0$ gemäß Satz 29 finden. Wir führen den Beweis mit Hilfe eines sogenannten $\frac{\varepsilon}{3}$-Arguments, indem wir einmal $(\frac{\varepsilon}{3})$ die Stetigkeit von Polynomen (endliche Summe) und zweimal $(\frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3})$ die Konvergenz von Partialsummen ausnutzen.

Lokalisierung: Zunächst existiert offenbar ein $\delta_* > 0$, so dass die Kreisscheibe

$$B_{\delta_*}(z_*) = \{z \in \mathbb{C} \colon |z - z_*| \leq \delta_*\}$$

komplett in der Konvergenzkreisscheibe der Potenzreihe enthalten ist. Dies ist möglich, da z_* im Inneren der Konvergenzkreisscheibe liegt.

Wiederholung: Wir wissen, dass die Folge der Partialsummen $S_n(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ für jedes $z \in D$ gegen den Wert der Potenzreihe in z konvergiert. Also existiert ein $N(z) \in \mathbb{N}$, so dass gilt:

$$|f(z) - S_n(z)| < \tfrac{\varepsilon}{3} \qquad \text{für alle } n \geq N(z). \tag{5.1}$$

Gleichmäßige Konvergenz der Partialsummen: Wir begründen nun, dass für $z \in B_{\delta_*}(z_*)$ ein von z unabhängiges N mit (5.1) existiert. Da die Potenzreihe für $x_* := |z_*| + \delta_*$ absolut konvergiert, existiert nach (5.1) ein $N := N(x_*) \in \mathbb{N}$ mit

$$|f(x_*) - S_n(x_*)| < \tfrac{\varepsilon}{3} \qquad \text{für alle } n \geq N.$$

Damit gilt für $z \in B_{\delta_*}(z_*)$ und alle $n \geq N$ die Abschätzung

$$|f(z) - S_n(z)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k z^k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k||z|^k \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| x_*^k < |f(x_*) - S_n(x_*)| < \tfrac{\varepsilon}{3}.$$

Stetigkeit von Polynomen: Die Partialsummen, interpretiert als Polynom in z, sind stetig. Daher existiert insbesondere für $z = z_*$ ein $\delta(N, z_*) > 0$, sodass

$$|z - z_*| < \delta(N, z_*) \Rightarrow |S_N(z) - S_N(z_*)| \leq \tfrac{\varepsilon}{3}.$$

$\frac{\varepsilon}{3}$-Argument: Wir folgern für $\delta := \min\{\delta_*, \delta(N, z_*)\}$ und $z \in D$ mit $|z - z_*| < \delta$ abschließend

$$\begin{aligned} |f(z) - f(z_*)| &= |f(z) - S_N(z) + S_N(z) - S_N(z_*) + S_N(z_*) - f(z_*)| \\ &\leq |f(z) - S_N(z)| + |S_N(z) - S_N(z_*)| + |S_N(z_*) - f(z_*)| < \tfrac{\varepsilon}{3} + \tfrac{\varepsilon}{3} + \tfrac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

□

Wir wollen der Frage nach der stetigen Fortsetzbarkeit einer stetigen Funktion nachgehen. Dafür muss der Punkt z_*, in welchem die Funktion fortgesetzt werden soll, in folgendem Sinn nah am Definitionsbereich der Funktion liegen:

Definition 23: Häufungspunkt einer Menge

Wir nennen $z_* \in \mathbb{C}$ einen **Häufungspunkt einer Menge** $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{C}$, wenn es eine Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{M}\backslash\{z_*\}$ gibt mit

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z_*.$$

Beispiele 27.

(a) 5 *ist kein Häufungspunkt der Menge* $[2, 3) \cup \{5\}$*, aber* 3 *ist ein Häufungspunkt dieser Menge.*

(b) $2\mathrm{i}$ *ist Häufungspunkt der Menge* $\{z \in \mathbb{C} \colon |z| < 2\}$.

(c) Der Urspung $(0, 0)$ *ist Häufungspunkt der Halbebene* $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$.

Definition 24: Stetige Fortsetzbarkeit

Sei $z_* \notin D$ ein Häufungspunkt einer Menge $D \subseteq \mathbb{C}$ und $f \colon D \to \mathbb{C}$ eine stetige Funktion. Existiert der Grenzwert der Funktion im Häufungspunkt z_*, d. h. gilt $\lim\limits_{z\to z_*} f(z) = y_*$, so lässt sich die Funktion f auf $D \cup \{z_*\}$ durch

$$f(z_*) := y_*$$

stetig fortsetzen.

Beispiele 28.

(a) *Die Funktion* $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ *definiert durch* $x \mapsto \exp(-1/x)$ *lässt sich in* $x = 0$ *stetig durch* $f(0) = 0$ *fortsetzen, da gilt:*

$$\lim_{x \searrow 0} \exp(-1/x) = \lim_{x \to -\infty} \exp(x) = 0.$$

(b) *Die Funktion* $f\colon \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$ *definiert durch* $x \mapsto \exp(-1/x)$ *lässt sich nicht in* $x = 0$ *stetig fortsetzen, da gilt:*

$$\lim_{x \nearrow 0} \exp(-1/x) = \lim_{x \to \infty} \exp(x) = \infty \neq 0.$$

(c) *Die Funktion* $f\colon \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$ *definiert durch* $x \mapsto x\sin(1/x)$ *lässt sich in* $x = 0$ *stetig durch* $f(0) = 0$ *fortsetzen, da gilt:*

$$\lim_{x \to 0} x\sin(1/x) = 0.$$

Beachte dazu: Es gilt $|\sin(x)| \leq 1$ *für alle* $x \in \mathbb{R}$.

(d) *Der Ausdruck* 0^0 *ist wie zum Beispiel auch die Ausdrücke* $\frac{0}{0}$ *und* $\frac{\infty}{\infty}$ *in der Mathematik unbestimmt, wird daher als „unbestimmter Ausdruck“ bezeichnet. Wir haben weiter oben die Konvention* $0^0 = 1$ *getroffen, um die Darstellung von Polynomen und Potenzreihen zu vereinfachen. Hier problematisieren wir diese Konvention: Wir betrachten die Funktion*

$$f\colon \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \qquad (x, y) \mapsto \exp(y \ln x) = x^y.$$

Lässt sich diese Funktion im Punkt $(0, 0)$ *stetig fortsetzen? Nein: Es gilt jeweils*

$$(t, 0) \to (0, 0), \quad (\exp(-1/t), t) \to (0, 0) \text{ und } (\exp(-1/t^2), t) \to (0, 0)$$

für $t \searrow 0$, *aber*

$$f(t, 0) \to 1, \quad f(\exp(-1/t), t) \to \mathrm{e}^{-1} \text{ und } f(\exp(-1/t^2), t) \to 0$$

für $t \searrow 0$. *Nach diesen Überlegungen sollte* 0^0 *nicht „bestimmt“ werden.*

5.2 Drei wichtige Aussagen über stetige Funktionen

In diesem Abschnitt treffen wir wichtige Aussagen über stetige Funktionen, die nach $\mathbb{R}$ abbilden.

Satz 31: Zwischenwertsatz

Sei $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und c ein Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann existiert eine Zwischenstelle $\tilde{x} \in [a, b]$ mit

$$f(\tilde{x}) = c.$$

Beweis. Anwendung des Nullstellensatzes (Satz 32) auf die stetige Funktion

$$g\colon [a, b] \to \mathbb{R}, \qquad g(x) = f(x) - c$$

liefert das Ergebnis. Beachte dabei $g(a)g(b) \leq 0$ und $g(\tilde{x}) = 0 \Leftrightarrow f(\tilde{x}) = c$. □

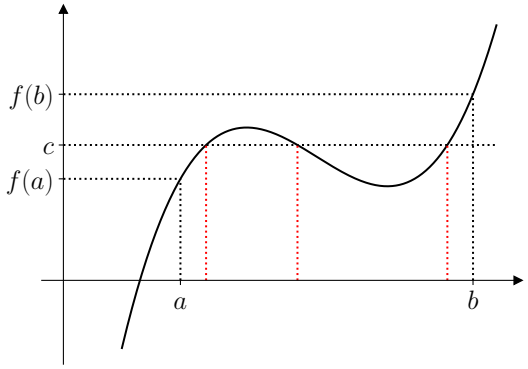


Abbildung 5.2: Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig. Für jedes c zwischen $f(a)$ und $f(b)$ gibt es mindestens ein (vielleicht auch mehrere) $\tilde{x} \in [a,b]$ mit $f(\tilde{x}) = c$.

Beispiel 29. *Nach Kapitel 4 wissen wir, dass die Exponentialfunktion* $\exp\colon \mathbb{R} \to (0,\infty)$ *streng monoton wachsend, also injektiv ist. Die Stetigkeit ist als Potenzreihe garantiert. Wir zeigen nun mit dem Zwischenwertsatz, dass auch jeder Wert in* $(0,\infty)$ *angenommen wird, also die Funktion surjektiv und somit bijektiv ist: Sei dazu* $c \in (0,\infty)$ *beliebig. Wegen* $\lim_{n\to\infty} \exp(-n) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\mathrm{e}^n} = 0$ *existiert ein* $a \in \mathbb{R}$ *mit* $\exp(a) < c$. *Analog kann wegen* $\lim_{n\to\infty} \exp(n) = \lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^n = \infty$ *ein* $b \in \mathbb{R}$ *mit* $\exp(b) > c$ *gefunden werden. Aufgrund der strengen Monotonie gilt* $b > a$. *Anwendung des Zwischenwertsatzes auf* $\exp\colon [a,b] \to (0,\infty)$ *liefert das Ergebnis.*

Satz 32: Nullstellensatz

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(a)f(b) \leq 0$. Dann existiert eine Nullstelle $\tilde{x} \in [a,b]$ mit

$$f(\tilde{x}) = 0.$$

Beweis. Im Fall $f(a)f(b) = 0$ ist die Aussage klar. Für $f(a)f(b) < 0$ liefert das Bisektionsverfahren (siehe unten) eine Nullstelle $\tilde{x} \in (a,b)$. □

Bisektionsverfahren

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(a)f(b) < 0$. Wir nehmen ohne Einschränkung $f(a) < 0 < f(b)$ an, da wir andernfalls f durch $-f$ ersetzen könnten. Das Bisektionsverfahren lautet:

1. Setze $a_0 = a$, $b_0 = b$ und $n = 0$.
2. Berechne $m = (a_n + b_n)/2$ (Mittelpunkt von a_n und b_n).
3. Prüfe $f(m) = 0$
   - Wenn ja, dann fertig.
   - Wenn nein, setze

$$a_{n+1} = a_n,\ b_{n+1} = m,\ \text{falls } f(m) > 0,$$
$$a_{n+1} = m,\ b_{n+1} = b_n,\ \text{falls } f(m) < 0.$$

Erhöhe n um 1 und gehe zu Punkt 2.

Dieser Algorithmus bricht entweder mit dem Auffinden einer Nullstelle ab oder erzeugt monotone Folgen $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Nach dem Monotoniekriterium konvergieren beide Folgen im Intervall $[a, b]$ und da in jedem Schritt des Bisektionsverfahrens die Intervalllänge, also der Abstand von a_n zu b_n, halbiert wird, ist der Grenzwert beider Folgen identisch. Sei $\tilde{x} \in [a, b]$ der Grenzwert. Es gilt $f(a_n) < 0$ und $f(b_n) > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und somit aufgrund der Stetigkeit von f in $\tilde{x}$ auch

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\tilde{x}) \leq 0,$$
$$\lim_{n\to\infty} f(b_n) = f(\tilde{x}) \geq 0,$$

also $f(\tilde{x}) = 0$.

Die letzte der drei Aussagen, die wir in diesem Abschnitt formulieren und beweisen wollen, bedarf noch einiger Vorbereitungen. Während der Nullstellen- und der Zwischenwertsatz für reellwertige Funktionen auf Intervallen gilt, wenden wir uns nun Funktionen zu, die auf Teilmengen der komplexen Ebene definiert sind.

Definition 25: Beschränktheit von Funktionen

Sei D eine Teilmenge von $\mathbb{C}$.

(i) Eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{C}$ heißt **beschränkt**, wenn ein $C > 0$ existiert mit

$$|f(z)| \leq C \text{ für alle } z \in D.$$

(ii) Existiert $C \in \mathbb{R}$ mit

$$f(z) \leq C \text{ für alle } z \in D,$$

so ist $f\colon D \to \mathbb{R}$ nach oben beschränkt und C heißt **obere Schranke** der Funktion.

(iii) Existiert $c \in \mathbb{R}$ mit

$$f(z) \geq c \text{ für alle } z \in D,$$

so ist $f\colon D \to \mathbb{R}$ nach unten beschränkt und c heißt **untere Schranke** der Funktion.

Definition 26: Supremum, Infimum von Funktionen

Sei D eine Teilmenge von $\mathbb{C}$.

(i) $C \in \mathbb{R}$ heißt **Supremum** der Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$, falls es die kleinste obere Schranke ist. Gibt es keine obere Schranke, so setzen wir für das Supremum $C = \infty$. In Zeichen

$$C = \sup_{z\in D} f(z)$$

(ii) $c \in \mathbb{R}$ heißt **Infimum** der Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$, falls es die größte untere Schranke ist.

Gibt es keine untere Schranke, so setzen wir für das Infimum $c = -\infty$. In Zeichen

$$c = \inf_{z \in D} f(z)$$

Definition 27: Globales Maximum, Minimum von Funktionen

Sei wieder $D \subseteq \mathbb{C}$. Die Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ besitzt in $z_* \in D$ ein globales Maximum (Minimum), wenn

$$f(z_*) \geq f(z)$$
$$(f(z_*) \leq f(z))$$

für alle $z \in D$ gilt.

Bemerkung 29. *Nach der Definition kann es nur höchstens ein globales Maximum einer Funktion geben, welches jedoch an mehreren Stellen angenommen werden kann. Betrachte dazu die Funktion* $\cos\colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}$. *Das gleiche gilt für ein globales Minimum.*

Beispiele 30.

(a) *Die Funktion* $f\colon (0,1] \to \mathbb{R}$ *mit* $f(x) = \frac{1}{x}$ *ist offenbar lokal bei* 0 *nicht von oben zu beschränken, da* $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$. *Hier markiert das „+“ als Index der* 0 *einen Grenzwert „von rechts“. Eine untere Schranke ist* 1, *da* $\frac{1}{x} \geq 1$ *für* $x \in (0,1]$ *gilt. Dies ist zugleich auch die größte untere Schranke, also das Infimum. Da für* $x = 1$ *offenbar auch* $\frac{1}{x} = 1$ *ist, liegt bei* $x = 1$ *ein globales Minimum vor.*

(b) *Die Funktion* $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ *mit* $f(x) = \frac{1}{x}$ *ist ebenfalls nur nach unten beschränkt. Sie besitzt das Infimum gleich 0 jedoch kein Minimum.*

(c) $f\colon [0,10] \to \mathbb{R}$ *mit* $f(x) = \sin(x)$. *Mit* $\sin$ *ist auch* f *durch* $C = 1$ *beschränkt. Der maximale Wert* 1 *von* f *wird bei* $\frac{\pi}{2}$ *und* $\frac{5}{2}\pi$, *der minimale Wert* -1 *bei* $\frac{3\pi}{2}$ *angenommen.*

(d) *Die Konzepte Supremum, Infimum, Maximum und Minimum sind für die komplexwertige Funktion* $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ *wie zum Beispiel* $f\colon [-3,3] \times [-5,5] \to \mathbb{C}$ *mit* $f(z) = z + \mathrm{i}z$ *nicht definiert (da man die komplexen Zahlen nicht anordnen kann). Die Beschränktheit dieser Beispielfunktion ist leicht einzusehen:*

$$|f(z)| = |z + \mathrm{i}z| \leq 2|z| < 12.$$

(e) *Die kubische Funktion* $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *mit* $f(y) = 2y^3 - 6y$ *ist weder nach oben noch nach unten beschränkt, da* $\lim_{y\to\infty} f(y) = \infty$ *bzw.* $\lim_{y\to-\infty} f(y) = -\infty$ *gilt. Die Funktion* $f\colon [-3,3] \times [-5,5] \to \mathbb{R}$ *mit* $f(x,y) = 5x^2 + 2y^3 - 6y$ *ist jedoch aufgrund des beschränkten Definitionsbereichs beschränkt. Es gilt*

$$|f(x,y)| = |5x^2 + 2y^3 - 6y| \leq 5x^2 + 2|y|^3 + 6|y| \leq 45 + 250 + 30 = 325.$$

Da in der Funktionsvorschrift $f(x,y) = 5x^2+2y^3-6y$ die Variablen x und y nicht gekoppelt sind, z. B. durch Ausdrücke der Form xy^3 oder $x\sqrt{y^3}$, können wir einerseits $5x^2$ und andererseits $2y^3 - 6y$ unabhängig voneinander betrachten. Der Wert von $5x^2$ wird auf $[-3,3]$ minimal bei $x = 0$ und maximal bei $x = \pm 3$. Mögliche Extrema von $2y^3 - 6y$ liegen bei $6y^2 - 6$, also bei $y = \pm 1$. Die Funktionswerte sind hier ∓ 4. Die extremalen Funktionswerte liegen jeweils am Rand vor: $2 \cdot 5^3 - 6 \cdot 5 = 250 - 30 = 220$ und $2(-5)^3 + 6 \cdot 5 = -220$. Insgesamt besitzt die Funktion f z. B. bei $(x,y) = (3,5)$ ein globales Maximum vom Wert 265 und bei $(x,y) = (0,-5)$ ein globales Minimum vom Wert -220.

Folgender Satz zeigt, dass stetige Funktionen auf einem abgeschlossenen und beschränkten Intervall ihr Maximum und Minimum annehmen. Wie der Beweis deutlich machen wird, ist die Voraussetzung der Abgeschlossenheit und der Beschränktheit des Intervalls wesentlich.

Satz 33: über das Maximum und Minimum stetiger Funktionen

Eine stetige Funktion
$f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ besitzt ein globales Maximum und ein globales Minimum.

Beweis. Wir betrachten nur den Fall des Maximums, da der Beweis für das Minimum analog geführt wird. Wir definieren

$$C := \sup_{x \in [a,b]} f(x).$$

Es existiert eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $[a,b]$ mit

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = C.$$

Zur Konstruktion einer solchen Folge: Im Fall $C = \infty$ (diesen Fall können wir später ausschließen) wählen wir zu jedem $n \in \mathbb{N}$ ein $x_n \in [a,b]$ mit $f(x_n) > n$. Im Fall $C \in \mathbb{R}$ ist C die kleinste obere Schranke von f. Wir wähle zu jedem $n \in \mathbb{N}$ ein $x_n \in [a,b]$ mit $C - \frac{1}{n} < f(x_n) < C$. Ein solches x_n muss existieren, sonst wäre $C - \frac{1}{n}$ eine kleinere obere Schranke als C.
Auf jeden Fall ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in dem beschränkten Intervall $[a,b]$ und besitzt daher nach Satz 10 eine konvergente Teilfolge. Um auf das Einführen einer neuen Folge verzichten zu können, gehen wir ohne Einschränkung davon aus, dass die Folge selbst bereits konvergent ist. Da das Intervall abgeschlossen ist, muss der Grenzwert, sagen wir $\tilde{x}$, in diesem Intervall liegen. Mit der Stetigkeit von f im Punkt $\tilde{x}$ folgt:

$$C = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(\tilde{x}).$$

Also nimmt f das Supremum in $\tilde{x}$ an, wodurch einerseits $C \in \mathbb{R}$ geschlossen werden kann und andererseits dort ein globales Maximum vorliegt. □

5.3 Stetigkeit von allgemeineren Abbildungen

Viele der Ideen aus dem vorherigen Abschnitt lassen sich auf den Fall von allgemeineren Abbildungen übertragen. Dies betrifft natürlich nicht den Nullstellen- und Zwischenwertsatz, die jeweils auf Argumenten des eindimensionalen Raums basieren. Sei im Folgenden V ein endlich dimensionaler normierter $\mathbb{K}$-Vektorraum.

Definition 28: Stetigkeit von allgemeineren Abbildungen

Sei $f\colon D \to W$ mit $D \subseteq V$ eine Abbildung, und seien V, W endlich dimensionale normierte Vektorräume. f heißt **stetig in $\mathbf{v}_* \in D$**, falls

$$\lim_{\mathbf{v}\to\mathbf{v}_*} f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}_*).$$

f heißt stetig, falls f in jedem $\mathbf{v}_* \in D$ stetig ist.

Bemerkung 30. *Mit* $\lim_{\mathbf{v}\to\mathbf{v}_*} \mathbf{v} = \mathbf{v}_*$ *folgt wider* $\lim_{\mathbf{v}\to\mathbf{v}_*} f(\mathbf{v}) = f(\lim_{\mathbf{v}\to\mathbf{v}_*} \mathbf{v})$.

Alle Aussagen bezüglich der Zusammensetzung und der Verkettung von Funktionen gelten auch für Abbildungen. Wir formulieren sehr knapp:

Satz 34

Zusammensetzungen und Kompositionen stetiger Abbildungen sind wieder stetig.

Beispiel 31. *Beispiele stetiger Abbildungen*

(a) Normen $\|\cdot\|\colon V \to \mathbb{R}$ *sind stetig: Die Stetigkeit folgt wie im Fall des Betrags direkt aus der Abschätzung* $|\|\mathbf{v}\| - \|\mathbf{v}_*\|| \leq \|\mathbf{v} - \mathbf{v}_*\|$, *welche aus der Dreiecksungleichung folgt.*

(b) Euklidische Skalarprodukte $\langle\cdot,\cdot\rangle\colon V \times V \to \mathbb{R}$ *sind stetig. Die Stetigkeit folgt aus der Linearität des Skalarproduktes, der Cauchy-Schwarz Ungleichung und der Stetigkeit der induzierten Norm:*

$$\begin{aligned}|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w}, \rangle - \langle \mathbf{v}_*, \mathbf{w}_*, \rangle| &= |\langle \mathbf{v} - \mathbf{v}_*, \mathbf{w}, \rangle + \langle \mathbf{v}_*, \mathbf{w} - \mathbf{w}_*, \rangle| \\ &\leq |\langle \mathbf{v} - \mathbf{v}_*, \mathbf{w}, \rangle| + |\langle \mathbf{v}_*, \mathbf{w} - \mathbf{w}_*, \rangle| \leq \|\mathbf{v} - \mathbf{v}_*\|\|\mathbf{w}\| + \|\mathbf{v}_*\|\|\mathbf{w} - \mathbf{w}_*\|\end{aligned}$$

(c) Lineare Abbildungen $A\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^M$ *sind stetig (vgl. Übungen).*

Definition 29: Häufungspunkt einer Menge eines Vektorraums

Wir nennen $\mathbf{v}_* \in V$ einen **Häufungspunkt einer Menge** $\mathcal{M} \subseteq V$, wenn es eine Folge $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{M}\backslash\{\mathbf{v}_*\}$ gibt mit $\lim_{n\to\infty} \mathbf{v}^n = \mathbf{v}_*$.

Beispiele 32.

(a) $\mathbf{0}$ *ist Häufungspunkt von* $\mathbb{R}^d$ *und* $\mathbb{R}^d\backslash\{\mathbf{0}\}$.

(b) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}^\top$ *ist kein Häufungspunkt der Menge* $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4\colon \|\mathbf{x}\|_1 < 1\}$ *in* $(V, \|\cdot\|_1)$, *aber von* $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4\colon \|\mathbf{x}\|_\infty < 1\}$ *in* $(V, \|\cdot\|_\infty)$.

Definition 30: Abgeschlossenheit und Abschluss einer Menge

Sei $\mathcal{M} \subseteq V$ und $\mathcal{M}'$ die Menge aller Häufungspunkte von $\mathcal{M}$ in V. Wir nennen $\overline{\mathcal{M}} := \mathcal{M} \cup \mathcal{M}'$ den **Abschluss** von $\mathcal{M}$. Eine Menge $\mathcal{M} \subseteq V$ heißt **abgeschlossen**, wenn $\mathcal{M} = \overline{\mathcal{M}}$ gilt.

Bemerkung 31. *Der Abschluss einer Menge ist normunabhängig. Denn: Ein Häufungspunkt ist Grenzwert einer Folge in $\mathcal{M}$. Da aber die Konvergenz einer Folge in einem endlich dimensionalen $\mathbb{K}$-Vektorraum normunabhängig ist (vgl. Abschnitt 1.6), ist es auch ein Häufungspunkt.*

Beispiele 33.

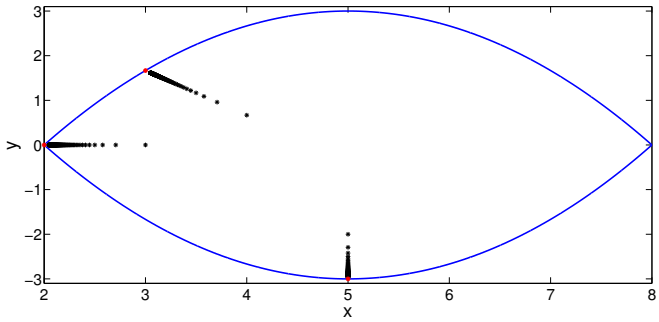
(a) *Der Abschluss des Intervalls $\mathcal{I} = [4, 5)$ ist $\overline{\mathcal{I}} = [4, 5]$.*

(b) *Der Abschluss der Vereinigung $\mathcal{M} = (0, 1] \cup (2, 3] \cup \{4\}$ ist gegeben durch $\overline{\mathcal{M}} = [0, 1] \cup [2, 3] \cup \{4\}$.*

(c) *Der Abschluss der Menge $\mathcal{M} := \{z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C} \colon (x-5)^2 + 3|y| < 9\}$ ist*

$$\overline{\mathcal{M}} = \{z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C} \colon (x-5)^2 + 3|y| \leq 9\}.$$

Warum? Offensichtlich können Punkte der komplexen Ebene $z = x + \mathrm{i}y$ mit $(x-5)^2 + 3|y| > 9$ nicht durch Punkte der Menge $\mathcal{M}$ angenähert werden. Für z mit $(x-5)^2 + 3|y| = 9$ lässt sich leicht eine Folge in $\mathcal{M}$ konstruieren, welche gegen z konvergiert (siehe Abbildung rechts).



(d) *Alle Vektoren in $\mathbb{R}^d$ sind auch Häufungspunkte von $\mathbb{R}^d$. Betrachte zum Beispiel für $\mathbf{x}_* \in \mathbb{R}^d$ die Folge $(\mathbf{x}^n)_{n \in \mathbb{N}}$ definiert durch*

$$\mathbf{x}^n = \mathbf{x}_* - \tfrac{1}{n}\mathbf{x}_*.$$

Somit ist $\mathbb{R}^d$ abgeschlossen.

(e) *Da die leere Menge keine Elemente besitzt, gibt es auch keinen Häufungspunkt dieser Menge, also $\emptyset' = \emptyset$. Somit ist auch der Abschluss der leeren Menge wieder die leere Menge: $\overline{\emptyset} = \emptyset$. Also ist die leere Menge per Definition abgeschlossen.*

(f) *Die Menge $\mathcal{M} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \colon \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\| < \varepsilon\}$ ist nicht abgeschlossen. Mit den Überlegungen von (c) ist klar, dass*

$$\overline{\mathcal{M}} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \colon \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\| \leq \varepsilon\}$$

gilt.

(g) *Die Menge $\mathcal{M} := \{(u, \mathbf{v}^\top)^\top \in \mathbb{R}^d \colon \|\mathbf{v}\|_\infty > 3, u \in (0, 1)\}$ besitzt den Abschluss*

$$\overline{\mathcal{M}} = \{(u, \mathbf{v}^\top)^\top \in \mathbb{R}^d \colon \|\mathbf{v}\|_\infty \geq 3, u \in [0, 1]\}.$$

Da Konvergenz von Vektoren in $\mathbb{R}^d$ genau dann vorliegt, wenn sie es komponentenweise tut, können wir das Problem zerlegen bzgl. der ersten und der restlichen Komponenten. Der Abschluss von $(0, 1)$ ist $[0, 1]$. Der Abschluss von $\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{d-1} \colon \|\mathbf{v}\|_\infty > 3\}$ ist die Menge selbst mit

den Vektoren $\mathbf{v}_*$ der Länge 3 bzgl. der Maximumsnorm. Betrachte dazu zum Beispiel die Folge $(\mathbf{v}^n)_{n\in\mathbb{N}}$ definiert durch $\mathbf{v}^n := \mathbf{v}_* + \frac{1}{n}\frac{\mathbf{v}_*}{\|\mathbf{v}_*\|_\infty}$.

Zu $\mathbf{v}_* \in V$ bezeichne

$$B_\varepsilon(\mathbf{v}_*) = \{\mathbf{v} \in V \colon \|\mathbf{v} - \mathbf{v}_*\| < \varepsilon\}$$

die offene Kugel um $\mathbf{v}_*$ mit Radius ε. Warum „offene“ Kugel?

Definition 31: Offenheit und das Innere einer Menge

$\mathbf{v}_*$ heißt **innerer Punkt** von $\mathcal{M} \subseteq V$, falls $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(\mathbf{v}_*) \subseteq \mathcal{M}$. Die Menge aller inneren Punkte von $\mathcal{M}$ in V heißt **das Innere** von $\mathcal{M}$ und wird mit $\mathcal{M}^\circ$ bezeichnet. Eine Menge $\mathcal{M} \subseteq V$ heißt **offen**, wenn $\mathcal{M} = \mathcal{M}^\circ$ gilt.

Bemerkung 32. *Die Offenheit einer Menge ist normunabhängig. Denn: Sei $\|.\|$ eine Norm auf V und $\|.\|_*$ eine beliebige zweite Norm auf V. Nach Satz 12, der Äquivalenz von Normen, existiert ein $c > 0$ mit*

$$c\|\mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{v}\|_* \text{ für alle } \mathbf{v} \in V.$$

Ist $\mathbf{v}_*$ ein innerer Punkt von $\mathcal{M}$ in V bzgl. $\|.\|$, so existiert $\varepsilon > 0$ mit $B_\varepsilon(\mathbf{v}_*) \subseteq \mathcal{M}$. Weiter gilt

$$B^*_{\varepsilon_*}(\mathbf{v}_*) \subseteq B_\varepsilon(\mathbf{v}_*),$$

wobei $\varepsilon_* = \varepsilon c$ und $B^*_{\varepsilon_*}(\mathbf{v}_*)$ bezüglich der Norm $\|.\|_*$ definiert ist. Denn für $\mathbf{v} \in B^*_{\varepsilon_*}(\mathbf{v}_*)$ gilt:

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{v}_*\| = \tfrac{1}{c}c\|\mathbf{v} - \mathbf{v}_*\| \leq \tfrac{1}{c}\|\mathbf{v} - \mathbf{v}_*\|_* < \tfrac{1}{c}c\varepsilon = \varepsilon.$$

Also ist $\mathbf{v}_*$ auch ein innerer Punkt von $\mathcal{M}$ in V bzgl. $\|.\|_*$.

Beispiele 34.

(a) *Das Innere der Menge $\mathcal{I} = (3, 7]$ ist die Menge $\mathcal{I}^\circ = (3, 7)$. Denn: Besitzt ein Punkt in $(3, 7]$ wirklich einen (euklidischen) Abstand, sagen wir $\delta > 0$ zu den Rändern 3 bzw. 7, so können wir zum Beispiel eine $\frac{\delta}{2}$-Kugel definiert durch den Betrag um den Punkt legen, die komplett in $(3, 7]$ enthalten ist. Offensichtlich ist 7 kein innerer Punkt.*

(b) *Das Innere der Menge $\mathcal{M} = (0, 1) \cup (2, 3] \cup \{4\}$ ist gegeben durch $\mathcal{M}^\circ = (0, 1) \cup (2, 3)$. Der isolierte Punkt 4 ist kein innerer Punkt.*

(c) *Die Menge $\mathcal{M} = \{x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C} \colon (x - 5)^2 + 3|y| < 9\} \cup (\mathbb{R} \times \{0\})$ besteht aus der offenen Menge $\{x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C} \colon (x - 5)^2 + 3|y| < 9\}$ vereinigt mit der x-Achse. Jeder Punkt $(x_*, 0)$ auf der x-Achse mit $(x_* - 5)^2 \geq 9$ ist kein innerer Punkt, da jede noch so kleine ε-Umgebung um diesen Punkt ein (x, y) mit $y \neq 0$ und $(x - 5)^2 + 3|y| > 9$ enthält. Insgesamt gilt also*

$$\mathcal{M}^\circ = \{x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C} \colon (x - 5)^2 + 3|y| < 9\}.$$

(d) *Die Menge $\mathbb{R}^d$ ist offen, da zu jedem Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ zum Beispiel die Kugel $B_1(\mathbf{x})$ komplett in $\mathbb{R}^d$ liegt.*

(e) *Vielleicht etwas überraschend ist die Tatsache, dass auch die leere Menge offen ist. Auch hier gilt: Jeder Punkt ist innerer Punkt. Insbesondere weil es keinen inneren Punkt in $\emptyset$ gibt. Das Innere der leeren Menge ist wieder die leere Menge, also gilt: $\emptyset = \emptyset^\circ$.*

(f) *Bei der Menge $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \colon \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \geq \varepsilon\}$ liegt zum Beispiel $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \varepsilon \frac{\mathbf{x}_0}{\|\mathbf{x}_0\|}$ auf dem Rand. Es gibt keine Kugel um diesen Vektor, so dass alle Elemente der Kugel eine Länge $\leq \varepsilon$ haben. Die Menge ist also nicht offen.*

(g) *Da es egal ist, welche Norm wir verwenden, „messen“ wir komponentenweise und können so die Diskussion der Menge $\mathcal{M} = \{(u, \mathbf{v}^\top)^\top \in \mathbb{R}^d \colon \|\mathbf{v}\|_\infty \leq 3, u \in [0,1[\}$ zerlegen. Das Innere von $[0,1[$ ist $]0,1[$. Das Innere von $\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{d-1} \colon \|\mathbf{v}\|_\infty \leq 3\}$ ist $\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{d-1} \colon \|\mathbf{v}\|_\infty < 3\}$, da es für Vektoren auf dem Rand, also mit $\|\mathbf{v}\|_\infty = 3$, keine ε-Kugel um diesen Vektor geben kann, deren Längen alle ≤ 3 sind. In jeder beliebig kleinen Umgebung gibt es immer Vektoren mit Länge größer 3. Insgesamt gilt:*

$$\mathcal{M}^\circ = \{(u, \mathbf{v}^\top)^\top \in \mathbb{R}^d \colon \|\mathbf{v}\|_\infty < 3, u \in]0,1[\}.$$

Bemerkung 33. *Nicht jede Menge ist entweder offen oder abgeschlossen. Beachten Sie dazu die Menge $]3,7]$.*

Eine wichtige Rolle auch im Zusammenhang mit stetigen Abbildungen bilden kompakte Mengen:

Definition 32: Beschränktheit und Kompaktheit einer Menge

Eine Menge $\mathcal{M} \subseteq V$ heißt **beschränkt**, falls $r > 0$ existiert mit

$$\mathcal{M} \subseteq B_r(0).$$

Eine Menge $\mathcal{M} \subseteq V$ heißt **kompakt**, falls sie beschränkt und abgeschlossen ist.

Die Definitionen einer oberen und unteren Schranke, des Supremums, Infimums, Maximums und Minimums können alle unmittelbar auf Funktionen $f \colon D \to \mathbb{R}$ mit $D \subseteq V$ übertragen werden.

Satz 35: über das Maximum und Minimum stetiger Funktionen

Sei $D \subseteq V$ kompakt. Eine stetige Funktion $f \colon D \to \mathbb{R}$ besitzt ein globales Maximum und Minimum.

Beweis. Der Beweis wird völlig analog zu Satz 33 geführt, wobei lediglich die kompakte Menge $[a,b]$ durch die kompakte Menge D ersetzt und der Satz von Bolzano-Weierstraß in normierten endlichdimensionalen $\mathbb{K}$-Vektorräumen (nicht in dieser Vorlesung behandelt) verwendet wird. □

Bemerkung 34. *Der Satz gilt insbesondere für Funktionen in mehreren Veränderlichen, $V = \mathbb{R}^d$.*

Wir sind nun in der Lage den bereits mehrfach verwendeten Satz über die Äquivalenz von Normen Satz 12 zu beweisen.

Satz 12: über die Normäquivalenz

Zwei Normen $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|_*$ auf V sind äquivalent.

Beweis. Für $\mathbf{v} = 0$ gilt die Aussage des Satzes offensichtlich. Sei also im Folgenden $\mathbf{v} \neq 0$. Äquivalent haben wir zu zeigen

$$c \leq \left\| \tfrac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right\|_* \leq C,$$

wobei wir die Homogenität der Norm ausgenutzt haben. Die Norm $\|.\|_*$ ist eine stetige Funktion und die Menge

$$S_1 = \{\mathbf{v} \in V \colon \|\mathbf{v}\| = 1\}$$

ist kompakt. Also nimmt die Funktion $\|.\|_*$ auf S_1 ihr Maximum (C) und ihr Minimum (c) an. □

5.4 Gleichmäßige und stückweise Stetigkeit

Die gleichmäßige und stückweise Stetigkeit einer Funktion werden wir im Kapitel über Integration aufgreifen.

Die gleichmäßige Stetigkeit ist eine strengere Form von Stetigkeit, da sich aus ihr die gewöhnliche Stetigkeit der Definition 22 basierend auf Definition 21 bzw. der Charakterisierung von Satz 29 schließen lässt.

Definition 33: Gleichmäßig stetig

Eine Funktion $f \colon D \to \mathbb{C}$, $D \subseteq \mathbb{C}$, heißt **gleichmäßig stetig**, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ (welches von der Lage in D unabhängig ist) existiert, sodass für alle $z, u \in D$ mit $|z - u| < \delta$ auch $|f(z) - f(u)| < \varepsilon$ folgt.

An dieser Stelle lohnt es sich sowohl die Definition der Stetigkeit als auch der gleichmäßigen Stetigkeit in Quantorenschreibweise zu bringen, um den kleinen aber wesentlichen Unterschied der beiden Definitionen zu verstehen. Sei also $f \colon D \to \mathbb{C}$ eine auf ganz D stetige Funktion. Dann gilt:

$$\forall_{z \in D} \forall_{\varepsilon > 0} \exists_{\delta > 0} \forall_{u \in D} \; |z - u| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(u)| < \varepsilon.$$

Ist f sogar gleichmäßig stetig, so gilt:

$$\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{\delta > 0} \forall_{z \in D} \forall_{u \in D} \; |z - u| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(u)| < \varepsilon.$$

Wir wissen, dass aufeinanderfolgende Quantoren ein und desselben Typs vertauscht werden können, z. B. hier

$$\forall_{z \in D} \forall_{u \in D} = \forall_{u \in D} \forall_{z \in D},$$

weshalb die abkürzende Schreibweise

$$\forall_{z, u \in D} := \forall_{z \in D} \forall_{u \in D}$$

sinnvoll ist. Eine Vertauschung von Quantoren unterschiedlichen Typs ergibt dagegen im Allgemeinen eine andere Aussage, weshalb diese wiederum im Allgemeinen nicht vertauscht werden dürfen. Wir werden weiter unten jedoch eine Situation kennenlernen, wo Quantoren verschiedenen Typs ohne

Änderung der eigentlichen Aussage vertauscht werden dürfen. Dies ist ein Spezialfall und muss daher gut begründet werden.
Bei der Stetigkeit ist im Allgemeinen das $\delta > 0$ sowohl von $z \in D$ als auch von $\varepsilon > 0$ abhängig, also $\delta = \delta(z, \varepsilon)$. Dies wird an folgendem Beispiel schön deutlich.

Beispiele 35.

(a) Die Wurzel-Funktionen $\sqrt{\cdot}\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ ist gleichmäßig stetig (vgl. Übung).

(b) Die Funktion $f\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = \frac{1}{x}$ ist stetig. Wir vermuten, dass diese Funktion nicht gleichmäßig stetig sein kann. Je näher wir mit x an die kritische Stelle 0 heran gehen, umso sensibler wirkt sich eine kleine Störung in x (gemessen in δ) auf den Funktionswert $f(x)$ (gemessen in ε) aus.
Sei $x > 0$ und $\varepsilon > 0$. Wie klein muss $\delta(x, \varepsilon) > 0$ gewählt werden, damit die Implikation

$$|x - y| < \delta \Rightarrow \left|\tfrac{1}{x} - \tfrac{1}{y}\right| < \varepsilon$$

gilt? Wir multiplizieren die hintere Ungleichung mit $xy > 0$ und erhalten äquivalent

$$|y - x| < \varepsilon y x.$$

Diese Ungleichung muss für $y \in (x - \delta, x + \delta)$ mit $\delta < x$ gelten. Da die rechte Schranke $\varepsilon y x$ am kleinsten ist für $y = x - \delta$ muss für $\delta > 0$ gelten $\delta \leq \varepsilon x(x - \delta)$, also

$$\delta \leq \frac{\varepsilon x^2}{1 + \varepsilon x}.$$

Es wird deutlich: Je näher wir mit x an die 0 kommen, umso kleiner muss $\delta > 0$ bei gleich bleibendem $\varepsilon > 0$ gewählt werden. Im Unterschied dazu kann bei gleichmäßig stetigen Funktionen $\delta = \delta(\varepsilon)$ in Abhängigkeit von $\varepsilon > 0$ jedoch unabhängig von $x \in D$ gefunden werden.

Nachdem wir oben viel Wert auf den Unterschied von Stetigkeit und gleichmäßiger Stetigkeit gelegt haben, werden wir im folgenden Satz überraschender Weise sehen, dass für Funktionen auf kompakten Mengen beide Definitionen äquivalent sind.

Satz 36: über die glm Stetigkeit stetiger Funktionen auf kompakten Mengen

Jede stetige Funktion $f\colon D \to \mathbb{C}$ auf einer kompakten Menge $D \subseteq \mathbb{C}$ ist sogar gleichmäßig stetig.

Beweis. Angenommen die Aussage sei falsch. Dann existiert ein „Ausnahme-ε“, so dass für alle (noch so kleine) $\delta > 0$ ein Paar $z, u \in D$ existiert mit $|z - u| < \delta$ aber $|f(z) - f(u)| \geq \varepsilon$. Wählen wir speziell $\delta_n = \frac{1}{n}$, so existieren $z_n, u_n \in D$ mit dieser Eigenschaft. Die Folge $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ besitzt als Folge in der kompakten Menge D nach dem Satz von Bolzano-Weierstrass (Satz 10) eine in D konvergente Teilfolge $(z_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$. Bezeichne $z_* \in D$ den Grenzwert dieser Folge. Da für jedes $k \in \mathbb{N}$ gilt $|z_{n_k} - u_{n_k}| < \frac{1}{n_k}$, konvergiert auch die Teilfolge $(u_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ gegen z_*. Mit der Stetigkeit von f in z_* finden wir den Widerspruch

$$0 = \lim_{k\to\infty} |f(z_{n_k}) - f(u_{n_k})| \geq \varepsilon > 0.$$

□

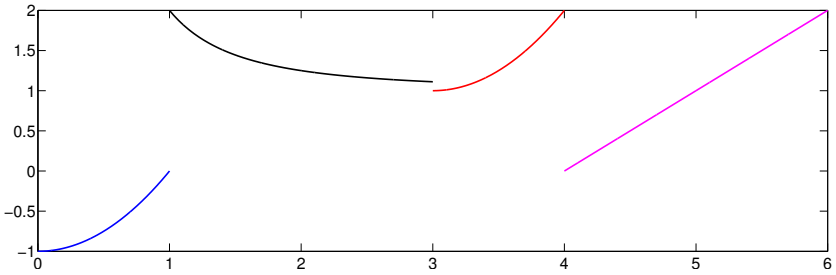


Abbildung 5.3: Graph einer stückweise stetigen Funktion, wobei der Funktionswert an den „Sprungstellen“ nicht spezifiziert ist.

Definition 34: Stückweise Stetigkeit

Sei $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ ein beschränktes Intervall mit Intervallgrenzen a und b. Eine Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{C}$ heißt **stückweise stetig**, falls eine Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = b$ existiert, so dass f auf (x_{n-1}, x_n) stetig ist und stetig auf $[x_{n-1}, x_n]$ fortgesetzt werden kann für $n = 1, \ldots, N$.

Stückweise stetige Funktionen bestehen grob gesprochen aus „zusammengeklebten“ stetigen Funktionen. Dabei spielt der Funktionswert an den Klebestellen eine untergeordnete Rolle, kann eigentlich beliebig gewählt werden, solange sich die Funktionen an einer solchen Stelle jeweils stetig fortsetzen lassen. Abbildung 5.3 fasst die Idee hinter stückweise stetigen Funktionen anschaulich gut zusammen.

6 Differenzierbarkeit

Wir erinnern an die Definition einer Sekante eines Graphen: Die Sekante ist eine Gerade durch zwei verschiedene Punkte $(x_*, f(x_*))$ und $(x, f(x))$ des Graphen einer Funktion f (siehe Abbildung 6.1). Die Steigung einer solchen Sekante lässt sich durch den Differenzenquotienten mit Hilfe eines sogenannten Steigungsdreiecks angeben:

$$\frac{f(x) - f(x_*)}{x - x_*}.$$

Wann ist es möglich neben Sekanten sogar eine Tangente eines Graphen in einem Punkt zu finden und so dem Graph durch die Steigung der Tangente eine Steigung zuzuordnen?

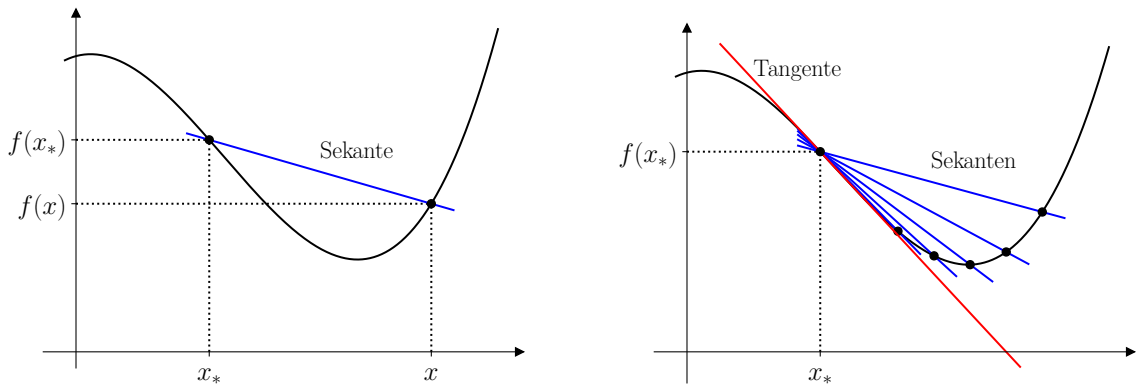


Abbildung 6.1: Links: Sekante eines Graphen durch die Punkte $(x_*, f(x_*))$ und $(x, f(x))$ und Tangente des Graphen im Punkt $(x_*, f(x_*))$. Rechts: Tangente als Grenzgerade von Sekanten.

6.1 Definition, elementare Aussagen

Definition 35: Differenzierbarkeit in einem Punkt

Sei $\mathcal{I}$ ein Intervall. Die Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ ist **im Punkt** $x_* \in \mathcal{I}$ **differenzierbar**, wenn der Grenzwert der Differenzenquotienten in $\mathbb{R}$ existiert:

$$f'(x_*) = \lim_{x \to x_*} \frac{f(x) - f(x_*)}{x - x_*} \in \mathbb{R}.$$

Dann heißt $f'(x_*)$ die Ableitung von f in x_* und bezeichnet die Steigung der Funktion in x_*.

Bemerkung 35. *Die Definition impliziert, dass x_* ein Häufungspunkt von $\mathcal{I}$ ist. Dies ist für $x_* \in \mathcal{I}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, immer der Fall.*

Der Grenzwert in Definition 35 kann mittels der Hilfsfunktion $g\colon \mathcal{I}\backslash\{x_*\} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$g(x) = \frac{f(x) - f(x_*)}{x - x_*}$$

anhand der Ausführung am Anfang von Kapitel 5 interpretiert werden. Wir fordern, dass für eine beliebige Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathcal{I}\backslash\{x_*\}$ mit Grenzwert x_* auch der Grenzwert

$$\lim_{n\to\infty} g(x_n)$$

existiert und unabhängig von der speziellen Wahl der Folge ist. Somit lässt sich die Funktion g in x_* so fortsetzen, dass g stetig in x_* ist (vgl. Definition 24, wobei g nicht als stetig vorausgesetzt wird) Genauer gilt: Die Funktion f ist genau dann differenzierbar in $x_* \in \mathcal{I}$, falls g stetig in x_* fortgesetzt werden kann.

Alternative Schreibweisen sind:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \qquad f' = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}.$$

Dabei erinnert das „d“ an die Differenzen, die im Differenzenquotient im Zähler und Nenner gebildet werden. Im Fall, dass f von der Zeit abhängig ist, wird oft $\dot{f}$ statt f' geschrieben.

Bemerkung 36. *Stellt $o(1)$ (kleines Landau-Symbol) eine Funktion dar, welche für $h \to 0$ gegen 0 konvergiert, so gilt im Fall der Differenziebarkeit von f in x:*

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + o(1).$$

Definition 36: Differenzierbarkeit von Funktionen

Sei $\mathcal{I}$ ein Intervall. $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ heißt **differenzierbar**, wenn f in jedem Punkt von $\mathcal{I}$ differenzierbar ist. In diesem Fall heißt die Funktion $f'\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}, x \mapsto f'(x)$ die Ableitung von f.

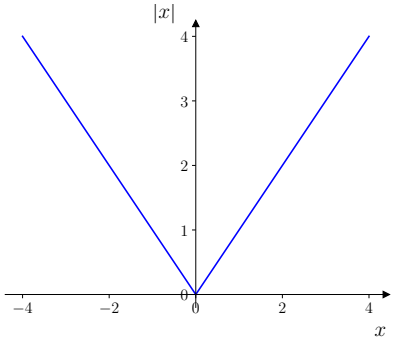
Beispiele 36.

(a) Nach dieser Definition sind die Funktionen $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = a, \qquad f(x) = x$$

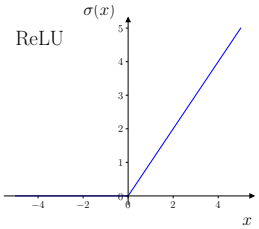
offenbar differenzierbar. Die Ableitung der konstanten Funktion $f \equiv a$ ist 0, da der Zähler des Differenzenquotienten immer 0 ist. Die Ableitung der Identität $f(x) = x$ ist offenbar 1, da Zähler und Nenner des Differenzenquotienten identisch sind.

(b) Die Betragsfunktion $|\cdot|\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist in allen Punkten $x \neq 0$ differenzierbar. In $x = 0$ ist sie nicht differenzierbar.



Für $x_* > 0$ und x hinreichend nahe x_* ist der Differenzenquotient gleich 1. Somit ist auch für $x \to x_*$ der Grenzwert des Differenzenquotienten gleich 1. Für $x_* < 0$ liefert eine analoge Argumentation die Ableitung -1. In $x = 0$ lässt sich offenbar keine Steigung angeben bzw. keine Tangente im Punkt $(0, 0)$ anlegen. Eine Nullfolge mit positiven Folgegliedern würde als Grenzwert der Differenzenquotienten den Wert 1 liefern, eine Nullfolge mit negativen Folgegliedern entsprechend den Wert -1.

(c) *Die ReLU-Aktivierungsfunktion $\sigma\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\sigma(x) = \max\{x, 0\}$ bei Neuronalen Netzen ist wie die Betragsfunktion auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ differenzierbar und in $x = 0$ nicht differenzierbar. Sie ist somit insgesamt nicht differenzierbar. Eine differenzierbare Variante ist die GELU-Aktivierungsfunktion (siehe Beispiel 47).*



(d) *Wir bestimmen die Ableitungen der Funktionen $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$ über den Grenzwert der Differenzenquotienten, obwohl uns später Rechenregeln der Differentialrechnung zur Verfügung stehen werden, welche die Berechnung der Ableitung wesentlich vereinfachen.*

Sei $x_* \in \mathbb{R}$ beliebig und $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine beliebige Folge in $\mathbb{R}\setminus\{x_*\}$ mit Grenzwert x_*. Dann gilt

$$\frac{f(x_n) - f(x_*)}{x_n - x_*} = \frac{x_n^2 - x_*^2}{x_n - x_*} = \frac{(x_n + x_*)(x_n - x_*)}{x_n - x_*} = x_n + x_* \to 2x_* \text{ für } n \to \infty.$$

Somit ist f differenzierbar mit Ableitung $f'\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x$.

Folgender Satz zeigt, dass die Differenzierbarkeit einer Funktion in einem Punkt, also die Möglichkeit des Anlegens einer Tangente im entsprechenden Punkt des Graphen, die Stetigkeit in diesem Punkt impliziert. Anschaulich scheint dies klar zu sein: Wie soll an einem Graphen mit Sprungstelle genau an dieser Stelle in vernünftiger Weise eine Tangente angelegt werden.

Satz 37: Aus Differenzierbarkeit folgt Stetigkeit

Ist $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, differenzierbar im Punkt $x_* \in \mathcal{I}$, so ist f in x_* auch stetig.

Beweis. Da f als differenzierbar in x_* vorausgesetzt wird, ist die Funktion $g\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(x_*)}{x-x_*} & \text{für } x \neq x_* \\ f'(x_*) & \text{für } x = x_* \end{cases}$$

stetig in x_*. Daher gilt:

$$f(x) = g(x)(x - x_*) + f(x_*) \to f(x_*) \text{ für } x \to x_*.$$

□

Jede differenzierbare Funktion ist also auch stetig. Die Stetigkeit folgender Definition bezieht sich daher nicht auf die Funktion selbst, sondern auf ihre Ableitung.

Definition 37: Stetige Differenzierbarkeit

Eine Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ heißt **stetig differenzierbar**, wenn $f'\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ existiert und selbst wieder eine stetige Funktion ist.

Bemerkung 37. *Viele wichtige differenzierbare Funktionen (siehe weiter unten) haben eine Ableitung, die wiederum differenzierbar und somit nach Satz 37 stetig ist. Diese Funktionen sind also insbesondere stetig differenzierbar. Die folgende Funktion ist differenzierbar, aber nicht stetig differenzierbar:*

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}), & \textit{falls } x \neq 0, \\ 0, & \textit{falls } x = 0. \end{cases}$$

Dies können wir jedoch erst dann nachvollziehen, wenn wir die Ableitung dieser Funktion berechnen können. Dafür benötigen wir die folgenden Rechenregeln der Differentialrechnung.

6.2 Rechenregeln der Differentialrechnung

Kennt man die Ableitungen von elementaren Funktionen, so kann man mit den Rechenregeln des folgenden Satzes auch Ableitungen von komplizierteren Funktionen berechnen.

Satz 38: Linearität, Produkt- und Quotientenregel

Seien $f\colon \mathcal{I}_f \to \mathbb{R}$ und $g\colon \mathcal{I}_g \to \mathbb{R}$ differenzierbar in $x \in \mathcal{I} := \mathcal{I}_f \cap \mathcal{I}_g$. Dann gilt:

(i) Linearität: $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$ und $(c \cdot f)'(x) = c \cdot f'(x)$ für $c \in \mathbb{R}$.

(ii) Produktregel: $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.

(iii) Quotientenregel: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$, falls $g(x) \neq 0$ gilt.

Bemerkung 38. *Produkt- und Quotientenregel sollten unbedingt auswendig gelernt werden. Für die Linearität hilft das Motto: „Die Ableitung einer Linearkombination ist die Linearkombination der Ableitungen“.*

Beweis. Seien also f und g in x_* differenzierbar.
zu (i): Für beliebiges $c \in \mathbb{R}$ gilt somit für $x \to x_*$

$$\frac{(cf + g)(x) - (cf + g)(x_*)}{x - x_*} = c\frac{f(x) - f(x_*)}{x - x_*} + \frac{g(x) - g(x_*)}{x - x_*} \to cf'(x_*) + g'(x_*)$$

Somit ist $cf + g$ ebenfalls differenzierbar in x_* mit Ableitung $(cf + g)'(x_*) = cf'(x_*) + g'(x_*)$.
zu (ii): Es gilt

$$\begin{aligned}\frac{(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(x_*)}{x - x_*} &= \frac{f(x)g(x) - f(x_*)g(x_*)}{x - x_*} \\ &= \frac{f(x)g(x) - f(x_*)g(x)}{x - x_*} + \frac{f(x_*)g(x) - f(x_*)g(x_*)}{x - x_*} \\ &= \frac{f(x) - f(x_*)}{x - x_*} g(x) + f(x_*) \frac{g(x) - g(x_*)}{x - x_*}.\end{aligned}$$

Für $x \to x_*$ konvergiert die rechte Seite gegen $f'(x_*)g(x_*) + f(x_*)g'(x_*)$, wobei wir neben der Differenzierbarkeit von f und g in x_* auch die Stetigkeit von g in x_* ausgenutzt haben. Somit ist $f \cdot g$ ebenfalls differenzierbar in x_* mit Ableitung $(f \cdot g)'(x_*) = f'(x_*)g(x_*) + f(x_*)g'(x_*)$.
zu (iii): Es wird zusätzlich $g(x_*) \neq 0$ vorausgesetzt. Aufgrund der Stetigkeit von g in x_* gilt $g(x) \neq 0$ in einer ε-Umgebung von x_* (andernfalls könnte man mit $\varepsilon_n = \frac{1}{n}$ eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit Grenzwert x_* und $g(x_n) = 0$ finden, was mit der Stetigkeit auf den Widerspruch $g(x_*) = 0$ führen würde). Sei ohne Einschränkung $\mathcal{I}$ diese Umgebung, also $g(x) \neq 0$ auf ganz $\mathcal{I}$. Wir beweisen die Behauptung nur für $f \equiv 1$, da die Quotientenregel für allgemeines f dann aus der Produktregel (ii) folgt. Es gilt für x hinreichend nahe bei x_*:

$$\begin{aligned}\frac{\frac{1}{g}(x) - \frac{1}{g}(x_*)}{x - x_*} &= \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_*)}}{x - x_*} = \frac{\frac{g(x_*)}{g(x_*)g(x)} - \frac{g(x)}{g(x_*)g(x)}}{x - x_*} \\ &= -\frac{1}{g(x_*)g(x)} \frac{g(x) - g(x_*)}{x - x_*} \to -\tfrac{1}{g^2(x_*)} g'(x_*) \text{ für } x \to x_*.\end{aligned}$$

Somit ist $\frac{1}{g}$ ebenfalls differenzierbar in x_* mit Ableitung $\left(\frac{1}{g}\right)'(x_*) = -\frac{g'(x_*)}{g^2(x_*)}$. □

Beispiel 37. *Nach diesem Satz sind dann auch Polynome $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,*

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j,$$

bzw. rationale Funktionen $q\colon D \to \mathbb{R}$

$$q(x) = \frac{p_1(x)}{p_2(x)}, \qquad p_2(z) \neq 0 \text{ für } z \in D,$$

differenzierbar. Es gilt

$$p'(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + n a_n x^{n-1}.$$

Die Formel $\frac{\mathrm{d}x^n}{\mathrm{d}x} = nx^{n-1}$ für $n \in \mathbb{N}$ lässt sich induktiv leicht mit der Produktregel beweisen. Aus der Quotientenregel folgt damit $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1}{x^n} = -n\frac{1}{x^{n+1}}$.

Wir haben im Grunde bereits bewiesen, dass die Ableitung einer endlichen Summe die Summe der Ableitungen ist. Dies folgt induktiv aus der Linearität des Differentialoperators $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ aus Satz 38 (i). Lässt sich dieses Ergebnis auf unendliche Summen wie es die Potenzreihen sind verallgemeinern? Die Antwort dazu liefert der folgende Satz, den wir ohne Beweis angeben.

Satz 39: über die Differenzierbarkeit von Potenzreihen

Sei $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ eine Potenzreihe mit Entwicklungspunkt $x_0 \in \mathbb{R}$ und Konvergenzradius R. Dann ist f im Intervall $(x_0 - R, x_0 + R)$ bzw. im Fall $R = \infty$ auf ganz $\mathbb{R}$ stetig differenzierbar und es gilt

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k (x-x_0)^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} (x-x_0)^k,$$

wobei die Potenzreihe $f'(x)$ denselben Konvergenzradius R hat.

Beispiel 38. *Potenzreihen können also gliedweise differenziert werden! Wir betrachten die vielleicht wichtigsten drei Potenzreihen:*

(a) $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$\exp'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{x^{k-1}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x)$$

(b) $\sin\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$\sin'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (2k+1) \frac{x^{2k}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \cos(x)$$

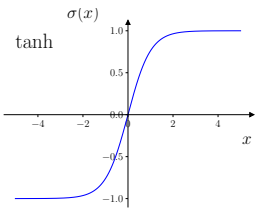
(c) $\cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$\cos'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k (2k) \frac{x^{2k-1}}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = -\sin(x)$$

(d) Die Tangens-Funktion $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ *ist als Quotient von differenzierbaren Funktionen (siehe Satz 39) wiederum differenzierbar (siehe Satz 38). Nach der Quotientenregel gilt:*

$$\tan'(x) = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

(e) Die Funktion $\tanh\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definiert durch* $\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}$ *wird im Rahmen von Neuronalen Netzen als Aktivierungsfunktion genutzt. Beim Trainieren der Netze durch Backpropagation benötigt man die Ableitung* $\tanh'$. *Analog zu den trigonometrischen Funktionen* $\sin, \cos$ *und* $\tan$ *lässt sich für die Hyperbelfunktionen* $\sinh, \cosh$ *(vgl. Definition 20) und* $\tanh$ *mit den Ableitungsregeln für Potenzreihen, der Quotientenregel und unter Verwendung von* $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$ *(in der letzten Gleichheit unten) zeigen*



$$\sinh'(x) = \cosh(x), \qquad \cosh'(x) = \sinh(x), \qquad \tanh'(x) = 1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}.$$

Um auch die Ableitung von noch komplexeren Funktionen bestimmen zu können, ist es hilfreich, diese als Verkettung von Funktionen zu interpretieren, deren Ableitung man bereits kennt. Der folgende Satz gibt an, wie man dann die Ableitung der Verkettung berechnen kann.

Satz 40: Kettenregel

Sei $g\colon \mathcal{I}_g \to \mathbb{R}$ differenzierbar in $x \in \mathcal{I}_g$ und $f\colon \mathcal{I}_f \to \mathbb{R}$ differenzierbar in $g(x) \in \mathcal{I}_f$. Sei die Verkettung $f \circ g$ auf einem Intervall $\mathcal{I}$ mit $x \in \mathcal{I}$ möglich. Dann ist $f \circ g$ differenzierbar in x und für die Ableitung gilt:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

Motto: „äußere Ableitung mal innere Ableitung".

Beweis. Sei also g differenzierbar in x_* und f in $y_* = g(x_*)$. Wir definieren die in y_* stetige Hilfsfunktion

$$R_{y_*}(y) = \begin{cases} \frac{f(y)-f(y_*)}{y-y_*} & \text{für } y \neq y_*, \\ f'(y_*) & \text{für } y = y_*. \end{cases}$$

Dann gilt für $x \in \mathcal{I}\backslash\{x_*\}$:

$$\begin{aligned} \frac{(f \circ g)(x) - (f \circ g)(x_*)}{x - x_*} &= \frac{f(g(x)) - f(g(x_*))}{x - x_*} \\ &= R_{y_*}(g(x)) \frac{g(x) - g(x_*)}{x - x_*}. \end{aligned}$$

Für $x \to x_*$ konvergiert $R_{y_*}(g(x))$ aufgrund der Stetigkeit der Funktionen g in x_* und der Funktion R_{y_*} in $y_* = g(x_*)$ gegen $f'(y_*)$. Der hintere Differenzenquotient konvergiert gegen $g'(x_*)$. Insgesamt gilt daher

$$\lim_{x \to x_*} \frac{(f \circ g)(x) - (f \circ g)(x_*)}{x - x_*} = f'(y_*)g'(x_*).$$

Somit ist $f \circ g$ differenzierbar in x_* mit Ableitung $(f \circ g)'(x_*) = f'(g(x_*))g'(x_*)$. □

Beispiele 39.

(a) *Die Funktion $f\colon \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ ist als Verkettung und Produkt von differenzierbaren Funktionen ebenfalls differenzierbar. Die Ableitung ist nach der Produkt- und Kettenregel (äußere mal innere Ableitung):*

$$f'(x) = 2x \sin(1/x) + x^2 \cos(1/x) \left(-\tfrac{1}{x^2}\right) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x).$$

Somit ist die Funktion f aus Bemerkung 37 differenzierbar, da für $x = 0$ gilt

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 \sin(1/x)}{x} = x \sin(1/x) \to 0 \text{ für } x \to 0.$$

Aufgrund des Terms $\cos(1/x)$ in $f'(x)$ oben, ist die Ableitung aber nicht stetig in $x = 0$.

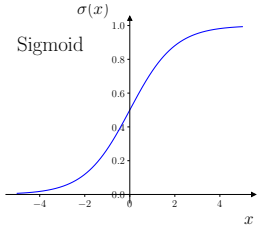
(b) *Die allgemeine Exponentialfunktion $a^x\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto a^x = \exp(x \ln a)$ mit $a > 0$ ist als Komposition differenzierbarer Funktionen differenzierbar, und es gilt*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} a^x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \exp(x \ln a) = \exp(x \ln a) \ln a = a^x \ln a.$$

(c) *Eine weitere beliebte Aktivierungsfunktion bei Neuronalen Netzen ist die Sigmoid-Funktion* $\sigma\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definiert durch* $\sigma(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)}$. *Wir berechnen mit der Quotienten- und Kettenregel die Ableitung*

$$\sigma'(x) = \frac{\exp(-x)}{(1+\exp(-x))^2} = \sigma(x)(1-\sigma(x)).$$

Der Ausdruck rechts wird beim Trainieren solcher Netze durch den Backpropagation-Algorithmus verwendet.



Zur Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion einer differenzierbaren Funktion

Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathcal{J}$ eine Funktion mit Umkehrfunktion $f^{-1}\colon \mathcal{J} \to \mathcal{I}$, wobei $\mathcal{I}, \mathcal{J} \subseteq \mathbb{R}$ Intervalle sind. Sei weiter f in $x_* \in \mathcal{I}$ differenzierbar. Wir nehmen zunächst an, dass die Umkehrfunktion in $y_* = f(x_*)$ differenzierbar ist. Mit der Darstellung $x = f^{-1}(f(x))$ für alle $x \in \mathcal{I}$ und der Kettenregel folgt dann $1 = \left(f^{-1}\right)'(f(x_*))f'(x_*) = \left(f^{-1}\right)'(y_*)f'(x_*)$, also

$$\left(f^{-1}\right)'(y_*) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_*))}.$$

Wir zeigen nun, dass die Annahme der Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion berechtigt war. Sei $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine beliebige Folge in $\mathcal{J}\backslash\{y_*\}$ mit Grenzwert y_*. Dann ist $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definiert durch $x_n = f^{-1}(y_n)$ eine Folge in $\mathcal{I}\backslash\{x_*\}$ mit Grenzwert x_*. Denn: Mit der Bijektivität von f folgt, dass $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{I}\backslash\{x_*\}$ ist. Die Stetigkeit der Umkehrfunktion f^{-1} in y_* liefert den Grenzwert.
Dann gilt:

$$\frac{f^{-1}(y_n) - f^{-1}(y_*)}{y_n - y_*} = \frac{x_n - x_*}{f(x_n) - f(x_*)} = \frac{1}{\frac{f(x_n)-f(x_*)}{x_n - x_*}} \to \frac{1}{f'(x_*)} \text{ für } n \to \infty.$$

Die letzte Zeile macht nur für $f'(x_*) \neq 0$ Sinn. Dies bedeutet, dass im Fall $f'(x_*) = 0$ nicht auf die Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion in $f(x_*)$ geschlossen werden kann. Dies wird auch schön deutlich am Beispiel $f\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ definiert durch $f(x) = x^2$ und $x_* = 0$. Die Umkehrfunktion $\sqrt{\cdot}\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ ist nicht differenzierbar in $x_* = 0$.

Beispiel 40. *Nach den Überlegungen oben gilt: Die Funktion* $\ln\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ *ist differenzierbar mit Ableitung*

$$\ln' x = \frac{1}{\mathrm{e}^{\ln x}} = \frac{1}{x}.$$

6.3 Höhere Ableitungen

Natürlich ist es möglich, dass die Ableitung einer Funktion wieder differenzierbar ist. Dies führt auf die zweite Ableitung bzw. bei Fortführung der Idee auf Ableitungen höherer Ordnung.

Definition 38: Zweite Ableitung

Ist eine Funktion f differenzierbar, und ist ihre Ableitung wiederum differenzierbar, so erhält man durch erneutes Differenzieren die **zweite Ableitung**:

$$f'' := (f')' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right) =: \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}.$$

Die Funktion ist **zweimal differenzierbar**. Ist die zweite Ableitung zusätzlich stetig, so heißt f **zweimal stetig differenzierbar**.

Beispiel 41. *Zum Beispiel ist die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 & \text{für } x \geq 0, \\ -\frac{1}{2}x^2 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

nicht zweimal differenzierbar, da die Ableitung $f'\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ zwar auf ganz $\mathbb{R}$ existiert, aber als Betragsfunktion nicht auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar ist.

Definition 39: Höhere Ableitungen

Eine Funktion f heißt **k-mal differenzierbar**, wenn sie differenzierbar ist und ihre Ableitung $(k-1)$-mal differenzierbar ist. Man erhält die k-te Ableitung durch $(k-1)$-maliges Differenzieren der Ableitung:

$$f^{(k)} := (f')^{(k-1)} = \frac{\mathrm{d}^{k-1}}{\mathrm{d}x^{k-1}}\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right) =: \frac{\mathrm{d}^k f}{\mathrm{d}x^k}.$$

Ist die k-te Ableitung zusätzlich stetig, so heißt die Funktion **k-mal stetig differenzierbar**. Ist f für jedes $k \in \mathbb{N}$ k-mal differenzierbar, so heißt f **unendlich oft differenzierbar**.

6.4 Wichtige Aussagen über differenzierbare Funktionen

Satz 41: von Rolle

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und in (a,b) differenzierbar. Sei $f(a) = f(b)$. Dann existiert eine Zwischenstelle $\tilde{x} \in (a,b)$ mit

$$f'(\tilde{x}) = 0.$$

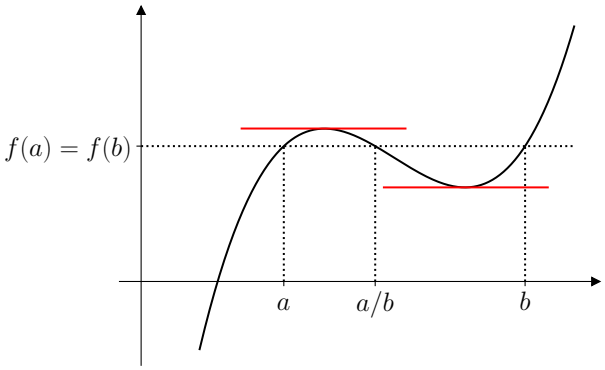


Abbildung 6.2: Graph einer Funktion mit zwei Abschnitten, auf die der Satz von Rolle angewendet werden kann. Aber auch auf der Vereinigung der beiden Abschnitte gilt der Satz. Der Graph macht deutlich, dass die Stelle nicht eindeutig sein muss.

Beweis. Ist f konstant, so ist die Aussage klar. Sei also f im Folgenden nicht konstant. Wir nehmen ohne Einschränkung an, dass ein $x \in (a,b)$ existiert mit $f(x) > f(a) = f(b)$ (sonst ersetzen wir f durch $-f$ und beweisen den Satz für $-f$). Da $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig ist, nimmt die Funktion f nach Satz 33 ihr Maximum in, sagen wir, $\tilde{x} \in [a,b]$ an. Tatsächlich wird das Maximum nach der ohne Einschränkung gemachten Voraussetzung nicht in den Rändern angenommen, also $\tilde{x} \in (a,b)$. Wir begründen nun $f'(\tilde{x}) = 0$. Es gilt

$$\frac{f(x) - f(\tilde{x})}{x - \tilde{x}} = \begin{cases} \geq 0 & \text{für } x < \tilde{x}, \\ \leq 0 & \text{für } x > \tilde{x}. \end{cases}$$

Wir wissen einerseits, dass der Differenzenquotient für $x \to \tilde{x}$ gegen $f'(\tilde{x})$ konvergiert. Andererseits muss der Grenzwert gleich 0 sein, da wir uns von links oder von rechts an $\tilde{x}$ annähern könnten und somit aufgrund der Überlegungen oben über das Vorzeichen nur der Grenzwert 0 in Frage kommt. □

Wir haben bereits in Kapitel 5 über die Stetigkeit globale Maxima und Minima definiert. Wir wollen jetzt noch etwas genauer hinschauen und zwischen globalen, den bereits definierten, und lokalen Extrema unterscheiden:

Definition 40: Lokales Extremum

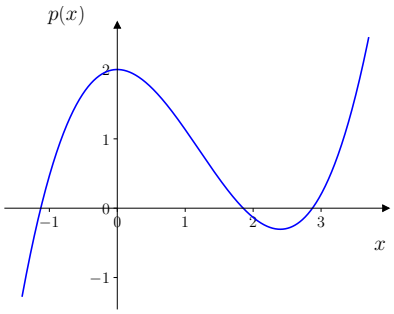
Eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{C}$ besitzt in $x_* \in D$ ein **lokales Maximum (Minimum)**, falls ein $\varepsilon > 0$ existiert, sodass

$$f(x) \leq f(x_*) \qquad\qquad (f(x) \geq f(x_*))$$

für alle $x \in D$ mit $|x - x_*| \leq \varepsilon$ gilt.

Jedes globale Extremum ist per Definition ein lokales. Jedoch gilt die Umkehrung dieser Aussage nicht. Extremstellen einer Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ können im Inneren des Intervalls liegen, aber auch am Rand, wie das folgende Beispiel verdeutlicht.

Beispiel 42. *Betrachte die Funktion* $p\colon [-1.4, 3.7] \to \mathbb{R}$ *definiert durch* $p(x) = \frac{1}{3}x^3 - 1.2x^2 + 2$.



Die Funktion besitzt jeweils ein globales Maximum/Minimum und zwei lokale Maxima/Minima. Die globalen Extrema liegen jeweils am Rand.

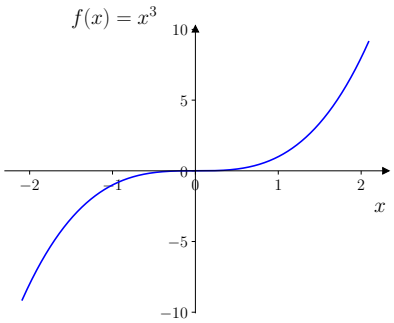
Im Beweis des Satzes von Rolle Satz 41 haben wir bereits eine notwendige Bedingung für Extrema hergeleitet:

Satz 42: Notwendige Bedingung für ein Extremum

Besitzt $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ ein lokales Extremum in $x_* \in (a,b)$ und ist f in x_* differenzierbar, so gilt

$$f'(x_*) = 0.$$

Dass die Bedingung $f'(x_*) = 0$ nicht hinreichend ist, zeigt die Funktion $f\colon [-2,2] \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = x^3$. Hier gilt für $x_* = 0$ zwar $f'(x_*) = 0$, allerdings findet sich dort kein lokales Extremum, sondern ein sogenannter Sattelpunkt.



Definition 41: kritische Punkte

Die Punkte x_* mit $f'(x_*) = 0$ heißen **kritische** oder **stationäre** Punkte von f.

Ein weiterer wichtiger Satz über differenzierbare Funktionen ist der erste Mittelwertsatz der Differentialrechnung, der eine Verallgemeinerung des Satzes von Rolle darstellt.

Satz 43: erster Mittelwertsatz

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und in (a,b) differenzierbar. Dann existiert eine Zwischenstelle $\tilde{x} \in (a,b)$ mit

$$f'(\tilde{x}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Motto: „Die Sekantensteigung wird als Steigung einer Tangente innerhalb von (a,b) angenommen“.

Beweis. Wir wenden den Satz von Rolle geschickt an: Wir betrachten dazu $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$F(x) = f(x) + (b - x)\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Die Funktion F ist als Komposition stetiger Funktionen stetig auf $[a,b]$ und wiederum als Komposition differenzierbarer Funktionen differenzierbar auf (a,b). Die Ableitung ist

$$F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Weiterhin gilt $F(a) = F(b) = f(b)$, also existiert nach dem Satz von Rolle eine Zwischenstelle $\tilde{x} \in (a,b)$ mit $F'(\tilde{x}) = 0$, was umgeformt genau der Aussage des Satzes entspricht. $\square$

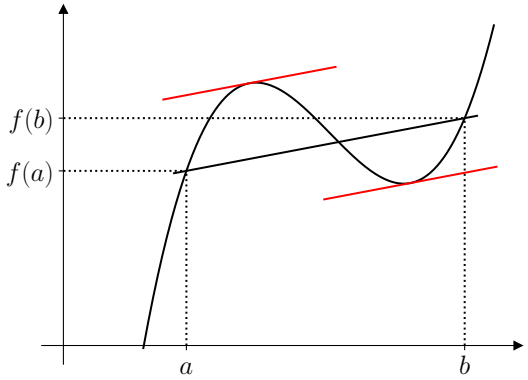


Abbildung 6.3: Graph einer Funktion, bei welcher die Aussage des ersten Mittelwertsatzes graphisch in zwei Abschnitten verdeutlicht ist. Das Beispiel macht zudem deutlich, dass die Zwischenstelle nicht eindeutig ist.

Bemerkung 39. *An dieser Stelle eine kleine Bemerkung zu mathematischen Sätzen im Allgemeinen: Mathematische Sätze sind sehr häufig von der Struktur einer Implikation $A \Rightarrow B$. Dabei entspricht die Aussage A den Voraussetzungen des Satzes und B der Behauptung. In diesem Sinne ist A hinreichend für B. Dabei gilt ein solcher Satz als „sehr gut formuliert", wenn die hinreichenden Bedingungen, also die Voraussetzungen, möglichst schwach sind. Das bedeutet, dass die Behauptung B des Satzes aus möglichst wenig restriktiven Voraussetzungen gefolgert werden kann. Der Satz hat dann eine höhere allgemeine Gültigkeit.*
Dies wird an dem Mittelwertsatz oben sehr schön deutlich: Wir fordern die Stetigkeit auf $[a, b]$ und die Differenzierbarkeit nur im Inneren des Intervalls. Beides für den Beweis nötig. In der Anwendung des Satzes wird dies jedoch in der Regel genau so nicht vorliegen. Stattdessen hat man eine auf einem Intervall differenzierbare Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ gegeben und kann dann für $x, y \in \mathcal{I}$ mit $x < y$ auf $\widetilde{x} \in (x, y) \subseteq \mathcal{I}$ mit

$$f'(\tilde{x}) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

schließen. Warum?

Aus dem ersten Mittelwertsatz lassen sich eine Reihe einfacher jedoch nützlicher Aussagen herleiten.

Korollar 7 (Schrankensatz)**.** *Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ differenzierbar mit $|f'(x)| \leq C$ für alle $x \in \mathcal{I}$ und $C \geq 0$. Dann gilt für alle $x, y \in \mathcal{I}$ die Ungleichung*

$$|f(y) - f(x)| \leq C|y - x].$$

Beweis. Für $x = y$ ist die Aussage trivial. Sei ohne Einschränkung $x < y$. Nach dem Mittelwertsatz existiert ein $\tilde{x} \in (x, y)$ mit

$$f'(\tilde{x}) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Nutzen wir die Beschränktheit der Ableitung, so erhalten wir

$$\left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| = \frac{|f(y) - f(x)|}{|y - x|} = |f'(\tilde{x})| \leq C,$$

was umgeformt der Aussage des Korollars entspricht. □

Bemerkung 40. *Man nennt eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{C}$, $D \subseteq \mathbb{C}$, Lipschitz-stetig, falls $L > 0$ mit*

$$|f(y) - f(x)| \leq L|y - x]$$

für alle $x, y \in D$ existiert (vgl. Übungen). Der Schrankensatz besagt also, dass eine differenzierbare Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ mit beschränkter Ableitung Lipschitz-stetig ist.

Korollar 8. *Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, differenzierbar.*

(i) Gilt $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$) für alle $x \in \mathcal{I}$. Dann ist f streng monoton wachsend (fallend).

(ii) Für die Ableitung gilt genau dann $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$) für alle $x \in \mathcal{I}$, wenn f monoton wachsend (fallend) ist.

Bevor wir das Korollar beweisen, betrachten wir die streng monotone Funktion $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $p(x) = x^3$, deren Ableitung nicht überall streng größer Null ist. Es gilt $p'(x) = 3x^2$ und somit $p'(0) = 0$. Daher können wir nicht erwarten, dass die Implikation des Korollars in (i) auch umkehrbar ist.

Beweis. zu (i): Seien $x, y \in \mathcal{I}$ mit $x < y$. Nach dem ersten Mittelwertsatz angewendet auf das Intervall $[x, y]$ existiert eine Zwischenstelle $\tilde{x} \in (x, y)$ mit

$$(y - x)f'(\tilde{x}) = f(y) - f(x).$$

Aus der Voraussetzung $f'(x) > 0$ (bzw. $f'(x) < 0$) auf $\mathcal{I}$ können wir jetzt leicht $f(y) > f(x)$ (bzw. $f(y) < f(x)$) schließen. Somit ist die Funktion streng monoton wachsend (fallend).
zu (ii): Aus der Voraussetzung $f'(x) \geq 0$ (bzw. $f'(x) \leq 0$) auf $\mathcal{I}$ können wir ebenfalls $f(y) \geq f(x)$ (bzw. $f(y) \leq f(x)$), also auf die entsprechende Monotonie schließen. Sei umgekehrt eine differenzierbare Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ monoton wachsend. Der Fall einer monoton fallenden Funktion kann durch die Ersetzung von f durch $-f$ auf monoton wachsende Funktionen zurückgeführt werden. Wir nehmen also für die monoton wachsende Funktion an, dass ein $x_* \in \mathcal{I}$ existiert mit $f'(x_*) < 0$. Da gilt

$$\lim_{x \to x_*} \frac{f(x) - f(x_*)}{x - x_*} = f'(x_*),$$

existiert ein x nahe bei x_* mit

$$\frac{f(x) - f(x_*)}{x - x_*} < 0.$$

Für $x < x_*$ folgt $f(x) > f(x_*)$ und für $x > x_*$ folgt $f(x) < f(y)$. In beiden Fällen ein Widerspruch zur Monotonie. □

Für die nächste Folgerung aus dem Mittelwertsatz benötigen wir konvexe und konkave Funktionen:

Definition 42: konvexe und konkave Funktionen

Eine Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, heißt **konvex**, wenn für alle $x, y \in I$ mit $x \neq y$ und $\lambda \in (0, 1)$ gilt

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y). \tag{6.1}$$

Die Funktion heißt **streng konvex**, falls in der Ungleichung (6.1) sogar $<$ für gilt. Gilt in

(6.1) anstelle von $\leq$ die Ungleichung mit $\geq$ bzw. $>$, so heißt die Funktion **konkav** bzw. **streng konkav**.

Anschaulich bedeutet Konvexität genau, dass für beliebige $x, y \in \mathcal{I}$, $x \neq y$, der Graph der Sekantenfunktion zwischen x und y oberhalb des Graphen von f liegt (vgl. Abbildung 6.4): Bezeichne s diese Sekantenfunktion und u eine Stelle zwischen x und y, so gilt also $f(u) \leq s(u)$. Beachte, dass für $u = (1-\lambda)x + \lambda y$ mit $\lambda \in (0,1)$ gilt

$$s(u) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}(u - x) + f(x) = (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

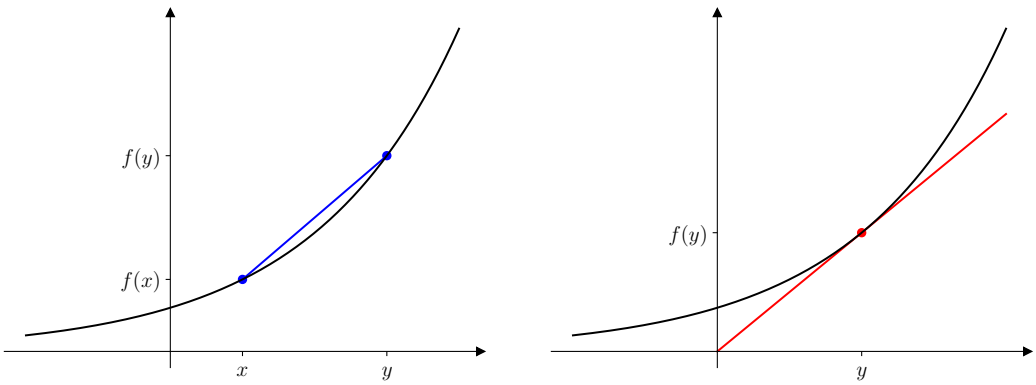


Abbildung 6.4: Links: Für eine konvexe Funktionen f liegt der Graph jeder Sekantenfunktion (blau) zwischen x und y oberhalb des Graphen von f. Rechts: Für eine differenzierbare konvexe Funktion liegt der Graph oberhalb des Graphen einer jeden Tangentenfunktion (rot).

Wir verwenden für differenzierbare Funktionen folgende Charakterisierung konvexer und konkaver Funktionen (vgl. Abbildung 6.4):

Lemma 4. *Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, differenzierbar. Dann gilt:*

(i) f *ist konvex* $\quad\Leftrightarrow\quad \forall x, y \in \mathcal{I}\colon f(x) \geq f(y) + f'(y)(x-y)$.

(ii) f *ist konkav* $\quad\Leftrightarrow\quad \forall x, y \in \mathcal{I}\colon f(x) \leq f(y) + f'(y)(x-y)$.

Beweis. Wir beweisen nur Aussage (i), da Aussage (ii) analog bewiesen werden kann.
„$\Rightarrow$“: Sei f konvex und $x, y \in \mathcal{I}$ beliebig. Für $x = y$ ist nichts zu zeigen. Wir gehen zunächst von $x > y$ aus. Wir finden für $\lambda \in (0,1)$ und $u = (1-\lambda)x + \lambda y$ durch Erweiterung des Bruchs mit $(1-\lambda)$, $(1-\lambda)(x-y) > 0$ und der Konvexität der Funktion

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(y)}{x - y} &= \frac{(1-\lambda)f(x) + \lambda f(y) - f(y)}{(1-\lambda)(x-y)} \\ &\geq \frac{f((1-\lambda)x + \lambda y) - f(y)}{(1-\lambda)x + \lambda y - y} = \frac{f(u) - f(y)}{u - y} \to f'(y) \text{ für } u \searrow y.\end{aligned}$$

Somit gilt

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \geq f'(y),$$

was äuquivalent zur Ungleichung in (i) ist. Der Fall $x < y$ wird analog bewiesen, wobei sich die Ungleichheitszeichen jeweils umkehren.

„$\Leftarrow$“: Seien $x, y \in \mathcal{I}$ und $\lambda \in (0,1)$ mit $x \neq y$ beliebig und wieder $u = (1-\lambda)x + \lambda y$. Dann gilt mit $x - u = \lambda(x-y)$ und $y - u = -(1-\lambda)(x-y)$ nach Voraussetzung

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f(u) + f'(u)(x-u) = f(u) + \lambda f'(u)(x-y), \\ f(y) &\geq f(u) + f'(u)(y-u) = f(u) - (1-\lambda) f'(u)(x-y). \end{aligned}$$

Multiplizieren wir die erste Ungleichung mit $(1-\lambda) > 0$ und die zweite mit $\lambda > 0$ und addieren die Ergebnisse, so erhalten wir

$$(1-\lambda)f(x) + \lambda f(y) \geq f(u) = f((1-\lambda)x + \lambda y)$$

und somit die Konvexität der Funktion f. □

Korollar 9. *Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, zweimal differenzierbar. Dann gilt:*

(i) Ist $f'' \geq 0$ auf $\mathcal{I}$, so ist f eine konvexe Funktion.

(ii) Ist $f'' \leq 0$ auf $\mathcal{I}$, so ist f eine konkave Funktion.

Beweis. Wir führen den Beweis nur für den Fall $f'' \geq 0$ in (i), da die Aussage in (ii) durch Ersetzung von f durch $-f$ auf den ersten Fall zurückgeführt werden kann. Sei dazu $x_* \in \mathcal{I}$ beliebig und $x \in \mathcal{I}$ mit $x > x_*$. Nach dem ersten Mittelwertsatz angewendet auf das Intervall $[x_*, x]$ existiert ein $\tilde{x} \in (x_*, x)$ mit

$$f'(\tilde{x}) = \frac{f(x_*) - f(x)}{x_* - x},$$

also $f(x) = f(x_*) + f'(\tilde{x})(x - x_*)$. Wiederum nach dem ersten Mittelwertsatz angewendet auf $f'\colon [x_*, \tilde{x}] \to \mathbb{R}$ existiert ein $\bar{x} \in (x_*, \tilde{x})$ mit

$$f''(\bar{x}) = \frac{f'(x_*) - f'(\tilde{x})}{x_* - \tilde{x}},$$

also $f'(\tilde{x}) = f'(x_*) + f''(\bar{x})(\tilde{x} - x_*)$. Insgesamt gilt somit

$$f(x) = \underbrace{f(x_*) + f'(x_*)(x - x_*)}_{=:t_*(x) \text{ Tangentenfkt in } x_*} + \underbrace{f''(\bar{x})(\tilde{x} - x_*)(x - x_*)}_{\geq 0} \geq t_*(x).$$

Für $x < x_*$ lässt sich diese Ungleichung analog schließen. Da x_* und x beliebig waren, liegt der Punkt $(x, f(x))$ des Graphen oberhalb jeder Tangente. □

Korollar 10 (Hinreichende Bedingung für ein Extremum)**.** *Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, zweimal stetig differenzierbar und $x \in \mathcal{I}$. Dann gilt:*

(i) Ist $f'(x) = 0$ und $f''(x) > 0$, so besitzt f in x ein lokales Minimum.

(ii) Ist $f'(x) = 0$ und $f''(x) < 0$, so besitzt f in x ein lokales Maximum.

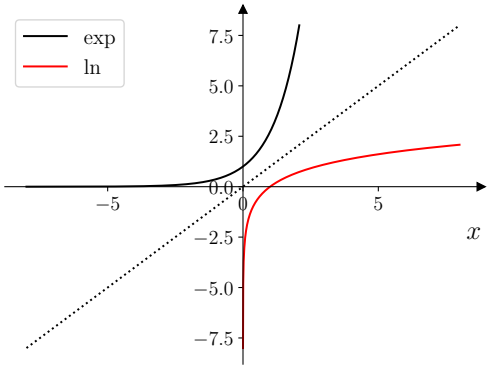


Abbildung 6.5: Graphen der konvexen Funktion $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ (schwarz) und der konkaven Umkehrfunktion $\ln\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ (rot).

Beweis. Der Beweis verläuft sehr ähnlich wie der Beweis von Korollar 9. Wir beweisen wiederum nur (i), da sich der Fall in (ii) durch die Ersetzung von f durch $-f$ auf den ersten Fall in (i) zurückführen lässt. Sei also $x_* \in \mathcal{I}$ ein Punkt mit $f'(x_*) = 0$ und $f''(x_*) > 0$. Im Unterschied zu Korollar 9 setzen wir nicht nur die zweimalige Differenzierbarkeit voraus, sondern zusätzlich die Stetigkeit der zweiten Ableitung. Genau diese Stetigkeit garantiert uns mit $f''(x_*) > 0$, dass diese Ungleichung auch in einer ε-Umgebung von x_* erfüllt ist. Wenden wir nun für x aus dieser Umgebung die Argumentation des Beweises von Korollar 9 an, so erhalten wir

$$f(x) = f(x_*) + \underbrace{f'(x_*)}_{=0}(x - x_*) + \underbrace{f''(\bar{x})(\tilde{x} - x_*)(x - x_*)}_{>0} > f(x_*).$$

Somit liegt lokal ein Minimum vor. □

Ohne Beweis formulieren wir die beiden Regeln von de L'Hospital:

Satz 44: Regel von de L'Hospital für den „$\frac{0}{0}$-Fall“

Seien $f, g\colon \mathcal{I}\backslash\{x_*\} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein (offenes) Intervall, differenzierbar. Es gelte $\lim_{x\to x_*} f(x) = \lim_{x\to x_*} g(x) = 0$. Ferner sei $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in \mathcal{I}\backslash\{x_*\}$. Dann gilt

$$\lim_{x\to x_*} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_*} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

sofern der rechts stehende Grenzwert existiert. Hier ist neben $x_* \in \mathbb{R}$ auch $x_* = \pm\infty$ möglich.

Satz 45: Regel von de L'Hospital für den „$\frac{\infty}{\infty}$-Fall“

Seien $f, g\colon \mathcal{I}\backslash\{x_*\} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein (offenes) Intervall, differenzierbar. Es gelte $\lim_{x\to x_*} f(x) = \lim_{x\to x_*} g(x) = \infty$. Ferner sei $g'(x) \neq 0$ für alle $x \in \mathcal{I}\backslash\{x_*\}$. Dann gilt

$$\lim_{x\to x_*} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_*} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

sofern der rechts stehende Grenzwert existiert. Hier ist neben $x_* \in \mathbb{R}$ auch $x_* = \pm\infty$ möglich.

Beispiele 43.

(a) *Wir betrachten:* $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$.
Eine Möglichkeit zur Berechnung dieses Grenzwerts besteht darin die Sinus-Funktion in ihrer Reihen-Darstellung hinzuschreiben und dann ein x zu kürzen:

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k+1)!} = x \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k+1)!} \right)$$

Die hintere Potenzreihe hat denselben Konvergenzradius wie der Sinus, ist also auf ganz $\mathbb{R}$ definiert, und verschwindet für $x = 0$. Also gilt:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0} 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k+1)!} = 1 + \lim_{x\to 0} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k+1)!} = 1.$$

Zum anderen können wir den $\frac{0}{0}$-Fall der Regeln von de L'Hospital anwenden (Voraussetzungen bitte genau prüfen!) und erhalten:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

(b) *Für $a, b > 0$ gilt $\lim_{x\to\infty} \frac{x^b}{\mathrm{e}^{ax}} = 0$, also übersteigt exponentielles Wachstum polynomielles Wachstum.*
Denn: Es gilt $\lim_{x\to\infty} x^b = \lim_{x\to\infty} \mathrm{e}^{ax} = \infty$. Wir versuchen den $\frac{\infty}{\infty}$-Fall der Regeln von de L'Hospital anzuwenden. Die Ableitungen der Funktionen lauten bx^{b-1} und $a\mathrm{e}^{ax}$. Existiert der Grenzwert

$$\lim_{x\to\infty} \frac{bx^{b-1}}{a\mathrm{e}^{ax}} = \frac{b}{a} \lim_{x\to\infty} \frac{x^{b-1}}{\mathrm{e}^{ax}}?$$

Dieser Grenzwert unterscheidet sich vom Ausgangsgrenzwert im Wesentlichen im Exponenten von x. Gilt $b - 1 \leq 0$, so würden wir

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^{b-1}}{\mathrm{e}^{ax}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^{1-b}\mathrm{e}^{ax}} = 0$$

finden. Gilt weiterhin $b - 1 > 0$, so müssten wir die $\frac{\infty}{\infty}$-Regel von de L'Hospital ein weiteres Mal anwenden. Sei $k \in \mathbb{N}$ die eindeutig bestimmte natürliche Zahl mit $b - (k-1) > 0$, aber $b - k \leq 0$. Nach k-maliger Anwendung der Regel von de L'Hospital (warum ist dies möglich?), erhalten wir

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^b}{\mathrm{e}^{ax}} = \left(\frac{b}{a}\right)^k \lim_{x\to\infty} \frac{x^{b-k}}{\mathrm{e}^{ax}} = \left(\frac{b}{a}\right)^k \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^{k-b}\mathrm{e}^{ax}} = 0.$$

(c) *Für $b > 0$ gilt $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x^b} = 0$. Denn: Wir wenden die $\frac{\infty}{\infty}$-Regel von de L'Hospital an (Voraussetzungen prüfen!) und erhalten:*

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x^b} = \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{bx^{b-1}} = \frac{1}{b} \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^b} = 0.$$

(d) *Wir betrachten* $\lim_{x\to\infty} x \ln \frac{x+1}{x-1}$.
Wir starten mit der Beobachtung $\lim_{x\to\infty} x = \infty$ *und* $\lim_{x\to\infty} \ln \frac{x+1}{x-1} = 0$. *Wir können also die Regeln von de L'Hospital nicht unmittelbar anwenden. Wir schreiben alternativ*

$$\lim_{x\to\infty} x \ln \tfrac{x+1}{x-1} = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln \frac{x+1}{x-1}}{x^{-1}}$$

und haben so einen $\frac{0}{0}$*-Fall erreicht. Differenzieren des Zählers liefert*

$$\frac{x-1}{x+1} \cdot \frac{x-1-(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{1}{x+1} \cdot \frac{x-1-(x+1)}{x-1} = \frac{-2}{x^2-1}.$$

Also gilt nach der Regel von de L'Hospital

$$\lim_{x\to\infty} x \ln \tfrac{x+1}{x-1} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{-2}{x^2-1}}{-x^{-2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x^2}{x^2-1} = 2.$$

6.5 Taylorpolynome, Taylorreihen

Zur Vorbereitung betrachten wir ein Polynom vom Grad $\leq n$ (im Entwicklungspunkt x_0):

$$p(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)^n = \sum_{k=0}^{n} a_k (x-x_0)^k$$

Offenbar gilt $p(x_0) = a_0$ und für alle $k = 0, \ldots, n$:

$$p^{(k)}(x_0) = a_k k!$$

Wir können also die Koeffizienten a_k über Ableitungen des Polynoms ausgewertet in x_0 darstellen:

$$p(x) = p(x_0) + p'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

Wir wollen im Folgenden eine ähnliche Darstellung für beliebige Funktionen f herleiten, wobei wir sinnvoller Weise die n-malige Differenzierbarkeit von f in x_0 voraussetzen.

Definition 43: Taylorpolynome, Restglied

Sei die Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, n-mal differenzierbar in $x_0 \in \mathcal{I}$. Dann heißt das Polynom vom Grad $\leq n$

$$T^n_{f,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

das **Taylorpolynom n-ter Ordnung** von f im Entwicklungspunkt x_0.

$$R^n_{f,x_0}(x) := f(x) - T^n_{f,x_0}(x)$$

heißt das **Restglied n-ter Ordnung** von f in. x_0.

Bemerkungen 41.

1) *Das Taylorpolynom ist eine Approximation der Funktion f lokal bei x_0 (vgl. Abbildung 6.6). Als Polynome sind die Taylorpolynome T^n_{f,x_0} auf ganz $\mathbb{R}$ definiert. Gute Approximationseigenschaften bezüglich f sind jedoch nur für $x \approx x_0$ garantiert (vgl. Satz 46). Daher wird der Entwicklungspunkt oft nur mit x bezeichnet und f bzw. $T^n_{f,x}$ in $x+h \approx x$ ausgewertet. Dies liefert dann mit $(x+h-x)^n = h^n$ die Darstellungen*

$$T^n_{f,x}(x+h) = f(x) + f'(x)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(x)}{n!}h^n,$$
$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \cdots + \frac{f^{(n)}(x)}{n!}h^n + R^n_{f,x}(x+h).$$

2) *Das Restglied gibt den Fehler dieser Approximation an.*

3) *Das Taylorpolynom und f haben in x_0 dieselben ersten n Ableitungen.*

4) *Bei Polynomen vom Grad $\leq n$ ist das Restglied n-ter Ordnung 0, sie werden also exakt dargestellt.*

5) *Nach der Definition des Restglieds und des Taylorpolynoms gilt*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + R^n_{f,x_0}(x).$$

6) *Für $n=1$ ist $T^1_{f,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$ gerade die Tangentenfunktion und es gilt*

$$\frac{R^1_{f,x_0}(x)}{x-x_0} = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - f'(x_0) \to 0 \text{ für } x \to x_0.$$

Satz 46: von Taylor

Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, n-mal differenzierbar mit $n \geq 1$. Dann gilt für das Restglied:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R^n_{f,x_0}(x)}{(x-x_0)^n} = 0.$$

Ist f $(n+1)$-mal stetig differenzierbar, so ex. ein $\tilde{x}$ zwischen x und x_0 mit

$$R^n_{f,x_0}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\tilde{x})}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

Beweis. Da f hinreichend oft differenzierbar ist, existiert das Taylorpolynom T^n_{f,x_0}. Die Aussage des Satzes lautet nun: Das Restglied $R^n_{f,x_0} = f(x) - T^n_{f,x_0}(x)$ konvergiert gegen 0, selbst wenn wir es durch die n-fache Nullstelle $(x-x_0)^n$ teilen. Mit anderen Worten: Das Taylorpolynom approximiert die Funktion f im Punkt x_0 besser als zur Ordnung n. Wir zeigen induktiv

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R^n_{f,x_0}(x)}{(x-x_0)^n} = 0.$$

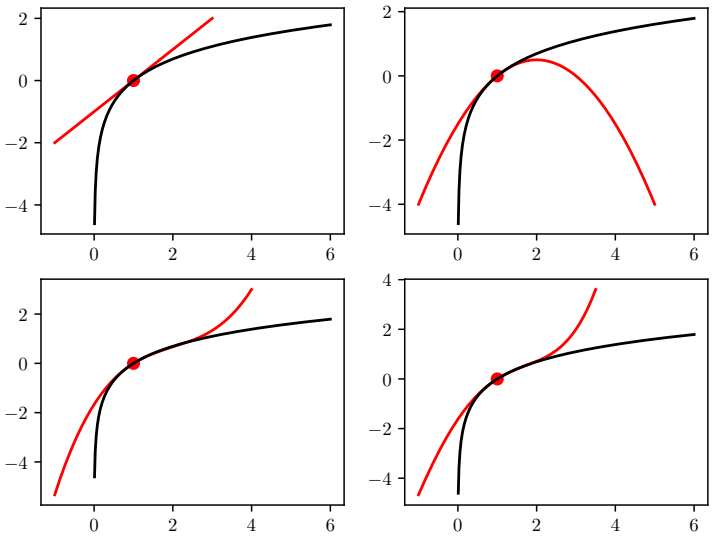


Abbildung 6.6: Graphen der Taylorpolynome (in rot) von ln (in schwarz) in $x_0 = 1$ von 1. bis 4. Ordnung von links oben nach rechts unten.

Der Induktionsanfang für $n = 1$ gilt nach Bemerkung 41 6). Sei die Behauptung bis zur Ordnung $n-1$ gezeigt. Bevor wir die Behauptung für n zeigen, überlegen wir uns folgenden Zusammenhang:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} T^n_{f,x_0}(x) = T^{n-1}_{f',x_0}(x).$$

Denn es gilt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} T^n_{f,x_0}(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!}(x-x_0)^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(f')^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

Damit erhalten wir zusätzlich $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} R^n_{f,x_0}(x) = R^{n-1}_{f',x_0}$. Es gilt offenbar $\lim_{x\to x_0} R^n_{f,x_0}(x) = 0$. Wir erhalten also für den Quotienten $R^n_{f,x_0}/(x-x_0)^n$ einen $\frac{0}{0}$-Fall auf den wir den Satz von de L'Hospital anwenden können. Zusammen mit der Induktionsvoraussetzung erhalten wir:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R^n_{f,x_0}(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x\to x_0} \frac{R^{n-1}_{f',x_0}(x)}{n(x-x_0)^{n-1}} = 0.$$

Die explizite Darstellung im Fall eines $(n+1)$-malig stetig differenzierbaren f beweisen wir hier nicht. □

Definition 44: Restglied nach Lagrange

Die Darstellung

$$R^n_{f,x_0}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\tilde{x})}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

heißt **Lagrangesche Darstellung** des Restglieds.

Beispiele 44.

(a) *Wir berechnen das Taylorpolynom n-ter Ordnung von $\ln x$ in $x_0 = 1$.*
Die Ableitung von $\ln x$ ist $\frac{1}{x}$. Weiter gilt $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^{-n} = -nx^{-(n+1)}$, also

$$\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k} \ln(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{x^k}.$$

Es gilt somit

$$T^n_{\ln,1}(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n}(x-1)^n.$$

Für $n \to \infty$ konvergiert das Taylorpolynom gegen die Potenzreihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{k}(x-1)^k,$$

welche den Konvergenzradius 1 besitzt. Für $x = 2$ konvergiert die Potenzreihe nach dem Leibniz-Kriterium (alternierende Harmonische Reihe), für $x = 0$ ist es die negative Harmonische Reihe. Für das Restglied gilt

$$|R^n_{\ln,1}(x)| = \frac{1}{\tilde{x}^{n+1}} \frac{|x-1|^{n+1}}{n+1} = \left(\frac{|x-1|}{\tilde{x}}\right)^{n+1} \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$$

für ein $\tilde{x}$ zwischen 1 und x und $x \in [\frac{1}{2}, 2]$. Für $n \to \infty$ verschwindet somit das Restglied für solche x, das heißt, $\ln$ konvergiert auf diesem Intervall gegen die Potenzreihe oben. Insbesondere gilt für den Grenzwert der alternierenden Harmonischen Reihe

$$-\ln(2) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}.$$

(b) *Wir berechnen das Taylorpolynom n-ter Ordnung von $f\colon]-1,1] \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = \ln(1+x)$ in $x_0 = 0$. Da die innere Ableitung der Translation $1+x$ konstant gleich 1 ist, folgt mit den Überlegungen aus (a)*

$$\frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}x^k} \ln(1+x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}.$$

Also gilt:

$$T^n_{f,0}(x) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} x^k.$$

(c) *Wir approximieren $\sin \frac{\pi}{6}$ über ein Taylorpolynom von $\sin x$ um den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ mit einer Genauigkeit von 0.05.*

Nach dem Satz von Taylor gilt

$$\sin x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \frac{\sin^{(2n+2)}(\tilde{x})}{(2n+2)!} x^{2n+2}.$$

Für das Restglied finden wir mit $\pi/6 \leq 4/6$ die Abschätzung

$$|R^{2n+2}_{\sin,0}(x)| \leq \frac{1}{(2n+2)!}\left(\frac{2}{3}\right)^{2n+2}.$$

Für $n = 0$ ist die obere Schranke ungefähr gleich 0.0988, also noch zu groß. Für $n = 1$, also einer Approximation vom Sinus durch das Taylorpolynom $T^3_{\sin,0}(x) = x - 1/6x^3$ dritter Ordnung, ist die Abschätzung des Restglieds kleiner als 0.0055. Es gilt:

$$0.5 = \sin\frac{\pi}{6} \approx T^3_{\sin,0}(\pi/6) = \frac{\pi}{6} - \frac{1}{6}\left(\frac{\pi}{6}\right)^3 \approx 0.4997.$$

Setzen wir für π die hinreichend gute Approximation $22/7$ ein so erhalten wir

$$0.5 = \sin\frac{\pi}{6} \approx T^3_{\sin,0}(11/21) = \frac{11}{21} - \frac{1}{6}\left(\frac{11}{21}\right)^3 \approx 0.4999.$$

Formal können wir für beliebig oft differenzierbare Funktionen den Grad des Taylorpolynoms beliebig erhöhen. Wir erhalten im Grenzfall $n \to \infty$ eine Potenzreihe:

Definition 45: Taylorreihe

Für eine unendlich oft differenzierbare Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ heißt

$$T_{f,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

die **Taylorreihe** im Entwicklungspunkt $x_0 \in \mathcal{I}$.

Bemerkungen 42.

1) *Taylorreihen sind Potenzreihen.*

2) *Die Taylorreihe einer Potenzreihe mit demselben Entwicklungspunkt stimmt mit der Potenzreihe überein.*

3) *Die Taylorreihe einer Funktion muss nicht konvergieren. Der Konvergenzradius kann 0 sein.*

4) *Die Taylorreihe zur unendlich oft differenzierbaren Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch*

$$f(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}} & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

im Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ ist konstant gleich 0. Sie stimmt somit nur im Punkt $x = 0$ mit der Funktion überein. Denn: Für die Ableitungen lässt sich durch vollständige Induktion und Beispiel 43(b) (für $y = \frac{1}{x}$) zeigen

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}} p_n(1/x) & \text{für } x \neq 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

mit $p_n \in \mathbb{P}_{3n}$.

Beispiele 45.

(a) *Wir berechnen die Taylorreihe von* $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *im Entwicklungspunkt* $x_0 = 0$ *und* $x_0 = 1$. *Nach Bemerkung 42 (ii) erwarten wir, dass die Taylorreihe der Exponentialfunktion mit der Exponentialfunktion übereinstimmt. Wir prüfen dies nun nach. Für* $f(x) = \exp x$ *gilt* $f^{(k)}(x) = f(x)$ *für alle* $k \in \mathbb{N}$. *Somit gilt nach der Definition der Taylorreihe 45*

$$T_{\exp,0}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(0)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp x.$$

Im Entwicklungspunkt $x_0 = 1$ *gilt:*

$$T_{\exp,1}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(1)}{k!}(x-1)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}}{k!}(x-1)^k = \mathrm{e}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-1)^k}{k!} = \mathrm{e}\cdot \mathrm{e}^{x-1} = \exp x.$$

(b) *Wir berechnen die Taylorreihe von* $f\colon]-1,1] \to \mathbb{R}$ *definiert durch* $f(x) = \ln(1+x)$ *in* $x_0 = 0$. *Für* $n \to \infty$ *konvergiert das Taylorpolynom aus Beispiel 44 (b) gegen die Taylorreihe*

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} x^k,$$

welche den Konvergenzradius 1 besitzt. Für $x = 1$ *konvergiert die Potenzreihe nach dem Leibniz-Kriterium (alternierende Harmonische Reihe), für* $x = -1$ *ist es die negative Harmonische Reihe.*

Abschließend benutzen wir den Satz von Taylor noch, um Aussagen über Extrema hinreichend oft differenzierbarer Funktionen zu treffen:

Satz 47: über Extrema differenzierbarer Funktionen

Seien $\mathcal{I}$ ein Intervall, $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ eine n-mal differenzierbare Funktion und $x_0 \in \mathcal{I}^\circ$ (zur Erinnerung $\mathcal{I}^\circ$ ist das Innere von $\mathcal{I}$) mit

$$f'(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

Dann gilt:

(i) Ist n gerade, so nimmt f an der Stelle x_0 ein lokales Maximum an, falls $f^{(n)}(x_0) < 0$, und ein lokales Minimum, falls $f^{(n)}(x_0) > 0$.

(ii) Ist n ungerade, so nimmt f an der Stelle x_0 weder ein Minimum noch ein Maximum an.

Beweis. Nach dem Satz von Taylor gilt mit den Voraussetzungen des Satzes:

$$f(x) = T^n_{f,x_0}(x) + R^n_{f,x_0}(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R^n_{f,x_0}(x),$$

also

$$f(x) - f(x_0) = (x-x_0)^n \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \frac{R^n_{f,x_0}(x)}{(x-x_0)^n} \right). \tag{6.2}$$

Es gilt $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Also ist für x hinreichend nahe bei x_0 der Wert in der Klammer dominiert vom Wert $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$. Man beachte, dass

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R^n_{f,x_0}(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

gilt. Nun lässt sich das Verhalten von f nahe x_0 an der Darstellung (6.2) leicht ablesen:
1. Fall n gerade: Ist $f^{(n)}(x_0) > 0$, so ist $f(x) - f(x_0)$ für $x \neq x_0$ hinreichend nahe bei x_0 echt positiv, für $x = x_0$ aber gleich 0. Es liegt lokal bei x_0 ein Minimum vor. Ist $f^{(n)}(x_0)$ dagegen negativ, so erhält man für $x \neq x_0$ hinreichend nahe bei x_0 echt negative Werte für $f(x) - f(x_0)$. Es liegt ein Maximum vor.
2. Fall n ungerade: Da $(x - x_0)^n$ einen Vorzeichenwechsel bei $x = x_0$ besitzt, gilt dasselbe auch für $f(x) - f(x_0)$. Daher liegt in x_0 kein Extremum vor. □

Bemerkung 43. *Neben der Anwendung des Satzes von Taylor im Beweis des vorangegangenen Satzes, spielen Taylorentwicklungen auch in der Physik und in der Angewandten Mathematik eine wichtige Rolle, wo viele Fehlerabschätzungen auf solchen Entwicklungen basieren (vgl. auch die Approximation der zweiten Ableitung durch den zentralen Differenzenquotienten zweiter Ordnung in den Übungen). Zudem werden über die Taylorentwicklungen die Reihendarstellungen zum Beispiel der Exponential-, der Sinus- und der Kosinus-Funktion gewonnen, eine Tatsache, die im Aufbau des vorliegenden Skriptes nicht so gut deutlich wird, da wir die Reihendarstellungen als Definitionen dieser Funktionen im Kapitel über Potenzreihen benutzt haben.*

7 Integration

Bei der Integration werden vorzeichenbehaftete Flächen eines Graphen addiert. Dabei meint vorzeichenbehaftet, dass es durchaus negative Flächen geben kann, wenn der Graph unterhalb der x-Achse verläuft. Die Idee besteht darin, Flächen durch Summen von Rechtecksflächen (Grundseite mal Höhe) anzunähern, wobei wir im Grenzfall unendlich viele Summen mit unendlich kleinen Grundseiten aufaddieren.

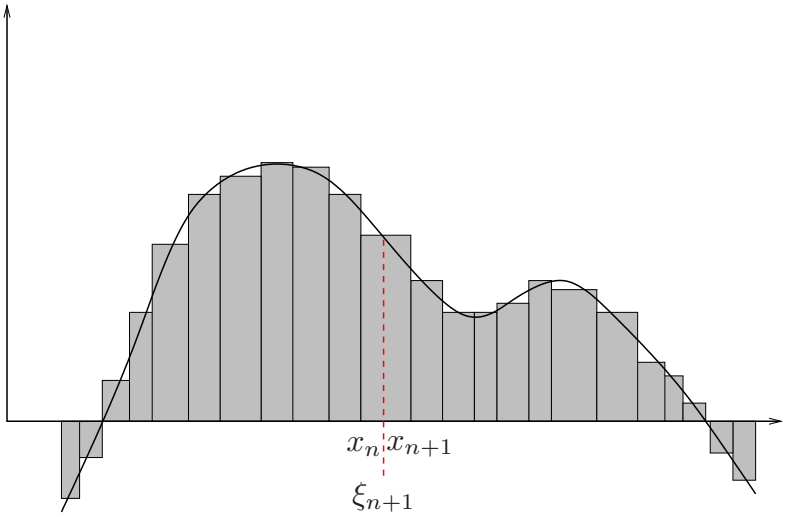


Abbildung 7.1: Die graue Fläche stellt als Summe vorzeichenbehafteter Flächen von Rechtecken eine Näherung der vorzeichenbehafteten Fläche des Graphen dar.

Anwendungen:

- Berechnung von Flächen und Volumen.
- Umkehrung der Differentiation: Bereitstellung einer Aufleitung/Stammfunktion durch unbestimmte Integrale.
- Wahrscheinlichkeitsmaße definiert durch Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen.
- Theorie und Numerik gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen.

7.1 Definition, elementare Aussagen

Um diese Idee wirklich zu verstehen und zu formalisieren, definieren wir vorbereitend:

Definition 46: Zerlegung, Feinheit

Eine Menge $\mathcal{Z} = \{x_0, \dots, x_N\}$ von reellen Zahlen mit

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_N = b$$

heißt eine **Zerlegung** von $[a, b]$ mit **Feinheit** (vgl. Abbildung 7.2)

$$d(\mathcal{Z}) = \max_{1 \le n \le N} |x_n - x_{n-1}|.$$

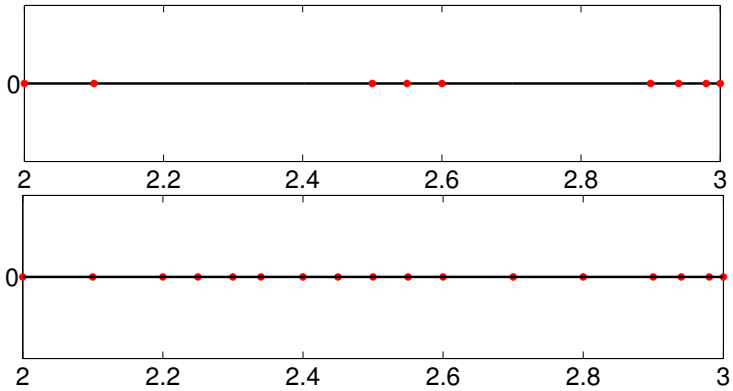


Abbildung 7.2: Zerlegungen des Intervalls $[2, 3]$. Für die obere Zerlegung gilt $N = 8$ und $d(\mathcal{Z}) \approx 0.4$. Die untere Zerlegung stellt eine Verfeinerung dar. Hier gilt $N = 16$ und $d(\mathcal{Z}) \approx 0.1$.

Durch die Zerlegung des Intervalls sind die Grundseiten der Rechtecke gegeben, deren Fläche wir aufsummieren wollen. Die Höhen der Rechtecke werden durch Funktionswerte $f(\xi)$ gebildet. Wir benötigen für jedes Teilintervall $[x_{n-1}, x_n]$ der Zerlegung eine (Zwischen-) Stelle ξ_n aus diesem Intervall, also $\xi_n \in [x_{n-1}, x_n]$, an welcher wir die Höhe $f(\xi_n)$ berechnen (vgl. Abbildung 7.1). Die Fläche des entsprechenden Rechtecks ist dann $f(\xi_n)(x_n - x_{n-1})$. Eine Näherung für die vorzeichenbehaftete Fläche ist dann durch die Summe aller solcher Rechtecksflächen gegeben. Dies führt auf sogenannte Riemann-Summen, die wir in der folgenden Definition einführen. Offensichtlich hängt die Qualität der Näherung von der Anzahl der Rechtecke bzw. genauer von der Feinheit der Zerlegung ab.

Definition 47: Riemann-Summe

Sei $\mathcal{Z}$ eine Zerlegung von $[a, b]$ und $z = \{\xi_1, \dots, \xi_N\}$ eine Menge von Zwischenstellen mit $\xi_n \in [x_{n-1}, x_n]$ für $n = 1, \dots, N$. Für eine Funktion $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ heißt

$$S(f, \mathcal{Z}, z) := \sum_{n=1}^{N} f(\xi_n)(x_n - x_{n-1})$$

eine **Riemann-Summe** von f zur Zerlegung $\mathcal{Z}$ und zu z.

Die Frage, welche wir im Folgenden beantworten wollen, lautet: Existiert der Grenzwert von Riemann-Summen, wenn wir die Feinheit immer kleiner wählen, letztlich gegen 0 gehen lassen, unabhängig von der Wahl der Zwischenstellen? Existiert der Grenzwert einer solchen unendlichen Summe?

Definition 48: Riemann-integrierbar

Eine Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ heißt **Riemann-integrierbar** über $[a,b]$, falls die Folge der Riemann-Summen $(S(f,\mathcal{Z}_l,z_l))_{l\in\mathbb{N}}$ für

- jede Folge $(\mathcal{Z}_l)_{l\in\mathbb{N}}$ von Zerlegungen von $[a,b]$ mit $\lim\limits_{l\to\infty} d(\mathcal{Z}_l) = 0$ und
- jede Wahl von zugehörigen Zwischenstellen $(z_l)_{l\in\mathbb{N}}$

gegen ein und denselben Grenzwert konvergiert. Die Zahl

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x := \lim_{l\to\infty} S(f,\mathcal{Z}_l,z_l)$$

heißt das **bestimmte Riemann-Integral** von f über $[a,b]$.

Bemerkungen 44.

1) *Ist der Zusammenhang klar, so sprechen wir auch kurz von einem Integral anstatt vom bestimmten Riemann-Integral. Abkürzend schreiben wir auch R-integrierbar.*

2) *Man kann das Integral als unendliche Summe interpretieren. Tatsächlich liegt genau darin der Grund, warum das Integralzeichen einem (langgezogenem) „S“ gleicht. Das „$\mathrm{d}x$“ erinnert ebenfalls an die unendliche Summe und ist motiviert aus der Länge $\delta x_n = x_n - x_{n-1}$ der Grundseiten. Da es unerheblich ist, mit welchen Variablennamen wir die Zerlegung von $[a,b]$ bezeichnen, x_n oder t_n oder τ_n oder u_n, gilt*

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(\tau)\mathrm{d}\tau = \int_a^b f(u)\mathrm{d}u.$$

3) *Ohne Beweis: Riemann-integrierbare Funktionen $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ sind beschränkt. Oder äquivalent formuliert: Eine unbeschränkte Funktion ist nicht R-integrierbar. Ist nämlich $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ unbeschränkt, so lässt sich eine Folge von Zerlegungen $(\mathcal{Z}_l)_{l\in\mathbb{N}}$ mit Zwischenstellen $(z_l)_{l\in\mathbb{N}}$ konstruieren mit*

$$\lim_{l\to\infty} S(f,\mathcal{Z}_l,z_l) = \infty \quad \textit{oder} \quad \lim_{l\to\infty} S(f,\mathcal{Z}_l,z_l) = -\infty.$$

Beispiele 46.

(a) *Für konstante Funktionen $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, $f(x) = C \in \mathbb{R}$, bildet die Fläche zwischen dem Graph und der x-Achse im Intervall $[a,b]$ selbst ein Rechteck. Die vorzeichenbehaftete Fläche ist in diesem Fall $C(b-a)$. Eine solche Funktion ist auch R-integrierbar, da für jede Zerlegung $\mathcal{Z}$ mit Zwischenstelle z die Riemann-Summe immer den gleichen Wert*

$$S(f,\mathcal{Z},z) = \sum_{n=1}^{N} f(\xi_n)(x_n - x_{n-1}) = \sum_{n=1}^{N} C(x_n - x_{n-1}) = C\sum_{n=1}^{N}(x_n - x_{n-1}) = C(b-a)$$

annimmt.

(b) *Die Identität ist auf jedem Intervall $[a,b]$ R-integrierbar. Denn für eine beliebige Zerlegung $\mathcal{Z}$ mit Menge z an Zwischenstellen gilt mit den Mittelpunkten $m_n = \frac{x_{n-1}+x_n}{2}$ der Intervalle $[x_{n-1}, x_n]$*

$$S(f,\mathcal{Z},z) = \sum_{n=1}^{N} \xi_n(x_n - x_{n-1}) = \sum_{n=1}^{N} m_n(x_n - x_{n-1}) + \sum_{n=1}^{N} (\xi_n - m_n)(x_n - x_{n-1})$$

und für die beiden Summanden (Teleskopsumme)

$$\sum_{n=1}^{N} m_n(x_n - x_{n-1}) = \tfrac{1}{2}\sum_{n=1}^{N} x_n^2 - x_{n-1}^2 = \frac{b^2-a^2}{2}$$

$$\left|\sum_{n=1}^{N} (\xi_n - m_n)(x_n - x_{n-1})\right| \leq \sum_{n=1}^{N} \underbrace{|\xi_n - m_n|}_{\leq d(\mathcal{Z})/2}(x_n - x_{n-1}) \leq \tfrac{d(\mathcal{Z})}{2}(b-a)$$

Wir erhalten also mit einer Folge von Zerlegungen mit $\lim_{l\to\infty} d(\mathcal{Z}_l) = 0$ die R-Integrierbarkeit der Identität und

$$\int_a^b x\mathrm{d}x = \frac{b^2-a^2}{2}.$$

Wir formulieren einige elementare Aussagen, welche leicht aus der Definition gefolgert werden können.

Satz 48: über die Linearität des Integrals

Seien $f,g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ R-integrierbar und $\lambda,\mu \in \mathbb{R}$. Dann ist auch $\mu g + \lambda f$ R-integrierbar und es gilt:

$$\int_a^b (\mu g + \lambda f)(x)\mathrm{d}x = \mu\int_a^b g(x)\mathrm{d}x + \lambda\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Motto: „Eine Linearkombination von R-integrierbaren Funktionen ist R-integrierbar und das Integral der Linearkombination ist die Linearkombination der Integrale“.

Beweis. Die Linearität des Integrals folgt aus der Linearität der Riemann-Summe: Wir wählen eine beliebige Folge von Zerlegungen $(\mathcal{Z}_l)_{l\in\mathbb{N}}$ von $[a,b]$ mit $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$. Sei weiter $(z_l)_{l\in\mathbb{N}}$ eine beliebige zugehörige Folge von Zwischenstellen. Dann gilt für jedes $l \in \mathbb{N}$ aufgrund der Linearität der Summe

$$S(\mu g + \lambda f, \mathcal{Z}_l, z_l) = \mu S(g,\mathcal{Z}_l,z_l) + \lambda S(f,\mathcal{Z}_l,z_l).$$

Da nach Voraussetzung die beiden Grenzwerte auf der rechten Seite unabhängig von der speziellen Wahl der Folge von Zerlegungen und Zwischenstellen für $l \to \infty$ existieren und somit die rechte Seite gegen $\mu\int_a^b g(x)dx + \lambda\int_a^b f(x)dx$ konvergiert, gilt dies auch für den Grenzwert der linken Seite. □

Satz 49: über die Monotonie des Integrals

Seien $f,g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ R-integrierbare Funktionen mit $f(x) \leq g(x)$ für alle $x \in [a,b]$. Dann gilt

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

Beweis. Die Monotonie des Integrals folgt aus der Monotonie der Riemann-Summe: Sei wieder $(\mathcal{Z}_l)_{l\in\mathbb{N}}$ eine beliebige Folge von Zerlegungen von $[a,b]$ mit $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$. Sei weiter $(z_l)_{l\in\mathbb{N}}$ eine beliebige zugehörige Folge von Zwischenstellen. Dann gilt für jedes $l \in \mathbb{N}$ die Ungleichung

$$S(f, \mathcal{Z}_l, z_l) \leq S(g, \mathcal{Z}_l, z_l).$$

Der Grenzprozess $l \to \infty$ liefert die Behauptung. □

Korollar 11. *Seien $f, |f| \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar über $[a,b]$.*

(i) Da sowohl $f \leq |f|$ als auch $-f \leq |f|$ gilt, folgt

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| \leq \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x.$$

(ii) Gilt $c \leq f(x) \leq C$ für alle $x \in [a,b]$, so folgt:

$$c(b-a) \leq \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leq C(b-a).$$

Beweis. zu (i): Folgt unmittelbar aus der Monotonie und der Linearität des Integrals. Man beachte:

$$\int_a^b (-f)(x)\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

zu (ii): Folgt wiederum aus der Monotonie des Integrals und der Tatsache, dass das Integral über eine konstante Funktion vom Wert K gerade $K(b-a)$ ist. □

Bemerkung 45. *Wir werden später sehen: Mit $f \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ ist auch $|f|$ R-integrierbar über $[a,b]$.*

Zum Abschluss dieses Abschnitts leiten wir eine, für viele folgende Beweise sehr hilfreiche Charakterisierung der Riemann-Integrierbarkeit her. Sie basiert auf der Idee von Ober- und Untersummen:

Definition 49: Obersumme, Untersumme

Sei $f \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ beschränkt. Dann heißt

$$O(f, \mathcal{Z}) = \sum_{n=1}^{N} \sup_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x)(x_n - x_{n-1})$$

die **Obersumme** von f zur Zerlegung $\mathcal{Z}$ und

$$U(f, \mathcal{Z}) = \sum_{n=1}^{N} \inf_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x)(x_n - x_{n-1})$$

die **Untersumme** von f zur Zerlegung $\mathcal{Z}$.

Bemerkung 46. *Man beachte, dass im Allgemeinen diese Summen keine Riemann-Summen sind, da das Supremum bzw. Infimum nicht als Funktionswert angenommen werden muss. Für stetige und monotone Funktionen $f \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ sind die Ober- und Untersumme jedoch Riemann-Summen. Für eine monoton wachsende Funktion z. B. wird das Supremum bzw. das Infimum als Funktionswert am rechten bzw. am linken Rand angenommen. Stetige Funktionen nehmen Maximum und Minimum nach Satz 33 auf einem kompakten Intervall als Funktionswerte an.*

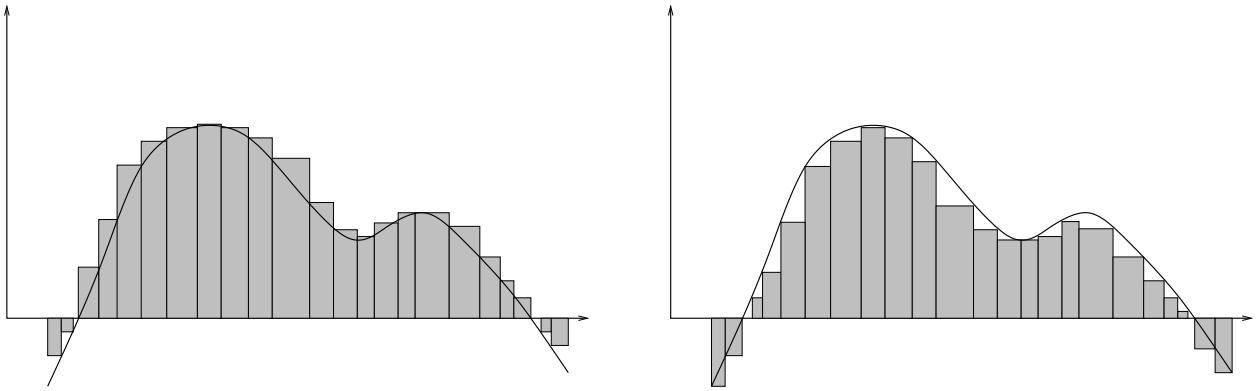


Abbildung 7.3: Beispiele einer Obersumme (links) und einer Untersumme (rechts).

Lemma 5. *Seien $(\mathcal{Z}_l)_{l\in\mathbb{N}}$ eine beliebige Folge von Zerlegungen von $[a,b]$ mit $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$ und $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion, so gilt die Äquivalenz*

$$\lim_{l\to\infty} O(f,\mathcal{Z}_l) - U(f,\mathcal{Z}_l) = 0 \Leftrightarrow \lim_{l\to\infty} U(f,\mathcal{Z}_l) = \lim_{l\to\infty} O(f,\mathcal{Z}_l).$$

Bevor wir das Lemma beweisen, treffen wir einige wichtige Vorüberlegungen. Ist $\mathcal{Z}$ eine beliebige Zerlegung von $[a,b]$ und $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion, so gilt offenbar

$$\inf_{x\in[a,b]} f(x)(b-a) \le U(f,\mathcal{Z}) \le O(f,\mathcal{Z}) \le \sup_{x\in[a,b]} f(x)(b-a).$$

Ist $\tilde{\mathcal{Z}}$ eine Verfeinerung von $\mathcal{Z}$, das bedeutet $\mathcal{Z} \subset \tilde{\mathcal{Z}}$, so gilt:

$$U(f,\mathcal{Z}) \le U(f,\tilde{\mathcal{Z}}) \le O(f,\tilde{\mathcal{Z}}) \le O(f,\mathcal{Z}).$$

Insbesondere ist die Menge aller möglichen Obersummen nach unten durch $\inf_{x\in[a,b]} f(x)(b-a)$ und die Menge aller Untersummen von oben durch $\sup_{x\in[a,b]} f(x)(b-a)$ beschränkt. Daher gilt für

$$\begin{aligned}\alpha &:= \sup\{U(f,\mathcal{Z})\colon \mathcal{Z} \text{ ist Zerlegung von } [a,b]\},\\ \beta &:= \inf\{O(f,\mathcal{Z})\colon \mathcal{Z} \text{ ist Zerlegung von } [a,b]\},\end{aligned}$$

dass $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Wir erwarten $\alpha \le \beta$, was sich auch leicht begründen lässt: Wäre $\alpha > \beta$, so gäbe es zwei Zerlegungen $\mathcal{Z}_1$ und $\mathcal{Z}_2$ mit

$$U(f,\mathcal{Z}_1) > O(f,\mathcal{Z}_2).$$

Für die Verfeinerung beider Zerlegungen $\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_1 \cup \mathcal{Z}_2$ würde dann gelten

$$U(f,\mathcal{Z}) \ge U(f,\mathcal{Z}_1) > O(f,\mathcal{Z}_2) \ge O(f,\mathcal{Z}),$$

was einen Widerspruch zu den Überlegungen oben darstellen würde.

Beweis von Lemma 5. Dir Rückrichtung ist klar. Gelte also

$$\lim_{l\to\infty} O(f,\mathcal{Z}_l) - U(f,\mathcal{Z}_l) = 0. \tag{7.1}$$

Da $(U(f, \mathcal{Z}_l))_{l \in N}$ eine beschränkte Folge ist (siehe Überlegungen oben), existiert nach Bolzano-Weierstraß mindestens ein HP γ dieser Folge. Der HP ist nach Definition Grenzwert einer konvergenten Teilfolge. Wegen (7.1) konvergiert auch die entsprechende Teilfolge der Folge $(O(f, \mathcal{Z}_l))_{l \in N}$ gegen γ, woraus mit den Überlegungen von oben $\alpha = \beta = \gamma$ folgt. Jeder weitere HP von $(U(f, \mathcal{Z}_l))_{l \in N}$ müsste aus genau denselben Gründen gleich $\alpha = \beta$ sein. Es gibt daher nur einen HP der Folge $(U(f, \mathcal{Z}_l))_{l \in N}$. Die Aussage folgt nun aus folgender Beobachtung: Eine beschränkte Folge reeller Zahlen mit genau einem HP konvergiert gegen diesen. □

Satz 50: Charakterisierung der R-Integrierbarkeit

Sei $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ beschränkt. Dann ist f genau dann Riemann-integrierbar, wenn für jede Folge von Zerlegungen $(\mathcal{Z}_l)_{l \in \mathbb{N}}$ mit $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$ gilt

$$\lim_{l \to \infty} U(f, \mathcal{Z}_l) = \lim_{l \to \infty} O(f, \mathcal{Z}_l).$$

Der Beweis wird nicht in der Vorlesung gehalten und ist somit nicht klausurrelevant.

Beweis. Wir gehen zunächst davon aus, dass der Grenzwert der Unter- und Obersummen für eine beliebige Folge von Zerlegungen $(\mathcal{Z}_l)_{l \in \mathbb{N}}$ mit $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$ identisch ist, dass also $\alpha = \beta$ wie oben gilt. Weiter gilt für eine solche Folge von Zerlegungen auch

$$U(f, \mathcal{Z}_l) \leq S(f, \mathcal{Z}_l, z_l) \leq O(f, \mathcal{Z}_l)$$

mit einer beliebigen Folge von zugehörigen Zwischenstellen $(z_l)_{l \in \mathbb{N}}$. Für $l \to \infty$ finden wir somit unabhängig von der speziellen Wahl der Folgen

$$\lim_{l \to \infty} S(f, \mathcal{Z}_l, z_l) = \alpha = \beta,$$

also die Riemann-Integrierbarkeit von f.
Wir gehen nun von der Riemann-Integrierbarkeit der Funktion f aus und zeigen, dass dann der Grenzwert der Unter- und Obersummen für eine beliebige Folge von Zerlegungen $(\mathcal{Z}_l)_{l \in \mathbb{N}}$ mit $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$ identisch ist. Dazu wählen wir uns eine solche Folge von Zerlegungen. Sei $\gamma = \int_a^b f(x)dx$. Wir zeigen im Folgenden, dass die Folge der Untersummen gegen γ konvergiert:

$$\lim_{l \to \infty} U(f, \mathcal{Z}_l) = \gamma.$$

Die entsprechende Aussage $\lim_{l \to \infty} O(f, \mathcal{Z}_l) = \gamma$ kann analog bewiesen werden. Um die Konvergenz der Untersummenfolge zu beweisen, wählen wir ein $\varepsilon > 0$ und begründen die Existenz eines $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|U(f, \mathcal{Z}_l) - \gamma| < \varepsilon$$

für alle $l \geq N$. Wir wählen zu diesem $\varepsilon > 0$ in jedem Teilintervall $[x_{n-1}, x_n]$ ein ξ_n mit

$$f(\xi_n) - \inf_{x \in [x_{n-1}, x_n]} f(x) < \frac{1}{2} \frac{\varepsilon}{b - a}$$

und konstruieren so zu einer Zerlegung $\mathcal{Z}$ eine Menge z von Zwischenstellen. Da wir dies für jede Zerlegung $\mathcal{Z}_l$ der Zerlegungsfolge machen, erhalten wir so auch eine Folge $(z_l)_{l \in \mathbb{N}}$ von zugehörigen Zwischenstellen. In den folgenden Formeln müssten eigentlich die Grenzen der Teilintervalle, N und

auch die Zwischenstellen jeweils noch mit einem Index l versehen werden. Wir verzichten jedoch aufgrund einer besseren Lesbarkeit darauf. Es gilt

$$\begin{aligned}
|S(f, Z_l, z_l) - U(f, Z_l)| &= \left| \sum_{n=1}^{N} f(\xi_n)(x_n - x_{n-1}) - \sum_{n=1}^{N} \inf_{x \in [x_{n-1}, x_n]} f(x)(x_n - x_{n-1}) \right| \\
&= \left| \sum_{n=1}^{N} [f(\xi_n) - \inf_{x \in [x_{n-1}, x_n]} f(x)](x_n - x_{n-1}) \right| \\
&< \left| \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{2} \frac{\varepsilon}{b-a} (x_n - x_{n-1}) \right| = \frac{\varepsilon}{2}.
\end{aligned}$$

Zudem existiert zu $\varepsilon/2 > 0$ ein $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ mit

$$|S(f, \mathcal{Z}_l, z_l) - \gamma| < \frac{\varepsilon}{2}$$

für alle $l \geq N(\varepsilon)$. Zusammen erhalten wir

$$|U(f, \mathcal{Z}_l) - \gamma| \leq |U(f, Z_l) - S(f, Z_l, z_l)| + |S(f, \mathcal{Z}_l, z_l) - \gamma| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

für alle $l \geq N(\varepsilon)$. □

Wir wenden nun die Charakterisierung an, um die Riemann-Integrierbarkeit monotoner Funktionen nachzuweisen.

Satz 51: über die R-Integrierbarkeit monotoner Funktionen

Sei $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ eine monotone Funktion. Dann ist f R-integrierbar über $[a, b]$.

Beweis. Wir zeigen die Behauptung für monoton wachsende Funktionen. Der Fall von monoton fallenden Funktionen kann analog bewiesen bzw. durch die Ersetzung von f durch $-f$ auf den Fall monoton wachsender Funktionen zurückgeführt werden.
Sei $(\mathcal{Z}_l)_{l \in \mathbb{N}}$ eine beliebige Folge von Zerlegungen des Intervalls $[a, b]$ mit $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$. Dann gilt (mit Vernachlässigung des Indexes l an N und den x_n) aufgrund der Monotonie

$$\begin{aligned}
0 \leq O(f, \mathcal{Z}_l) - U(f, \mathcal{Z}_l) &= \sum_{n=1}^{N} f(x_n)(x_n - x_{n-1}) - \sum_{n=1}^{N} f(x_{n-1})(x_n - x_{n-1}) \\
&= \sum_{n=1}^{N} (f(x_n) - f(x_{n-1})) \underbrace{(x_n - x_{n-1})}_{\leq d(\mathcal{Z}_l)} \\
&\leq d(\mathcal{Z}_l) \sum_{n=1}^{N} (f(x_n) - f(x_{n-1})) = d(\mathcal{Z}_l)(f(b) - f(a)) \to 0 \text{ für } l \to \infty.
\end{aligned}$$

Somit gilt nach Lemma 5 $\lim_{l \to \infty} O(f, \mathcal{Z}_l) = \lim_{l \to \infty} U(f, \mathcal{Z}_l)$. Da eine monotone Funktion insbesondere beschränkt ist durch die Funktionswerte $f(a)$ und $f(b)$ am Rand, können wir mit Satz 50 auf die Riemann-Integrierbarkeit von f schließen. □

Bemerkung 47. *Ebenfalls mit der Charakterisierung oben lässt sich zeigen, dass mit $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ auch $|f|$ Riemann-integrierbar ist (vgl. Bemerkung 45). Denn mit Vernachlässigung des Indexes l an N und den x_n gilt*

$$\begin{aligned} 0 \leq O(|f|, \mathcal{Z}_l) - U(|f|, \mathcal{Z}_l) &= \sum_{n=1}^{N} \Big(\sup_{x\in[x_{n-1},x_n]} |f(x)| - \inf_{x\in[x_{n-1},x_n]} |f(x)| \Big)(x_n - x_{n-1}) \\ &\leq \sum_{n=1}^{N} \Big(\sup_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x) - \inf_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x) \Big)(x_n - x_{n-1}) \\ &= O(f, \mathcal{Z}_l) - U(f, \mathcal{Z}_l) \end{aligned}$$

7.2 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Wir beginnen mit dem zentralen Satz dieses Abschnitts, dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Im Anschluss diskutieren wir einzelne Fragen, die durch den Satz aufgeworfen werden, und leiten Resultate her, die einerseits die breite Anwendbarkeit des Satzes garantieren und andererseits zu dessen Beweis dienen.

Satz 52: Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Sei $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, stetig.

(i) („Leistung der Integralrechnung für die Differentialrechnung“)
Dann existiert zu $x_0 \in \mathcal{I}$ genau eine Stammfunktion $F\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ von f mit $F(x_0) = 0$:

$$F(x) := \int_{x_0}^{x} f(t)\mathrm{d}t \quad \text{für alle } x \in \mathcal{I}.$$

(ii) („Leistung der Differentialrechnung für die Integralrechnung“)
Ist $F\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f, so gilt für alle $a, b \in \mathcal{I}$

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a) =: F(x)\Big|_a^b.$$

Motto: „Obere minus untere Grenze“.

Wir klären zunächst, was genau eine Stammfunktion ist.

Definition 50: Stammfunktion

Seien $\mathcal{I}$ ein Intervall und $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Eine differenzierbare Funktion $F\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ heißt **Stammfunktion** von f, wenn für alle $x \in \mathcal{I}$ gilt:

$$F'(x) = f(x).$$

Der Hauptsatz oben sagt, dass jede stetige Funktion $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ definiert auf einem Intervall $\mathcal{I}$ eine Stammfunktion besitzt. Damit besitzt sie aber unendlich viele Stammfunktionen, da mit $F\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ auch $G\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ definiert durch $G(x) = F(x) + C$ eine Stammfunktion darstellt, wobei $C \in \mathbb{R}$ eine beliebige Konstante ist. Dies liegt offensichtlich daran, dass beim Ableiten konstante Funktionen „wegdifferenziert“ werden bzw. anschaulich argumentiert, dass einen Verschiebung einer Funktion/eines

Graphen in y-Richtung die Steigung nicht verändert. Der folgende Satz sagt aus, dass es keine weiteren Stammfunktionen gibt.

Satz 53: über den Zusammenhang von Stammfunktionen

Sei $F\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$, $\mathcal{I}$ ein Intervall. Dann ist $G\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ genau dann eine Stammfunktion von f, falls $F - G$ konstant ist.

Beweis. Oben haben wir uns bereits überlegt, dass mit $F\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ auch $G\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ mit $G(x) = F(x) + C$ eine Stammfunktion von f ist. Seien nun zwei Stammfunktionen $G, F\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ von f gegeben. Wir betrachten die Differenzfunktion $H = F - G$ auf $\mathcal{I}$. Offenbar ist $H\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion mit

$$H'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Nach dem ersten Mittelwertsatz der Differentialrechnung ist H konstant. Denn für zwei Punkte $x, y \in \mathcal{I}$ gilt nach diesem Satz

$$0 = H'(\tilde{x}) = \frac{H(x) - H(y)}{x - y}$$

mit $\tilde{x} \in \mathcal{I}$. Insbesondere gilt $H(x) = H(y)$. □

Bemerkung 48. *Oft wird durch das unbestimmte Integral (keine bestimmten Integralgrenzen)*

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C$$

eine (bis auf eine Konstante unbestimmte) Stammfunktion von f bezeichnet.

Bevor wir den Hauptsatz beweisen können, sind noch drei Fragen zu klären: Sind stetige Funktionen $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ R-integrierbar? Die Stetigkeit wird ja im Hauptsatz vorausgesetzt. Ist mit der R-Integrierbarkeit von $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ auch $f\colon [c, d] \to \mathbb{R}$ für $a \leq c < d \leq b$ R-integrierbar? Dies ist ein erstes Argument für die Wohldefiniertheit der Funktion F im Hauptsatz (i). Wie sind Integrale der Form

$$\int_c^c f(x)\mathrm{d}x, \qquad \int_d^c f(x)\mathrm{d}x$$

mit $d > c$ zu verstehen, Integrale, wie sie bei Variation von x in der Funktion F im Hauptsatz (i) vorkommen? Dies liefert letztlich die oben angesprochene Wohldefiniertheit. Wir werden die Frage der Reihe nach beantworten.

Satz 54: über die Riemann-Integrierbarkeit stetiger Funktionen

Sei $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist f Riemann-integrierbar.

Beweis. Sei $(\mathcal{Z}_l)_{l\in\mathbb{N}}$ wieder eine beliebige Folge von Zerlegungen des Intervall $[a, b]$ mit $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$. Sei weiter $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann gilt (mit Vernachlässigung des Indexes l an N und den x_n) aufgrund der Stetigkeit

$$\begin{aligned} 0 \leq O(f, \mathcal{Z}_l) - U(f, \mathcal{Z}_l) &= \sum_{n=1}^{N} \max_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x)(x_n - x_{n-1}) - \sum_{n=1}^{N} \min_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x)(x_n - x_{n-1}) \\ &= \sum_{n=1}^{N} [\max_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x) - \min_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x)](x_n - x_{n-1}). \end{aligned}$$

Da $[a,b]$ ein kompaktes Intervall ist, ist die Stetigkeit gleichbedeutend mit der gleichmäßigen Stetigkeit von f (siehe Abschnitt 5.4; Definition 33 und Satz 36). Daher existiert für $\varepsilon/(b-a)$ ein $\delta > 0$, sodass für $x, y \in [a,b]$ mit $|x-y| < \delta$ auch $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/(b-a)$ gilt. Da die Feinheiten der Zerlegungsfolge $(\mathcal{Z}_l)_{l\in\mathbb{N}}$ gegen 0 konvergiert, existiert ein $N(\delta) \in \mathbb{N}$, sodass $d(\mathcal{Z}_l) < \delta$ für alle $l \geq N(\delta)$ gilt. Für solche l erhalten wir dann

$$0 \leq O(f,\mathcal{Z}_l) - U(f,\mathcal{Z}_l) = \sum_{n=1}^{N} \underbrace{[\max_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x) - \min_{x\in[x_{n-1},x_n]} f(x)]}_{<\frac{\varepsilon}{b-a}}(x_n - x_{n-1})$$

$$< \frac{\varepsilon}{b-a}\sum_{n=1}^{N}(x_n - x_{n-1}) = \varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war gilt mit Lemma 5 $\lim_{l\to\infty} O(f,\mathcal{Z}_l) = \lim_{l\to\infty} U(f,\mathcal{Z}_l)$. Da eine stetige Funktion insbesondere beschränkt ist, können wir mit Satz 50 auf die Riemann-Integrierbarkeit von f schließen. □

Lemma 6. *Ist $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ R-integrierbar über $[a,b]$, so auch über $[c,d] \subseteq [a,b]$.*

Beweis. Wir wählen diesmal eine beliebige Folge von Zerlegungen $(\mathcal{Z}_l^2)_{l\in\mathbb{N}}$ des Intervalls $[c,d]$ mit $d(\mathcal{Z}_l^2) \to 0$ für $l \to \infty$. Wir ergänzen diese Folge von Zerlegungen um eine Zerlegungsfolge $(\mathcal{Z}_l^1)_{l\in\mathbb{N}}$ des Intervalls $[a,c]$ und $(\mathcal{Z}_l^3)_{l\in\mathbb{N}}$ des Intervalls $[d,b]$ jeweils mit $d(\mathcal{Z}_l^k) \to 0$ für $l \to \infty$ und $k = 1,3$. Wir definieren dann die Folge von Zerlegungen von $[a,b]$ durch

$$\mathcal{Z}_l := \mathcal{Z}_l^1 \cup \mathcal{Z}_l^2 \cup \mathcal{Z}_l^3.$$

Dann gilt $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$ und

$$0 \leq O(f,\mathcal{Z}_l) - U(f,\mathcal{Z}_l) = \underbrace{O(f,\mathcal{Z}_l^1) - U(f,\mathcal{Z}_l^1)}_{\geq 0} + \underbrace{O(f,\mathcal{Z}_l^2) - U(f,\mathcal{Z}_l^2)}_{\geq 0} + \underbrace{O(f,\mathcal{Z}_l^3) - U(f,\mathcal{Z}_l^3)}_{\geq 0}.$$

Für $l \to \infty$ geht diese Summe von nicht-negativen Summanden aufgrund der Riemann-Integrierbarkeit von f auf $[a,b]$ gegen 0. Insbesondere folgt daher

$$\lim_{l\to\infty} O(f,\mathcal{Z}_l^2) - U(f,\mathcal{Z}_l^2) = 0,$$

womit wir aus Satz 50 und Lemma 5 die Riemann-Integrierbarkeit auf dem Intervall $[c,d]$ folgern können. □

Definition 51: gleiche Integralgrenzen, Vertauschen von Integralgrenzen

Wir definieren für $c, d \in [a,b]$ mit $c < d$ für die Riemann-integrierbare Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ die Integrale

$$\int_c^c f(x)\mathrm{d}x := 0$$

und

$$\int_d^c f(x)\mathrm{d}x := -\int_c^d f(x)\mathrm{d}x.$$

Wir beweisen nun zwei Resultate, welche wir einerseits für den Beweis des Hauptsatzes benötigen, die andererseits für sich genommen wichtige Aussagen darstellen.

Satz 55: über die Additivität des Integrals

Sei $a < c < b$ und $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Dann gilt:
f ist genau dann R-integrierbar über $[a,b]$, wenn f R-integrierbar über $[a,c]$ und $[c,b]$ ist. In diesem Fall gilt:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Beweis. Nach Lemma 6 folgt die Riemann-Integrierbarkeit von f auf den Intervallen $[a,c]$ und $[c,b]$ aus der Riemann-Integrierbarkeit von f auf $[a,b]$. Wir können dann Folgen von Zerlegungen $(\mathcal{Z}_l^1)_{l\in\mathbb{N}}$ von $[a,c]$ und $(\mathcal{Z}_l^2)_{l\in\mathbb{N}}$ von $[c,b]$ mit $d(\mathcal{Z}_l^k) \to 0$ für $l \to \infty$ und $k = 1,2$ wählen und mit $\mathcal{Z}_l := \mathcal{Z}_l^1 \cup \mathcal{Z}_l^2$ die Gleichheit

$$O(f,\mathcal{Z}_l) = O(f,\mathcal{Z}_l^1) + O(f,\mathcal{Z}_l^2)$$

finden. Für $l \to \infty$ wissen wir, dass die linke Seite gegen $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ und die rechte gegen $\int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x$ konvergiert.
Sei nun f Riemann-integrierbar auf $[a,c]$ und $[c,b]$. Wir wollen zeigen, dass f dann auch R-integrierbar auf ganz $[a,b]$ ist. Dazu wählen wir wieder eine beliebige Folge von Zerlegungen $(\mathcal{Z}_l)_{l\in\mathbb{N}}$ mit $d(\mathcal{Z}_l) \to 0$ für $l \to \infty$ von $[a,b]$. Wir definieren für jedes $l \in \mathbb{N}$ die Zerlegung $\mathcal{Z}_l^c = \mathcal{Z}_l \cup \{c\}$. Dann gilt

$$|O(f,\mathcal{Z}_l) - U(f,\mathcal{Z}_l)| \le |O(f,\mathcal{Z}_l) - O(f,\mathcal{Z}_l^c)| + |O(f,\mathcal{Z}_l^c) - U(f,\mathcal{Z}_l^c)| + |U(f,\mathcal{Z}_l^c) - U(f,\mathcal{Z}_l)|,$$

wobei die zweite Differenz nach Voraussetzung gegen 0 konvergiert für $l \to \infty$, da die Zerlegungen in Zerlegungen auf $[a,c]$ und $[c,b]$ aufgeteilt werden können. Bezeichne n_l den Index mit $c \in [x_{n_l-1}, x_{n_l}]$ für die Zerlegung $\mathcal{Z}_l$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
&|O(f,\mathcal{Z}_l) - O(f,\mathcal{Z}_l^c)| \\
&= \Big| \sup_{x\in[x_{n_l-1},x_{n_l}]} f(x)(x_{n_l} - x_{n_l-1}) - \left(\sup_{x\in[x_{n_l-1},c]} f(x)(c - x_{n_l-1}) + \sup_{x\in[c,x_{n_l}]} f(x)(x_{n_l} - c) \right) \Big| \\
&\le \sup_{x\in[x_{n_l-1},x_{n_l}]} |f(x)|(x_{n_l} - x_{n_l-1}) + \sup_{x\in[x_{n_l-1},c]} |f(x)|(c - x_{n_l-1}) + \sup_{x\in[c,x_{n_l}]} |f(x)|(x_{n_l} - c) \\
&\le \sup_{x\in[a,b]} |f(x)| 2(x_{n_l} - x_{n_l-1}) \\
&\le 2 \sup_{x\in[a,b]} |f(x)| d(\mathcal{Z}_l) \to 0 \text{ für } l \to \infty
\end{aligned}$$

und analog

$$|U(f,\mathcal{Z}_l) - U(f,\mathcal{Z}_l^c)| \le 2 \sup_{x\in[a,b]} |f(x)| d(\mathcal{Z}_l) \to 0 \text{ für } l \to \infty.$$

Insgesamt folgt mit Lemma 5 $\lim_{l\to\infty} O(f,\mathcal{Z}_l) = \lim_{l\to\infty} U(f,\mathcal{Z}_l)$ und somit die Riemann-Integrierbarkeit von f auf $[a,b]$ nach Satz 50. □

Korollar 12. *Sei $\mathcal{I}$ ein beschränktes Intervall mit Intervallgrenzen $a,b \in \mathbb{R}$ und $f\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$.*

(i) Ist f stückweise stetig, so ist f Riemann-integrierbar über $[a,b]$.

(ii) Seien $a,b,c \in \mathcal{I}$ beliebig und f Riemann-integrierbar auf $[\min\{a,b,c\}, \max\{a,b,c\}]$. Dann gilt

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Beweis. zu (i): Seien a, b mit $a < b$ die Intervallgrenzen von $\mathcal{I}$, also $\mathcal{I} \subseteq [a, b]$. Für stückweise stetiges f existiert eine Zerlegung $a = x_0 < \cdots < x_N = b$, so dass eine stetige Fortsetzung $f\colon [x_{n-1}, x_n] \to \mathbb{R}$ für $n = 1, \ldots, N$ existiert (vgl. Definition 34). Also ist f auf allen Teilintervallen $[x_{n-1}, x_n]$ als stetige Funktion R-integrierbar und somit nach Satz 55 auf ganz $[a, b]$ R-integrierbar.
zu (ii): Für alle möglichen Anordnungen von a, b, c lässt sich die Aussage mit Hilfe von Satz 55 beweisen, wenn wir die Definitionen 51 verwenden. Zum Beispiel gilt für $a < b < c$ nach Satz 55

$$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\mathrm{d}x,$$

also

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x - \int_b^c f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

□

Satz 56: Mittelwertsatz der Integralrechnung

Seien $f, g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ stetige Funktionen mit $g(x) \geq 0$ für alle $x \in [a, b]$. Dann existiert eine Zwischenstelle $\tilde{x} \in [a, b]$ mit

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\tilde{x}) \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

Beweis. Der Beweis besteht darin unter Ausnutzung der Monotonie des Integrals den Zwischenwertsatz für stetige Funktionen anzuwenden.
Da f eine stetige Funktion ist, werden die Extrema als Funktionswerte angenommen. Wir definieren daher

$$C := \max_{x \in [a,b]} f(x), \qquad c := \min_{x \in [a,b]} f(x).$$

Mit $g \geq 0$ und der Monotonie des Integrals erhalten wir neben $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x \geq 0$ somit

$$c \int_a^b g(x)\mathrm{d}x \leq \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x \leq C \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

Ist $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x = 0$, so folgt für die nicht-negative stetige Funktion g, dass $g \equiv 0$ (unter den Voraussetzungen des Satzes gilt $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x = 0 \Leftrightarrow g = 0$). In diesem Fall ist die Aussage des Satzes trivial. Sei also $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x > 0$. Wir teilen durch diesen Wert und erhalten

$$c \leq \frac{1}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x} \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x \leq C,$$

Da sowohl c als auch C als Funktionswerte von f angenommen werden, existiert nach dem Zwischenwertsatz eine Zwischenstelle $\tilde{x} \in [a, b]$ mit

$$f(\tilde{x}) = \frac{1}{\int_a^b g(x)\mathrm{d}x} \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x,$$

was genau der Behauptung des Satzes entspricht. □

Korollar 13. *Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann existiert $\tilde{x} \in [a,b]$ mit*

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\tilde{x})(b-a).$$

Beweis. Folgt aus der Anwendung des Mittelwertsatzes mit $g \equiv 1$. □

Wir sind nun in der Lage den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung zu beweisen:

Beweis von Satz 52. zu (i): Es wird behauptet, zu $x_0 \in \mathcal{I}$ sei

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t)\mathrm{d}t$$

die eindeutige Stammfunktion von f mit $F(x_0) = 0$. Offensichtlich gilt $F(x_0) = 0$ und wenn F eine Stammfunktion wäre, so wäre sie die einzige Stammfunktion mit dieser Eigenschaft, da sich Stammfunktionen nach Satz 53 auf einem Intervall durch eine Konstante unterscheiden.
Für den Differenzenquotienten finden wir mit der Additivität des Integrals

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{\int_{x_0}^{x+h} f(t)\mathrm{d}t - \int_{x_0}^{x} f(t)\mathrm{d}t}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t.$$

Anwendung des Mittelwertsatzes oben liefert

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h}hf(\tilde{x}(h)) = f(\tilde{x}(h))$$

für eine Zwischenstelle $\tilde{x}(h)$ zwischen x und $x+h$. Für $h \to 0$ konvergiert somit der Differenzenquotient aufgrund der Stetigkeit von f gegen $f(x)$, da die Zwischenstellen $\tilde{x}(h)$ für $h \to 0$ offensichtlich gegen x konvergieren müssen.
zu (ii): Der Hauptsatz sagt, dass man mit einer beliebigen Stammfunktion das bestimmte Integral folgendermaßen berechnen kann:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

Wir haben bereits festgestellt, dass sich Stammfunktionen auf einem Intervall nur durch eine Konstante unterscheiden, welche sich in der Differenz $F(b) - F(a)$ weghebt. Gilt daher die Berechnung des bestimmten Integrals für eine Stammfunktion, gilt sie für alle. Mit der Stammfunktion aus (i) finden wir zusammen mit Definition 51 und Satz 55

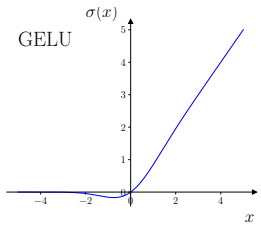
$$F(b) - F(a) = \int_{x_0}^b f(x)\mathrm{d}x - \int_{x_0}^a f(x)\mathrm{d}x = \int_{x_0}^b f(x)\mathrm{d}x + \int_a^{x_0} f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

□

Beispiel 47.

Wir wollen Aussage (i) des Hauptsatzes 52 benutzen, um die Ableitung der GELU-Aktivierungsfunktion $\sigma\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$\sigma(x) = \tfrac{1}{2}x\big(1 + \operatorname{erf}(x/\sqrt{2})\big), \qquad \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x \exp(-t^2)\mathrm{d}t$$



zu berechnen. Diese Ableitung wird beim Trainieren von Neuronalen Netzen verwendet, welche diese Aktivierungsfunktion implementieren.
Es gilt mit der Produkt- und Kettenregel und dem Hauptsatz

$$\sigma'(x) = \tfrac{1}{2}(1 + \operatorname{erf}(x/\sqrt{2})) + \tfrac{1}{2\sqrt{2}}x\operatorname{erf}'(x/\sqrt{2}), \qquad \operatorname{erf}'(x) = \tfrac{2}{\sqrt{\pi}}\exp(-x^2).$$

7.3 Integrationstechniken

Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung zeigt, wie sich ein bestimmtes Integral bei Kenntnis einer Stammfunktion berechnen lässt. Leider ist es in der Praxis oft gar nicht oder sehr schwer möglich, eine Stammfunktion zu finden. Es gibt zwei sehr wichtige Techniken, die in diesem Zusammenhang sehr hilfreich sind.

Satz 57: Regel der partiellen Integration

Sind $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbar, so gilt

$$\int f'(x)g(x)\mathrm{d}x = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)\mathrm{d}x$$

und für bestimmte Integrale

$$\int_a^b f'(x)g(x)\mathrm{d}x = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\mathrm{d}x.$$

Beweis. Da f und g stetig differenzierbar sind, ist auch das Produkt $f \cdot g$ stetig differenzierbar. Mit der Produktregel folgt

$$(f \cdot g)'(x) - f(x)g'(x) = f'(x)g(x).$$

Die Funktionen auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens sind stetig, also R-integrierbar. Es existiert somit jeweils eine Stammfunktion, welche wir auch durch unbestimmte Integrale ausdrücken können:

$$(f \cdot g)(x) - \int f(x)g'(x)\mathrm{d}x = \int f'(x)g(x)\mathrm{d}x,$$

wobei wir für die linke Seite ausgenutzt haben, dass die Stammfunktion einer Summe die Summe der Stammfunktionen ist. Für das bestimmte Integral finden wir entsprechend:

$$\underbrace{\int_a^b (f \cdot g)'(x)}_{=(f\cdot g)(x)\big|_a^b} - \int_a^b f(x)g'(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f'(x)g(x)\mathrm{d}x,$$

□

Bemerkungen 49.

1) *Die partielle Integration wird oft beim Integrieren von Produkten angewendet.*

2) *Das erhaltene Integral sollte einfacher zu lösen sein oder durch weitere partielle Integration eine Lösung bringen.*

Beispiele 48. *(a) Beim Lösen des Integrals $\int_a^b x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$ stört das x. Wir wissen, dass für $f(x) = \mathrm{e}^x$ die Ableitung $f'(x)$ wieder gleich e^x ist. Es ist daher sinnvoll die partielle Integration auf f und g definiert durch $g(x) = x$ anzuwenden. Es folgt:*

$$\int_a^b x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x = x\mathrm{e}^x\Big|_a^b - \int_a^b \mathrm{e}^x\mathrm{d}x = x\mathrm{e}^x\Big|_a^b - \mathrm{e}^x\Big|_a^b = (x-1)\mathrm{e}^x\Big|_a^b.$$

(b) *Wir betrachten* $\int_1^2 \ln x \,\mathrm{d}x$. *In einigen Fällen macht es Sinn, den Integrand, sagen wir* g, *als Produkt* $1 \cdot g$ *zu schreiben. Es ist dann* $f' = 1$, *also* $f(x) = x$, *zu wählen. Hier im konkreten Fall* $g(x) = \ln x$ *erhalten wir somit durch partielle Integration*

$$\int_1^2 \ln x \,\mathrm{d}x = x \ln x\Big|_1^2 - \int_1^2 x \frac{1}{x} \mathrm{d}x = 2 \ln 2 - 1.$$

(c) *Die Stammfunktion von* $\sin x$ *ist* $-\cos x$, *also gilt mit partieller Integration:*

$$\int \sin^2 x \,\mathrm{d}x = -\cos x \sin x + \int \cos^2 x \,\mathrm{d}x.$$

Wir ersetzen den Integranden $\cos^2 x$ *durch* $1 - \sin^2 x$ *und nutzen die Linearität des Integrals aus, so erhalten wir nach leichter Umformung*

$$\int \sin^2 x \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(-\cos x \sin x + x) + C.$$

Tatsächlich lässt sich durch Differenzieren der rechten Seite überprüfen, ob wir richtig gerechnet haben:

$$\left(\frac{1}{2}(-\cos x \sin x + x) + C\right)' = \frac{1}{2}(\sin^2 x - \cos^2 x + 1) = \sin^2 x.$$

Satz 58: Substitutionsregel

Sei $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig mit Stammfunktion $F\colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Sei weiter $h\colon [c,d] \to [a,b]$ stetig differenzierbar, so gilt mit der Substitution $x = h(t)$

$$\int f(h(t))h'(t)\mathrm{d}t = \int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C$$

und für bestimmte Integrale

$$\int_c^d f(h(t))h'(t)\mathrm{d}t = \int_{h(c)}^{h(d)} f(x)\mathrm{d}x = F(h(d)) - F(h(c)).$$

Beweis. Da f stetig und F eine Stammfunktion von f ist, folgt die stetige Differenzierbarkeit von F. Zusammen mit h ist dann auch die Verkettung $F \circ h$ stetig differenzierbar. Die Kettenregel liefert

$$(F \circ h)'(t) = F'(h(t))h'(t) = f(h(t))h'(t), \tag{7.2}$$

wobei beide Seiten der Gleichung stetig in t, also R-integrierbar sind. Gleichung (7.2) zeigt, dass $F \circ h$ eine Stammfunktion von $(f \circ h)h'$ ist. Mit Hilfe des unbestimmten Integrals und der Substitution $x = h(t)$ gilt daher

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C = (F \circ h)(t) + C = \int f(h(t))h'(t)\mathrm{d}t$$

und für das bestimmte Integral finden wir dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

$$\int_c^d f(h(t))h'(t)\mathrm{d}t = F(h(d)) - F(h(c)) = \int_{h(c)}^{h(d)} f(x)\mathrm{d}x.$$

□

Bemerkungen 50.

1) *Man sollte die Substitutionsregel in beide Richtungen beherrschen.*

2) *Bei der Bestimmung eines unbestimmten Integrals mit Hilfe der Substitutionsregel muss die erhaltene Stammfunktion wieder in Abhängigkeit der alten Variablen ausgedrückt werden. Man nennt diesen Vorgang Rücksubstitution.*

Beispiele 49.

(a) *Wir betrachten* $\int_0^{\sqrt{\pi}} t\cos t^2 \mathrm{d}t$. *Die Funktion* t *ist fast die Ableitung von* $h(t) = t^2$. *Eine einfache Manipulation des Integrals führt auf*

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} t\cos t^2 \mathrm{d}t = \int_0^{\sqrt{\pi}} \frac{1}{2} 2t\cos t^2 \mathrm{d}t = \tfrac{1}{2}\int_0^{\sqrt{\pi}} h'(t)\cos h(t)\mathrm{d}t.$$

Die Substitutionsregel liefert dann mit $h(t) = x$

$$\frac{1}{2}\int_0^{\sqrt{\pi}} h'(t)\cos h(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_{h(0)}^{h(\sqrt{\pi})} \cos x \ \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \cos x \ \mathrm{d}x = 0.$$

(b) *Beim Integral* $\int \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ *stört die Wurzel* $\sqrt{x}$ *im Exponenten. Wir setzen* $x = h(t) = t^2$ *und erhalten mit der Substitutionsregel oben:*

$$\int \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \int \mathrm{e}^{\sqrt{h(t)}} h'(t) \ \mathrm{d}t = \int \mathrm{e}^t 2t \ \mathrm{d}t = 2\int t\mathrm{e}^t \ \mathrm{d}t,$$

wobei wir das hintere Integral bereits in Beispiel 48 (a) gelöst haben. Rücksubstitution und Beispiel 48 (a) liefern jetzt:

$$\int \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = 2\int t\mathrm{e}^t \ \mathrm{d}t = 2(t-1)\mathrm{e}^t + C = 2(\sqrt{x}-1)\mathrm{e}^{\sqrt{x}} + C$$

(c) *Die Berechnung der Fläche eines Halbkreises mir Radius 1 führt auf das Integral*

$$\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x.$$

Da die Funktion $\sin\colon [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$ *bijektiv ist, macht die Substitution* $x = \sin t$ *Sinn. Mit der Substitutionsregel und* $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ *folgt:*

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x &= \int_{\sin(-\frac{\pi}{2})}^{\sin(\frac{\pi}{2})} \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x \\
&= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t)\cos t \,\mathrm{d}t = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \,\mathrm{d}t \\
&= \pi - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \,\mathrm{d}t = \pi + \tfrac{1}{2}(\cos\tfrac{\pi}{2}\sin\tfrac{\pi}{2} - \tfrac{\pi}{2}) - \tfrac{1}{2}(-\cos\tfrac{\pi}{2}\sin\tfrac{\pi}{2} + \tfrac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

Dabei gilt $\sqrt{1-\sin^2 t} = \cos t$, *da* $\cos$ *auf dem Intervall* $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ *positiv ist. Zudem haben wir* $\pm 1 = \sin(\pm\frac{\pi}{2})$ *ausgenutzt.*

Integration gebrochen rationaler Funktionen

Wir wollen Integrale der Form

$$\int_a^b \frac{p(x)}{q(x)}\mathrm{d}x$$

lösen. Dazu geben wir nur sehr grob eine Vorgehensweise an, die wir anschließend an Beispielen üben.

- Polynomdivision, falls Grad $p = n \geq m =$ Grad q: Durch eine Polynomdivision erreichen wir $p = sq + r$, wobei $s \in \mathbb{P}_{n-m}$ und $r \in \mathbb{P}_{m-1}$ gilt, also

  $$\frac{p(x)}{q(x)} = s(x) + \frac{r(x)}{q(x)},$$

  wodurch der Grad von r streng kleiner ist als der von q. Für das Integral finden wir dann

  $$\int_a^b \frac{p(x)}{q(x)}\mathrm{d}x = \int_a^b s(x)\mathrm{d}x + \int_a^b \frac{r(x)}{q(x)}\mathrm{d}x,$$

  wobei das erste Integral der rechten Seite leicht zu lösen ist. Wir können uns also beim Lösen von Integralen gebrochen rationaler Funktionen auf den Fall beschränken, dass der Grad des Zählers echt kleiner ist als der Grad des Nenners.

- Faktorisierung des Nenners: Wir zerlegen den Nenner $q(x)$ in lineare und quadratische Faktoren (siehe *Fundamentalsatz der Algebra, Mathematik I*)

  $$q(x) = \alpha \prod_{j=1}^{m} (x - a_j)^{k_j} \prod_{j=m+1}^{n} (x^2 + b_j x + c_j)^{k_j}$$

  mit $4c_j > b_j^2$ (garantiert, dass $x^2 + b_j x + c_j$ keine reelle Nullstelle hat), indem wir dessen reelle Nullstellen a_j und komplexe Nullstellen z_j bestimmen. Man beachte: Mit z_j ist auch $\overline{z}_j$ eine komplexe Nullstelle und es gilt:

  $$(x - z_j)(x - \overline{z}_j) = x^2 - 2\,\mathrm{Re}(z_j)x + |z_j|^2,$$

  also $b_j = -2\,\mathrm{Re}(z_j)$ und $c_j = |z_j|^2$ (siehe Mathematik I).

- Partialbruchzerlegung: Für jeden Faktor $(x - a)^k$ machen wir den Ansatz

  $$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$$

  und für $(x^2 + bx + c)^k$ den Ansatz

  $$\frac{B_1 x + C_1}{x^2 + bx + c} + \frac{B_2 x + C_2}{(x^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{B_k x + C_k}{(x^2 + bx + c)^k}.$$

  Insgesamt:

  $$\frac{p(x)}{q(x)} = \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{A_{j,1}}{x - a_j} + \cdots + \frac{A_{j,k_j}}{(x - a_j)^{k_j}} \right) + \sum_{j=m+1}^{n} \left(\frac{B_{j,1}x + C_{j,1}}{x^2 + b_j x + c_j} + \cdots + \frac{B_{j,k_j}x + C_{j,k_j}}{(x^2 + b_j x + c_j)^{k_j}} \right).$$

Methode zur Bestimmung der Koeffizienten: Multiplikation der Gleichung oben mit q mit anschließendem Koeffizientenvergleich liefert eindeutige $A_{j,i}$, $B_{j,l}$ und $C_{j,l}$, welche durch lineares Gleichungssystem berechnet werden können (siehe *Identitätssatz für Polynome, Mathematik I*). Aufgrund der Linearität des Integrals kann dann das Integral über $\frac{p(x)}{q(x)}$, also das Integral über der Summe, gelöst werden als Summe von Integralen.

- Lösen von Standardintegralen: Für Integranden der Form $\frac{A}{(x-a)^k}$ mit O.B.d.A. $x > a$ im Fall $k = 1$ lösen wir aufgrund der Linearität

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^k} = \begin{cases} \ln(x-a) + C & \text{für } k = 1, \\ -\frac{1}{(k-1)(x-a)^{k-1}} + C & \text{für } k = 2, 3, \ldots \end{cases}$$

Das Lösen von Integralen der Form $\int \frac{Bx+C}{(x^2+bx+c)^k}\mathrm{d}x$ mit $4c > b^2$ kann wiederum aufgrund der Linearität auf Integrale

$$\int \frac{2x+b}{(x^2+bx+c)^k}\mathrm{d}x = \begin{cases} \ln(x^2+bx+c) + C & \text{für } k = 1, \\ -\frac{1}{(k-1)(x^2+bx+c)^{k-1}} + C & \text{für } k = 2, 3, \ldots \end{cases}$$

und Integrale der Form $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+bx+c)^k}$ zurückgeführt werden. Durch eine einfache Substitution erhalten wir mit einer Konstanten $K \in \mathbb{R}$ die Gleichheit

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+bx+c)^k} = K \int \frac{\mathrm{d}u}{(u^2+1)^k},$$

was wiederum rekursiv durch die Formel (ohne Beweis)

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^{k+1}} = \frac{x}{2k(x^2+1)^k} + \frac{2k-1}{2k} \int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^k}$$

und $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+1} = \arctan x + C$ gelöst werden kann.

Beispiel 50. *Wir wollen das bestimmte Integral*

$$\int_2^3 \frac{x^4}{x^4 - 2x^2 + 1}\mathrm{d}x$$

berechnen. Eine Polynomdivision/Ergänzung des Zählers liefert:

$$\frac{x^4}{x^4 - 2x^2 + 1} = 1 + \frac{2x^2 - 1}{x^4 - 2x^2 + 1}.$$

Nach den Binomischen-Formeln gilt für den Nenner

$$x^4 - 2x^2 + 1 = (x^2 - 1)^2 = (x-1)^2(x+1)^2.$$

Der Nenner besitzt also 1 *und* -1 *jeweils als doppelte Nullstelle, wohingegen keine echt komplexe Nullstelle vorliegt. Der Ansatz der Partialbruchzerlegung lautet daher:*

$$\frac{2x^2 - 1}{(x-1)^2(x+1)^2} = \frac{A_{1,1}}{x-1} + \frac{A_{1,2}}{(x-1)^2} + \frac{A_{2,1}}{x+1} + \frac{A_{2,2}}{(x+1)^2}$$

Multipliziert man nun beide Seiten mit $(x-1)^2(x+1)^2$ und vergleicht die Koeffizienten vor den Monomen x^3, x^2, x und x^0, so erhält man ein eindeutig lösbares 4-dimensionales Gleichungssystem für die $A_{i,j}$ mit Lösung

$$A_{1,1} = \frac{3}{4}, \quad A_{1,2} = \frac{1}{4}, \quad A_{2,1} = -\frac{3}{4}, \quad A_{2,2} = \frac{1}{4}.$$

Bis hierin haben wir

$$\begin{aligned}\int_2^3 \frac{x^4}{x^4-2x^2+1}\mathrm{d}x &= \int_2^3 1 + \frac{2x^2-1}{x^4-2x^2+1}\mathrm{d}x = 1 + \int_2^3 \frac{2x^2-1}{x^4-2x^2+1}\mathrm{d}x \\ &= 1 + \frac{3}{4}\int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{x-1} + \frac{1}{4}\int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2} - \frac{3}{4}\int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{x+1} + \frac{1}{4}\int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2}.\end{aligned}$$

Für die Standardintegrale finden wir

$$\begin{aligned}\int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{x-1} &= \ln(x-1)\Big|_2^3 = \ln 2, \\ \int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2} &= -\frac{1}{x-1}\Big|_2^3 = \frac{1}{2}, \\ \int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{x+1} &= \ln(x+1)\Big|_2^3 = \ln\frac{4}{3}, \\ \int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2} &= -\frac{1}{x+1}\Big|_2^3 = \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

Insgesamt gilt daher:

$$\int_2^3 \frac{x^4}{x^4-2x^2+1}\mathrm{d}x = \frac{3}{4}\ln\frac{3}{2} + \frac{55}{48}.$$

Beispiel 51. *Wir berechnen das bestimmte Integral*

$$\int_{-1}^0 \frac{2-x}{x^4+2x^3+x^2-12x+8}\mathrm{d}x.$$

Der Grad des Zählerpolynoms ist streng kleiner als der Grad des Polynoms im Nenner. Wir können also direkt mit der Faktorisierung des Nenners beginnen. Eine Nullstelle ist leicht erraten, nämlich $x = 1$. Wiederum durch Polynomdivision erhalten wir

$$x^4+2x^3+x^2-12x+8 = (x-1)(x^3+3x^2+4x-8) = (x-1)^2(x^2+4x+8),$$

wobei der quadratische Term nur echt komplexe Nullstellen besitzt. Der Ansatz der Partialbruchzerlegung lautet daher

$$\frac{2-x}{(x-1)^2(x^2+4x+8)} = \frac{A_{1,1}}{x-1} + \frac{A_{1,2}}{(x-1)^2} + \frac{Bx+C}{x^2+4x+8}.$$

Multiplizieren wir diese Gleichung mit $(x-1)^2(x^2+4x+8)$, so erhalten wir wieder durch den Vergleich der Monome bis zum Grad 3 ein eindeutig lösbares lineares Gleichungssystem für die Unbekannten $A_{1,1}, A_{1,2}, B$ und C. Die Lösung dieses Systems lautet:

$$A_{1,1} = -\frac{19}{169}, \quad A_{1,2} = \frac{1}{13}, \quad B = \frac{19}{169}, \quad C = \frac{82}{169}.$$

Wir erhalten somit

$$\int_{-1}^{0} \frac{2-x}{(x-1)^2(x^2+4x+8)}\mathrm{d}x = -\frac{19}{169}\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x-1} + \frac{1}{13}\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2} + \frac{19}{338}\int_{-1}^{0}\frac{2x+4}{x^2+4x+8}\mathrm{d}x + \frac{44}{169}\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+8}.$$

Für die ersten Standardintegrale finden wir

$$\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x-1} = \ln(1-x)\Big|_{-1}^{0} = -\ln 2,$$
$$\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2} = -\frac{1}{x-1}\Big|_{-1}^{0} = \frac{1}{2},$$
$$\int_{-1}^{0}\frac{2x+4}{x^2+4x+8}\mathrm{d}x = \ln(x^2+4x+8)\Big|_{-1}^{0} = \ln\frac{8}{5}.$$

Wir lösen nun noch das Integral

$$\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+8} = \frac{1}{4}\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{(x/2+1)^2+1},$$

indem wir $x/2+1=u$ substituieren. Wir erhalten

$$\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+4x+8} = \frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\mathrm{d}u}{u^2+1} = \tfrac{1}{2}(\underbrace{\arctan 1}_{=\pi/4} - \arctan\tfrac{1}{2}).$$

Insgesamt ergibt sich somit

$$\int_{-1}^{0}\frac{2-x}{(x-1)^2(x^2+4x+8)}\mathrm{d}x = \frac{1}{26} + \frac{95}{338}\ln 2 - \frac{19}{338}\ln 5 + \frac{11}{338}\pi - \frac{22}{169}\arctan\frac{1}{2}$$

7.4 Uneigentliche Integrale

Wir hatten in Bemerkung 44 3) festgestellt, dass unbeschränkte Funktionen nicht Riemann-integrierbar sind. Im Folgenden werden wir sehen, dass für bestimmte unbeschränkte Funktionen zwar das Riemann-Integral nicht existiert, aber trotzdem in sinnvoller Weise ein Integral, das uneigentliche Integral, definiert werden kann.

Definition 52: Integralbegriff für unbeschränkte Funktionen am rechten Rand

Die Funktion $f\colon [a,b) \to \mathbb{R}$ sei unbeschränkt, aber R-integrierbar auf jedem Teilintervall $[a,c]$ mit $a < c < b$. Existiert der Grenzwert $\lim_{c\to b^-}\int_a^c f(x)\mathrm{d}x \in \mathbb{R}$, so heißt f **uneigentlich Riemann-integrierbar** über $[a,b]$ und das uneigentliche Riemann-Integral ist

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x := \lim_{c\to b^-}\int_a^c f(x)\mathrm{d}x.$$

Völlig analog definieren wir für unbeschränkte Funktionen am linken Rand:

Definition 53: Integralbegriff für unbeschränkte Funktionen am linken Rand

Die Funktion $f\colon (a,b] \to \mathbb{R}$ sei unbeschränkt, aber R-integrierbar auf jedem Teilintervall $[c,b]$ mit $a < c < b$. Existiert der Grenzwert $\lim_{c\to a^+} \int_c^b f(x)\mathrm{d}x \in \mathbb{R}$, so heißt f **uneigentlich Riemann-integrierbar** über $[a,b]$ und das uneigentliche Riemann-Integral ist

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x := \lim_{c\to a^+} \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Beispiele 52.

(a) Die Funktion $f\colon (0,1] \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = 1/\sqrt{x}$ ist nicht Riemann-integrierbar. Aber sie ist uneigentlich R-integrierbar über $[0,1]$, d. h.

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$$

existiert. Denn: Es gilt für $a \in \,]0,1[$

$$\int_a^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x}\Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a} \to 2 \text{ für } a \to 0.$$

(b) Die Funktion $f\colon (0,1] \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = 1/x$ ist nicht uneigentlich Riemann-integrierbar:

$$\int_a^1 \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln(x)\Big|_a^1 = -\ln(a) \to \infty \text{ für } a \to 0.$$

Definition 54: Integralbegriff für unbeschränkte Fkt am linken und rechten Rand

Die Funktion $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ sei unbeschränkt (sowohl bei a als auch bei b), aber R-integrierbar auf jedem Teilintervall $[c_1,c_2]$ mit $a < c_1 < c_2 < b$. Ist f sowohl uneigentlich Riemann-integrierbar auf $[a,c]$ als auch auf $[c,b]$ für $a < c < b$, so heißt f **uneigentlich Riemann-integrierbar** über $[a,b]$ und das uneigentliche Riemann-Integral ist

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x := \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Beispiel 53. *Die Funktion $f\colon (-1,1) \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$ ist uneigentlich R-integrierbar über $[-1,1]$, d. h.*

$$\int_{-1}^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$$

existiert. Wir benötigen die Existenz der beiden uneigentlichen Integrale

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad \int_{-1}^0 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Aus Gründen der Symmetrie existiert das erste uneigentliche Integral genau dann, wenn das zweite uneigentliche Integral existiert. Mit der Substitution $x = \sin t$ erhalten wir für $a \in \,]0,1[$

$$\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\arcsin a} \frac{\cos t}{\sqrt{1-\sin^2 t}}\mathrm{d}t = \arcsin a \to \frac{\pi}{2} \text{ für } a \to 1.$$

Insgesamt gilt somit

$$\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = 2\int_{0}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \pi.$$

Neben unbeschränkten Funktionen können wir auch eine (uneigentliche) Riemann-Integrierbarkeit für unbeschränkte Intervalle definieren.

Definition 55: Integralbegriff für unbeschränkte Intervalle der Form $[a, \infty)$

Die Funktion $f\colon [a,\infty) \to \mathbb{R}$ sei R-integrierbar auf jedem Teilintervall $[a,b]$ mit $a < b$. Existiert der Grenzwert $\lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \in \mathbb{R}$, so heißt f **uneigentlich Riemann-integrierbar** über $[a,\infty)$ und das uneigentliche Riemann-Integral ist

$$\int_a^\infty f(x)\mathrm{d}x := \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Beispiel 54. *$f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = 1/x$ ist nicht uneigentlich R-integrierbar über $[1,\infty)$ aber $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = 1/x^2$ ist uneigentlich R-integrierbar über $[1,\infty)$, d. h.*

$$\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$$

existiert. Denn für $b > 1$ gilt

$$\int_1^b \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = -\frac{1}{x}\Big|_1^b = -\frac{1}{b} + 1 \to 1 \text{ für } b \to \infty.$$

Völlig analog definieren wir für nach unten unbeschränkte Intervalle:

Definition 56: Integralbegriff für unbeschränkte Intervalle der Form $(-\infty, b]$

Die Funktion $f\colon (-\infty,b] \to \mathbb{R}$ sei R-integrierbar auf jedem Teilintervall $[a,b]$ mit $a < b$. Existiert der Grenzwert $\lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \in \mathbb{R}$, so heißt f **uneigentlich Riemann-integrierbar** über $(-\infty,b]$ und das uneigentliche Riemann-Integral ist

$$\int_{-\infty}^b f(x)\mathrm{d}x := \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

Definition 57: Integralbegriff auf $\mathbb{R}$

Die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sei R-integrierbar auf jedem Teilintervall $[a,b]$ mit $a < b$. Ist f sowohl uneigentlich Riemann-integrierbar über dem Intervall $(-\infty,c]$ als auch über $[c,\infty)$ für ein $c \in \mathbb{R}$, so heißt f **uneigentlich Riemann-integrierbar** über $\mathbb{R}$ und das uneigentliche Riemann-Integral ist

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)\mathrm{d}x := \int_{-\infty}^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^\infty f(x)\mathrm{d}x.$$

Bemerkung 51. *Es ist wichtig zu beachten, dass bei Definition 54 und 57 die beiden jeweiligen uneigentlichen Integrale existieren müssen. Zum Beispiel ist $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^3$ nicht uneigentlich über $\mathbb{R}$ integrierbar.*

Beispiel 55. *$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = 1/(1+x^2)$ ist uneigentlich R-integrierbar über $\mathbb{R}$. Es gilt*

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \pi.$$

Wiederum müssen beide uneigentlichen Integrale

$$\int_{-\infty}^{0} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}, \qquad \int_{0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$$

existieren. Die Symmetrie in diesem konkreten Beispiel zeigt, dass diese beiden uneigentlichen Integrale identisch sind. Daher müssen wir nur die Existenz von, sagen wir $\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$ zeigen. Es gilt für $b > 0$

$$\int_{0}^{b} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan b \to \frac{\pi}{2} \text{ für } b \to \infty.$$

Beispiel 56 (Kompliziertere uneigentliche Integrale)**.** *Dieses uneigentliche Integral ist nur dann wohl definiert, wenn insgesamt 4 uneigentliche Integrale existieren:*

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^3-1} &= \lim_{a\to-\infty} \int_{a}^{x_0} \frac{\mathrm{d}x}{x^3-1} + \lim_{b\to 1^-} \int_{x_0}^{b} \frac{\mathrm{d}x}{x^3-1} \\ &\quad + \lim_{c\to 1^+} \int_{c}^{x_1} \frac{\mathrm{d}x}{x^3-1} + \lim_{d\to\infty} \int_{x_1}^{d} \frac{\mathrm{d}x}{x^3-1}\end{aligned}$$

für $x_0 < 1 < x_1$. Eine Stammfunktion von $1/(x^3-1)$ ist

$$-\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{6} \ln \frac{x^2-2x+1}{x^2+x+1},$$

womit die Existenz der vier uneigentlichen Integrale leicht nachweisbar ist.

8 Differenzierbarkeit in mehreren Veränderlichen

Zunächst diskutieren wir zwei Verallgemeinerungen des Differenzierbarkeitskonzepts, welches wir bereits in Kapitel 6 kennengelernt haben. Grob gesprochen werden dort Funktionen der Form $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ betrachtet. Wie wollen nun vektorwertige Funktionen $\mathbf{f}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^M$ in einer Veränderlichen und Funktionen in mehreren Veränderlichen $f\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ betrachten.
Die Verallgemeinerung zu vektorwertigen Funktionen in einer Veränderlichen ist sehr einfach. Tatsächlich lässt sich Definition 35 genau so für $\mathbf{f}\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}^M$, $\mathcal{I}$ ein Intervall, formulieren, wobei dann die Ableitung $\mathbf{f}'(x)$ ein M-dimensionaler Vektor ist. Da eine Folge von Vektoren in $\mathbb{R}^M$ genau dann gegen einen Grenzvektor konvergiert, wenn sie komponentenweise (gegen Skalare) konvergiert, können wir die Differenzierbarkeit einer solchen vektorwertigen Funktion auch über die einzelnen Komponenten definieren:

Definition 58: Diffbarkeit von vektorwertigen Funktionen in einer Veränderlichen

Eine vektorwertige Funktion $\mathbf{f}\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}^M$ heißt differenzierbar in $x \in \mathcal{I}$, $\mathcal{I} \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, genau dann wenn

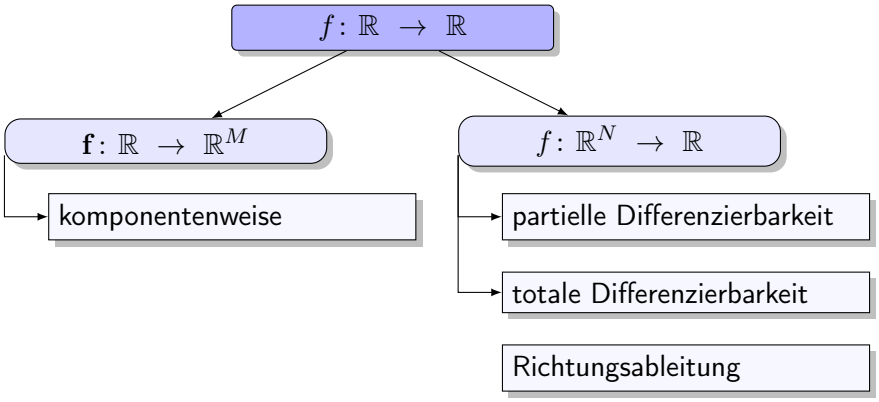
$$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_M \end{pmatrix}$$

komponentenweise in x differenzierbar ist, wenn also $f_m\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}$ für alle $m = 1, \dots, M$ differenzierbar in x ist. Wir setzen dann

$$\mathbf{f}'(x) = \begin{pmatrix} f_1'(x) \\ \vdots \\ f_M'(x) \end{pmatrix}.$$

Wir sagen $\mathbf{f}$ ist differenzierbar, wenn $\mathbf{f}$ in allen Punkten $x \in \mathcal{I}$ differenzierbar ist. Die Ableitung $\mathbf{f}'\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}^M$ ist dann ebenfalls eine vektorwertige Funktion in einer Veränderlichen.

Wesentlich herausfordernder ist die Verallgemeinerung der Differenzierbarkeit auf Funktionen in mehreren Veränderlichen. Hier gibt es sogar drei Differenzierbarkeitskonzepte, nämlich die partielle und die totale Differentiation und die Richtungsableitung.



Die Differenzierbarkeit für vektorwertige Funktionen in mehreren Veränderlichen, also für Abbildungen der Form $\mathbf{f}\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^M$, lässt sich dann wieder komponentenweise definieren. Wir werden jedoch die totale Differenzierbarkeit direkt für solche Abbildungen formulieren.

8.1 Partielle Differenzierbarkeit

Zur Idee der partiellen Differenzierbarkeit: Wir halten $N-1$ Veränderliche von $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)^\top$ fest und variieren nur eine, z. B. x_n, indem wir $x_n + t$ mit $t \in \mathbb{R}$ betrachten. Wir variieren also streng genommen nicht x_n, sondern den Input der Funktion in der n-ten Komponente. Auf diese Weise erhalten wir mit $f\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ eine neue Funktion

$$g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad t \mapsto g(t) = f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + t, x_{n+1}, \dots, x_N).$$

Dann ist die Ableitung von g in 0, falls differenzierbar, nach Definition 35 gegeben durch

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{h\to 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + h, x_{n+1}, \dots, x_N) - f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n, x_{n+1}, \dots, x_N)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}^n) - f(\mathbf{x})}{h}, \end{aligned}$$

wobei wir den n-ten Einheitsvektor $\mathbf{e}^n$ verwendet, um so mit h nur die n-te Komponente $x_n + h$ zu variieren.

Definition 59: Partielle Differenzierbarkeit in einem Punkt

Eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen, heißt **partiell differenzierbar in $\mathbf{x} \in D$ nach x_n**, falls der Grenzwert

$$\frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) := \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}^n) - f(\mathbf{x})}{h}$$

existiert. Dann heißt $\frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x})$ die **partielle Ableitung von f in $\mathbf{x}$ nach x_n**.

Nach Definition 59 und den Überlegungen vor dieser Definition ist die Berechnung der partiellen Ableitungen sehr einfach, da im Grunde wie in Kapitel 6 nach der Variablen x_n abgeleitet werden kann. Alle anderen Veränderlichen x_j mit $j \neq n$ werden wie Konstanten behandelt.

Beispiele 57.

(a) Für $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit $f(x,y) = x\mathrm{e}^y + \sin(xy)$ gilt

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \mathrm{e}^y + y\cos(xy), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x\mathrm{e}^y + x\cos(xy).$$

(b) Für $f\colon \mathbb{R}^N\backslash\{\mathbf{0}\} \to \mathbb{R}$ mit $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2$ gilt

$$\frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\frac{2x_n}{\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}} = \frac{x_n}{\|\mathbf{x}\|_2}.$$

Definition 60: Partielle Differenzierbarkeit

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen.

(i) Eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$, heißt **partiell differenzierbar in $\mathbf{x} \in D$**, falls alle partiellen Ableitungen von f nach x_n für $n = 1, \ldots, N$ in $\mathbf{x}$ existieren.

(ii) Ist $f\colon D \to \mathbb{R}$ in allen Punkten $\mathbf{x} \in D$ partiell differenzierbar nach x_n, so heißt f **partiell differenzierbar nach x_n**.

(iii) Trifft dies für alle Veränderlichen x_n, $n = 1, \ldots, N$, zu, so heißt f **partiell differenzierbar**.

(iv) Sind darüber hinaus alle partiellen Ableitungen stetig, so heißt f **stetig partiell differenzierbar** oder $C^1(D)$-Funktion.

Ist eine Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ in mehreren Veränderlichen nach allen x_n partiell differenzierbar, so können wir die partiellen Ableitungen in einem Vektor sammeln:

Definition 61: Gradient

Sei $f\colon D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen, partiell differenzierbar in $\mathbf{x}$. Dann heißt der Zeilenvektor

$$\operatorname{grad} f(\mathbf{x}) = \left(\tfrac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}), \ldots, \tfrac{\partial f}{\partial x_N}(\mathbf{x})\right)$$

der **Gradient von f in $\mathbf{x}$**. Auch sehr gebräuchlich ist der Spaltenvektor

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \left(\tfrac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}), \ldots, \tfrac{\partial f}{\partial x_N}(\mathbf{x})\right)^\top$$

(gesprochen „Nabla f“).

Beispiele 58.

(a) Für die Funktion $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit $f(x,y) = \mathrm{e}^{xy^2}\cos y$ lauten die partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \mathrm{e}^{xy^2}y^2\cos y, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \mathrm{e}^{xy^2}(2xy\cos y - \sin y).$$

Also ist der Gradient gegeben durch

$$\operatorname{grad} f(x,y) = \mathrm{e}^{xy^2}\left(y^2\cos y, 2xy\cos y - \sin y\right).$$

(b) *Für* $r\colon \mathbb{R}^N\backslash\{\mathbf{0}\} \to \mathbb{R}$ *mit* $r(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2$ *haben wir oben bereits gesehen, dass*

$$\frac{\partial r}{\partial x_n}(\mathbf{x}) = \frac{x_n}{\|\mathbf{x}\|_2}.$$

Der Gradient ist daher

$$\operatorname{grad} r(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^\top}{\|\mathbf{x}\|_2}.$$

(c) *Sei* $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^N$. *Der Gradient der linearen Funktion* $g\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$, $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{c}^\top\mathbf{x} = \mathbf{x}^\top\mathbf{c}$ *ist konstant gleich* $\mathbf{c}^\top$.

(d) *Sei* $A \in \mathbb{R}^{N\times N}$. *Für den Gradient der quadratischen Funktion* $q\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ *definiert durch* $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}^\top A\mathbf{x} = \sum_{m,n=1}^N a_{mn}x_m x_n$ *gilt*

$$\operatorname{grad} q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top(A + A^\top).$$

Ist A *symmetrisch gilt daher* $\operatorname{grad} q(\mathbf{x}) = 2\mathbf{x}^\top A$.

Nachdem wir bisher in diesem Kapitel lediglich neue Definitionen eingeführt haben, ist es nun an der Zeit, ein erstes wichtiges Ergebnis zu formulieren. Man kann die partielle Ableitung einer Funktion $f\colon D \to \mathbb{R}$ in $\mathbf{x}$ nach x_n, wie oben motiviert, als Steigung einer Funktion g und somit als Steigung von f entlang der x_n-Achse interpretieren. Besitzt f in $\mathbf{x} \in D$ ein lokales Extremum (Definition 40 lässt sich intuitiv auf den Fall $D \subseteq \mathbb{R}^N$ übertragen, indem der Betrag durch eine beliebige Norm des $\mathbb{R}^N$ ersetzt wird), so besitzt auch die Funktion

$$g\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}, \qquad t \mapsto g(t) = f(x_1, \ldots, x_{n-1}, x_n + t, x_{n+1}, \ldots, x_N),$$

wobei $\mathcal{I}$ ein hinreichend kleines offenes Intervall um 0 ist, ein Extremum in $t = 0$. Die partielle Differenzierbarkeit von f in $\mathbf{x}$ nach x_n entspricht genau der Differenzierbarkeit von g in $t = 0$. Setzen wir diese Differenzierbarkeit voraus, so liefert uns Satz 42 die notwendige Bedingung

$$g'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) = 0.$$

Da dies entlang jeder Achse gelten muss, erhalten wir:

Satz 59

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen und sei $f\colon D \to \mathbb{R}$ eine partiell differenzierbare Funktion. Besitzt f in $\mathbf{x}_* \in D$ ein lokales Extremum, so gilt

$$\operatorname{grad} f(\mathbf{x}_*) = \mathbf{0}^\top.$$

Bemerkung 52. *Wie im eindimensionalen Fall nennen wir Punkte/Vektoren mit* $\operatorname{grad} f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}^\top$ *kritische Punkte von* f. *Maxima, Minima und Sattelpunkte sind kritische Punkte einer reellwertigen Funktion. Dabei besitzt* $f\colon D \to \mathbb{R}$ *einen Sattelpunkt in* $\mathbf{x}$, *wenn in jeder Umgebung von* $\mathbf{x}$ *in* D *Vektoren* $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ *mit*

$$f(\mathbf{v}) < f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{w})$$

existieren.

Rechenregeln für partielle Ableitungen lassen sich leicht aus den Rechenregeln der Ableitungen in einer Veränderlichen herleiten. Sie sind im folgenden Satz zusammengefasst.

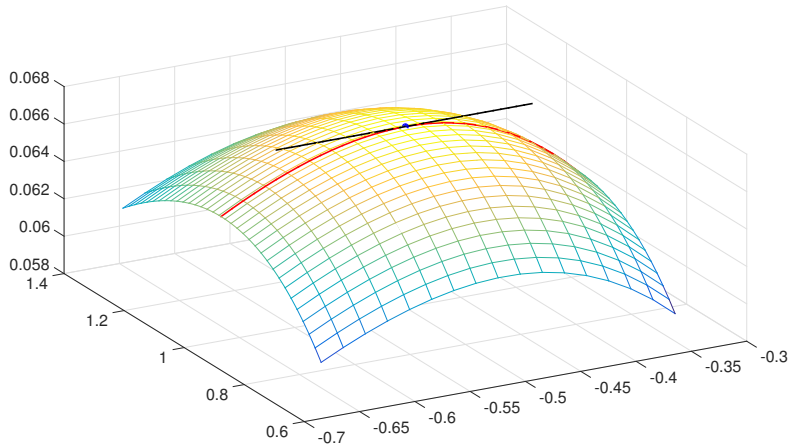


Abbildung 8.1: Bei dieser Funktion liegt ein Maximum bei $(-0.5, 1)$ vor. Die rote Kurve ist das Bild von $(-0.5, 1)^\top + \mathbf{e}^1\mathbb{R}$ unter der Funktion, die schwarze Gerade die Tangente dieser Kurve im Punkt $(-0.5, 1)$. Die Steigung der Tangente ist gleich 0.

Satz 60: Rechenregeln für partielle Ableitungen

Da partielle Ableitungen als gewöhnliche Ableitungen interpretiert werden können, gelten auch für partielle Ableitungen die Produkt-, Quotienten-, Kettenregel, Linearität usw.

(i) $\frac{\partial(fg)}{\partial x_n} = \frac{\partial f}{\partial x_n} g + f \frac{\partial g}{\partial x_n}$

(ii) $\frac{\partial}{\partial x_n} \frac{f}{g} = \frac{1}{g^2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} g - f \frac{\partial g}{\partial x_n} \right)$

(iii) $\frac{\partial(f \circ g)}{\partial x_n} = (f' \circ g) \frac{\partial g}{\partial x_n}$ (hier ist $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$)

(iv) $\frac{\partial}{\partial x_n}(\mu f + \lambda g) = \mu \frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda \frac{\partial g}{\partial x_n}$

für $f, g \colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Statt die Rechenregeln für die einzelnen partiellen Ableitungen hinzuschreiben, also für die einzelnen Komponenten des Gradienten einer Funktion, können wir sie auch kompakt über den Gradienten formulieren:

Satz 61: über die Rechenregeln für den Gradienten

Seien $f, g \colon D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^N$, partiell diffbar. Dann gilt:

(i) $\operatorname{grad}(fg) = g \operatorname{grad} f + f \operatorname{grad} g$

(ii) $\operatorname{grad}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{1}{g^2}(g \operatorname{grad} f - f \operatorname{grad} g)$

(iii) $\operatorname{grad}(f \circ g) = (f' \circ g) \operatorname{grad} g$ (hier ist $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$)

(iv) $\operatorname{grad}(\mu f + \lambda g) = \mu \operatorname{grad} f + \lambda \operatorname{grad} g$

Beispiel 59. *Seien $A \in \mathbb{R}^{N\times N}$ symmetrisch, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^N$ und $d \in \mathbb{R}$. In der quadratischen Optimierung ohne Nebenbedingung werden Funktionen der Form $f\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$*

$$f(\mathbf{x}) = \tfrac{1}{2}\mathbf{x}^\top A\mathbf{x} + \mathbf{c}^\top\mathbf{x} + d$$

minimiert. Ein Spezialfall eines solchen quadratischen Minimierungsproblems ist

$$f(\mathbf{x}) = \tfrac{1}{2}\|B\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2$$

mit Matrix $B \in \mathbb{R}^{M\times N}$ und $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^M$. Es gilt

$$\operatorname{grad} f(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}^\top B^\top - \mathbf{b}^\top)B.$$

Beachte dazu $\frac{1}{2}\|B\mathbf{x}-\mathbf{b}\|_2^2 = \frac{1}{2}\mathbf{x}B^\top B\mathbf{x} - \mathbf{b}^\top B\mathbf{x} + \frac{1}{2}\mathbf{b}^\top\mathbf{b}$, die Symmetrie der Matrix $B^\top B$ und die beiden letzten Gradienten in Beispiele 58. Die notwendige Bedingung $\operatorname{grad} f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}^\top$ für ein Minimum besagt also genau, dass der Vektor $B\mathbf{x} - \mathbf{b}$ im Kern der Matrix $B^\top$ liegt.

Beispiel 60 (Aus partieller Differenzierbarkeit folgt nicht Stetigkeit)**.** *Die Funktion in zwei Veränderlichen $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,*

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2+y^2)^2} & \text{für } (x,y) \neq \mathbf{0}, \\ 0 & \text{für } (x,y) = \mathbf{0}, \end{cases}$$

ist partiell differenzierbar, aber nicht stetig: Wählen wir die Nullfolge $(x_n, y_n) = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$, so finden wir

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n y_n}{(x_n^2 + y_n^2)^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{4} = \infty \neq 0.$$

Also ist die Funktion nicht stetig in $(x,y) = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^2$ (vgl. Abbildung 8.2). Als Komposition partiell differenzierbarer Funktionen ist f nach x und y in allen Punkten $(x,y) \neq \mathbf{0}$ partiell differenzierbar. Es gilt

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{y}{(x^2+y^2)^2} - \frac{4x^2 y}{(x^2+y^2)^3}.$$

Im Punkt $(0,0)$ finden wir

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(0+h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0-0}{h} = 0.$$

Somit ist f auch im Punkt $(0,0)$ partiell nach x differenzierbar mit partieller Ableitung 0. Aufgrund der Symmetrie der Funktion übertragen sich die Rechnungen analog auf die Variable y.

Ist erst einmal eine partielle Ableitung berechnet, stellt sich die Frage, ob diese Ableitung wiederum partiell ableitbar ist. Dies führt in natürlicher Weise auf partielle Ableitungen höherer Ordnung, für die wir neue Schreibweisen einführen sollten:

Definition 62: Höhere partielle Ableitungen

Sei $f\colon D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^N$ partiell differenzierbar. Falls die partiellen Ableitungen wieder partiell differenzierbar sind, definieren wir:

(i) $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_n} := \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)$ und $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2} := \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)$,

(ii) $\frac{\partial^k f}{\partial x_{n_k} \partial x_{n_{k-1}} \cdots \partial x_{n_1}} := \frac{\partial}{\partial x_{n_k}}\left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{n_{k-1}} \cdots \partial x_{n_1}}\right)$ für $k \geq 3$, $n_l \in \{1,\dots,N\}$ für $l = 1,\dots,k$.

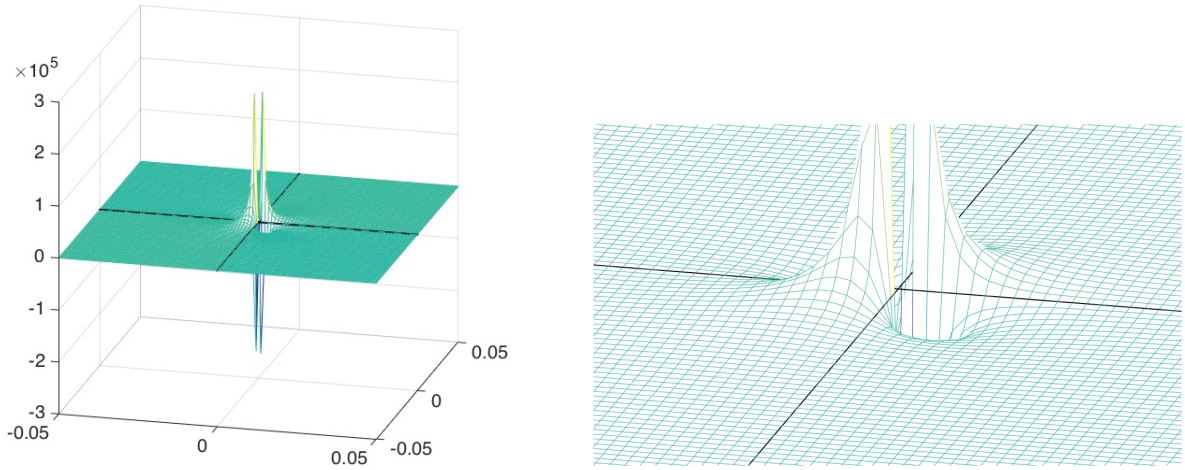


Abbildung 8.2: Graph der Funktion f aus Beispiel 60 lokal bei $(0,0)$ (rechts noch stärker herangezoomt). Die angedeuteten schwarzen Linien rechts im Graph entsprechen den Koordinatenachsen und sind Teil des Graphen. Daher sind die partiellen Ableitungen in $(0,0)$ beide existent und gleich 0. Die Unstetigkeit in $(0,0)$ lässt sich an den „peaks“ erkennen.

Die Funktion heißt k-fach partiell differenzierbar, falls alle partiellen Ableitungen bis zur Ordnung k auf D existieren. Sind diese Ableitungen stetig, so heißt die Funktion k-fach stetig partiell differenzierbar oder $C^k(D)$-Funktion.

Definition 63: Hesse-Matrix

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen und sei $f \in C^2(D)$. Die **Hesse-Matrix** von f in $\mathbf{x} \in D$ ist die $(N \times N)$-Matrix

$$H_f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_N \partial x_1}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_N \partial x_2}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_N}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_N}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_N^2}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}.$$

Beispiele 61.

(a) *Wir haben in Beispiel 57 bereits die partiellen Ableitungen der Funktion $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit $f(x,y) = x\mathrm{e}^y + \sin(xy)$ berechnet:*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \mathrm{e}^y + y\cos(xy), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x\mathrm{e}^y + x\cos(xy).$$

Wir erhalten damit für die partiellen Ableitungen 2. Ordnung

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = -y^2\sin(xy), \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \mathrm{e}^y + \cos(xy) - xy\sin(xy),$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = x\mathrm{e}^y - x^2\sin(xy), \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \mathrm{e}^y + \cos(xy) - xy\sin(xy)$$

und somit für die Hesse-Matrix

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} -y^2\sin(xy) & \mathrm{e}^y + \cos(xy) - xy\sin(xy) \\ \mathrm{e}^y + \cos(xy) - xy\sin(xy) & x\mathrm{e}^y - x^2\sin(xy) \end{pmatrix}.$$

(b) *Nach Beispiel 58 (d) ist der Gradient der quadratischen Funktion* $q\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$, $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}^\top A\mathbf{x}$ *mit Matrix* $A \in \mathbb{R}^{N\times N}$ *gegeben durch* $\operatorname{grad} q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top(A + A^\top)$. *Es gilt somit*

$$\frac{\partial q}{\partial x_n}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top(A + A^\top)\mathbf{e}^n.$$

Nach Beispiel 58 (c) ist der Gradient dieser partiellen Ableitung gegeben durch

$$\operatorname{grad}\frac{\partial q}{\partial x_n}(\mathbf{x}) = (\mathbf{e}^n)^\top(A + A^\top).$$

Somit gilt $H_q(\mathbf{x}) = A + A^\top$.

(c) *Sei* $B \in \mathbb{R}^{M\times N}$ *und* $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^M$. *In Beispiel 59 haben wir quadratischen Funktion* $f\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ *mit* $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\|B\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2$ *den Gradienten berechnet als* $\operatorname{grad} f(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}^\top B^\top - \mathbf{b}^\top)B$. *Analog zum Beispiel oben gilt*

$$\frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}^\top B^\top - \mathbf{b}^\top)B\mathbf{e}^n$$

und somit $H_f(\mathbf{x}) = B^\top B$.

Ohne Beweis geben wir an, unter welchen Voraussetzungen die Reihenfolge von partiellen Ableitungen vertauscht werden kann. Im Fall $k = 2$ führt dies zu einer symmetrischen Hesse-Matrix.

Satz 62: von Schwarz

Für $f \in C^k(D)$ sind alle partiellen Ableitungen bis zur Ordnung k unabhängig von der Reihenfolge der Differentiation.

Beispiel 62 (Vertauschbarkeit partieller Ableitungen?)**.** *Wir berechnen die partiellen Ableitungen der Ordnung 2 in* $\mathbf{0}$ *der Funktion* $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$f(x,y) = \begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \text{für } (x,y) \neq \mathbf{0}, \\ 0 & \text{für } (x,y) = \mathbf{0}. \end{cases}$$

Für $(x,y) \neq \mathbf{0}$ *ist die Funktion nach* x *und* y *als Komposition partiell differenzierbarer Funktionen selbst partiell differenzierbar. Es gilt:*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + \frac{4x^2y^3}{(x^2+y^2)^2},$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} - \frac{4x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Die partiellen Ableitungen in $\mathbf{0}$ *lauten*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 0, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(0,y) - f(0,0)}{h} = 0.$$

Für die zweiten partiellen Ableitungen in $(x, y) = \mathbf{0}$ finden wir somit

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(h,0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{h} = 0 \\
\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{h} = -1 \\
\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h,0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{h} = 1 \\
\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) &= \lim_{h\to 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0,h) - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{h} = 0.
\end{aligned}$$

Es wird deutlich, dass es hier in diesem Fall auf die Reihenfolge der partiellen Ableitungen ankommt.

Wofür kann die Hesse-Matrix genutzt werden? Ohne Beweis formulieren wir die Verallgemeinerung von Korollar 10:

Satz 63

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen, $f \in C^2(D)$ und $\mathbf{x} \in D$ kritischer Punkt, also $\operatorname{grad} f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}^\top$.

(i) Ist die Hesse-Matrix $H_f(\mathbf{x})$ von f in $\mathbf{x}$ positiv definit, d. h. gilt $\mathbf{y}^\top H_f(\mathbf{x})\mathbf{y} > 0$ für alle $\mathbf{y} \neq 0$, so besitzt f in $\mathbf{x}$ ein lokales Minimum.

(ii) Ist $H_f(\mathbf{x})$ negativ definit, d. h. gilt $\mathbf{y}^\top H_f(\mathbf{x})\mathbf{y} < 0$ für alle $\mathbf{y} \neq 0$, so besitzt f in $\mathbf{x}$ ein lokales Maximum.

(iii) Ist $H_f(\mathbf{x})$ indefinit, d. h. es ex. $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^N$ mit $\mathbf{y}^\top H_f(\mathbf{x})\mathbf{y} < 0$ und $\mathbf{z}^\top H_f(\mathbf{x})\mathbf{z} > 0$, so liegt bei $\mathbf{x}$ ein Sattelpunkt von f vor.

Bemerkungen 53.

1) *Wir wissen aus Mathematik I, dass eine symmetrische Matrix genau dann positiv definit ist, wenn alle Eigenwerte positiv sind. Analog ist eine symmetrische Matrix genau dann negativ definit, wenn alle Eigenwerte negativ sind. Beachte dazu, dass symmetrische Matrizen nur reelle Eigenwerte besitzen und dass die Hesse-Matrix unter der Glattheitsvoraussetzung $f \in C^2(D)$ symmetrisch ist.*

2) *Eine symmetrische Matrix A ist genau dann indefinit, wenn sie zwei Eigenwerte mit unterschiedlichen Vorzeichen besitzt. Denn: Wären alle Eigenwerte nicht-negativ oder nicht-positiv, so wäre die Matrix positiv semidefinit bzw. negativ semidefinit (das wissen wir wieder aus Mathematik I), also nicht indefinit. Es ist also für die Indefinitheit notwendig, dass zwei Eigenwerte λ_1, λ_2 unterschiedliches Vorzeichen besitzen. Dass dies auch hinreichend ist, sieht man bei Betrachtung von zugehörigen normierten Eigenvektoren:*

$$\mathbf{v}^\top A\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}^\top A\mathbf{u} = \mathbf{v}^\top \lambda_1 \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}^\top \lambda_2 \mathbf{u} = \lambda_1 \lambda_2 < 0.$$

3) *Bemerkung zum Beweis von Satz 63 für Interessierte: Nutzen wir für einen kritischen Punkt $\mathbf{x}_*$ (ohne Beweis) die Taylorentwicklung in mehreren Veränderlichen 2. Ordnung*

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_*) + \operatorname{grad} f(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)^\top H_f(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|^2)$$

bzw. die algebraisch umgeformte Variante

$$\frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_*)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|^2} = \frac{1}{2} \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)^\top}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} H_f(\mathbf{x}_*) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}_*}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} + o(1),$$

wobei wir bereits $\operatorname{grad} f(\mathbf{x}_*) = \mathbf{0}^\top$ *ausgenutzt haben, so lässt sich die lokale Minimalität bzw. Maximalität von* $f(\mathbf{x}_*)$ *wie im Beweis von Satz 47 beweisen. Im Fall der Indefinitheit der Hesse-Matrix lässt sich analog zeigen, dass weder ein lokales Maximum noch ein lokales Minimum vorliegt. In diesem Fall ist* $\mathbf{x}_*$ *ein Sattelpunkt.*

Beispiel 63. *In den Beispielen 59 und 61 (c) haben wir die quadratische Funktion* $f\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ *mit* $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\|B\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2$ *für* $B \in \mathbb{R}^{M \times N}$ *und* $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^M$ *betrachtet. Bei der Suche nach einem Minimum muss die notwendige Bedingung* $\operatorname{grad} f(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}^\top B^\top - \mathbf{b}^\top)B = 0$ *erfüllt sein. Für die Hesse-Matrix gilt* $H_f(\mathbf{x}) = B^\top B$*. Besitzt die Matrix* B *maximalen Rang, so ist die symmetrische Matrix* $B^\top B$ *positiv definit. In diesem Fall ist jeder kritische Punkt (tatsächlich gibt es nur einen) auch ein Minimum.*

Wie beim Übergang von $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ zu $\mathbf{f}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^M$ in Hinblick auf die Differenzierbarkeit bezüglich einer Variablen können wir auch bei der partiellen Ableitung von vektorwertigen Funktionen in mehreren Veränderlichen die partielle Differenzierbarkeit auf die einzelnen Komponenten zurückspielen.

Definition 64: Partielle Differenzierbarkeit von vektorwertigen Funktionen

Partielle Differenzierbarkeit einer vektorwertigen Funktion $\mathbf{f}\colon D \to \mathbb{R}^M$ ist über die einzelnen Komponentenfunktionen $f_m\colon D \to \mathbb{R}$ für $m = 1, \ldots, M$ definiert.

Folgerung: Einige Definitionen und Sätze (nicht die über Extrema) lassen sich komponentenweise übertragen.

8.2 Totale Differenzierbarkeit

Wir haben im vorherigen Abschnitt an einem Beispiel gesehen, dass aus partieller Differenzierbarkeit nicht auf die Stetigkeit geschlossen werden kann. In diesem Sinne scheint dieses Differenzierbarkeitskonzept nicht die „richtige“ Verallgemeinerung der Differenzierbarkeit von Kapitel 6 zu sein. Dort konnten wir aus der Differenzierbarkeit von $f\colon \mathcal{I} \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ in $x_* \in \mathcal{I}$ schließen:

$$f(x) \approx f(x_*) + f'(x_*)(x - x_*) = t(x)$$

für x nahe x_*. Dabei bezeichnet t die Tangentenfunktion von f im Punkt $(x_*, f(x_*))$. Dies bedeutet, dass sich f lokal bei x_* gut durch eine affin lineare Funktion (Konstante plus lineare Funktion) approximieren lässt. Im Grenzfall gilt sogar

$$\lim_{x \to x_*} \frac{f(x) - t(x)}{x - x_*} = \lim_{x \to x_*} \frac{f(x) - f(x_*) - f'(x_*)(x - x_*)}{x - x_*} = 0.$$

Der Grenzwert des Quotienten sagt etwas über die Güte der Approximation aus. Wir wollen diesen Gedanken nun auf Funktionen bzw. vektorwertige Funktionen in mehreren Veränderlichen übertragen. Wir suchen nach einer affin linearen Abbildung, welche $\mathbf{f}\colon D \to \mathbb{R}^M$ mit $D \subseteq \mathbb{R}^N$ lokal bei $\mathbf{x}_* \in D$ approximiert. Für diese Abbildung machen wir den Ansatz $\mathbf{t}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_*) + A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)$, wobei

$A = A(\mathbf{x}_*)$ eine $(M \times N)$-Matrix ist. Wiederum gilt $\mathbf{t}(\mathbf{x}_*) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_*)$ und $\mathbf{t}$ ist Summe einer konstanten und linearen Abbildung. Natürlich können wir die Güte der Approximation nicht mehr durch das Teilen mit $\mathbf{x} - \mathbf{x}_*$ messen, da dies im Fall $N > 1$ Vektoren sind. Wir werden stattdessen durch $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|$ teilen:

Definition 65: Totale Differenzierbarkeit

Seien $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen und $\|\cdot\|$ eine bel. Norm auf $\mathbb{R}^N$. Die vektorwertige Funktion $\mathbf{f}\colon D \to \mathbb{R}^M$ heißt **(total) differenzierbar in $\mathbf{x}_* \in D$**, falls $A = A(\mathbf{x}_*) \in \mathbb{R}^{M \times N}$ existiert mit

$$\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_*} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_*) - A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^M.$$

Die Matrix A heißt **Jacobi-Matrix** von $\mathbf{f}$ in $\mathbf{x}_*$ und wird mit $\mathbf{f}'(\mathbf{x}_*)$ oder auch $\mathrm{D}\mathbf{f}(\mathbf{x}_*)$ bezeichnet. Ist $\mathbf{f}$ auf D differenzierbar, so heißt $\mathbf{f}'\colon D \to \mathbb{R}^{M \times N}, \mathbf{x} \mapsto A(\mathbf{x})$ die erste Ableitung von $\mathbf{f}$.

Bemerkungen 54.

1) *Die Abhängigkeit der Jacobi-Matrix $A = A(\mathbf{x}_*)$ wird bei der Definition über den Grenzwert nicht beachtet. Dort kennzeichnet der Ausdruck $A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)$ ein Matrix-Vektor-Produkt.*

2) *Man beachte, dass der Wertebereich der Ableitung im Fall von $N > 1$ nicht mehr mit dem der vektorwertigen Funktion $\mathbf{f}$ übereinstimmt.*

Wir werden später sehen, wie sich die Jacobi-Matrix über partielle Ableitungen finden und sich die (totale) Differenzierbarkeit auch mittels der partiellen Ableitungen begründen lässt. Daher an dieser Stelle nur ein sehr einfaches Beispiel:

Beispiel 64. *Aus Mathematik I wissen wir, dass sich jede lineare Abbildung $L\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^M$ durch eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{M \times N}$ darstellen lässt, also $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ gilt. In diesem folgt für den Zähler in der Definition oben vor Durchführung des Grenzwertes*

$$L(\mathbf{x}) - L(\mathbf{x}_*) - A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*) = A\mathbf{x} - A\mathbf{x}_* - A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*) = \mathbf{0}.$$

Somit ist L differenzierbar und unabhängig von $\mathbf{x}_*$ gilt $L'(\mathbf{x}_*) = A$. Die Ableitung ist also eine konstante Funktion $L'\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^{M \times N}$, $\mathbf{x} \mapsto A$.
Dasselbe gilt für affin-lineare Funktionen $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x} + \mathbf{b}$ mit einem konstanten Anteil $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^M$, da sich der konstante Anteil in der Differenz der Funktionswerte im Zähler, in der Definition $\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_*)$, weghebt.

Der Zähler des Quotienten in der vorangehenden Definition kann nach dem Ausmultiplizieren von $A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)$ als Vektor in $\mathbb{R}^M$ interpretiert werden. Wir wissen: Eine Folge von Vektoren in $\mathbb{R}^M$ konvergiert genau dann, wenn sie komponentenweise konvergiert. Eine Konsequenz dieser Beobachtung ist:

Satz 64: Charakterisierung der Differenzierbarkeit

Sei $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen. Die vektorwertige Funktion $\mathbf{f}\colon D \to \mathbb{R}^M$ ist genau dann differenzierbar, wenn die Komponentenfunktionen $f_m\colon D \to \mathbb{R}$ für alle $m = 1, \ldots, M$ differenzierbar sind. In diesem

Fall gilt:

$$\mathbf{f}'(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1'(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_M'(\mathbf{x}) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{M\times N}, \qquad f_m'(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{1\times N}.$$

Mit diesem Differenzierbarkeitskonzept gilt nun:

Satz 65: aus Differenzierbarkeit folgt Stetigkeit

Sei $\mathbf{f}\colon D \to \mathbb{R}^M$, $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen, und sei $\mathbf{x}_* \in D$. Ist $\mathbf{f}$ in $\mathbf{x}_*$ differenzierbar, so ist $\mathbf{f}$ dort auch stetig.

Beweis. Sei $\mathbf{f}\colon D \to \mathbb{R}^M$ differenzierbar in $\mathbf{x}_* \in D$. Dann existiert nach Definition 65 eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{M\times N}$ mit

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_*} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_*) - A(\mathbf{x}-\mathbf{x}_*)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_*\|} = \mathbf{0}.$$

Somit ist die Funktion $\mathbf{g}\colon D \to \mathbb{R}^M$ definiert durch

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{f}(\mathbf{x}_*)-A(\mathbf{x}-\mathbf{x}_*)}{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_*\|} & \text{für } \mathbf{x} \neq \mathbf{x}_* \\ \mathbf{0} & \text{für } \mathbf{x} = \mathbf{x}_* \end{cases}$$

stetig in $\mathbf{x}_*$. Daher gilt mit der Stetigkeit der Norm und der linearen Abbildung:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(\mathbf{x})\|\mathbf{x}-\mathbf{x}_*\| + \mathbf{f}(\mathbf{x}_*) + A(\mathbf{x}-\mathbf{x}_*) \to \mathbf{f}(\mathbf{x}_*) \text{ für } \mathbf{x} \to \mathbf{x}_*.$$

Also ist f auch stetig in $\mathbf{x}_*$. □

Der folgende Satz beantwortet die wichtige Frage, wie man im Fall der Differenzierbarkeit die Jacobi-Matrix, die ja dann existiert, berechnet. Hier helfen die partiellen Ableitungen:

Satz 66: aus Differenzierbarkeit folgt partielle Differenzierbarkeit

Sei $\mathbf{f}\colon D \to \mathbb{R}^M$, $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen, und sei $\mathbf{x} \in D$. Ist $\mathbf{f}$ in $\mathbf{x}$ differenzierbar, so ist $\mathbf{f}$ dort auch partiell differenzierbar und für die Jacobi-Matrix gilt:

$$\mathbf{f}'(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N}(\mathbf{x}) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_M}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_M}{\partial x_N}(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{grad} f_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ \operatorname{grad} f_M(\mathbf{x}) \end{pmatrix}.$$

Beweis. Partielle Differenzierbarkeit von $\mathbf{f}$ in $\mathbf{x}$ nach x_n bedeutet

$$\frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}+h\mathbf{e}^n) - \mathbf{f}(\mathbf{x})}{h} \to \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \text{ für } h \to 0,$$

wobei hier links und rechts Vektoren der Länge M stehen. Äquivalent können wir zeigen

$$\frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}+h\mathbf{e}^n) - \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_n}(\mathbf{x})h}{h} \to \mathbf{0} \text{ für } h \to 0.$$

Dies erinnert schon stark an die Definition der totalen Differenzierbarkeit. Zudem wird im Satz behauptet, dass $\mathbf{f}'(\mathbf{x})\mathbf{e}^n = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_n}(\mathbf{x})$ gilt. Wir betrachten daher für eine Norm mit $\|\mathbf{e}^n\| = 1$

$$\frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}+h\mathbf{e}^n) - \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}'(\mathbf{x})\mathbf{e}^n h}{h} = \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}+h\mathbf{e}^n) - \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}'(\mathbf{x})(\mathbf{x}+\mathbf{e}^n h - \mathbf{x})}{\|\mathbf{x}+\mathbf{e}^n h - \mathbf{x}\|}\frac{|h|}{h},$$

wobei dieser Ausdruck aufgrund der Differenzierbarkeit gegen $\mathbf{0}$ konvergiert für $h \to 0$. Wir haben damit die partielle Differenzierbarkeit von $\mathbf{f}$ in $\mathbf{x}$ nach x_n und $\mathbf{f}'(\mathbf{x})\mathbf{e}^n = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_n}(\mathbf{x})$ gezeigt. Da der Beweis unabhängig von $n \in \{1, \dots, N\}$ gilt, ist der Satz bewiesen. □

Beispiele 65.

(a) Wir betrachten die Funktion $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definiert durch

$$\mathbf{f}(x,y) = \begin{pmatrix} x\mathrm{e}^y + \sin(xy) \\ \mathrm{e}^{xy^2}\cos y \end{pmatrix},$$

welche komponentenweise aus Funktionen der Beispiele 57 und 58 zusammengesetzt ist. Wir setzen die Differenzierbarkeit (zunächst) voraus. Wir erhalten somit für die Jacobi-Matrix

$$\mathbf{f}'(x,y) = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^y + y\cos(xy) & x\mathrm{e}^y + x\cos(xy) \\ \mathrm{e}^{xy^2}y^2\cos y & \mathrm{e}^{xy^2}(2xy\cos y - \sin y) \end{pmatrix}.$$

(b) Im Bereich der neuronalen Netzen wird eine Abbildung $\boldsymbol{\sigma}\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ als Aktivierungsfunktion bezeichnet. Oft werden Aktivierungsfunktionen durch die komponentenweise Anwendung von $\sigma\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert, also

$$\boldsymbol{\sigma}\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N, \qquad \mathbf{x} \mapsto \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}) := \begin{pmatrix} \sigma(x_1) \\ \vdots \\ \sigma(x_N) \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten in dieser speziellen Situation im Fall der Differenzierbarkeit für die Jacobi-Matrix $\boldsymbol{\sigma}'(\mathbf{x}) = \operatorname{diag}(\sigma'(x_1), \dots, \sigma'(x_N))$. Dies ist einerseits unmittelbar klar, wenn dir die Komponenten $\sigma(x_m)$, $m = 1, \dots, N$ jeweils nach x_n ableiten. Andererseits können wir die n-te Komponentenfunktion σ_n von $\boldsymbol{\sigma}$ schreiben als

$$\sigma_n(\mathbf{x}) = \sigma((\mathbf{e}^n)^\top \mathbf{x})$$

und mit der Rechenregel aus Satz 61 (iii) und Beispiel 58 (c) den Gradienten dazu bestimmen

$$\operatorname{grad}\sigma_n(\mathbf{x}) = \sigma'((\mathbf{e}^n)^\top \mathbf{x})(\mathbf{e}^n)^\top = \sigma'(x_n)(\mathbf{e}^n)^\top.$$

Wir formulieren ohne Beweis den wichtigen Satz, welcher insbesondere ein hinreichendes Kriterium für die Differenzierbarkeit liefert:

Satz 67: aus stetiger partieller Differenzierbarkeit folgt stetige Differenzierbarkeit

Gegeben sei eine Abbildung $\mathbf{f}\colon D \to \mathbb{R}^M$, $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen. Ist $\mathbf{f} \in C^1(D)$, so ist $\mathbf{f}$ auf D auch stetig differenzierbar.

Zusammenhang der Differenzierbarkeitskonzepte:

stetig partiell differenzierbar $\Leftrightarrow$ stetig differenzierbar

differenzierbar $\Rightarrow$ partiell differenzierbar. Die Umkehrung gilt nicht (siehe Beispiel oben)!

Satz 68: Kettenregel

Sei $\mathbf{f}\colon D \to \mathbb{R}^M$ differenzierbar in $\mathbf{x}_* \in D \subseteq \mathbb{R}^N$, D offen, und sei $\mathbf{g}\colon E \to \mathbb{R}^K$ differenzierbar in $\mathbf{y}_* = \mathbf{f}(\mathbf{x}_*) \in E$, $E \subseteq \mathbb{R}^M$ offen und $f(D) \subseteq E$. Dann ist $\mathbf{g} \circ \mathbf{f}\colon D \to \mathbb{R}^K$ differenzierbar in $\mathbf{x}_*$ mit

$$\underbrace{(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})'(\mathbf{x}_*)}_{\in \mathbb{R}^{K \times N}} = \underbrace{\mathbf{g}'(\mathbf{f}(\mathbf{x}_*))}_{\in \mathbb{R}^{K \times M}} \underbrace{\mathbf{f}'(\mathbf{x}_*)}_{\in \mathbb{R}^{M \times N}}.$$

Beweis. Wir definieren zwei Hilfsfunktionen $\mathbf{h}_1\colon D \to \mathbb{R}^M$ und $\mathbf{h}_2\colon E \to \mathbb{R}^K$ durch

$$\mathbf{h}_1(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_*) - \mathbf{f}'(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|}, & \text{für } \mathbf{x} \neq \mathbf{x}_* \\ \mathbf{0}, & \text{für } \mathbf{x} = \mathbf{x}_* \end{cases}$$

und

$$\mathbf{h}_2(\mathbf{y}) = \begin{cases} \frac{\mathbf{g}(\mathbf{y}) - \mathbf{g}(\mathbf{y}_*) - \mathbf{g}'(\mathbf{y}_*)(\mathbf{y} - \mathbf{y}_*)}{\|\mathbf{y} - \mathbf{y}_*\|}, & \text{für } \mathbf{y} \neq \mathbf{y}_* \\ \mathbf{0}, & \text{für } \mathbf{y} = \mathbf{y}_*. \end{cases}$$

Aufgrund der Differenzierbarkeit von $\mathbf{f}$ in $\mathbf{x}_*$ ist die Funktion $\mathbf{h}_1$ stetig in $\mathbf{x}_*$. Gleiches gilt für $\mathbf{h}_2$ in $\mathbf{f}(\mathbf{x}_*) = \mathbf{y}_*$. Mit diesen Hilfsfunktionen erhalten wir für $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_*$ die Darstellung

$$\begin{aligned} &\frac{(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(\mathbf{x}) - (\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(\mathbf{x}_*) - \mathbf{g}'(\mathbf{f}(\mathbf{x}_*))\mathbf{f}'(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} \\ &\qquad = \frac{(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(\mathbf{x}) - (\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(\mathbf{x}_*) - \mathbf{g}'(\mathbf{f}(\mathbf{x}_*))[\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_*)]}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} \\ &\qquad\qquad + \frac{\mathbf{g}'(\mathbf{f}(\mathbf{x}_*))[\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_*) - \mathbf{f}'(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)]}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} \\ &\qquad = \mathbf{h}_2(\mathbf{f}(\mathbf{x}))\frac{\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_*)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} + \mathbf{g}'(\mathbf{f}(\mathbf{x}_*))\mathbf{h}_1(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Diese Summe von Produkten geht für $\mathbf{x} \to \mathbf{x}_*$ gegen $\mathbf{0}$, da $\mathbf{f}$ stetig ist in $\mathbf{x}_*$ und somit neben $\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_*} \mathbf{h}_1(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ auch $\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_*} \mathbf{h}_2(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = \mathbf{0}$ gilt und der Quotient $\frac{\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_*)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|}$ neben $\mathbf{g}'(\mathbf{f}(\mathbf{x}_*))$ (dieser Ausdruck ist konstant) beschränkt bleibt. Denn es gilt:

$$\frac{\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_*)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} \leq \frac{\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_*) - \mathbf{f}'(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} + \frac{\|\mathbf{f}'(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|},$$

wobei der erste Summand für $\mathbf{x} \to \mathbf{x}_*$ gegen 0 konvergiert und der zweite Summand als Norm eines Matrix-Vektor-Produkts $A\mathbf{u}$ mit $A = \mathbf{f}'(\mathbf{x}_*)$ und $\mathbf{u} \in S_1(\mathbf{0}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N \colon \|\mathbf{x}\| = 1\}$ aufgefasst werden kann, welches aufgrund der Stetigkeit linearer Abbildungen (insbesondere von Matrizen als Abbildung interpretiert) auf der kompakten Menge $S_1(\mathbf{0})$ beschränkt ist.
Insgesamt haben wir also

$$\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{x}_*} \frac{(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(\mathbf{x}) - (\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(\mathbf{x}_*) - \mathbf{g}'(\mathbf{f}(\mathbf{x}_*))\mathbf{f}'(\mathbf{x}_*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_*)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_*\|} = \mathbf{0}.$$

Somit ist $\mathbf{g} \circ \mathbf{f}$ differenzierbar im Punkt $\mathbf{x}_*$ mit Ableitung $\mathbf{g}'(\mathbf{f}(\mathbf{x}_*))\mathbf{f}'(\mathbf{x}_*)$. $\square$

Bemerkung 55. *Wir formulieren die Kettenregel des Satzes einerseits für den wichtigen Fall $K = 1$*

$$\operatorname{grad}(g \circ \mathbf{f})(\mathbf{x}_*) = \operatorname{grad} g(\mathbf{f}(\mathbf{x}_*))\mathbf{f}'(\mathbf{x}_*)$$

und andererseits bezüglich der partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial(g \circ \mathbf{f})}{\partial x_n}(\mathbf{x}_*) = \operatorname{grad} g(\mathbf{f}(\mathbf{x}_*))\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_n}(\mathbf{x}_*).$$

Beispiel 66. *Durch ein künstliches neuronales Netz soll eine Funktion $\mathbf{f}\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^M$ approximiert werden, deren Funktionsvorschrift nicht bekannt und zugänglich ist. Anhand von Trainingsdaten $(\mathbf{x}^n, \mathbf{y}^n) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M$, $n = 1, \dots, K$, für welche man $\mathbf{f}(\mathbf{x}^n) = \mathbf{y}^n$ für $n = 1, \dots, K$ annimmt, wird in einer Familie von Funktionen $\{\mathbf{f}_{\boldsymbol{\theta}}\colon \boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^D\}$ (oft ist D sehr, sehr groß) eine in einem gewissen Sinne optimale Funktion $\mathbf{f}_{\boldsymbol{\theta}_*}$ mit $\mathbf{f}_{\boldsymbol{\theta}_*}(\mathbf{x}^n) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}^n)$ für $n = 1, \dots, K$ gelernt. Unter einer guten Generalisierung dieses Vorgehens versteht man, dass auch für Datenpunkte $\mathbf{x}$, die nicht zum Trainingsdatensatz gehören, eine möglichst gute Approximation $\mathbf{f}_{\boldsymbol{\theta}_*}(\mathbf{x}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x})$ vorliegt. Wir identifizieren im folgenden $N_0 = N$ und $N_L = M$.*
In einem einfachen Feed-Forward-Netzwerk wie zum Beispiel einem Multi-Layer Perceptron wird ein Input-Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{N_0}$ auf einen Output-Vektor $\mathbf{h}^L \in \mathbb{R}^{N_L}$ abgebildet. Genauer werden mit Hilfe einer

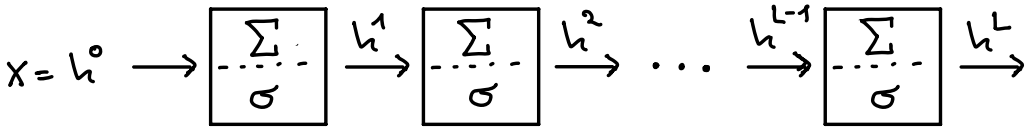


Abbildung 8.3: Abhängigkeitsgraph eines einfachen Multi-Layer Perceptrons mit L Layern. Hierbei kennzeichnet jeder Knoten ein Layer, Σ steht für die gewichtete Summation $\mathbf{z}^\ell = W_\ell \mathbf{h}^{\ell-1} + \mathbf{b}^\ell$ der Präaktivierungsvektoren und $\boldsymbol{\sigma}$ für die Anwendung der Aktivierungsfunktion, um die Hidden States $\mathbf{h}^\ell = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}^\ell)$ für $\ell = 1, \dots, L$ zu berechnen.

Aktivierungsfunktion sogenannte Hidden States $\mathbf{h}^\ell \in \mathbb{R}^{N_\ell}$ berechnet (vgl. Abbildung 8.3):

$$\begin{aligned} \mathbf{h}^0 &= \mathbf{x}, \\ \mathbf{h}^\ell &= \boldsymbol{\sigma}(W_\ell \mathbf{h}^{\ell-1} + \mathbf{b}^\ell) \in \mathbb{R}^{N_\ell}, \quad \ell = 1, \dots, L. \end{aligned}$$

Dabei ist $L \in \mathbb{N}$ die Anzahl der Layer, $N_\ell \in \mathbb{N}$ die Anzahl der Neuronen von Layer ℓ, $W_\ell \in \mathbb{R}^{N_\ell \times N_{\ell-1}}$ die Gewichtsmatrix zwischen den Layern $\ell - 1$ und ℓ, und $\mathbf{b}^\ell \in \mathbb{R}^{N_\ell}$ der Biasvektor von Layer ℓ für $\ell = 1, \dots, L$. Anschließend wird eine Kostenfunktion $C\colon \mathbb{R}^{N_L} \to \mathbb{R}$ auf den Output-Vektor $\mathbf{h}^L$ angewendet, um für Trainingsdaten $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{N_0} \times \mathbb{R}^{N_L}$ in irgendeiner Form die Abweichungen $\mathbf{y} - \mathbf{h}^L$ zu messen.
Wir definieren die Präaktivierungsvektoren $\mathbf{z}^\ell = W_\ell \mathbf{h}^{\ell-1} + \mathbf{b}^\ell$ und fragen uns, wie sich der Wert der Kostenfunktion bei Variation der $\mathbf{z}^\ell$ ändert. Dazu definieren wir „backwards“ die Funktionen $\mathbf{h}_\ell^L\colon \mathbb{R}^{N_\ell} \to \mathbb{R}^{N_L}$ durch

$$\begin{aligned} \mathbf{h}_L^L(\mathbf{z}) &= \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}), \\ \mathbf{h}_{\ell-1}^L(\mathbf{z}) &= \mathbf{h}_\ell^L(W_\ell \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}) + \mathbf{b}^\ell), \quad \ell = L, \dots, 2 \end{aligned}$$

mit $\mathbf{h}_\ell^L(\mathbf{z}^\ell) = \mathbf{h}^L$ für $\ell = 1, \dots, L$. Damit definieren wir die Gradienten

$$(\boldsymbol{\delta}^\ell)^\top = \operatorname{grad}(C \circ \mathbf{h}_\ell^L)(\mathbf{z}^\ell), \quad \ell = 1, \dots, L,$$

die ein Maß für die Änderung in der Kostenfunktion bei Variation von $\mathbf{z}^\ell$ darstellen. Mit der Kettenregel erhalten wir die Abhängigkeit in rückwertiger Richtung

$$\begin{aligned}
(\boldsymbol{\delta}^L)^\top &= \operatorname{grad}(C \circ \boldsymbol{\sigma})(\mathbf{z}^L) = \operatorname{grad} C(\mathbf{h}^L)\boldsymbol{\sigma}'(\mathbf{z}^L),\\
(\boldsymbol{\delta}^{\ell-1})^\top &= \operatorname{grad}(C \circ \mathbf{h}^L_{\ell-1})(\mathbf{z}^{\ell-1})\\
&= \operatorname{grad}(C \circ \mathbf{h}^L_\ell \circ (W_\ell \boldsymbol{\sigma}(\cdot) + \mathbf{b}^\ell))(\mathbf{z}^{\ell-1})\\
&= \operatorname{grad}(C \circ \mathbf{h}^L_\ell)(\mathbf{z}^\ell) W_\ell \boldsymbol{\sigma}'(\mathbf{z}^{\ell-1})\\
&= (\boldsymbol{\delta}^\ell)^\top W_\ell \boldsymbol{\sigma}'(\mathbf{z}^{\ell-1}), \quad \ell = L, \dots, 2.
\end{aligned}$$

Hier haben wir die Kettenregel im Ausdruck $C \circ \mathbf{h}^L_\ell \circ (W_\ell \boldsymbol{\sigma}(\cdot) + \mathbf{b}^\ell)$ nicht auf $C \circ \mathbf{h}^L_\ell$ sondern auf die Verkettung dieser Funktion mit $W_\ell \boldsymbol{\sigma}(\cdot) + \mathbf{b}^\ell$ angewendet. Beachte zusätzlich, dass die Jacobi-Matrix der Funktion $W_\ell \boldsymbol{\sigma}(\cdot) + \mathbf{b}^\ell$ gegeben ist durch $W_\ell \boldsymbol{\sigma}'(\cdot)$ und dass $\mathbf{z}^\ell = W_l \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}^{\ell-1}) + \mathbf{b}^\ell$ gilt.
Die entscheidende Beobachtung, auf welcher der Backpropagation-Algorithmus (vgl. Beispiel 67) basiert, ist, dass sich alle $\boldsymbol{\delta}^\ell$ von hinten beginnend, also für $\ell = L, \dots, 1$, berechnen lassen.

Bemerkung: Im Fall einer komponentenweise angewendeten Aktivierungsfunktion (vgl. Beispiel 65 (b)) wird die diagonale Jacobi-Matrix $\boldsymbol{\sigma}'$ als Vektor aufgefasst und mit der komponentenweise Multiplikation von Vektoren $\odot$ wird der Zusammenhang der Änderungen folgendermaßen geschrieben

$$\boldsymbol{\delta}^{\ell-1} = W_\ell^\top \boldsymbol{\delta}^\ell \odot \boldsymbol{\sigma}'(\mathbf{z}^{\ell-1}).$$

8.3 Richtungsableitung und Mittelwertsätze

Definition 66: Richtungsableitung

Sei $f\colon D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen, $\mathbf{x} \in D$ und $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^N$ ein Vektor. Falls der Grenzwert

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}) := \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{h}$$

existiert, heißt er **Richtungsableitung** von f in $\mathbf{x}$ in Richtung $\mathbf{v}$.

Bemerkung 56. *Für $\mathbf{v} = \mathbf{e}^n$ stimmt die Richtungsableitung mit der n-ten partiellen Ableitung überein.*

Lemma 7. *Sei $f\colon D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen, differenzierbar in $\mathbf{x} \in D$. Dann gilt*

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}) = \operatorname{grad} f(\mathbf{x})\mathbf{v}$$

für alle $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^N$.

Beweis. Sei $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^N$ beliebig. Da D offen ist, existiert $\varepsilon > 0$ mit $\mathbf{x} + t\mathbf{v} \in D$ für alle $t \in [-\varepsilon, \varepsilon]$. Daher ist die Funktion $h\colon [-\varepsilon, \varepsilon] \to \mathbb{R}, h(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{v})$ wohldefiniert mit

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{h(t) - h(0)}{t} = h'(0).$$

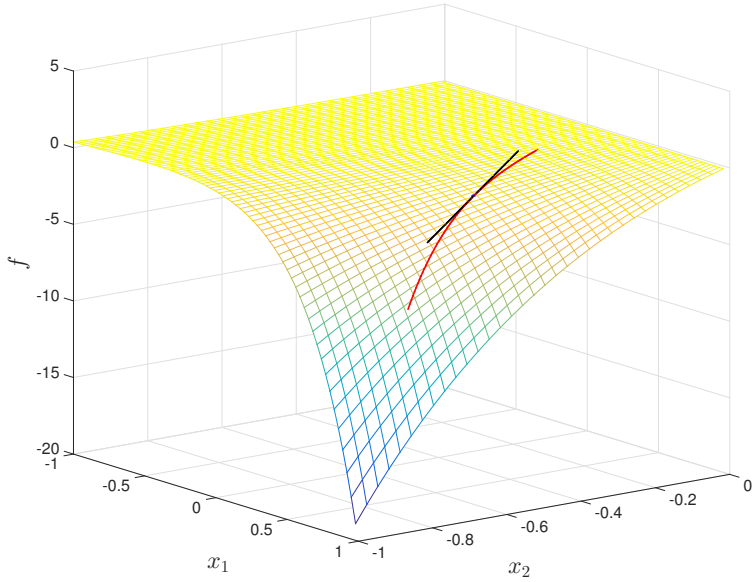


Abbildung 8.4: Kurve mit Tangente im Punkt $(0.5, -0.5)$. Die rote Kurve ist das Bild von $(0.5, -0.5)^\top + \mathbf{v}I$ unter f mit dem Intervall $I = [-0.4, 0.4]$ und Richtung $\mathbf{v} = (1, -1)^\top/\sqrt{2}$. Die schwarze Gerade ist die Tangente dieser Kurve im Punkt $(0.5, -0.5)$. Da der Vektor $\mathbf{v}$ normiert ist, stimmt die Steigung der Tangente mit der Richtungsableitung überein (vgl. Definition 67 und die Diskussion vor dieser Definition.)

Andererseits können wir h als Hintereinanderausführung von f und $\mathbf{g}$ mit $\mathbf{g}(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{v}$ verstehen, also $h = f \circ \mathbf{g}$. Mit der Differenzierbarkeit dieser Funktionen in $\mathbf{x}$ und $t = 0$ und der Kettenregel finden wir

$$h'(0) = f'(\mathbf{g}(0))\mathbf{g}'(0) = \operatorname{grad} f(\mathbf{x})\mathbf{v}.$$

□

Zusammen mit den Sätzen 66 und 59 folgt:

Korollar 14. *Sei $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen und sei $f\colon D \to \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Besitzt f in $\mathbf{x}_* \in D$ ein lokales Extremum, so gilt*

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_*) = 0$$

für alle $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^N$.

Für in $\mathbf{x}$ differenzierbare Funktionen folgt mit Lemma 7 unmittelbar

$$\frac{\partial f}{\partial(\lambda\mathbf{v})}(\mathbf{x}) = \lambda\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x})$$

für $\lambda \neq 0$ d. h. die Richtungsableitung von f in $\mathbf{x}$ in Richtung $\mathbf{v}$ hängt nicht nur von der Richtung des Vektors $\mathbf{v}$ ab, sondern auch von dessen Länge. Dies lässt sich auch an der Definition direkt ablesen:

$$\frac{\partial f}{\partial(\lambda\mathbf{v})}(\mathbf{x}) = \lim_{h\to 0}\frac{f(\mathbf{x}+h\lambda\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{h} = \lambda\lim_{h\to 0}\frac{f(\mathbf{x}+\lambda h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{\lambda h} = \lambda\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}),$$

da mit $h \to 0$ auch $\lambda h \to 0$ gilt. Daher müssen wir die Länge normieren, um sinnvoll die Steigung in Richtung $\mathbf{v}$ definieren zu können:

Definition 67: Steigung in Richtung v

Ist $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^N \backslash \{\mathbf{0}\}$ und $\mathbf{w} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|_2}$ normiert bzgl. der euklidischen Norm, also $\|\mathbf{w}\|_2 = 1$, so ist $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{w}}(\mathbf{x})$ die Steigung von f in $\mathbf{x}$ in Richtung $\mathbf{v}$.

Korollar 15. *Sei $f\colon D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^N$ offen, differenzierbar in $\mathbf{x} \in D$. Der Gradient* $\operatorname{grad} f(\mathbf{x})$ *zeigt von $\mathbf{x}$ in Richtung des steilsten Anstiegs von f.*

Beweis. Sei $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^N$ mit $\|\mathbf{v}\|_2 = 1$. Dann ist $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x})$ die Steigung von f in Richtung $\mathbf{v}$. Für diesen gilt:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}) = \operatorname{grad} f(\mathbf{x})\mathbf{v} = \langle \nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{v} \rangle_2 = \cos(\measuredangle(\nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{v}))\|\nabla f(\mathbf{x})\|_2$$

mit dem euklidischen Standardskalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle_2$ und $\nabla f(\mathbf{x}) = (\operatorname{grad} f(\mathbf{x}))^\top$. Da das euklidische Skalarprodukt maximal ist, wenn die beiden Vektoren linear abhängig sind und in die gleiche Richtung zeigen, wird die Richtungsableitung für $\mathbf{v} = \nabla f(\mathbf{x})/\|\nabla f(\mathbf{x})\|_2$ maximal. □

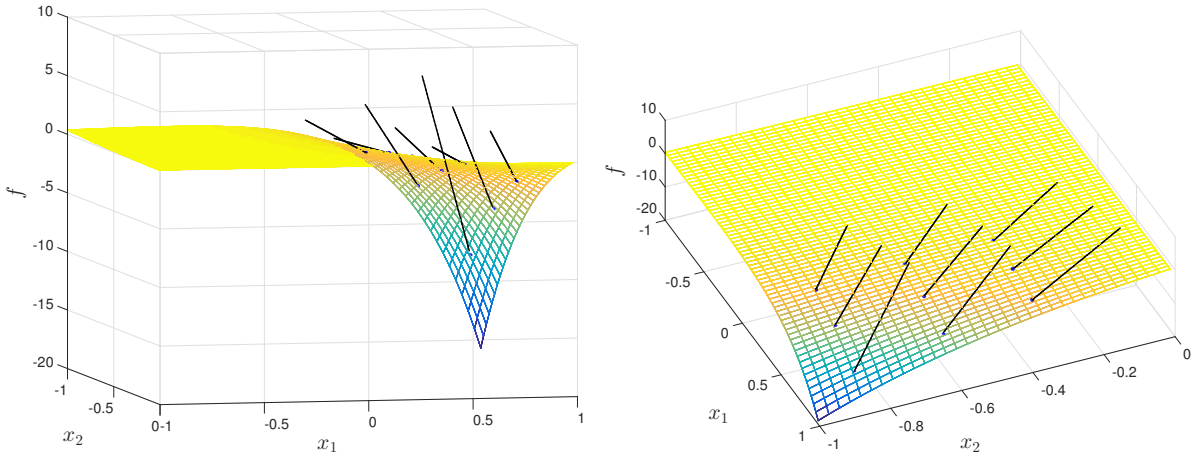


Abbildung 8.5: Zwei Perspektiven eines Graphen: Gradienten einer Funktion $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ an verschiedenen Stellen. Die Gradienten zeigen in Richtung des steilsten Anstiegs.

Bemerkung 57. *Das Resultat in Korollar 15 motiviert die Methode des steilsten Abstiegs zur Minimierung von Funktionen.*

Beispiel 67. *Beim Trainieren eines Neuronalen Netzes wie zum Beispiel eines Multi-Layer Perceptron in Beispiel 66 werden die Gewichte und die Einträge der Biasvektoren anhand einer Minimierung der Kostenfunktion „gelernt". Die zu lernenden Parameter sind somit $(W_1, \mathbf{b}^1, \ldots, W_L, \mathbf{b}^L)$. Dabei spielen Gradienten, also partielle Ableitungen, hinsichtlich dieser Parameter eine große Rolle (vgl. Korollar 15 und Bemerkung 57).*
Mit der Notation von Beispiel 66 gilt für die partielle Ableitung nach b_j^ℓ und der Kettenregel

$$\frac{\partial(C \circ \mathbf{h}_\ell^L \circ \mathbf{z}^\ell)}{\partial b_j^\ell}(b_j^\ell) = \operatorname{grad}(C \circ \mathbf{h}_\ell^L)(\mathbf{z}^\ell)\frac{\partial \mathbf{z}^\ell}{\partial b_j^\ell}(b_j^\ell) = (\boldsymbol{\delta}^\ell)^\top \mathbf{e}^j = \delta_j^\ell,$$

wenn wir $\mathbf{z}^\ell = W_\ell \mathbf{h}^{\ell-1} + \mathbf{b}^\ell$ als Funktion von b_j^ℓ auffassen und somit $\frac{\partial \mathbf{z}^\ell}{\partial b_j^\ell} \equiv \mathbf{e}^j$ erhalten. Somit ist die Änderung der Kostenfunktion in Abhängigkeit der Biasvektoren direkt durch die Änderungen $\boldsymbol{\delta}^\ell$,

welche wir bereits in Beispiel 66 berechnet haben, gegeben. Für die partiellen Ableitungen nach w_{jk}^ℓ finden wir analog

$$\frac{\partial(C \circ \mathbf{h}_\ell^L \circ \mathbf{z}^\ell)}{\partial w_{jk}^\ell}(w_{jk}^\ell) = \operatorname{grad}(C \circ \mathbf{h}_\ell^L)(\mathbf{z}^\ell)\frac{\partial \mathbf{z}^\ell}{\partial w_{jk}^\ell}(w_{jk}^\ell) = (\boldsymbol{\delta}^\ell)^\top \mathbf{e}^j h_k^{\ell-1} = \delta_j^\ell h_k^{\ell-1},$$

wenn wir $\mathbf{z}^\ell = W_\ell \mathbf{h}^{\ell-1} + \mathbf{b}^\ell$ als Funktion von w_{jk}^ℓ auffassen und somit $\frac{\partial \mathbf{z}^\ell}{\partial w_{jk}^\ell} \equiv \mathbf{e}^j h_k^{\ell-1}$ erhalten.

Backpropagation-Algorithmus

1. ***Input:*** $\mathbf{x} = \mathbf{h}^0$
2. ***Feedforward:*** *Für $\ell = 1, \dots, L$ berechne $\mathbf{z}^\ell = W_\ell \mathbf{h}^{\ell-1} + \mathbf{b}^\ell$ und $\mathbf{h}^\ell = \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{z}^\ell)$.*
3. ***Output deviation:*** $\boldsymbol{\delta}^L = \nabla C(\mathbf{h}^L) \odot \boldsymbol{\sigma}'(\mathbf{z}^L)$.
4. ***Backpropagate the deviation:*** *Für $\ell = L, \dots, 2$ berechne $\boldsymbol{\delta}^{\ell-1} = W_\ell^\top \boldsymbol{\delta}^\ell \odot \boldsymbol{\sigma}'(\mathbf{z}^{\ell-1})$.*
5. ***Output:*** *Partielle Ableitungen*

$$\frac{\partial(C \circ \mathbf{h}_\ell^L \circ \mathbf{z}^\ell)}{\partial b_j^\ell}(b_j^\ell) = \delta_j^\ell, \qquad \frac{\partial(C \circ \mathbf{h}_\ell^L \circ \mathbf{z}^\ell)}{\partial w_{jk}^\ell}(w_{jk}^\ell) = \delta_j^\ell h_k^{\ell-1}.$$

Die partiellen Ableitungen des Outputs werden beim Lernen durch ein stochastisches Gradientenverfahren genutzt, um die Parameter (die Einträge der Gewichtsmatrizen und Biasvektoren) zu modifizieren, um die Minimierung der Kostenfunktion zu erreichen.

Bemerkungen: *Alternativ hätte man den Backpropagation-Algorithmus auch (etwas aufwendiger) bezüglich der Hidden States herleiten und formulieren können. Ein etwas allgemeineres Konzept, in welchem man den Algorithmus betrachten kann, sind Computational Graphs.*

Der folgende Satz zeigt, wie sich der erste Mittelwertsatz auf Funktionen in mehreren Veränderlichen übertragen lässt:

Satz 69: Mittelwertsatz in mehreren Veränderlichen

Sei $f\colon D \to \mathbb{R}$ auf $D \subseteq \mathbb{R}^N$ (offen) differenzierbar. Zu $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$ liege die Verbindungsstrecke $\{\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x})\colon t \in [0,1]\}$ ebenfalls in D. Dann existiert eine Zahl $\tilde{t} \in (0,1)$ mit

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = \operatorname{grad} f(\mathbf{x} + \tilde{t}(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}).$$

Beweis. Seien $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ wie im Satz. Wir definieren die Abbildung $g\colon [0,1] \to D \subseteq \mathbb{R}^N$ und die Funktion $h\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ durch

$$g(t) = \mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}), \qquad h(t) = f(g(t)).$$

Das Bild der Abbildung g ist genau die Verbindungsstrecke von $\mathbf{x}$ nach $\mathbf{y}$. Für $t = 0$ haben wir $g(0) = \mathbf{x}$ und für $g(1) = \mathbf{y}$. Die Funktion h ist differenzierbar als Komposition differenzierbarer Abbildungen. Die Anwendung des ersten Mittelwertsatzes (Satz 43) liefert

$$h(1) - h(0) = h'(\tilde{t})$$

mit einer Zwischenstelle $\tilde{t} \in (0,1)$. Wir finden $h'(t) = f'(g(t))g'(t) = \operatorname{grad} f(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x})$, $h(1) = f(\mathbf{y})$ und $h(0) = f(\mathbf{x})$. Damit übersetzen wir die Aussage oben über h und h' in die entsprechende Aussage über f, also

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) = \operatorname{grad} f(\mathbf{x} + \tilde{t}(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x}).$$

□

Definition 68: konvexe Menge

Eine Menge heißt **konvex**, wenn zu $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$ die Verbindungsstrecke immer in D liegt.

Beispiel 68. *Wir betrachten $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x,y) = \cos x + \sin y$. Es gilt:*

$$f(0,0) = f(\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}) = 1.$$

Nach dem Mittelwertsatz existiert ein $\tilde{t} \in (0,1)$ mit

$$0 = \operatorname{grad} f(\tilde{t}\tfrac{\pi}{2}, \tilde{t}\tfrac{\pi}{2}) \begin{pmatrix} \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \tfrac{\pi}{2}\big(-\sin(\tilde{t}\tfrac{\pi}{2}) + \cos(\tilde{t}\tfrac{\pi}{2})\big).$$

Hier gilt $\tilde{t} = \frac{1}{2}$.

Für vektorwertige Funktionen, also $M \geq 2$, gilt dieser Satz nicht, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 69 (Beispiel für vektorwertige Funktionen)**.** *Wir betrachten $\mathbf{f}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ definiert durch $\mathbf{f}(t) = (\cos t, \sin t)^\top$. Es gilt:*

$$\mathbf{f}(\tfrac{\pi}{2}) - \mathbf{f}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Würde der Mittelwertsatz für vektorwertige Funktionen gelten, so müsste ein $\tilde{t} \in (0,1)$ existieren mit

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{f}'\left(\tilde{t}\tfrac{\pi}{2}\right) \tfrac{\pi}{2}$$

jedoch ist die euklidische Länge des Vektors $\begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix}^\top$ gleich $\sqrt{2}$ und die Länge von $\mathbf{f}'\left(\tilde{t}\frac{\pi}{2}\right)\frac{\pi}{2}$ ist $\frac{\pi}{2}$. Somit kann es in diesem Fall kein solches $\tilde{t}$ geben.

Das vorangehende Beispiel macht deutlich, dass der Mittelwertsatz (Satz 69) sich nicht unmittelbar auf Abbildungen übertragen lässt, die in höher dimensionale Räume abbilden. Hier gilt jedoch folgende Variante:

Satz 70: Mittelwertabschätzungssatz

Sei $\mathbf{f}\colon D \to \mathbb{R}^M$ auf $D \subseteq \mathbb{R}^N$ (offen) differenzierbar. Zu $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$ liege die Verbindungsstrecke $\{\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x})\colon t \in [0,1]\}$ ebenfalls in D. Dann existiert eine Zahl $\tilde{t} \in (0,1)$ mit

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})\|_2 \leq \|\mathbf{f}'(\mathbf{x} + \tilde{t}(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x})\|_2.$$

Beweis. Für festes $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^M \backslash \{\mathbf{0}\}$ definieren wir die Funktion $g\colon D \to \mathbb{R}$ durch

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{v}^\top \mathbf{f}(\mathbf{x}) = v_1 f_1(\mathbf{x}) + \cdots + v_M f_M(\mathbf{x}).$$

Es gilt $g'(\mathbf{x}) = \operatorname{grad} g(\mathbf{x}) = \mathbf{v}^\top \mathbf{f}'(\mathbf{x})$. Wir wenden Satz 69 auf g an und erhalten:

$$\mathbf{v}^\top(\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})) = \mathbf{v}^\top \mathbf{f}'(\mathbf{x} - \tilde{t}(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

für ein $\tilde{t} \in (0, 1)$. Beide Seiten können als euklidisches Skalarprodukt von Vektoren interpretiert werden. Eine Anwendung der Cauchy-Schwarz-Ungleichung liefert dann

$$\mathbf{v}^\top(\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})) \leq \|\mathbf{v}\|_2 \|\mathbf{f}'(\mathbf{x} - \tilde{t}(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x})\|_2.$$

Wir setzen $\mathbf{v} = \mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})$ und erhalten

$$(\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}))^\top(\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})) = \|\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})\|_2^2 \leq \|\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})\|_2 \|\mathbf{f}'(\mathbf{x} - \tilde{t}(\mathbf{y} - \mathbf{x}))(\mathbf{y} - \mathbf{x})\|_2,$$

also nach Kürzen von $\|\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{x})\|$ die Behauptung des Satzes. $\square$

Literaturverzeichnis

[1] Ansorge, R., und Oberle, H.J.: Mathematik für Ingenieure, Band 1, WILEY-VCH Verlag, Weinheim, 2000^3.

[2] Heuser, H.: Lehrbuch der Analysis, Teil 1, B.G. Teubner Stuttgart, 1994^{11}.

[3] Rieder, A.: Vorlesung zu Mathematik II für die Fachrichtung Wirtschaftsinformatik, 2020.

[4] Scherfner, M., Volland, T.: Mathematik für das erste Semester. Analysis und Lineare Algebra für Studierende der Ingenieurwissenschaften. Spektrum Akademischer Verlag, 2012.

[5] Wieners, C.: Vorlesung zu Mathematik II für die Fachrichtung Informationswirtschaft, 2017.